

# Записки по Висша Алгебра

Деян Джундреков

София, 2025

# Съдържание

|          |                                                                        |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Елементи от теория на числата</b>                                   | <b>1</b>   |
| 1.1      | Диофантови уравнения . . . . .                                         | 3          |
| 1.2      | Модулни сравнения . . . . .                                            | 6          |
| 1.3      | Функция на Ойлер. Теорема на Ойлер-Ферма. . . . .                      | 10         |
| 1.4      | Системи сравнения. Китайска теорема за остатъците. . . . .             | 13         |
| <b>2</b> | <b>Групи</b>                                                           | <b>17</b>  |
| 2.1      | Определение за групи. Примери и основни свойства. . . . .              | 17         |
| 2.2      | Ред на елемент. Циклични групи. . . . .                                | 25         |
| 2.3      | Симетрични групи. . . . .                                              | 34         |
| 2.4      | Съседни класове. Теорема на Лагранж. . . . .                           | 41         |
| 2.5      | Нормални подгрупи. Факторгрупи. Теорема за хомоморфизмите. . . . .     | 52         |
| 2.6      | Действие на група върху множество. . . . .                             | 69         |
| <b>3</b> | <b>Пръстени</b>                                                        | <b>73</b>  |
| 3.1      | Определение, примери и основни свойства на пръстени. . . . .           | 73         |
| 3.2      | Характеристика на поле. . . . .                                        | 84         |
| 3.3      | Идеали. Факторпръстени. Теорема за хомоморфизмите на пръстени. . . . . | 89         |
| 3.4      | Пръстени. . . . .                                                      | 96         |
| <b>4</b> | <b>Полиноми</b>                                                        | <b>103</b> |
| 4.1      | Полиноми . . . . .                                                     | 103        |
| 4.2      | Корени на полиномите. . . . .                                          | 112        |
| 4.3      | Полиноми над основните числови полета. . . . .                         | 122        |
| 4.4      | Симетрични полиноми. . . . .                                           | 130        |

# Глава 1

## Елементи от теория на числата

В тази глава всичко се случва в целите числа  $\mathbb{Z}$ .

### Теорема 1.1: Теорема за деление с частно и остатък

За всеки две цели числа  $a, b \in \mathbb{Z}$ ,  $b \neq 0$ , съществуват единствени цели числа  $q, r \in \mathbb{Z}$ , за които

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < |b|.$$

В горната теорема, числото  $q$  се нарича частно, а числото  $r$  - остатък. Трябва да внимаваме, че остатъкът е винаги положителен, например за  $a = -11$  и  $b = 3$  имаме, че  $-11 = 3 \cdot (-4) + 1$ .

### Дефиниция 1.2

Нека  $a, b \in \mathbb{Z}$ ,  $b \neq 0$ . Казваме, че  $b$  **дели**  $a$  и пишем  $b \mid a$ , ако съществува  $q \in \mathbb{Z}$ , такова че  $a = bq$  (тоест остатъкът при делението на  $a$  на  $b$  е нула).

### Дефиниция 1.3: Най-голям общ делител

Нека  $a, b \in \mathbb{Z}$  не са едновременно 0. Казваме, че  $d \in \mathbb{Z}^+$  е **най-голям общ делител (НОД)** на числата  $a$  и  $b$ , пишем  $d = (a, b)$  или  $d = \gcd(a, b)$ , ако  $d \mid a$ ,  $d \mid b$  и всеки общ делител  $q$  на  $a$  и  $b$  дели  $d$ .

### Дефиниция 1.4

Казваме, че две числа  $a, b \in \mathbb{Z}$  са **взаимно прости**, ако  $(a, b) = 1$ .

Най-голям общ делител на две числа намираме с **алгоритъм на Евклид**. Нека  $a, b \in \mathbb{Z}$  и за определеност  $a > b > 0$ .

$$\begin{array}{lll} & a = bq_1 + r_1, & 0 \leq r_1 < b, \\ \text{ако } r_1 \neq 0, & b = r_1q_2 + r_2, & 0 \leq r_2 < r_1, \\ \text{ако } r_2 \neq 0, & r_1 = r_2q_3 + r_3, & 0 \leq r_3 < r_2, \\ & \dots & \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{ако } r_{n-1} \neq 0, \quad r_{n-2} &= r_{n-1}q_n + r_n, \quad 0 \leq r_n < r_{n-1}, \\ \text{ако } r_n \neq 0, \quad r_{n-1} &= r_nq_{n+1} + r_{n+1}, \quad r_{n+1} = 0. \end{aligned}$$

Принципът е “всеки остатък делим на следващия”, докато не получим нулев остатък. Тогава последният ненулев остатък (в нашия случай  $r_n$ ) е НОД на числата  $a, b$ .

**Задача 1.1.**  $(14, 32) = ?$

**Решение.**

$$\begin{aligned} 32 &= 2 \cdot 14 + \underline{4} \\ 14 &= 3 \cdot \underline{4} + \underline{2} \\ 4 &= 2 \cdot \underline{2} + \underline{0}. \end{aligned}$$

Последният ненулев остатък е 2 и значи  $(32, 14) = 2$ .

Да отбележим, че  $(32, 14) = (14, 4) = (4, 2) = 2$ . □

### Теорема 1.5: Тъждество на Безу

Ако  $a, b \in \mathbb{Z}$  са не едновременно нулеви числа и  $d = (a, b)$ , то съществуват  $u, v \in \mathbb{Z}$ , такива че

$$a \cdot u + b \cdot v = d.$$

Да отбележим, че числата  $u, v$  не са единствени, например  $(3, 5) = 1$  и  $2 \cdot 5 - 3 \cdot 3 = 1 = 7 \cdot 3 - 4 \cdot 5$ .

Числата от тъждеството на Безу намираме от алгоритъма на Евклид, като се върнем на обратно и заместим всички остатъци, без да пресмятаме:

**Задача 1.2.** Намерете  $u, v \in \mathbb{Z}$ , такива че  $u \cdot 32 + v \cdot 14 = 2 = (32, 14)$ .

**Решение.**

$$\begin{aligned} 32 &= 2 \cdot 14 + \underline{4} & 4 &= 32 - 2 \cdot 14 \\ 14 &= 3 \cdot \underline{4} + \underline{2} & 2 &= 14 - 3 \cdot 4 = 14 - 3(32 - 2 \cdot 14) = 7 \cdot 14 - 3 \cdot 32. \end{aligned}$$

Търсените числа са  $u = -3$  и  $v = 7$ . □

Следващата лема се доказва лесно чрез тъждество на Безу и се оказва доста полезна.

### Лема 1.6: Лема на Евклид

Ако  $b \mid a_1 a_2$  и  $(b, a_1) = 1$ , то следва, че  $b \mid a_2$ .

### Теорема 1.7: Основна теорема на аритметиката

Всяко естествено число се разлага в произведение  $p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$  на различни прости числа. Това разлагане е единствено с точност до реда на множителите.

## 1.1. Диофантови уравнения

### Дефиниция 1.8: Диофантово уравнение

Диофантово уравнение наричаме уравнение от вида

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b,$$

където  $b, a_i, x_i \in \mathbb{Z}, i = 1, \dots, n$ .

Ще разглеждаме уравнения от вида

$$ax + by = c, \tag{1.1}$$

тоест при  $n = 2$ .

### Теорема 1.9

Уравнението 1.1 има решение, тогава и само тогава, когато  $d = (a, b)$  дели  $c$ .

*Доказателство.*

$\Rightarrow$ ) Нека  $x_0, y_0$  е решение на 1.1, тоест  $ax_0 + by_0 = c$  и  $d = (a, b)$ , значи  $a = da_1, b = db_1$  и  $(a_1, b_1) = 1$ . Така

$$\begin{aligned} da_1x_0 + db_1y_0 &= c \\ d(a_1x_0 + b_1y_0) &= c, \end{aligned}$$

откъдето  $d \mid c$ .

$\Leftarrow$ ) Нека  $d = (a, b)$  и  $d \mid c$ . Значи  $c = dc_1$ . Понеже  $d$  е най-големият общ делител на числата  $a, b$ , от твърдеството на Безу следва, че съществуват цели числа  $u, v \in \mathbb{Z}$ , такива че  $a.u + b.v = d$ . Като умножим това равенство с  $c_1$ , получаваме, че

$$a(u.c_1) + b(v.c_1) = dc_1 = c,$$

значи  $x = u.c_1$  и  $y = v.c_1$  е решение на 1.1.

□

Тази теорема ни дава и практически метод за намиране на едно решение на уравнението 1.1. Как намираме всички решения?

Нека  $d = (a, b)$ ,  $a = d.a_1$ ,  $b = d.b_1$  и  $(a_1, b_1) = 1$ . Нека  $x_0, y_0$  е решение на 1.1 и  $x_1, y_1$  е друго решение. Тогава

$$\begin{cases} ax_0 + by_0 = c \\ ax_1 + by_1 = c \end{cases}.$$

Като извадим двете уравнения получаваме, че:

$$\begin{aligned}
a(x_1 - x_0) + b(y_1 - y_0) &= 0 \\
a(x_1 - x_0) &= b(y_0 - y_1) \quad / : d \\
a_1(x_1 - x_0) &= b_1(y_0 - y_1).
\end{aligned}$$

Така получихме, че

$$a_1(x_1 - x_0) = b_1(y_0 - y_1). \quad (1.2)$$

От това уравнение следва, че  $b_1 \mid a_1(x_1 - x_0)$  и понеже  $(a_1, b_1) = 1$ , то от лемата на Евклид 1.6 следва, че  $b_1 \mid x_1 - x_0$ . Това означава, че съществува  $t \in \mathbb{Z}$ , такова че  $x_1 - x_0 = tb_1$  и следователно  $x_1 = x_0 + tb_1$ . Заместваме така полученото за  $x_1$  в 1.2 и получаваме, че

$$\begin{aligned}
a_1(x_0 + tb_1 - x_0) &= b_1(y_0 - y_1) \\
a_1tb_1 &= b_1(y_0 - y_1) \\
y_0 - y_1 &= a_1t
\end{aligned}$$

Следователно  $y_1 = y_0 - ta_1$ . Така получихме, че връзката между решенията на 1.1 се дава с формулите

$$\begin{cases} x_1 = x_0 + tb_1 \\ y_1 = y_0 - ta_1 \end{cases}$$

за някое  $t \in \mathbb{Z}$ . Сега ще докажем, че всички решения се дават по тази формула, тоест че

за всяко  $t \in \mathbb{Z}$ ,  $\begin{cases} x = x_0 + tb_1 \\ y = y_0 - ta_1 \end{cases}$  е решение на 1.1.

Понеже  $ax_0 + by_0 = c$ , като заместим, получаваме

$$\begin{aligned}
a(x - b_1t) + b(y + a_1t) &= c \\
ax + by + \underbrace{t(ba_1 - ab_1)}_{=0} &= c \\
ax + by &= c.
\end{aligned}$$

Така  $x, y$  са решение. Тук  $ba_1 - ab_1 = 0$ , понеже  $ba_1 = db_1a_1 = b_1 \underbrace{(da_1)}_a = b_1a$ . По този начин доказахме следното.

### Теорема 1.10

Всички решения на диофантовото уравнение  $ax + by = c$  се дават с формулата

$$\begin{cases} x = x_0 + tb_1 \\ y = y_0 - ta_1 \end{cases},$$

където  $t \in \mathbb{Z}$  е произволно цяло число, а  $x_0, y_0$  е едно решение на уравнението.

**Задача 1.3.** Да се реши диофантовото уравнение.

а)  $32x + 14y = 3$ .

**Решение.** Тъй като  $2 = (32, 14)$  не дели 3, то от теорема 1.9 следва, че уравнението няма решение.  $\square$

б)  $32x + 14y = 4$ .

**Решение.**  $2 = (32, 14)$  и  $2 \mid 4$ , значи уравнението има решение. В задача 1.2 намерихме, че  $2 = -3.32 + 7.14$ . Умножаваме това число с  $\frac{c}{(a,b)} = \frac{4}{2} = 2$  и получаваме

$$4 = (-6).32 + 14.14.$$

Оттук  $x_0 = -6$ ,  $y_0 = 14$  и всички решения на уравнението са

$$\left| \begin{array}{l} x = -6 + \frac{14}{2}t = -6 + 7t \\ y = 14 - \frac{32}{2}t = 14 - 16t \end{array} \right., \quad t \in \mathbb{Z}.$$

□

в)  $533x + 195y = 26$ .

**Решение.**

$$\begin{array}{ll} 533 = 2.195 + \underline{143} & 13 = 52 - 1.39 \\ 195 = 1.143 + \underline{52} & = 52 - 1.(143 - 2.52) = 3.52 - 1.143 \\ 143 = 2.52 + \underline{39} & = 3.(195 - 1.143) - 1.143 = 3.195 - 4.143 \\ 52 = 1.39 + \underline{13} & = 3.195 - 4.(533 - 2.195) \\ 39 = 3.13 & = -4.533 + 11.195. \end{array}$$

Понеже  $13 = (195, 143)$  и  $13 \mid 26$ , сравнението има решение. Едно решение се получава от тъждеството на Безу, като умножим с  $\frac{26}{13} = 2$ , тоест

$$\begin{array}{l} -4.533 + 11.195 = 13 \quad / \cdot 2 \\ -8.533 + 22.195 = 26. \end{array}$$

Така едно решение е  $x_0 = -8$ ,  $y_0 = 22$ . Всички решения са

$$\left| \begin{array}{l} x = -8 + \frac{195}{13}t = -8 + 15t \\ y = 22 - \frac{533}{13}t = 22 - 41t \end{array} \right., \quad t \in \mathbb{Z}.$$

□

г)  $15x + 11y = 2$

**Решение.** Тъй като  $(15, 11) = 1$  и  $1 \mid 2$ , уравнението има решение. Можем да го решим с груба сила, без да използваме тъждеството на Безу по следния начин. На всяка стъпка делим с частно и остатък, като искаме остатъкът да е цяло число.

$$11y = 2 - 15x, \quad y = \frac{2 - 15x}{11} = -2x + \underbrace{\frac{7x + 2}{11}}_{=z \in \mathbb{Z}},$$

$$\begin{aligned}
z &= \frac{2+7x}{11}, \quad 11z = 2+7x, \quad 7x = 11z-2, \quad x = \frac{11z-2}{7} = z + \underbrace{\frac{4z-2}{7}}_{=t \in \mathbb{Z}}, \\
t &= \frac{4z-2}{7}, \quad 7t = 4z-2, \quad 4z = 7t+2, \quad z = \frac{7t+2}{4} = t + \underbrace{\frac{3t+2}{4}}_{=u \in \mathbb{Z}}, \\
u &= \frac{3t+2}{4}, \quad 4u = 3t+2, \quad 3t = 4u-2, \quad t = \frac{4u-2}{3} = u + \underbrace{\frac{u-2}{3}}_{=v \in \mathbb{Z}}, \\
v &= \frac{u-2}{3}, \quad 3v = u-2, \quad \boxed{u=3v+2}.
\end{aligned}$$

В този метод спираме, когато получим цяло число за остатък, след което заместваме.

$$\begin{aligned}
t &= u + \frac{u-2}{3} = 3v+2 + \frac{(3v+2)-2}{3} = 3v+2+v = 4v+2, \\
z &= t + \frac{3t+2}{4} = 4v+2 + \frac{3(4v+2)+2}{4} = 4v+2+3v+2 = 7v+4, \\
x &= z + \frac{4z-2}{7} = 7v+4 + \frac{4(7v+4)-2}{7} = 7v+4+4v+2 = 11v+6, \\
y &= -2x + \frac{7x+2}{11} = -2(11v+6) + \frac{7(11v+6)+2}{11} = -22v-12+7v+4 = -15v-8.
\end{aligned}$$

Така решенията са

$$\begin{cases} x = 11v+6 \\ y = -15v-8 \end{cases}, \quad v \in \mathbb{Z}.$$

Очевидно този метод не е оптимален. □

## 1.2. Модулни сравнения

### Дефиниция 1.11

Нека  $a, b \in \mathbb{Z}$  и  $m \in \mathbb{N}$ . Казваме, че  $a$  и  $b$  са сравними по модул  $m$ , ако  $m \mid a-b$ . Означаваме с  $a \equiv b \pmod{m}$  или  $a \equiv b (m)$ .

Някои важни свойства на сравненията по модул са следните.

- 1) Релацията “ $\equiv$ ” е релация на еквивалентност в  $\mathbb{Z}$ . Чрез нея  $\mathbb{Z}$  се разбива на непresичащи се класове на еквивалентност  $\mathbb{Z}_m = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{m-1}\}$ , където

$$\begin{aligned}
\bar{0} &= \{km \mid k \in \mathbb{Z}\} &= \{0, \pm m, \pm 2m, \dots\}, \\
\bar{1} &= \{1+km \mid k \in \mathbb{Z}\} &= \{1, 1 \pm m, 1 \pm 2m, \dots\},
\end{aligned}$$

$$\vdots$$

$$\overline{m-1} = \{m-1 + km \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{m-1, m-1 \pm m, m-1 \pm 2m, \dots\}.$$

2) Ако  $a_1 \equiv b_1 \pmod{m}$  и  $a_2 \equiv b_2 \pmod{m}$ , то

$$a_1 \pm a_2 \equiv b_1 \pm b_2 \pmod{m} \text{ и } a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{m}.$$

3) Ако  $a + b \equiv c \pmod{m}$ , то  $a \equiv c - b \pmod{m}$ .

4) Ако  $a \equiv b \pmod{m}$ , то  $a + c \equiv b + c \pmod{m}$ .

5) Ако  $ka \equiv kb \pmod{m}$ , то  $a \equiv b \pmod{\frac{m}{(m,k)}}$ .

Първите 4 свойства ни дават, че можем да събираме, изваждаме и умножаваме при модулни сравнения, а свойство 5 ни казва, че трябва да внимаваме когато делим. В общия случай не може просто да съкратим, например  $4 \equiv 2 \pmod{2}$ , но  $2 \not\equiv 1 \pmod{2}$ .

### Дефиниция 1.12

Модулно сравнение наричаме уравнение от вида

$$ax \equiv b \pmod{m}. \quad (1.3)$$

### Теорема 1.13

Нека е дадено модулното сравнение 1.3 и  $d = (a, m)$  е най-големият общ делител на  $a$  и  $m$ . Тогава:

- 1) ако  $d = 1$ , сравнението има единствено решение;
- 2) ако  $d > 1$  и  $d \nmid b$ , сравнението няма решение;
- 3) ако  $d > 1$  и  $d \mid b$ , сравнението има  $d$  на брой решения

$$x_k = x_0 + k \frac{m}{d}, \quad k = 0, 1, \dots, d-1,$$

където  $x_0$  е решение на редуцираното сравнение

$$\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}. \quad (1.4)$$

### Доказателство.

- 1) Нека  $d = (a, m) = 1$ . От тъждеството на Безу следва, че съществуват  $u, v \in \mathbb{Z}$ , такива че  $au + mv = 1$ . Да разгледаме това равенство по модул  $m$ :

$$au + mv \equiv 1 \pmod{m} \quad /.b$$

$$\begin{aligned}
aub + \underbrace{bm v}_{\equiv 0} &\equiv b \pmod{m} \\
a(ub) &\equiv b \pmod{m}, \quad \text{от където} \\
x &\equiv ub \pmod{m} \quad \text{е решение на сравнението 1.3.}
\end{aligned}$$

Сега ще докажем, че това решение е единствено. Нека  $x_1, x_2$  са две решения на 1.3, значи  $ax_1 \equiv b \pmod{m}$  и  $ax_2 \equiv b \pmod{m}$ . Тогава  $ax_1 \equiv ax_2 \pmod{m}$  и от  $(a, m) = 1$  следва, че  $x_1 \equiv x_2 \pmod{m}$ .

- 2) Имаме, че  $ax \equiv b \pmod{m}$  тогава и само тогава, когато  $ax - b = my$  за някое  $y \in \mathbb{Z}$ , тоест  $ax - my = b$ . Но това е диофантово уравнение, за което от теорема 1.9 знаем, че има решение, тогава и само тогава, когато  $d = (a, m)$  дели  $b$ .
- 3) Свеждайки модулното сравнение до диофантово уравнение както в 2), се вижда, че в случая, когато  $d$  дели  $b$ , сравнението има решение. Нека  $a = a_1d, b = b_1d$  и  $m = m_1d$ . Като разделим двете страни на сравнението 1.3, получаваме редуцираното сравнение  $a_1x \equiv b_1 \pmod{m_1}$ . Обратното също е вярно, ако имаме решение на редуцираното сравнение, то е решение и на оригиналното сравнение. Значи едно цяло число е решение на сравнението 1.3 тогава и само тогава, когато е решение на редуцираното сравнение 1.4. Понеже  $(a_1, m_1) = 1$ , то редуцираното сравнение има единствено решение (от 2)). Нека го означим с  $x_0$ . Да разгледаме множеството от числа

$$S = \{x_0, x_0 + m_1, x_0 + 2m_1, \dots, x_0 + (d-1)m_1\}.$$

Множеството  $S$  се състои от  $d$  на брой числа, които са решение на сравнението 1.3. Наистина, ако заместим кое да е от тях в сравнението,

$$a(x_0 + tm_1) \equiv ax_0 + atm_1 \equiv a_1dx_0 + ta_1dm_1 \equiv d(a_1x_0) + \underbrace{ta_1m}_{\equiv 0} \equiv d(a_1x_0) \pmod{m}.$$

Понеже  $x_0$  е решение на редуцираното сравнение, то  $a_1x_0 - b_1 = lm_1$  за някое  $l \in \mathbb{Z}$ . Значи

$$a(x_0 + tm_1) \equiv d(a_1x_0) \equiv d(lm_1 + b_1) \equiv ldm_1 + db_1 \equiv \underbrace{lm}_{\equiv 0} + b \equiv b \pmod{m}.$$

Освен това числата от  $S$  са две по две несравними по модул  $m$ . Това е така, защото разликата на кои да е две числа от  $S$  е от вида  $km_1$  за  $0 \leq k \leq d-1$  и тя не се дели на  $m$ .

Значи множеството  $S$  се състои от  $d$  различни решения на сравнението 1.3. Остава да докажем, че кое да е решение на модулното сравнение е в това множество. Нека  $y_0$  е произволно решение на сравнението 1.3. Тогава то е решение и на редуцираното сравнение 1.4, тоест  $a_1y_0 \equiv b_1 \pmod{m_1}$ . Понеже редуцираното сравнение има единствено решение  $x_0$ , то  $a_1y_0 \equiv a_1x_0 \pmod{m_1}$  и значи  $y_0 \equiv x_0 \pmod{m_1}$ . Значи  $y_0 = x_0 + tm_1$  за някое  $t \in \mathbb{Z}$ . Като разделим  $t$  с частно и остатък на  $d$ , получаваме  $t = qd + r$ ,  $0 \leq r \leq d$ . Тогава

$$y_0 = x_0 + (qd + r)m_1 \equiv x_0 + q(dm_1) + rm_1 \equiv x_0 + \underbrace{qm}_{\equiv 0} + rm_1 \equiv x_0 + rm_1 \pmod{d}.$$

При това  $x_0 + rm_1 \in S$ , понеже  $0 \leq r \leq d - 1$ .

□

**Задача 1.4.** Да се реши сравнението.

а)  $28x \equiv 12 \pmod{45}$ .

**Решение.** Понеже  $(28, 45) = 1$ , сравнението има единствено решение. За да намерим това решение, трябва да намерим число, с което да умножим 28 и да получим 1 по модул 45, тоест търсим обратният елемент на 28 по модул 45. Това ще направим чрез тъждество на Безу.

$$\begin{array}{ll} 45 = 1.\underline{28} + \underline{17} & 1 = 6 - 1.\underline{5} \\ 28 = 1.\underline{17} + \underline{11} & = 6 - 1.(11 - 1.6) = 2.\underline{6} - 1.11 \\ 17 = 1.\underline{11} + \underline{6} & = 2.(17 - 1.11) - 1.11 = 2.17 - 3.\underline{11} \\ 11 = 1.\underline{6} + \underline{5} & = 2.17 - 3.(28 - 1.17) = 5.\underline{17} - 3.28 \\ 6 = 1.\underline{5} + \underline{1} & = 5.(45 - 28) - 3.28 = 5.45 - 8.28. \end{array}$$

Така получихме, че  $1 = 5.45 - 8.28$ . Като разгледаме това равенство по модул 45, получаваме, че

$$\begin{aligned} 1 &\equiv \underbrace{5.45}_{\equiv 0} - 8.28 \pmod{45} \\ 1 &\equiv -8.28 \pmod{45}. \end{aligned}$$

Това означава, че  $-8 \equiv 37 \pmod{45}$  е обратният елемент на 28 по модул 45.

$$\begin{aligned} 28x &\equiv 12 \pmod{45} \quad / \cdot (-8) \\ x &\equiv 12.(-8) \equiv -96 \equiv -6 \equiv 39 \pmod{45}. \\ x &\equiv 39 \pmod{45}. \end{aligned}$$

□

б)  $25x + 105 \equiv 0 \pmod{315}$ .

**Решение.** Понеже  $(25, 315) = 5$  и  $5 \mid -105$ , имаме 5 решения. Образуваме редуцираното сравнение.

$$\begin{aligned} 25x + 105 &\equiv 0 \pmod{315} \quad / : 5 \\ 5x + 21 &\equiv 0 \pmod{\underline{63}}. \end{aligned}$$

Отново чрез алгоритъм на Евклид и тъждество на Безу търсим обратния елемент на 5 по модул 63.

$$\begin{array}{ll} 63 = 12.\underline{5} + \underline{3} & 1 = 3 - 1.\underline{2} \\ 5 = 1.\underline{3} + \underline{2} & = 3 - 1.(5 - 1.3) = 2.\underline{3} - 1.5 \end{array}$$

$$3 = 1.\underline{2} + \underline{1} = 2.(63 - 12.5) - 1.5 = 2.63 - 25.5.$$

Така  $1 = 2.63 - 25.5$  и следователно  $-25.5 \equiv 1 \pmod{63}$ , тоест  $-25$  е обратния елемент на 5 по модул 63.

$$\begin{aligned} 5x + 21 &\equiv 0 \pmod{63} \\ 5x &\equiv -21 \pmod{63} \quad / \cdot (-25) \\ x &\equiv (-25)(-21) \equiv 525 \equiv 21 \pmod{63}. \end{aligned}$$

Значи всички решения са

$$\begin{aligned} x &\equiv 21 + k \cdot 63 \pmod{315}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, \\ x &\equiv 21, 84, 147, 210, 273 \pmod{315}. \end{aligned}$$

□

в)  $3x + 23 \equiv 0 \pmod{44}.$

**Решение.** Понеже  $(3, 44) = 1$ , то сравнението има (при това единствено) решение. Отново може да не използваме тъждеството на Безу, а груба сила. Имаме, че  $3x + 23 \equiv 0 \pmod{44}$  тогава и само тогава, когато  $44 \mid 3x + 23$ .

$$\begin{aligned} 44 \mid 3x + 23 &\Rightarrow 3x + 23 = 44y, \quad x = \frac{44y - 23}{3} = 14y - 7 + \underbrace{\frac{2y - 2}{3}}_{=z \in \mathbb{Z}}, \\ z &= \frac{2y - 2}{3}, \quad 3z = 2y - 2, \quad 2y = 3z + 2, \quad y = \frac{3z + 2}{2} = z + 1 + \underbrace{\frac{z}{2}}_{=t \in \mathbb{Z}}, \\ t &= \frac{z}{2}, \quad \boxed{z=2t}. \end{aligned}$$

Връщаме се и заместяваме.

$$\begin{aligned} y &= z + 1 + \frac{z}{2} = 2t + 1 + \frac{2t}{2} = 2t + 1 + t = 3t + 1, \\ x &= 14y - 7 + \frac{2y - 2}{3} = 14(3t + 1) + \frac{2 \cdot (3t + 1) - 2}{3} = 42t + 14 - 7 + 2t = 44t + 7. \end{aligned}$$

Значи  $x = 44t + 7$  и следователно  $x \equiv 7 \pmod{44}$ .

□

### 1.3. Функция на Ойлер. Теорема на Ойлер-Ферма.

#### Дефиниция 1.14

Нека  $n \in \mathbb{N}$ . Броят на естествените числа, по-малки или равни на  $n$  и взаимно прости с  $n$  наричаме функция на Ойлер и я означаваме с  $\varphi(n)$ .

Някои свойства на функцията на Ойлер:

- 1)  $1 \leq \varphi(n) \leq n - 1$ .
- 2) Ако  $p$  е просто, то  $\varphi(p) = p - 1$ .
- 3) Ако  $p$  е просто и  $\alpha \in \mathbb{N}$ , то  $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1} = p^{\alpha-1}(p - 1)$ .
- 4) Ако  $a, b \in \mathbb{N}$  и  $(a, b) = 1$ , то  $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$  (функцията на Ойлер е мултипликативна).

**Теорема 1.15: Ойлер-Ферма**

Нека  $a \in \mathbb{Z}$ ,  $n \in \mathbb{N}$  и  $(a, n) = 1$ . Тогава

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

**Задача 1.5.**

а)  $\varphi(1024) = ?$

**Решение.** Понеже  $1024 = 2^{10}$ , то  $\varphi(1024) = \varphi(2^{10}) = 2^{10} - 2^9 = 2^9 = 512$ .  $\square$

б)  $\varphi(100) = ?$

**Решение.** Понеже  $100 = 2^2 5^2$ , то  $\varphi(100) = \varphi(2^2 5^2) = \varphi(2^2)\varphi(5^2) = 5(5 - 1)2(2 - 1) = 40$ .  $\square$

в) Намерете всички числа  $x \in \mathbb{N}$ , за които  $\varphi(x) = 6$ .

**Решение.** Нека  $x = 2^a p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_k^{e_k}$  е представянето на  $x$  в произведение на различни прости числа. От мултипликативността на  $\varphi$  следва, че

$$\varphi(x) = \varphi(2^a)\varphi(p_1^{e_1})\varphi(p_2^{e_2})\dots\varphi(p_k^{e_k}).$$

Понеже числата  $p_i$  са нечетни прости числа, то  $\varphi(p_i^{e_i})$  е четно число за всяко  $i = 1, \dots, k$ . Така, ако  $k \geq 2$ ,  $4 \mid \varphi(x) = 6$ , противоречие. Значи  $k \leq 1$ .

Ако  $k = 0$ , то  $\varphi(x) = \varphi(2^a)$ . Но  $\varphi(2^0) = 1$  и  $\varphi(2^a) = 2^{a-1}$  за  $a \geq 1$ . Следователно  $k \neq 0$ , от където  $k = 1$ . Значи  $x = 2^a p^e$  за  $a \geq 0$  и  $p$ -просто. Понеже  $\varphi(p^e) = p^{e-1}(p - 1)$ , то  $p \leq 7$ .

Ако  $p = 7$ , то  $p - 1 = 6$  и значи  $e = 1$  и  $\varphi(2^a) = 1$ , от където  $a = 0$  или  $a = 1$ . Така получаваме две решения  $\boxed{x=7}$  и  $\boxed{x=14}$ .

Не може  $p = 5$ , понеже  $4 \nmid \varphi(5^e)$  за  $e \geq 1$ .

Последната възможност е  $p = 3$ . Ако  $e \geq 3$ , то  $\varphi(3^e) \geq (3^2)2$ . Остават възможностите  $e = 1$  и  $e = 2$ . Ако  $e = 1$ ,  $\varphi(x) = \varphi(2^a)2$ , което влече  $\varphi(2^a) = 3$ , което е невъзможно. Ако  $e = 2$ , то  $\varphi(3^2) = 6$ , откъдето трябва  $\varphi(2^a) = 1$ . Това се случва за  $a = 0$  или  $a = 1$ . Така получаваме още две решения  $\boxed{x=9}$  и  $\boxed{x=18}$ .  $\square$

**Задача 1.6.** Докажете, че ако  $d \mid n$ , то  $\varphi(d) \mid \varphi(n)$ .

**Решение.** Нека  $d = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$  е представянето на  $d$  в произведение на прости числа. Понеже  $d \mid n$ , то  $n = p_1^{\beta_1} \dots p_k^{\beta_k} q_1^{\gamma_1} \dots q_s^{\gamma_s}$ , където  $\alpha_i \leq \beta_i$ ,  $i = 1, \dots, k$ . Тогава

$$\varphi(d) = \varphi(p_1^{\alpha_1}) \dots \varphi(p_k^{\alpha_k}) = p_1^{\alpha_1-1}(p_1 - 1) \dots p_k^{\alpha_k-1}(p_k - 1)$$

и

$$\begin{aligned}\varphi(n) &= \varphi(p_1^{\beta_1}) \dots \varphi(p_k^{\beta_k}) \dots \varphi(q_1^{\gamma_1}) \dots \varphi(q_s^{\gamma_s}) \\ &= p_1^{\beta_1-1}(p_1-1) \dots p_k^{\beta_k-1}(p_k-1) q_1^{\gamma_1-1}(q_1-1) \dots q_s^{\gamma_s-1}(q_s-1).\end{aligned}$$

Лесно се вижда, че  $\varphi(d) \mid \varphi(n)$ . □**Задача 1.7.** Намерете остатъкът при делението на  $(2013^{97} + 17^{74})^{37}$  с 13.**Решение.** Търсим  $(2013^{97} + 17^{74})^{37} \pmod{13}$ . Понеже  $(2013, 13) = 1$ , то от теоремата на Ойлер-ферма 1.15 следва, че  $2013^{12} \equiv 1 \pmod{13}$ , откъдето

$$\begin{aligned}(2013^{12})^8 &\equiv 2013^{96} \equiv 1 \pmod{13}, \\ 2013^{97} &\equiv 2013 \equiv 11 \pmod{13}.\end{aligned}$$

Аналогично  $(17, 13) = 1$ , значи

$$\begin{aligned}17^{12} &\equiv 1 \pmod{13}, \\ (17^{12})^6 &\equiv 17^{72} \equiv 1 \pmod{13}, \\ 17^{74} &\equiv 17^2 \equiv 289 \equiv 3 \pmod{13}.\end{aligned}$$

Значи

$$\begin{aligned}2013^{97} + 17^{74} &\equiv 11 + 3 \equiv 1 \pmod{13}, \\ (2013^{97} + 17^{74})^{37} &\equiv 1 \pmod{13}.\end{aligned}$$

□

**Задача 1.8.** Намерете последните две цифри на числото:а)  $33^{402}$ .**Решение.** Търсим  $33^{402} \pmod{100}$ . Понеже  $(33, 100) = 1$ , то от теорема 1.15 следва, че  $33^{\varphi(100)} \equiv 33^{40} \equiv 1 \pmod{100}$ . Следователно  $33^{402} \equiv 33^2 \equiv 1089 \equiv 89 \pmod{100}$ . □б)  $33^{2018}$ .**Решение.** Ще решим задачата без да използваме теоремата на Ойлер-Ферма.

$$\begin{aligned}33^{2018} &= 3^{2018} \cdot 11^{2018} = 3^{2 \cdot 1009} 11^{2018} \\ &= 9^{1009} 11^{2018} = (10 - 1)^{1009} (10 + 1)^{2018}.\end{aligned}$$

От биномната формула на Нютон имаме, че

$$\begin{aligned}(10 - 1)^{1009} &= (-1)^+ \binom{1009}{1} (-1)^{1008} \cdot 10 + \text{нещо, което се дели на } 100, \\ (10 + 1)^{2018} &= 1^{2018} + \binom{2018}{1} 1^{2017} \cdot 10 + \text{нещо, което се дели на } 100.\end{aligned}$$

Значи

$$\begin{aligned}(10-1)^{1009} &\equiv -1 + 10090 \equiv 89 \pmod{100}, \\ (10+1)^{2018} &\equiv 1 + 20180 \equiv 81 \pmod{100}, \\ 33^{2018} &\equiv 81.89 \equiv 9 \pmod{100}.\end{aligned}$$

□

**Задача 1.9.** За кои прости числа  $p$ ,  $3^{\frac{p-1}{2}} \equiv 12 \pmod{p}$ ?

**Решение.** Директно се вижда, че  $p = 3$  е решение. Ако  $p \neq 3$ , то  $(3, p) = 1$  и от теорема 1.15,  $3^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ . От условието искаме  $3^{\frac{p-1}{2}} \equiv 12 \pmod{p} \Leftrightarrow 3^{p-1} \equiv 12^2 \pmod{p}$ . Така получаваме, че  $1 \equiv 12^2 \pmod{p}$ , тоест  $p \mid 12^2 - 1 = 11.13$  и  $p$  - просто, значи  $p = 11$  или  $p = 13$ . Проверяваме. За  $p = 11$ ,

$$3^{\frac{11-1}{2}} \equiv 3^5 \equiv 27.9 \equiv 5.9 \equiv 1 \equiv 12 \pmod{11}$$

и значи  $p = 11$  е решение. Ако  $p = 13$ ,

$$3^{\frac{13-1}{2}} \equiv 3^6 \equiv 27.27 \equiv 1 \not\equiv 12 \pmod{13}$$

и  $p = 13$  не е решение. Окончателно, решенията са  $\boxed{p = 3}$  и  $\boxed{p = 11}$ .

□

## 1.4. Системи сравнения. Китайска теорема за остатъците.

**Задача 1.10.** Да се реши системата сравнения

$$\begin{cases} 2x + 3 \equiv 0 \pmod{5} \\ 4x + 1 \equiv 0 \pmod{7} \\ 2x + 7 \equiv 0 \pmod{9} \end{cases}.$$

**Решение.** Първо решаваме всяко сравнение. Понеже числата са малки, не ни трябва твържество на Безу, а можем да определим обратните елементи лесно (чрез проверка).

$$\begin{aligned}2x + 3 &\equiv 0 \pmod{5} \quad /.3 \\ x &\equiv -9 \pmod{5} \\ x &\equiv 1 \pmod{5}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}4x + 1 &\equiv 0 \pmod{7} \quad /.2 \\ x &\equiv -2 \pmod{7} \\ x &\equiv 5 \pmod{7}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2x + 7 &\equiv 0 \pmod{9} \quad /.5 \\ x &\equiv -35 \pmod{9}\end{aligned}$$

$$x \equiv 1 \pmod{9}.$$

Получаваме системата

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} & \textbf{(1)} \\ x \equiv 5 \pmod{7} & \textbf{(2)} \\ x \equiv 1 \pmod{9} & \textbf{(3)} \end{cases}.$$

От **(1)**  $x \equiv 1 \pmod{5}$  следва  $x = 1 + 5y$ , заместваме в **(2)**:

$$\begin{aligned} 1 + 5y &\equiv 5 \pmod{7} \\ 5y &\equiv 4 \pmod{7} \quad /.3 \\ y &\equiv 5 \pmod{7} \\ y &= 5 + 7z \end{aligned}$$

и връщаме в **(1)**:  $x = 1 + 5y = 1 + 5(5 + 7z) = 26 + 35z$ , заместваме в **(3)**:

$$\begin{aligned} 26 + 35z &\equiv 1 \pmod{9} \\ -z &\equiv -25 \pmod{9} \quad /.(-1) \\ z &\equiv 7 \pmod{9} \\ z &= 7 + 9t \end{aligned}$$

и връщаме в **(1)**:  $x = 26 + 35z = 26 + 35(7 + 9t) = 271 + 315t$ . Значи  $x \equiv 271 \pmod{315}$ .  $\square$

### Теорема 1.16: Китайска теорема за остатъците

Нека  $m_1, m_2, \dots, m_k$  са две по две взаимно прости естествени числа и  $c_1, c_2, \dots, c_k \in \mathbb{Z}$  са произволни. Тогава съществува  $x \in \mathbb{Z}$ , такова че

$$\begin{cases} x \equiv c_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv c_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv c_k \pmod{m_k} \end{cases}.$$

При това  $x$  е единствено по модул  $m_1 m_2 \dots m_k$ .

Как намираме това решение? Полагаме  $M := m_1 m_2 \dots m_k$  и  $M_i = \frac{M}{m_i}$ . Тъй като за всяко  $i = 1, 2, \dots, k$ ,  $(M_i, m_i) = 1$ , то от твърждение на Безу следва, че съществува  $u_i \in \mathbb{Z}$ ,  $M_i u_i \equiv 1 \pmod{m_i}$  и  $M_i u_i \equiv 0 \pmod{m_j}$ ,  $j \neq i$ . Тогава  $x = M_1 u_1 c_1 + \dots + M_k u_k c_k$  е решение на системата.

**Задача 1.11.** Да се реши системата сравнения

$$\begin{cases} x \equiv 4 \pmod{7} \\ x \equiv 2 \pmod{8} \\ x \equiv 1 \pmod{9} \end{cases}.$$

**Решение.** Имаме, че  $M = 7 \cdot 8 \cdot 9 = 504$ . За да не се объркаме, ще индексирате  $M_i$  и

$u_i$  с числото, по модул на което сравняваме. Така  $M_7 = 8.9 = 72$ ,  $M_8 = 7.9 = 63$  и  $M_9 = 7.8 = 56$ .

Търсим  $u_7$ . Имаме, че  $M_7 = 72 \equiv 2 \pmod{7}$  и значи  $4.M_7 \equiv 1 \pmod{7}$ , тоест  $u_7 = 4$ . Ако не се сетим за числото 4, пресмятаме коефициентите от тъждеството на Безу.

Аналогично  $M_8 = 63 \equiv 7 \pmod{8}$  и  $u_8.7 \equiv 1 \pmod{8}$ , значи  $u_8 = 7$ .

Последно,  $M_9 = 56 \equiv 2 \pmod{9}$  и  $5.2 \equiv 1 \pmod{9}$ , тоест  $u_9 = 5$ .

Така търсеното решение е

$$\begin{aligned} x &= 4M_7u_7 + 2M_8u_8 + 1M_9u_9 \\ &= 4.72.4 + 2.63.7 + 1.56.5 = 2314 \equiv 298 \pmod{504}. \end{aligned}$$

□

**Задача 1.12.** Намерете последните две цифри на  $74^{540}$ .

**Решение.** Не можем да използваме теоремата на Ойлер-Ферма, понеже 74 и 100 не са взаимно прости. Понеже  $100 = 4.25$  и  $(4, 25) = 1$ , ще използваме Китайската теорема за остатъците.

$$\begin{cases} x \equiv 74^{540} \pmod{4} \\ x \equiv 74^{540} \pmod{25} \end{cases}.$$

□

Понеже  $74^{540} = 2^{540}37^{540}$ , то  $74^{540} \equiv 0 \pmod{4}$ . От друга страна,  $74 \equiv (-1) \pmod{25}$  и значи  $74^{540} \equiv 1 \pmod{25}$ . Получаваме системата

$$\begin{cases} x \equiv 0 \pmod{4} \\ x \equiv 1 \pmod{25} \end{cases}.$$

Най-лесният начин да я решим, е да видим, че от второто сравнение следва, че  $x = 25y + 1$  и възможните числа са 26, 51, 76. Проверяваме кое от тях се дели на 4. Това е 76 и значи то е решение на системата. Следователно  $74^{540} \equiv 76 \pmod{100}$ .



## Задачи за упражнение.

**Задача 1.13.** Нека  $f_n = 2^{2^n} + 1$ .

а) Докажете, че  $f_n = f_0 f_1 \dots f_{n-1} + 2$ .

б) Докажете, че ако  $m \neq n$  са естествени числа, то  $(f_m, f_n) = 1$ .

Числата  $f_n$  се наричат **числа на Ферма**.

**Задача 1.14.** Намерете всички прости числа  $p$ , за които  $29p + 1$  е точен квадрат.

**Задача 1.15.** Да се намерят цифрите  $x$  и  $y$ , за които числото  $\overline{25xy5}$  се дели на 3 и 7.

**Задача 1.16.** Определете цифрите  $x$  и  $y$ , за които числото  $\overline{13xy}$  дава остатък 3 при деление на 13, а числото  $\overline{x1y3}$  дава остатък 8 при деление на 11.

**Задача 1.17.** Да се реши сравнението:

а)  $12x + 28 \equiv 0 \pmod{44}$ .

в)  $24x \equiv 60 \pmod{84}$ .

б)  $25x \equiv 135 \pmod{260}$ .

г)  $15x + 60 \equiv 0 \pmod{93}$ .

**Задача 1.18.** Да се реши диофантовото уравнение:

а)  $24x + 36y = 120$ .

в)  $15x + 24y = 33$ .

б)  $5x + 8y = 100$ .

г)  $212x + 156y = 40$ .

**Задача 1.19.** Да се реши системата сравнения:

а) 
$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{5} \\ x \equiv 0 \pmod{8} \\ x \equiv -5 \pmod{11} \end{cases}.$$

б) 
$$\begin{cases} 2x + 3 \equiv 0 \pmod{5} \\ 4x + 1 \equiv 0 \pmod{7} \\ 2x + 7 \equiv 0 \pmod{9} \end{cases}.$$

**Задача 1.20.** Намерете всички естествени числа  $x \in \mathbb{N}$ , за които  $\varphi(\varphi(x)) = 2$ .

**Задача 1.21.** Намерете всички прости числа  $p$ , за които  $p^3 - 4p + 9$  е точен квадрат.

**Задача 1.22.** Нека  $n$  е естествено число.

а) Да се докаже, че произволно цяло число  $k$  е взаимно просто с  $n$  тогава и само тогава, когато  $n - k$  е взаимно просто с  $n$ .

б) Да се докаже, че 
$$\sum_{\substack{(k,n)=1 \\ 1 \leq k \leq n}} k = \frac{n\varphi(n)}{2}.$$

в) Да се намерят всички естествени числа  $n$ , такива че 
$$\sum_{\substack{(k,n)=1 \\ 1 \leq k \leq n}} k = \frac{n^2}{6}.$$

## Глава 2

### Групи

#### 2.1. Определение за групи. Примери и основни свойства.

##### Дефиниция 2.1: Бинарна операция

Нека  $M$  е множество. **Бинарна операция** в  $M$  наричаме всяко изображение  $\star : M \times M \rightarrow M$ .

##### Дефиниция 2.2: Група

Нека  $G$  е непразно множество с въведена бинарна операция  $\star$ . Казваме, че  $(G, \star)$  е **група**, ако изпълнява следните аксиоми:

- 1) Операцията  $\star$  е асоциативна, тоест за всеки  $a, b, c \in G$ ,  $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$ .
- 2) Съществува неутрален елемент  $e \in G$ , такъв че за всяко  $a \in G$ ,  $e \star a = a \star e = a$ .
- 3) За всеки елемент  $a \in G$  съществува обратен елемент  $b \in G$ , такъв че  $a \star b = b \star a = e$ .

##### Дефиниция 2.3: Абелева група

Казваме, че една група  $(G, \star)$  е **абелева**, ако за всеки  $a, b \in G$ ,  $a \star b = b \star a$ .

Ще използваме или **мултипликативен**, или **адитивен** запис. Това означава, че ще бележим обратните елементи с  $a^{-1}$  (съответно  $-a$ ), и степените на елементите  $\underbrace{a \star a \star \cdots \star a}_n$  ще означаваме с  $a^n$  (съответно  $na$ ).

Примери за групи:

- 1) Нека  $\mathbb{F}$  е произволно числово поле ( $\mathbb{F} = \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ ). Тогава  $(\mathbb{F}, +)$  е абелева група относно събирането.

- 2)  $(\mathbb{Z}, +)$  също е абелева група, въпреки, че  $\mathbb{Z}$  не е поле.
- 3) Ако  $\mathbb{F}$  е поле,  $\mathbb{F}^* := \mathbb{F} \setminus \{0\}$  е група относно умножението, която се нарича **мултипликативна група** на  $\mathbb{F}$ .

### Дефиниция 2.4: Подгрупа

Едно подмножество  $M \subseteq G$  на група  $(G, \star)$  се нарича **подгрупа**, ако е група относно операцията  $\star$ . Означаваме с  $(M, \star) \leq (G, \star)$  или само  $M \leq G$ , ако операцията е ясна.

### Твърдение 2.5

Едно подмножество  $M \neq \emptyset$  на групата  $(G, \star)$  е подгрупа, тогава и само тогава, когато  $M$  е затворено относно бинарната операция  $\star$  и за всяко  $a \in M$ ,  $a^{-1} \in M$  (или  $-a \in M$  при адитивен запис).

### Дефиниция 2.6: Хомоморфизъм на групи

Нека  $(G_1, \cdot)$  и  $(G_2, *)$  са групи. Едно изображение  $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$  наричаме **хомоморфизъм**, ако за всеки  $a, b \in G_1$ ,  $\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) * \varphi(b)$ . Ако един хомоморфизъм е и биекция, той се нарича **изоморфизъм**. Ако двете групи са изоморфни, пишем  $G_1 \cong G_2$ .



**Задача 2.1.** Докажете, че  $n\mathbb{Z} = \{nz \mid z \in \mathbb{Z}\}$  е подгрупа на  $(\mathbb{Z}, +)$ .

**Решение.** Ясно е, че  $n\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$  и  $n\mathbb{Z} \neq \emptyset$ . Ще проверим, че е затворено относно бинарната операция  $+$  и взимането на обратни елементи.

- 1) Трябва да проверим дали от  $nz_1, nz_2 \in n\mathbb{Z}$  следва, че  $nz_1 + nz_2 \in n\mathbb{Z}$ . Имаме, че  $nz_1 + nz_2 = n \underbrace{z_1 + z_2}_{=z_0 \in \mathbb{Z}} = nz_0 \in n\mathbb{Z}$ .
- 2) Трябва също да проверим дали от  $nz \in n\mathbb{Z}$  следва, че  $-(nz) \in n\mathbb{Z}$ . Имаме, че  $-nz = n(-z) \in n\mathbb{Z}$  и  $nz + (-nz) = 0$ , значи  $n\mathbb{Z}$  е затворено относно взимането на обратни елементи.

Така доказахме, че  $n\mathbb{Z}$  е подгрупа на  $(\mathbb{Z}, +)$ . □

**Задача 2.2.**

а) Нека  $n \in \mathbb{N}$  е фиксирано. Докажете, че множеството  $\mathbb{C}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$  е група относно умножението.

**Решение.** Ще докажем, че  $\mathbb{C}_n \leq \mathbb{C}^*$ . Нека  $z_1, z_2 \in \mathbb{C}_n$ . Тогава  $z_1^n = z_2^n = 1$ . Значи  $(z_1 z_2)^n = z_1^n z_2^n = 1$ , следователно  $z_1 z_2 \in \mathbb{C}_n$ . Освен това, ако  $z \in \mathbb{C}_n$ ,  $\left(\frac{1}{z}\right)^n = \frac{1}{z^n} = 1$  и по този начин  $z^{-1} = \frac{1}{z} \in \mathbb{C}_n$ . Следователно  $\mathbb{C}_n \leq \mathbb{C}^*$ . □

б) Докажете, че  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{C}_n$  е група относно умножението (За упражнение).

**Задача 2.3.** Докажете, че  $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$  е група.

**Решение.** Нека  $z_1, z_2 \in \mathbb{U}$ . Тогава  $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2| = 1$ , значи  $z_1 z_2 \in \mathbb{U}$ . Остава да проверим за обратния елемент. Ако  $z \in \mathbb{U}$ ,  $\left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|} = 1$  и така  $z^{-1} = \frac{1}{z} \in \mathbb{U}$ . Така доказахме, че  $\mathbb{U} \leq \mathbb{C}^*$ . □

**Задача 2.4.** Докажете, че  $\text{GL}_n(\mathbb{F})$ , множеството на неособените матрици от ред  $n \geq 2$  с елементи от поле  $\mathbb{F}$  е група относно умножение, и множеството  $\text{SL}_n(\mathbb{F})$  от матриците с детерминанта 1 е нейна подгрупа ( $\text{GL}_n(\mathbb{F})$  се нарича обща линейна група, а  $\text{SL}_n(\mathbb{F})$  - специална линейна група).

**Решение.** Ясно е, че  $\text{GL}_n(\mathbb{F}) \neq \emptyset$ . Освен това, ако  $A, B \in \text{GL}_n(\mathbb{F})$ , то от линейната алгебра знаем, че  $\det(AB) = \det(A) \det(B) \neq 0$  и значи  $AB \in \text{GL}_n(\mathbb{F})$ , тоест  $\text{GL}_n(\mathbb{F})$  е затворена относно умножението. Ще проверим, че аксиомите за група са изпълнени.

- 1) От линейната алгебра знаем, че умножението на матрици е асоциативно.
- 2) Единичната матрица  $E_n \in \text{GL}_n(\mathbb{F})$  и за всяко  $A \in \text{GL}_n(\mathbb{F})$ ,  $E_n A = A E_n = A$ , значи в  $\text{GL}_n(\mathbb{F})$  съществува единичен елемент.
- 3) Ако  $A \in \text{GL}_n(\mathbb{F})$ ,  $A$  е неособена матрица и значи съществува  $A^{-1} \in \text{GL}_n(\mathbb{F})$  с  $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} \neq 0$ . Значи всеки елемент на  $\text{GL}_n(\mathbb{F})$  има обратен.

От 1), 2) и 3) следва, че  $\text{GL}_n(\mathbb{F})$  е група. Знаем, че умножението на матрици не е комутативно, така че тази група не е абелева.

Директно се проверява, че  $\text{SL}_n(\mathbb{F})$  е подгрупа на  $\text{GL}_n(\mathbb{F})$ . □

**Задача 2.5.** Кой от следните множества са групи?

- а)  $\{-1, 0, 1\}$  относно  $\cdot$  и  $+$ .

**Решение.** Не е група относно  $+$ , понеже не е затворено относно операцията,  $1 + 1 = 2 \notin \{-1, 0, 1\}$ . Не е група и относно умножение, понеже 0 няма обратен елемент. □

- б)  $G = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = r\}$ ,  $r \in \mathbb{R}^+$  - фиксирано число, относно умножението.

**Решение.** Ако  $z_1, z_2 \in G$ , то  $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2| = r^2$ . За да бъде затворена  $G$  относно операцията, трябва  $r^2 = r$ , тоест  $r = 1$  (тогава имаме групата  $\mathbb{U}$  от задача 2.3). За  $r \neq 1$ ,  $G$  не е група. □

**Задача 2.6.** Кои от следните изображения  $f : (\mathbb{C}^*, \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}^*, \cdot)$  са хомоморфизми? Кои от тях са изоморфизми?

а)  $f(z) = |z|$ .

**Решение.** За всеки  $z_1, z_2 \in \mathbb{C}^*$   $f(z_1 z_2) = |z_1 z_2| = |z_1| |z_2| = f(z_1) f(z_2)$ . Значи  $f$  е хомоморфизъм. Изображението не е изоморфизъм, понеже не е инективно. Наистина,  $f(i) = f(1) = 1$ , но  $i \neq 1$ . То не е и сюрективно, защото модулът е винаги неотрицателно число.  $\square$

б)  $f(z) = 2|z|$ .

**Решение.**  $f(z_1 z_2) = 2|z_1 z_2| = 2|z_1| |z_2| \neq 2|z_1| 2|z_2| = f(z_1) f(z_2)$ . Значи  $f$  не е хомоморфизъм.  $\square$

в)  $f(z) = \frac{1}{|z|}$ .

**Решение.** Аналогично на а) се вижда, че е хомоморфизъм.  $\square$

г)  $f(z) = r, r \in \mathbb{R}^*$ .

**Решение.** Хомоморфизъм е само за  $r = 1$ .  $\square$

**Задача 2.7.** Докажете, че  $H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$ ,  $H \leq \text{GL}_2(\mathbb{R})$  и  $(\mathbb{R}, +)$  са изоморфни.

**Решение.** Нека

$$\varphi : H \rightarrow (\mathbb{R}, +) \quad \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mapsto a.$$

$\varphi$  - хомоморфизъм? Ако  $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in H$ , то

$$\varphi \left[ \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] = \varphi \left[ \begin{pmatrix} 1 & a+b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] = a+b = \varphi \left[ \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] + \varphi \left[ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right].$$

Значи  $\varphi$  е хомоморфизъм.

$\varphi$  - биекция? Нека  $a_0 \in \mathbb{R}$ . Тогава  $\varphi \left[ \begin{pmatrix} 1 & a_0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] = a_0$  и значи  $\varphi$  е върху<sup>1</sup>. Освен това, ако  $a \neq b \in \mathbb{R}$ , то  $\varphi \left[ \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] = a \neq b = \varphi \left[ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right]$ . Значи  $\varphi$  е влагане<sup>2</sup>. Така  $\varphi$  е биекция и значи е изоморфизъм, тоест  $H \cong (\mathbb{R}, +)$ .  $\square$

**Задача 2.8.** Докажете, че  $\mathbb{U}$  и  $\text{SO}_2(\mathbb{R})$ <sup>3</sup> са изоморфни.

<sup>1</sup>Под “върху” ще разбираме сюрективен хомоморфизъм.

<sup>2</sup>Под “влагане” ще разбираме инективен хомоморфизъм.

<sup>3</sup> $\text{GO}_n(\mathbb{R})$  е групата на ортогоналните  $n \times n$  матрици, нарича се **обща ортогонална група**, а  $\text{SO}_n(\mathbb{R})$  е нейната подгрупа, състояща се от ортогоналните матрици с детерминанта 1, нарича се **специална ортогонална група**.

**Решение.** Ако  $A \in \text{SO}_2(\mathbb{R})$ , то от линейната алгебра знаем, че  $A = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$  и  $a^2 + b^2 = \det A = 1$ . Да разгледаме изображението

$$\varphi : \text{SO}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{U}, \quad \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \mapsto a + ib.$$

$\varphi$  - хомоморфизъм? Имаме, че

$$\begin{aligned} \varphi \left[ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} \right] &= \varphi \left[ \begin{pmatrix} ac - bd & -(ad + bc) \\ bc + ad & ac - bd \end{pmatrix} \right] = (ac - bd) + i(ad + bc) \\ &= (a + ib)(c + id) = \varphi \left[ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \right] \varphi \left[ \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} \right]. \end{aligned}$$

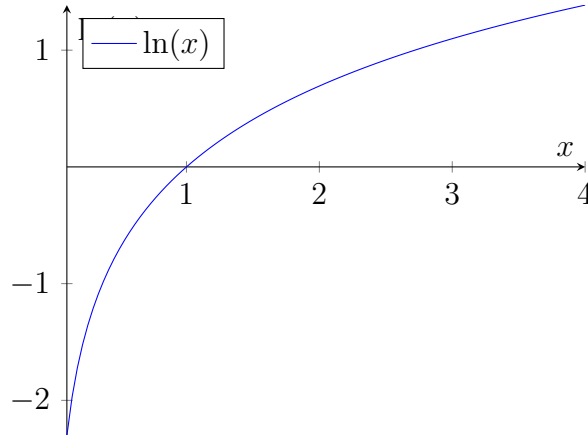
Значи  $\varphi$  е хомоморфизъм.

$\varphi$  - биекция? Ще проверим, че изображението е биекция. Ако  $a + bi \in \mathbb{U}$ , то  $a^2 + b^2 = 1$  и значи  $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \in \text{SO}_2(\mathbb{R})$ , като  $\varphi \left[ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \right] = a + ib$  и така  $\varphi$  е върху. Освен това,  $\varphi \left[ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \right] = \varphi \left[ \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix} \right] \Leftrightarrow a + ib = c + id \Leftrightarrow a = c$  и  $b = d \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & -d \\ d & c \end{pmatrix}$ . Значи  $\varphi$  е влягане, откъдето следва, че е изоморфизъм и  $\text{SO}_2(\mathbb{R}) \cong \mathbb{U}$ .  $\square$

**Задача 2.9.** Докажете, че  $(\mathbb{R}^+, \cdot) \cong (\mathbb{R}, +)$ , където  $\mathbb{R}^+ = \{r \in \mathbb{R} \mid r > 0\}$ .

**Решение.** Тук ни трябва функция, която има дефиниционна област неотрицателните реални числа и множество от стойности цялата реална права. От анализа знаем една такава функция -  $\ln x$ . Нека

$$\varphi : (\mathbb{R}^+, \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}, +), \quad x \mapsto \ln x.$$

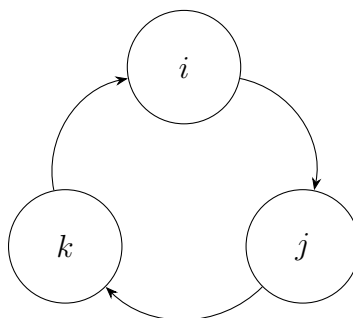


$\varphi$  - хомоморфизъм? Ако  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^+$ , то  $\varphi(x_1 x_2) = \ln(x_1 x_2) = \ln x_1 + \ln x_2 = \varphi(x_1) + \varphi(x_2)$  и значи  $\varphi$  е хомоморфизъм.

$\varphi$  - биекция? Остава да проверим, че е биекция. Имаме, че  $\ln x_1 = \ln x_2 \Leftrightarrow \ln x_1 - \ln x_2 = 0 \Leftrightarrow \ln \frac{x_1}{x_2} = 0 \Leftrightarrow \frac{x_1}{x_2} = 1 \Leftrightarrow x_1 = x_2$ . Значи  $\varphi$  е влягане. От друга страна, ако  $x \in \mathbb{R}$ , то  $e^x \in \mathbb{R}^+$  и  $\ln(e^x) = x$ , значи  $\varphi$  е върху и следователно е биекция. Значи е изоморфизъм.  $\square$

**Задача 2.10.** Нека  $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ ,

$$\begin{cases} i^2 = j^2 = k^2 = -1 \\ ij = -ji = k \\ jk = -kj = i \\ ki = -ik = j \end{cases}$$



Като 1 е единичен елемент. Докажете, че  $Q_8$  е неабелева група. Тя се нарича група на кватернионите<sup>4</sup> (Кръговата диаграма е полезна, за да запомним връзката между елементите. Умноженията по посока на часовниковата стрелка са със знак +, а в обратната са със знак -).

**Решение.** Трябва да проверим, че аксиомите за група са изпълнени.

- 1) Асоциативност изисква  $8^3$  на брой проверки, които няма да извършим. Ще направим само една, като останалите са аналогични.

$$(ki)j = jj = j^2 = -1, \quad k(ij) = kk = k^2 = -1.$$

- 2) По условие 1 е единичен елемент.
- 3) За всеки елемент от  $Q_8$  трябва да намерим обратен елемент. Елементът 1 е обратен на себе си, също и елементът  $-1$ , понеже  $(-1)(-1) = 1$ . Ако  $a \in \{i, j, k\}$ , то  $a^2 = -1$  и  $a^4 = 1$ . Значи  $i^3 = i^2i = -i$  е обратен на  $i$ , аналогично  $-j$  е обратен на  $j$  и  $-k$  е обратен на  $k$ . От тук следва, че  $(-i)^{-1} = i$ ,  $(-j)^{-1} = j$  и  $(-k)^{-1} = k$ .

Значи  $Q_8$  е група. Трябва да проверим, че тя е неабелева. По условие  $ij = -ji \neq ji$ , понеже ако  $-ji = ji$ , като умножим от дясно с  $i^{-1}$ , получаваме  $-j = j$ , противоречие. Значи кватернионите са неабелева група.  $\square$

**Задача 2.11.** В интервала  $I = [0, 1)$  въвеждаме бинарна операция  $\star$  по правилото

$$a \star b := a + b - \lfloor a + b \rfloor.$$

Докажете, че  $(I, \star)$  е група, изоморфна на  $(\mathbb{U}, \cdot)$ .

**Решение.** За асоциативност е достатъчно да забележим, че операцията  $\star$  ни връща дробната част на сумата на числата. Единичен елемент относно  $\star$  е 0,  $x \star 0 = 0 \star x = x$  за всяко  $x \in I$ . Обратен елемент на  $x \in I$  е  $1 - x \in I$ , понеже  $x \star (1 - x) = (1 - x) \star x = 0$ . Да разгледаме изображението

$$\varphi : (I, \star) \rightarrow (\mathbb{U}, \cdot), \quad x \mapsto \cos(2\pi x) + i \sin(2\pi x).$$

Ще проверим, че така дефинираното изображение е хомоморфизъм и биекция.

<sup>4</sup>Легендата гласи, че Хамилтън, разхождайки се по Broom Bridge в Дъблин, измисля връзката между  $1, i, j, k$ , така, че кватернионите да бъдат група. Поради липса на други средства, за да не забрави измисленото, той ги издълбава върху камък на самия мост. Днес там има плоча с тези формули [https://en.wikipedia.org/wiki/Broom\\_Bridge](https://en.wikipedia.org/wiki/Broom_Bridge).

$\varphi$  -хомоморфизъм? Нека  $x, y \in I$ , тогава

$$\varphi(x \star y) = \cos [2\pi(x \star y)] + i \sin [2\pi(x \star y)],$$

и

$$\varphi(x)\varphi(y) = \cos [2\pi(x + y)] + i \sin [2\pi(x + y)].$$

Ако  $x + y < 1$ , то  $x \star y = x + y$  и значи  $\varphi(x \star y) = \varphi(x)\varphi(y)$ . Ако  $x + y > 1$ , то  $x \star y = x + y - 1$  и  $\varphi(x \star y) = \cos [2\pi(x + y) - 1] + i \sin [2\pi(x + y) - 1] = \cos [2\pi(x + y)] + i \sin [2\pi(x + y)] = \varphi(x)\varphi(y)$  заради периодичността на  $\sin$  и  $\cos$ . И в двата случая следва, че  $\varphi(x \star y) = \varphi(x)\varphi(y)$  и значи  $\varphi$  е хомоморфизъм.

$\varphi$  - биекция? Сега ще докажем, че  $\varphi$  е биекция. Нека  $x_1, x_2 \in I$  и  $\varphi(x_1) = \varphi(x_2)$ . Това означава, че  $\cos(2\pi x_1) + i \sin(2\pi x_1) = \cos(2\pi x_2) + i \sin(2\pi x_2)$ , което е еквивалентно на системата 
$$\begin{cases} \cos(2\pi x_1) = \cos(2\pi x_2) \\ \sin(2\pi x_1) = \sin(2\pi x_2) \end{cases}$$
. Понеже  $x_1, x_2 \in [0, 1)$ , то от  $\cos(2\pi x_1) = \cos(2\pi x_2)$  следва, че  $x_1 = \pm x_2$ , откъдето от  $\sin(2\pi x_1) = \sin(2\pi x_2)$  получаваме  $x_1 = x_2$ . Значи  $\varphi$  е влягане. Ако  $y = \cos \alpha + i \sin \alpha \in \mathbb{U}$  за  $\alpha \in [0, 2\pi)$ , то  $x := \frac{\alpha}{2\pi} \in I$  и  $\varphi(x) = y$ , откъдето  $\varphi$  е върху. Значи  $\varphi$  е биекция и следователно е изоморфизъм.  $\square$

Следващата задача ни казва, че когато правим проверка за обратен елемент в една група, е достатъчно да проверим само за ляв (или десен) обратен, а не да правим и двете проверки.

**Задача 2.12.** Нека  $(M, \star)$  е непразно множество с въведена бинарна операция. Нека  $\star$  е асоциативна и в  $M$  има неутрален елемент  $e$ <sup>5</sup>. Тогава, ако всеки елемент в  $M$  има ляв обратен, то  $(M, \star)$  е група.

**Решение.** Първо ще докажем, че при предположенията, че  $M$  е моноид, левият и десният обратни елементи на всеки елемент от  $M$  са равни (ако те изобщо съществуват). Наистина, нека  $a \in M$  има ляв обратен  $b \in M$  и десен обратен  $c \in M$ , тоест  $b \star a = e = a \star c$ . От това, че бинарната операция  $\star$  е асоциативна, следва, че  $(b \star a) \star c = b \star (a \star c)$ . Но  $(b \star a) \star c = e \star c = c$  и  $b \star (a \star c) = b \star e = b$ . Значи  $c = b$ .

Сега ще допуснем, че всеки елемент от  $M$  има ляв обратен и ще докажем, че  $(M, \star)$  е група. Нека  $a \in M$  и  $b \in M$  е ляв обратен на  $a$ . Понеже  $b \in M$ , то  $b$  има ляв обратен  $c \in M$ . От това, че  $b$  е ляв обратен на  $a$ , следва, че  $a$  е десен обратен на  $b$ . Така от първата част на решението, понеже  $c$  е ляв обратен на  $b$ , а  $a$ -десен обратен, то  $a = c$ . Но това влече, че  $ab = ba = e$  и значи  $(M, \star)$  е група.  $\square$

**Задача 2.13.** Нека  $(G, \cdot)$  е група и  $g \in G$  е фиксиран елемент. Нека  $\star : G \times G \rightarrow G$ ,  $a \star b = agb$ . Докажете, че  $(G, \star)$  е група, изоморфна на  $(G, \cdot)$ .

**Решение.** Ще проверим, че аксиомите за група са изпълнени за  $(G, \star)$ . Асоциативността на  $\star$  следва от това, че  $(G, \cdot)$  е група и значи  $\cdot$  е асоциативна. Ако  $g^{-1}$  е обратният на  $g$  в групата  $(G, \cdot)$ , то  $a \star g^{-1} = g^{-1} \star a = a$  и значи  $g^{-1}$  е единичен елемент за  $(G, \star)$ . Съгласно задача 2.12, достатъчно е да намерим ляв обратен елемент за всеки елемент  $a \in G$ . Търсим  $x \in G$ , такъв че  $x \star a = g^{-1}$ . Имаме

<sup>5</sup>Такъв тип структури се наричат моноиди <https://en.wikipedia.org/wiki/Monoid>.

$$\begin{aligned} xga &= g^{-1} / .a^{-1} \\ xg &= g^{-1}a^{-1} / .g^{-1} \\ x &= g^{-1}a^{-1}g^{-1}. \end{aligned}$$

Значи  $x = g^{-1}a^{-1}g^{-1} \in G$  е обратният елемент на  $a$ . Следователно  $(G, \star)$  е група. Ще докажем, че тя е изоморфна на първоначалната група. Нека

$$\varphi : (G, \star) \rightarrow (G, \cdot), \quad x \mapsto gx.$$

Ще проверим, че  $\varphi$  е изоморфизъм.

$\varphi$  -хомоморфизъм? Ако  $x, y \in (G, \star)$ , то  $\varphi(x \star y) = g(xgy) = (gx)(gy) = \varphi(x)\varphi(y)$  и значи  $\varphi$  е хомоморфизъм.

$\varphi$  -биекция? Ако  $\varphi(x) = \varphi(y)$ , то  $gx = gy$  и понеже в група можем да съкращаваме (да умножим отляво с обратния на  $g$ ), то  $x = y$ . Значи  $\varphi$  е влягане. Ако  $a \in G$ , то  $\varphi(g^{-1}a) = g(g^{-1}a) = (gg^{-1})a = a$  и значи  $\varphi$  е върху. Значи е изоморфизъм.  $\square$



## Задачи за упражнение.

**Задача 2.14.** В  $\mathbb{R}^2$  е зададена операцията  $\star$  по следния начин:

$$(x_1, y_1) \star (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 e^{-x_2} + y_2 e^{x_1}).$$

Докажете, че  $(\mathbb{R}^2, \star)$  е група.

**Задача 2.15.** Докажете, че групата  $(\mathbb{Q}, +)$  на рационалните числа относно събирането не е изоморфна на групата  $(\mathbb{Q}^+, \cdot)$  на положителните рационални числа относно умножението.

**Задача 2.16.** Нека  $(A, \star)$  и  $(B, \circ)$  са групи. Докажете, че множеството

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

е група относно покомпонентната операция  $(a_1, b_1)(a_2, b_2) = (a_1 \star a_2, b_1 \circ b_2)$ . Докажете, че  $A \times B$  е абелева, тогава и само тогава, когато и двете групи  $(A, \star)$  и  $(B, \circ)$  са абелеви ( $A \times B$  се нарича **директно произведение** на групите  $A$  и  $B$ ).

**Задача 2.17.** Нека  $G$  е група. Докаже, че  $G$  е абелева, тогава и само тогава, когато:

- а) изображението  $\varphi : G \rightarrow G, a \mapsto a^2$ , е хомоморфизъм;
- б) изображението  $\varphi : G \rightarrow G, a \mapsto a^{-1}$ , е хомоморфизъм.

**Задача 2.18.** Нека  $G = \{\pm E, \pm I, \pm J, \pm K\}$  е множеството от матриците  $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $I = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$ ,  $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $K = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ , а  $i \in \mathbb{C}$  е имагинерната единица. Докажете, че  $G$  е група, изоморфна на  $Q_8$ .

Докажете, че изискването за единичен елемент в задача 2.12 може да се отслаби до това да се изисква само ляв единичен:

**Задача 2.19.** Нека  $M$  е непразно множество с въведена асоциативна бинарна операция  $\star$ , така че в  $(M, \star)$  има ляв единичен елемент и всеки елемент в  $M$  има ляв обратен. Тогава  $(M, \star)$  е група.

**Задача 2.20.** Нека  $G = \{e, a, b\}$  е множество с три елемента. Нека в  $G$  е дефинирана

бинарна операция  $\star$ , която е асоциативна. Докажете, че таблицата

|         |     |     |     |         |
|---------|-----|-----|-----|---------|
| $\star$ | $e$ | $a$ | $b$ | може да |
| $e$     | $e$ | $a$ | $b$ |         |
| $a$     | $a$ |     |     |         |
| $b$     | $b$ |     |     |         |

се попълни по единствен начин, така че  $(G, \star)$  да е група.

## 2.2. Ред на елемент. Циклични групи.

### Дефиниция 2.7: Ред на група

Нека  $G$  е група. **Ред** на  $G$  наричаме броят на елементите в  $G$ , ако той е краен, и бележим с  $|G|$ . Ако броят на елементите на  $G$  не е краен, казваме, че  $G$  е от безкраен ред.

### Дефиниция 2.8: Ред на елемент

Нека  $G$  е група и  $g \in G$ . **Ред** на  $g$  наричаме най-малкото естествено число  $n$ , за което  $g^n = e$  и пишем  $|g| = n$ . Ако няма такова, казваме, че  $g$  е от безкраен ред.

### Дефиниция 2.9: Циклична група

Една група  $G$  се нарича циклична, ако  $G = \langle g \rangle = \{g^\alpha \mid \alpha \in \mathbb{Z}\}$ , тоест  $G$  се поражда от един елемент.

### Теорема 2.10

Нека  $G$  е циклична. Тогава:

- а) Ако  $G$  е безкрайна, то  $G \cong (\mathbb{Z}, +)$ .
- б) Ако  $|G| = n$ , то  $G \cong (\mathbb{Z}_n, +) \cong (\mathbb{C}_n, \cdot)$ , където  $\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\}$  и  $\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b}$ , а  $\mathbb{C}_n$  е групата на  $n$ -тите корени на единицата относно умножение.

**Твърдение 2.11**

Нека  $G$  е група и  $a \in G$ . Тогава  $|a| = |\langle a \rangle|$ .

**Дефиниция 2.12**

Нека  $G$  е група,  $A \subseteq G$  е подмножество на  $G$ . Тогава

$$\langle A \rangle = \{a_1^{\alpha_1} a_2^{\alpha_2} \dots a_n^{\alpha_n} \mid n \in \mathbb{N}, a_i \in A, \alpha_i \in \mathbb{Z}, i = 1, \dots, n\}$$

се нарича подгрупа, породена от множеството  $A$ .



**Задача 2.21.** Намерете реда на  $g$  в групата  $G$ .

а)  $g = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, G = (\mathbb{C}^*, \cdot)$ .

**Решение.**  $g = \cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}$  и търсим  $n \in \mathbb{N}$ , такова че  $g^n = 1$ , тоест от формулите на Моавър,  $\cos \frac{5n\pi}{6} + i \sin \frac{5n\pi}{6} = 1$ . Това се случва само ако  $\frac{5n\pi}{6} = 2k\pi$  за някое  $k \in \mathbb{Z}$ , т.е.  $12 \mid n$ . Най-малкото такова число е 12 и това е редът на  $g$ . □

б)  $g = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, G = (\mathbb{C}, +)$ .

**Решение.** Искаме  $\underbrace{g + g + \dots + g}_n = ng = 0$ , което очевидно е невъзможно за  $n \neq 0$ . Значи  $g$  е от безкраен ред в  $(\mathbb{C}, +)$ . □

в)  $g = \begin{pmatrix} -1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, G = \text{GL}_2(\mathbb{C}), a \in \mathbb{C}$  - фиксирано.

**Решение.**  $g^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  и значи  $|g| = 2$ . □

**Задача 2.22.** Нека  $(G, \cdot)$  е група и  $a, b \in G$ . Докажете, че:

а) ако  $g \in G$ , то  $|a| = |g^{-1}ag|$ ;

б)  $|ab| = |ba|$ .

**Решение.**

а) Нека  $|a| = n \in \mathbb{N}$ . Тогава

$$\begin{aligned}(g^{-1}ag)^n &= \underbrace{(g^{-1}ag)(g^{-1}ag) \dots (g^{-1}ag)}_n \\ &= g^{-1}a(gg^{-1})a(gg^{-1}) \dots a(gg^{-1})ag \\ &= g^{-1} \underbrace{a^n}_e g = g^{-1}g = e.\end{aligned}$$

Значи  $|g^{-1}ag| \leq n$ . Ако  $|g^{-1}ag| = m < n$ , то

$$\begin{aligned}(g^{-1}ag)^m &= g^{-1}a^m g = e \\ .g \setminus \quad g^{-1}a^m g &= e \\ a^m g &= g \quad /.g^{-1} \\ a^m &= gg^{-1} = e,\end{aligned}$$

откъдето  $|a| \leq m < n$  - противоречие. Значи  $|g^{-1}ag| = |a| = n$ .

Нека сега  $a$  е от безкраен ред,  $|a| = \infty$ . Ако допуснем, че  $|g^{-1}ag| = n < \infty$ , то

$$\begin{aligned}(g^{-1}ag)^n &= e \\ .g \setminus \quad g^{-1}a^n g &= e \quad /.g^{-1} \\ a^n &= gg^{-1} = e,\end{aligned}$$

което е противоречие, защото  $a$  не е от краен ред. Обратно, ако  $|g^{-1}ag| = \infty$  и допуснем, че  $a$  е от краен ред,  $|a| = m$ , то имаме, че

$$\begin{aligned}.g^{-1} \setminus \quad a^m &= e \quad /.g \\ g^{-1}a^m g &= e \\ (g^{-1}ag)^m &= e,\end{aligned}$$

противоречие с това, че  $g^{-1}ag$  е от безкраен ред.

б) 1н. Нека  $|ab| = n$ . Тогава

$$\begin{aligned}(ab)^n &= e \\ \underbrace{(ab)(ab) \dots (ab)}_n &= e \\ .b \setminus \quad a \underbrace{(ba)(ba) \dots (ba)}_{n-1} b &= e \quad /.a \\ \underbrace{(ba)(ba) \dots (ba)}_{n+1} &= ba \\ (ba)^{n+1} &= ba \Rightarrow (ba)^n = e\end{aligned}$$

Значи  $|ba| \leq |ab|$ . Аналогично се доказва, че  $|ab| \leq |ba|$  и значи  $|ab| = |ba|$ .

2н. Можем да използваме а) по хитър начин. Ако положим  $a \rightarrow ab$  и  $g \rightarrow a$ , то от а) получаваме, че  $|ab| = |a^{-1}aba| = |ba|$ .

Разсъжденията при безкраен ред на елементите са аналогични.

□

**Задача 2.23.** Нека  $G$  е група,  $a \in G$ ,  $|a| = k$ . Докажете, че:

- а)  $a^n = e \Leftrightarrow k \mid n$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ ;  
 б)  $a^m = a^n \Leftrightarrow m \equiv n \pmod{k}$ ,  $m, n \in \mathbb{Z}$ ;  
 в)  $a^l$  има ред  $\frac{k}{(k,l)}$ . В частност  $a^l$  има ред  $k \Leftrightarrow (l, k) = 1$  и  $a$  има ред  $\frac{k}{l} \Leftrightarrow l \mid k$ .

**Решение.**

а)  $\Rightarrow$ ) Нека  $a^n = 1$ ,  $n = pk + r$ ,  $0 \leq r < k$ . Тогава  $a^n = a^{pk+r} = a^{pk}a^r = \underbrace{(a^k)^p}_e a^r = e$  за

$r < k$ , следователно  $r = 0$ .

$\Leftarrow$ ) Ако  $k \mid n$ , то  $n = lk$  за някое  $l \in \mathbb{Z}$ . Значи  $a^n = a^{lk} = (a^k)^l = e^l = e$ .

б)  $\Rightarrow$ ) Нека  $a^m = a^n$ . Тогава

$$a^m = a^n \quad / \cdot a^{-n}$$

$$a^{m-n} = e \stackrel{a)}{\Rightarrow} k \mid m - n \Leftrightarrow m \equiv n \pmod{k}.$$

$\Leftarrow$ ) Нека  $m \equiv n \pmod{k}$ . Значи  $m - n = lk$  за някое  $l \in \mathbb{Z}$  и значи  $a^{m-n} = a^{lk} \stackrel{a)}{=} e$  и значи  $a^m = a^n$ .

в) Понеже  $|a^l|$  е най-малкото  $t \in \mathbb{Z}$ , за което  $(a^l)^t = e$ , от а) следва, че  $k \mid lt$  и значи  $lt = sk$  за някое  $s \in \mathbb{Z}$ . Делим на  $(l, k)$  и получаваме, че

$$\frac{l}{(l, k)}t = s \frac{k}{(l, k)}.$$

Понеже числата  $\frac{k}{(l, k)}$  и  $\frac{l}{(l, k)}$  са взаимно прости, то от лемата на Евклид 1.6 следва, че  $\frac{k}{(l, k)} \Big| t$  и следователно  $t \geq \frac{k}{(l, k)}$ . От друга страна  $a^{l \frac{k}{(l, k)}} = (a^k)^{\frac{l}{(l, k)}} = e$  и значи  $|a^l| = \frac{k}{(l, k)}$ .

□

**Задача 2.24.** Нека  $G$  е група,  $a, b \in G$ ,  $|a| = r$ ,  $|b| = s$  и  $ab = ba$ . Докажете, че:

- а) ако  $(r, s) = 1$ , то  $|ab| = rs$ ;  
 б) съществува  $c \in G$ , такова че редът на  $c$  е  $|c| = [r, s]$  най-малкото общо кратно на редовете на  $a$  и  $b$ .

**Решение.**

- а) Нека  $|ab| = k$ ,  $e = (ab)(ab) \dots (ab) = a^k b^k$ , понеже  $a$  и  $b$  комутират. Като повдигнем това уравнение на степен  $s = |b|$ , получаваме

$$e = a^k b^k \xrightarrow{\uparrow s} e^s = e = a^{ks} \underbrace{b^{ks}}_e = a^{ks},$$

откъдето  $r \mid ks$  и понеже  $(r, s) = 1$ , то от лемата на Евклид 1.6 следва, че  $r \mid k$ . Като повдигнем пък на степен  $r = |a|$ , получаваме, че  $s \mid k$ . Значи  $rs \mid k$ . Освен това  $(ab)^{rs} = (a^r)^s (b^s)^r = e^s e^r = e$  и значи  $|rs| = k$ .

- б) Нека  $|a| = r = p_1^{k_1} \dots p_m^{k_m}$  и  $|b| = s = p_1^{l_1} \dots p_m^{l_m}$ . Тогава  $[r, s] = \prod_{i=1}^m p_i^{\max\{k_i, l_i\}}$ . Нека

$$N = \{i : k_i \geq l_i\} \text{ и } M = \{i : k_i < l_i\}.$$

Нека  $k' = \prod_{i \in N} p_i^{k_i}$  и  $l' = \prod_{i \in M} p_i^{l_i}$ . Тогава  $a' = a^{k'}$  има ред  $k'$ ,  $b' = b^{l'}$  има ред  $l'$ , като  $(k', l') = 1$ . Значи  $a'b'$  има ред  $k'l' = [r, s]$ .

□

**Задача 2.25.** Нека  $G$  е група,  $|G| = 2n$  - четно число. Докажете, че съществува  $a \in G$ , такова че  $|a| = 2$ .

**Решение.** Да допуснем противното. Нека за всяко  $g \in G$ ,  $|g| \neq 2$ , тоест  $g^2 \neq e$  за всяко  $g \in G$ ,  $g \neq e$ . Нека  $x \in G \setminus \{e\}$ . Тогава съществува  $x^{-1} \in G$ , такъв че  $xx^{-1} = x^{-1}x = e$ , като по предположение  $x^{-1} \neq x$ . По този начин разбиваме елементите на  $G$  на двойки

$$G = \{e, x, x^{-1}, y, y^{-1}, \dots\}$$

като единствено единичният елемент остава сам. Значи редът на  $G$  е  $2k+1$  - противоречие. Така в  $G$  има елемент от ред 2. □

**Задача 2.26.** Нека  $G$  е група, която има единствен елемент  $a$  от ред 2. Да се докаже, че  $a$  комутира с всички елементи на  $G$ .

**Решение.** Нека  $b \in G$  е произволен. От задача 2.22 знаем, че  $|b^{-1}ab| = |a| = 2$ . Но  $a$  е единственият елемент на  $G$  от ред 2, значи

$$\begin{aligned} b \setminus \quad b^{-1}ab &= a \\ ab &= ba. \end{aligned}$$

□

**Задача 2.27.** Нека  $G$  е група, в която всеки неединичен елемент има ред 2. Да се докаже, че  $G$  е абелева.

**Решение.** Нека  $a \neq b \in G \setminus \{e\}$ . Понеже  $a, b$  са неединични, то те са от ред 2, тоест  $a^2 = b^2 = e$  и значи  $a^{-1} = a$ ,  $b^{-1} = b$ . Сега  $ab \in G$  и  $ab \neq e$ , значи  $|ab| = 2$ . Така  $(ab)^2 = 1$  и  $ab = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba$ . □

**Задача 2.28.** Докажете, че

- а)  $(\mathbb{Z}, +)$  има точно два пораждащи.  
 б)  $(\mathbb{C}_n, \cdot)$  (и  $(\mathbb{Z}_n, +)$ ) има  $\varphi(n)$  пораждащи.

**Решение.**

- а)  $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ . Ясно е, че  $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$ . Нека  $a \in \mathbb{Z}$  е пораждащ на  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Z} = \langle a \rangle$ . Ако  $1 \in \langle a \rangle$  следва, че  $1 = ka$  за някое  $k \in \mathbb{Z}$  и значи  $a \mid 1$ , откъдето  $a = \pm 1$ . Така пораждащите на  $\mathbb{Z}$  са точно два, 1 и  $-1$ .  
 б) Нека  $G = \mathbb{C}_n$ ,  $G = \langle a \rangle$ ,  $|a| = |\langle a \rangle| = n$ . От задача 2.23 знаем, че  $|a^k| = \frac{n}{(k, n)}$  и  $|a^k| = n \Leftrightarrow (k, n) = 1$ . Тогава всеки пораждащ елемент на  $G$  е от вида  $a^k$ , където  $(k, n) = 1$ , като те са точно  $\varphi(n)$  на брой.

□

**Задача 2.29.** Да се намери броят на елементите от ред  $d$  в  $\mathbb{C}_n$ ,  $d \mid n$ .

**Решение.** Имаме, че  $\mathbb{C}_n = \langle a \rangle$ . Понеже  $d \mid n$ , то  $n = n_1 d$  и  $|a^{n_1}| = d$ . От Теорема 2.10 следва, че  $\langle a^{n_1} \rangle = \mathbb{C}_d$  и всеки елемент в  $\mathbb{C}_n$  от ред  $d$  е пораждащ на  $\mathbb{C}_d$ , значи имаме  $\varphi(d)$  пораждащи (от задача 2.28), тоест  $\varphi(d)$  елемента от ред  $d$ .

□

**Задача 2.30.** Докажете, че ако  $G$  е циклична група, то всяка нейна подгрупа е също циклична.

**Решение.** Нека  $G = \langle a \rangle$  е циклична група и  $H \leq G$  е нейна подгрупа. Нека  $m \in \mathbb{N}$  е най-малкото естествено число, за което  $a^m \in H$ . Ще докажем, че  $H = \langle a^m \rangle$ . Нека  $g \in H$  е произволен. Тогава  $g \in G = \langle a \rangle$  и значи  $g = a^n$  за някое  $n \in \mathbb{Z}$ . Делим  $n$  на  $m$  с частно и остатък,  $n = qm + r$ ,  $0 \leq r < m$ . Значи  $a^n = a^{qm} a^r = (a^m)^q a^r$ . Понеже  $a^m \in H$ , то  $a^{qm} \in H$  и  $a^{-qm} \in H$ . Понеже  $a^n$  също е елемент на  $H$ , то  $a^{-qm} a^n = a^r \in H$ . Но  $r < m$  и  $m$  е най-малкото естествено число, за което  $a^r \in H$ , значи  $r = 0$ . Така всеки елемент в  $H$  е от вида  $(a^m)^q$  и значи  $H = \langle a^m \rangle$ .

□

**Задача 2.31.** Да се докаже, че крайните подгрупи на  $\mathbb{C}^*$  се изчерпват с групите  $\mathbb{C}_n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , и значи са циклични, докато  $\mathbb{C}^*$  не е циклична.

**Решение.** Нека  $G$  е подгрупа на  $\mathbb{C}^*$  и  $|G| < \infty$ . Тогава всеки елемент на  $G$  е от краен ред и понеже броят на тези елементи е краен, съществува  $n \in \mathbb{N}$ , такова че за всяко  $g \in G$ ,  $g^n = 1$ . Нека  $n$  е най-малкото такова число. Тогава  $G \leq \mathbb{C}_n$  и значи  $G = \mathbb{C}_d$  за някое  $d \mid n$ . Но ако  $d \neq n$ , то за всяко  $g \in G$ ,  $g^d = 1$ , което е противоречие с минималността на  $n$ . Значи  $d = n$  и  $G = \mathbb{C}_n$ .

□

**Задача 2.32.** Да се определят всички подгрупи на  $\mathbb{C}_{12}$  и да се направи схема на включенията помежду им.

**Решение.** Нека  $\mathbb{C}_{12} = \langle a \rangle = \{1, a, a^2, a^3, \dots, a^{11}\}$ .

Видяхме, че  $\langle a^k \rangle = \mathbb{C}_{12} \Leftrightarrow (k, 12) = 1$ . Значи  $\langle a \rangle = \langle a^5 \rangle = \langle a^7 \rangle = \mathbb{C}_{12}$ .

Ясно е, че  $\{1\} < \mathbb{C}_{12}$ . Разглеждаме останалите елементи, за да намерим нетривиалните подгрупи на  $\mathbb{C}_{12}$ .

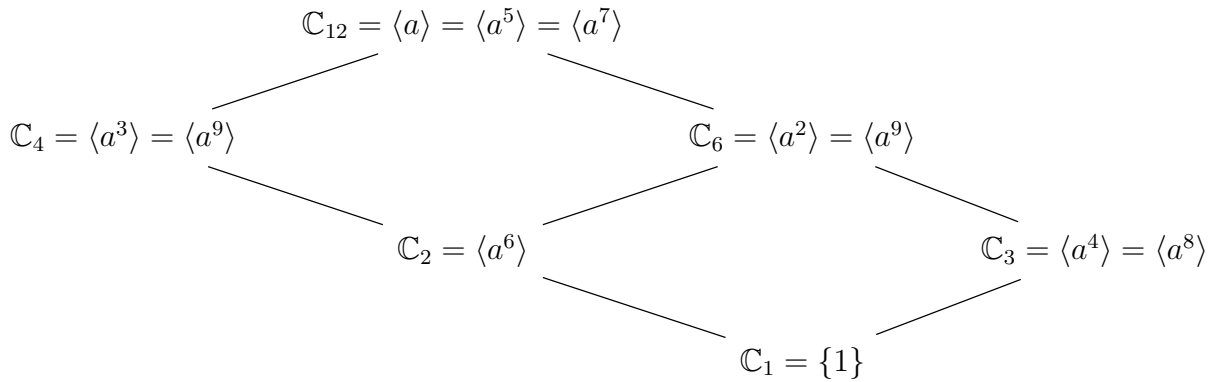
$\langle a^2 \rangle = \{1, a^2, a^4, a^6, a^8, a^{10}\} = \mathbb{C}_6$ . За да видим кои други елементи пораждат  $\mathbb{C}_6$ , търсим елементите от ред 6. Знаем, че  $a^k$  има ред 6  $\Leftrightarrow \frac{12}{(12, k)} = 6 \Leftrightarrow (12, k) = 2$ . Това се случва за числата  $k = 2, 10$  и значи  $\langle a^2 \rangle = \langle a^{10} \rangle = \mathbb{C}_6$ . Също така знаем, че  $\mathbb{C}_6$  има  $\varphi(6) = 2$  пораждатели, които вече открихме.

Проверяваме следващия елемент,  $\langle a^3 \rangle = \{1, a^3, a^6, a^9\} = \mathbb{C}_4$ . Другите пораждатели на  $\mathbb{C}_4$  са тези  $a^k$ , за които  $|a^k| = 4 = \frac{12}{(12, k)} \Leftrightarrow (12, k) = 3$  и това се случва за  $k = 3, 9$ . Значи  $\langle a^3 \rangle = \langle a^9 \rangle = \mathbb{C}_4$ . Те са точно  $\varphi(4) = 2$  на брой.

$\langle a^4 \rangle = \{1, a^4, a^8\} = \mathbb{C}_3$  и тя има  $\varphi(3) = 2$  пораждатели, значи  $\langle a^4 \rangle = \langle a^8 \rangle = \mathbb{C}_3$ .

Остана само  $\langle a^6 \rangle = \{1, a^6\} = \mathbb{C}_2$  с  $\varphi(2) = 1$  пораждател. Така изчерпахме всички подгрупи.

Сега ще направим схема на включванията, използвайки, че  $\mathbb{C}_k \leq \mathbb{C}_s \Leftrightarrow k \mid s$ .



□

**Задача 2.33.** Нека  $n \geq 3$  е естествено число,

$$A = \begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi}{n} & -\sin \frac{2\pi}{n} \\ \sin \frac{2\pi}{n} & \cos \frac{2\pi}{n} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Нека  $D_{2n}$  е подгрупата на  $\text{GO}_2(\mathbb{R})$ , породена от  $A$  и  $B$ . Докажете, че:

- а)  $A^n = E$ ,  $B^2 = E$  и  $B^{-1}AB = A^{-1}$ ;
- б)  $D_{2n} = \{A^i B^j \mid i = 0, 1, \dots, n-1, j = 0, 1\}$  и  $A^i B^j A^k B^l = A^{i+k(-1)^j} B^{j+l}$ ;
- в)  $D_{2n}$  е неабелева група от ред  $2n$  (нарича се **диедрална група**).

**Решение.**

- а) От линейната алгебра знаем, че  $A^k = \begin{pmatrix} \cos \frac{2k\pi}{n} & -\sin \frac{2k\pi}{n} \\ \sin \frac{2k\pi}{n} & \cos \frac{2k\pi}{n} \end{pmatrix}$ . Оттук  $A^n = E$ .

Директно се вижда, че  $B^2 = E$ , откъдето  $B = B^{-1}$ .

Също, отново понеже матрицата  $A$  е ортогонална,  $A^{-1} = A^t$ . Значи

$$B^{-1}AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi}{n} & -\sin \frac{2\pi}{n} \\ \sin \frac{2\pi}{n} & \cos \frac{2\pi}{n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \frac{2\pi}{n} & \sin \frac{2\pi}{n} \\ -\sin \frac{2\pi}{n} & \cos \frac{2\pi}{n} \end{pmatrix} = A^t = A^{-1}.$$

Оттук, като повдигнем равенството на  $k$ -та степен:

$$\begin{aligned} B^{-1}AB &= A^{-1} \quad / \uparrow^k \\ (B^{-1}AB)^k &= A^{-k} \\ B^{-1}A^k B &= A^{-k} \\ A^k B &= BA^{-k} \end{aligned}$$

Това равенство ще ни трябва в б).

- б) По условие  $D_{2n} = \langle A, B \rangle$ . Нека  $G = \{A^i B^j \mid i = 0, 1, \dots, n-1, j = 0, 1\}$ . Очевидно  $G \subseteq D_{2n}$ . Ще докажем обратното включване. Първо ще проверим, че за всеки две естествени числа  $s, t \in \mathbb{N}$ ,  $A^s B^t \in G$ . Наистина, като разделим с частно и остатък,  $s = nq + r$ ,  $0 \leq r < n$  и значи  $A^s = A^{nq} A^r = A^r$ . Аналогично, ако  $t = 2l + k$ ,  $0 \leq k < 2$ , то  $B^t = B^k$  и значи  $A^s B^t = A^r B^k \in G$ . Сега ще докажем, че  $A^i B^j A^k B^l = A^{i+k} B^{j+l}$  за  $0 \leq i, k \leq n-1$  и  $0 \leq j, l \leq 1$ . Ще използваме равенството  $A^k B = BA^{-k}$  от а). Ще разгледаме два случая за  $j$ .

$$\underline{j=0} \quad A^i B^0 A^k B^l = A^{i+k} B^l.$$

$$\underline{j=1} \quad A^i B^1 A^k B^l = A^i A^{-k} B^{1+l}.$$

И в двата случая имаме желаното равенство. Значи  $D_{2n} \subseteq G$  и следователно  $D_{2n} = G$ .

- в) От  $B^{-1}AB = A^{-1}$  следва, че  $AB = BA^{-1} \neq BA$  (иначе като умножим отляво с  $B$  следва, че  $A = A^{-1}$ , което не е вярно). Значи групата  $D_{2n}$  е неабелева. Остава да проверим, че тя има точно  $2n$  елемента. От б) подточка знаем, че елементите на  $D_{2n}$  са от вида  $A^i B^j$  за  $i = 0, 1, \dots, n-1$  и  $j = 0, 1$ . Значи са най-много  $2n$  на брой. Ще проверим, че са два по два различни. Ако допуснем, че  $A^i B^k = A^j B^l$  за  $0 \leq i, j \leq n-1$  and  $0 \leq k, l \leq 1$ . Без ограничение може да считаме, че  $j \leq i$ .

$$\begin{aligned} A^{-j} \setminus \quad A^i B^k &= A^j B^l \\ A^{i-j} B^k &= B^l \quad .B^{-l} \\ A^{i-j} B^{k-l} &= E. \end{aligned}$$

Ако  $l - k = 0$ , то  $A^{i-j} = E$  и значи  $i = j$ . Ако  $l - k = 1$ , то имаме, че  $A^{i-j} B = E$ . Но за всяко  $s \in \mathbb{Z}$ ,

$$A^s B = \begin{pmatrix} \cos \frac{2s\pi}{n} & -\sin \frac{2s\pi}{n} \\ \sin \frac{2s\pi}{n} & \cos \frac{2s\pi}{n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \frac{2s\pi}{n} & \sin \frac{2s\pi}{n} \\ \sin \frac{2s\pi}{n} & -\cos \frac{2s\pi}{n} \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Следователно елементите са два по два различни и са точно  $2n$  на брой.  $\square$



## Задачи за упражнение.

**Задача 2.34.** Дайте пример за група  $G$ , в която има елементи  $a, b \in G$ ,  $|a| = r$ ,  $|b| = s$ ,  $ab = ba$ , но редът на  $ab$  не е  $[r, s]$ . Вярно ли е, че  $|ab|$  дели  $[r, s]$ ?

Обобщете задача 2.32.

**Задача 2.35.** Намерете всички подгрупи на  $\mathbb{C}_n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , както и техните порождащи.

**Задача 2.36.**

- а) Нека  $H$  е група и  $h \in H$  е елемент, за който  $h^n = e$ . Докажете, че съществува единствен хомоморфизъм от  $\mathbb{Z}_n$  в  $H$ , такъв че  $1 \mapsto h$ .
- б) Нека  $H$  е произволна група. Докажете, че съществува единствен хомоморфизъм от  $\mathbb{Z}$  в  $H$ , такъв че  $1 \mapsto h$ .

**Задача 2.37.** Нека  $G$  е група, която има 28 елемента от ред 5. Определете броя на различните подгрупи на  $G$  от ред 5.

**Задача 2.38.** Нека  $G$  е крайна група. Нека  $S$  е множеството от елементите  $g \in G$ , за които  $g^5 = e$ . Докажете, че броят на елементите на  $S$  е нечетен.

**Задача 2.39.** Намете реда на  $\overline{30} \in \mathbb{Z}_{54}$ . Намерете всички елементи и техния ред в  $\langle \overline{30} \rangle$ .

**Задача 2.40.** Нека  $\mathbb{C}_{48} = \langle x \rangle$ . За кои  $a \in \mathbb{N}$ , изображението  $\varphi_a$ , дефинирано чрез

$$\overline{1} \mapsto x^a$$

се продължава до изоморфизъм от  $\mathbb{Z}_{48}$  в  $\mathbb{C}_{48}$ ?

**Задача 2.41.** Нека  $\mathbb{C}_{36} = \langle x \rangle$ . За кои  $a \in \mathbb{N}$  изображението  $\psi_a$ , дефинирано чрез

$$\psi_a : \overline{1} \mapsto x^a$$

се продължава до добре дефиниран хомоморфизъм от  $\mathbb{Z}_{48}$  към  $\mathbb{C}_{36}$ . Може ли  $\psi_a$  да бъде сюрективен?

**Задача 2.42.** Докажете, че следните групи не са циклични (тук под  $\times$  имаме предвид директното произведение на групи, дефинирано в задача 2.16).

- а)  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ ;
- б)  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}$ ;

в)  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ .

### Задача 2.43.

- а) Нека  $G$  е група. Докажете, че групата  $G$  не е циклична тогава и само тогава, когато  $G$  е обединение на собствени (различни от  $\{e\}$  и  $G$ ) подгрупи.
- б) Нека  $p$  е просто и  $\mathbb{C}_{p^\infty} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{C}_{p^n} = \{z \in \mathbb{C} \mid z^{p^m} = 1 \text{ за някое } m \in \mathbb{N}\}$ . Докажете, че  $\mathbb{C}_{p^\infty}$  не е циклична и всичките ѝ собствени подгрупи се изчерпват с  $\mathbb{C}_{p^n}$  за  $n \in \mathbb{N}$ , и значи са циклични.

## 2.3. Симетрични групи.

Нека  $\Omega_n = \{1, 2, \dots, n\}$  и  $S_n$  е множеството от всички биекции на  $\Omega_n$  в себе си. Дефинираме бинарна операция върху  $S_n$  като тяхната композиция - за всеки  $f, g \in S_n$  и всяко  $x \in \Omega_n$ ,

$$f \circ g : \Omega_n \rightarrow \Omega_n, \quad (f \circ g)(x) := f(g(x)).$$

Тогава  $(S_n, \circ)$  е неабелева група от ред  $n!$ , която се нарича **симетрична** група. Единичният елемент на  $S_n$  е идентитетът  $id$ . Биекциите на числата  $1, 2, \dots, n$  са точно пермутациите на тези числа.

Ако  $\sigma \in S_n$  е пермутация, за която  $\sigma(1) = i_1, \sigma(2) = i_2, \dots, \sigma(n) = i_n$  ще използваме означението  $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix}$ .

Ако  $\sigma \in S_n$  е пермутация, за която  $\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_k) = i_1$  и  $\sigma$  остава останалите елементи на място, то  $\sigma$  се нарича **цикъл**. Означаваме с  $\sigma = (i_1 i_2 \dots i_k)$ . Два цикъла  $(i_1 i_2 \dots i_k)$  и  $(j_1 j_2 \dots j_s)$  се наричат **независими**, ако в тях няма общи елементи. Независимите цикли комутират помежду си.

Как умножаваме цикли? От дясно на ляво. Ако  $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$  и  $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ , то  $\sigma\tau$  означава, че първо прилагаме  $\tau$ , а след това  $\sigma$ . Гледаме къде отиват елементите.  $\tau$  изпраща 1 в 2, а  $\sigma$  изпраща 2 в 1, значи  $\sigma\tau(1) = \sigma(2) = 1$ . Аналогично  $\sigma\tau(2) = 3$  и  $\sigma\tau(3) = 2$ .

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

### Теорема 2.13

Всяка пермутация от  $S_n$  се представя като произведение на независими цикли. Това представяне е единствено с точност до реда на множителите.

Как представяме пермутация като произведение на независими цикли? Нека е дадена пермутацията  $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 5 & 6 & 1 & 4 & 7 \end{pmatrix}$ . Започвайки с произволен елемент, например 1,

проверяваме кой цикъл го съдържа:  $\sigma(1) = 2, \sigma(2) = 3, \sigma(3) = 5, \sigma(5) = 1$ . Получихме един цикъл  $(1\ 2\ 3\ 5)$ . Взимаме елемент, който не участва в този цикъл, например 4 и повтаряме процедурата:  $\sigma(4) = 6, \sigma(6) = 4$ . Получихме още един цикъл  $(4\ 6)$ . Остана елементът 7, като той отива в себе си,  $\sigma(7) = 7$ . Цикли с дължина едно от вида  $(7)$  не се пишат. Окончателно получихме, че  $\sigma = (1\ 2\ 3\ 5)(4\ 6)\cancel{(7)} = (1\ 2\ 3\ 5)(4\ 6)$ .

#### Твърдение 2.14

Редът на един цикъл в  $S_n$  е неговата дължина. Редът на една пермутация е най-малкото общо кратно на дължините на независимите цикли в нейното представяне.

#### Дефиниция 2.15

Нека  $a_1 \dots a_n$  е редица от естествени числа. Казваме, че елементите  $a_i$  и  $a_j$  образуват **инверсия**, ако  $i < j$  и  $a_i > a_j$ . Ако  $\sigma \in S_n$  е пермутация, под нейна **четност** ще разбираме четността на броя инверсии.

#### Твърдение 2.16

Всяка транспозиция сменя четността на една пермутация.

#### Твърдение 2.17

Всяка пермутация се разлага в произведение на транспозиции (цикли с дължина 2). Ако  $\sigma \in S_n$  е цикъл,  $\sigma = (i_1\ i_2 \dots i_k) = (i_{k-1}\ i_k)(i_{k-2}\ i_{k-1}) \dots (i_2\ i_3)(i_1\ i_2)$ . Представянето не е единствено, но във всяко представяне броят на множителите е с една и съща четност.

Например  $(1\ 3\ 2\ 4) = (2\ 4)(3\ 4)(1\ 4)$ .

Понеже транспозициите са нечетни пермутации, то един цикъл е четна (съответно нечетна) пермутация тогава и само тогава, когато той е с нечетна (съответно четна) дължина.



**Задача 2.44.** Намерете редовете на елементите от  $S_4$  и броят им.

**Решение.** Броят на елементите на групата  $S_4$  е  $4! = 24$ . Трябва да намерим 24 пермутации.

Ред 1 Идентитетът  $id$  е 1 на брой, и само той е от ред 1.

Ред 2 Транспозициите  $(i\ j)$  са от ред 2. Понеже  $(i\ j) = (j\ i)$ , те са  $C_4^2 = \binom{4}{2} = \underline{6}$  на брой.

Произведенията на две независими транспозиции  $(i\ j)(k\ l)$  са също от ред 2. Понеже  $(i\ j)(k\ l) = (k\ l)(i\ j)$ , те са  $\frac{C_4^2}{2} = \underline{3}$  на брой.

Ред 3 Тройните цикли от вида  $(i\ j\ k)$  са от ред 3, като понеже  $(i\ j\ k) = (j\ k\ i) = (k\ i\ j)$ , за всеки избор от три участващи елемента в цикъла, съответстват  $\frac{3!}{3} = 2$  цикъла с дължина 3. Значи имаме  $C_4^3 \cdot 2 = 8$  на брой елемента.

Ред 4 Циклите с дължина 4  $(i\ j\ k\ l)$  са от ред 4 и понеже  $(i\ j\ k\ l) = (j\ k\ l\ i) = (k\ l\ i\ j) = (l\ i\ j\ k)$ , те са  $\frac{4!}{4} = 6$  на брой.

Общо получихме  $1 + 6 + 3 + 8 + 4 = 24 = 4! = |S_4|$  пермутации.  $\square$

**Задача 2.45.** Намерете редовете на елементите от  $S_5$  и броят им.

**Решение.** Броят на елементите на групата  $S_5$  е  $5! = 120$ . Трябва да намерим 120 пермутации.

Ред 1 Идентитетът  $id$  е 1 на брой, и само той е от ред 1.

Ред 2 Транспозициите  $(i\ j)$  са от ред 2, те са  $C_5^2 = \binom{5}{2} = 10$  на брой.

Произведенията на две независими транспозиции  $(i\ j)(k\ l)$  са  $\frac{C_5^2 C_3^2}{2} = 15$  на брой.

Ред 3 Тройните цикли от вида  $(i\ j\ k)$  са  $C_5^3 \cdot 2 = 20$  на брой.

Ред 4 Циклите с дължина 4  $(i\ j\ k\ l)$  са  $C_5^4 \frac{4!}{4} = 30$  на брой.

Ред 5 Петорните цикли  $(i\ j\ k\ l\ m)$  са  $\frac{5!}{5} = 24$  на брой.

Ред 6 Произведението на независими двоен и троен цикли  $(i\ j)(k\ l\ m)$  дава елемент от ред 6. За да ги преброим, достатъчно е да изберем елементите, участващи в единия цикъл, и да видим колко различни пермутации съответстват. Те са  $C_5^2 \cdot \frac{3!}{3} = 20$  на брой.

Общо получихме  $1 + 25 + 20 + 30 + 24 + 20 = 120 = 5! = |S_5|$  пермутации.  $\square$

**Задача 2.46.** Докажете, че ако  $\sigma \in S_n$  е нечетна пермутация, то редът на  $\sigma$  е четно число.

**Решение.** Нека  $\sigma = \rho_1 \rho_2 \dots \rho_n$  е представянето на  $\sigma$  в произведение на независими цикли. Щом  $\sigma$  е нечетна пермутация, то трябва нечетен брой цикли да са нечетни пермутации. Значи съществува поне един цикъл  $\rho_i$ , който е нечетна пермутация. Щом  $\rho_i$  е нечетна пермутация, то дължината му, и значи и редът му, са четни. Понеже редът на  $\sigma$  е равен на  $|\sigma| = \text{НОК}[|\rho_1|, |\rho_2|, \dots, |\rho_n|]$ , то в числата, на които търсим НОК, има поне едно четно (редът  $|\rho_i|$  на нечетния цикъл  $\rho_i$ ). Значи и редът на  $\sigma$  е четно число.  $\square$

**Задача 2.47.** Нека  $\sigma, \rho \in S_n$ . Докажете, че:

а) ако  $\sigma = (i_1\ i_2 \dots i_k)$  е цикъл, то

$$\rho \sigma \rho^{-1} = (\rho(i_1) \rho(i_2) \dots \rho(i_k));$$

б) ако  $\sigma = (i_1\ i_2 \dots i_k) \dots (j_1\ j_2 \dots j_s)$  е представянето на  $\sigma$  в произведение на независими цикли, то

$$\rho \sigma \rho^{-1} = (\rho(i_1) \rho(i_2) \dots \rho(i_k)) \dots (\rho(j_1) \rho(j_2) \dots \rho(j_s)).$$

**Решение.**

а) Ще докажем, че и двете пермутации действат по един и същ начин за всяко  $l \in \{1, 2, \dots, n\}$ .

1сл.  $l = \rho(i_s)$  за някое  $s = 1, 2, \dots, k$ . Тогава

$$\begin{aligned} [\rho(i_1 \dots i_k) \rho^{-1}](l) &= [\rho(i_1 \dots i_k) \rho^{-1}] \rho(i_s) \\ &= [\rho(i_1 \dots i_k)] (\rho^{-1} \rho)(i_s) = [\rho(i_1 \dots i_k)](i_s) \\ &= \rho(i_{s+1}) \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} (\rho(i_1) \dots \rho(i_k))(l) &= (\rho(i_1) \dots \rho(i_k))(\rho(i_s)) \\ &= \rho(i_{s+1}). \end{aligned}$$

Значи в този случай двете пермутации действат по един и същ начин.

2сл. Ако  $l \neq \rho(i_s)$  за  $s = 1, 2, \dots, k$ , то  $l = \rho(i_t)$  за  $t \neq 1, 2, \dots, k$ . Тогава

$$(\rho \sigma \rho^{-1})(l) = (\rho \sigma \rho^{-1}) \rho(i_t) = \rho \sigma(i_t) = \rho(i_t) = l$$

и

$$(\rho(i_1) \dots \rho(i_s))(l) = l.$$

Така и в този случай двете пермутации действат еднакво.

б) Имаме, че

$$\begin{aligned} \rho \sigma \rho^{-1} &= \rho(i_1 \dots i_k) \dots (j_1 \dots j_s) \rho^{-1} \\ &= \rho(i_1 \dots i_k) (\rho^{-1} \rho) \dots (\rho^{-1} \rho) (j_1 \dots j_s) \rho^{-1} \\ &= (\rho(i_1 \dots i_k) \rho^{-1}) \dots (\rho(j_1 \dots j_s) \rho^{-1}) \\ &\stackrel{a)}{=} (\rho(i_1) \dots \rho(i_k)) \dots (\rho(j_1) \dots \rho(j_s)). \end{aligned}$$

□

Ако  $\sigma, \tau \in S_n$  са такива, че  $\tau = \rho \tau \rho^{-1}$  за някое  $\rho \in S_n$ , то  $\sigma$  и  $\tau$  се наричат **спрегнати**.

**Задача 2.48.** Докажете, че  $S_n$  се поражда от:

а)  $S_n = \langle (1\ 2), (1\ 3), \dots, (1\ n) \rangle$ ;

б)  $S_n = \langle (1\ 2), (1\ 2 \dots n) \rangle$ .

**Решение.**

а) От Твърдение 2.17 знаем, че всяка пермутация се представя в произведение на транспозиции. Значи  $S_n$  се поражда от всички транспозиции. За да решим задачата е

достатъчно да покажем, че произволна транспозиция  $(i\ j) \in S_n$  принадлежи на множеството  $\langle (1\ 2), (1\ 3), \dots, (1\ n) \rangle$ . Ще проверим, че

$$(i\ j) = (1\ i)(1\ j)(1\ i).$$

Като умножаваме зависими цикли е удобно да го направим с таблица по следния начин:

$$\begin{array}{c|ccc} & 1 & i & j \\ \hline (1\ i) & i & 1 & j \\ (1\ j) & i & j & 1 \\ (1\ i) & 1 & j & i \end{array}$$

Значи  $(1\ i)(1\ j)(1\ i)$  изпраща  $1 \rightarrow 1$ ,  $i \rightarrow j$  и  $j \rightarrow i$ . Следователно  $(1\ i)(1\ j)(1\ i) = (i\ j)$ .

б) Нека  $\sigma = (1\ 2 \dots n)$  и  $M = \langle (1\ 2), \sigma \rangle$ . Ще използваме многократно задача 2.47.

$$\begin{aligned} \sigma(1\ 2)\sigma^{-1} &= (2\ 3), \\ \sigma(2\ 3)\sigma^{-1} &= (3\ 4), \\ &\vdots \\ \sigma(n-2, n-1)\sigma^{-1} &= (n-1, n). \end{aligned}$$

Значи  $(k, k+1) \in M$  за всяко  $k = 1, 2, \dots, n-1$ . Сега, понеже всички транспозиции са от ред 2, те съвпадат с обратните си елементи и

$$\begin{aligned} (2\ 3)(1\ 2)(2\ 3) &= (1\ 3), \\ (3\ 4)(1\ 3)(3\ 4) &= (1\ 4), \\ &\vdots \\ (n-1, n)(1, n-1)(n-1, n) &= (1\ n). \end{aligned}$$

Значи за всяко  $k = 1, 2, \dots, n$ ,  $(1\ k) \in M$ . Но от а) знаем, че

$$S_n = \langle (1\ k) \mid k = 1, 2, \dots, n \rangle.$$

Значи  $S_n = M$ .

□

**Задача 2.49.** Множеството  $A_n$  на всички четни пермутации е подгрупа на  $S_n$  и  $|A_n| = \frac{1}{2}n!$ .

**Решение.** Множеството на всички четни пермутации е подгрупа на  $S_n$ , защото е затворено относно произведение и взимане на обратни елементи. Наистина, нека  $\sigma, \tau \in A_n$ . Тогава  $\sigma\tau$  е също четна пермутация и значи  $\sigma\tau \in A_n$ . Също, ако  $\sigma$  е четна пермутация, то и  $\sigma^{-1}$  е също четна пермутация. Значи  $A_n \leq S_n$ . Нека  $B_n$  е множеството на нечетните пермутации.  $B_n$  не е група, понеже  $id \notin B_n$ . Ще докажем, че  $|A_n| = |B_n|$ . За целта, ще покажем, че изображението

$$\varphi : A_n \rightarrow B_n, \quad \sigma \mapsto (1\ 2)\sigma$$

е биекция. От там, понеже  $A_n \cap B_n = \emptyset$ , то  $S_n = A_n \cup B_n$  и  $|A_n| = |B_n| = \frac{|S_n|}{2} = \frac{1}{2}n!$ . Защо  $\varphi$  е биекция? Ако  $\sigma \in B_n$ , то  $(12)\sigma \in A_n$  и  $\varphi((12)\sigma) = \sigma$ , откъдето  $\varphi$  е върху. Освен това, ако за  $\sigma, \tau \in A_n$ ,  $(12)\sigma = (12)\tau$ , то

$$(12)\sigma = (12)\tau, \sigma = \tau$$

и значи  $\varphi$  е инекция, значи е биекция. □

$A_n$  се нарича **алтернативна** група.

**Задача 2.50.** Да се докаже, че за  $n \geq 3$ , алтернативната група  $A_n$  се поражда от:

- а) всички тройни цикли, т.е.  $A_n = \langle (i j k) \mid i, j, k \in \Omega_n \rangle$ ;
- б) тройните цикли  $(1 2 3), (1 2 4), \dots, (1 2 n)$ , т.е.  $A_n = \langle (1 2 3), (1 2 4), \dots, (1 2 n) \rangle$ .

**Решение.**

- а) Нека  $M = \langle (i j k) \mid i, j, k \in \Omega_n \rangle$ . Понеже тройните цикли са четни (защото са с нечетна дължина), то  $M \subseteq A_n$ . Ще докажем и обратното включване, откъдето ще следва, че  $A_n = M$ . Понеже всеки елемент  $\sigma \in A_n$  е елемент и на  $S_n$ , то той се представя в произведение на (четен брой) транспозиции. Значи е достатъчно да докажем, че произведение на две транспозиции е произведение на тройни цикли.

1сл. Зависими цикли.

- 1)  $(i j)(i k) = (i k j) \in M$ , понеже  $\begin{array}{c|ccc} & i & j & k \\ (i k) & k & j & i \\ (i j) & k & i & j \end{array}$ , откъдето  $i \rightarrow k, k \rightarrow j, j \rightarrow i$ .
- 2)  $(i j)(i j) = id \in M$ .

2сл. Независими цикли.

- $(i j)(k l) = (i k l)(i j l)$ , понеже  $\begin{array}{c|cccc} & i & j & k & l \\ (i j l) & j & l & k & i \\ (i k l) & j & i & l & k \end{array}$ , т.е.  $i \rightarrow j, j \rightarrow i$  и  $k \rightarrow l, l \rightarrow k$ .

Значи  $A_n \subseteq M$  и така  $A_n = M = \langle (i j k) \mid i, j, k \in \Omega_n \rangle$ , т.е. алтернативната група се поражда от тройните цикли.

- б) Ще покажем, че всеки троен цикъл се представя в произведение на елементи от вида  $(12s)$ ,  $s = 1, 2, \dots, n$ . От там и а) следва, че  $A_n = \langle (123), (124), \dots, (12n) \rangle$ . Ще направим това в няколко стъпки.

- 1)  $(i j k) = (1ki)(1ij)$ , защото  $\begin{array}{c|ccc} & i & j & k \\ (1 i j) & j & 1 & k \\ (1 k i) & j & k & i \end{array}$ , значи  $i \rightarrow j, j \rightarrow k, k \rightarrow i$ .
- 2)  $(1 i j) = (1 j 2)(1 2 i)(1 2 j)$ , понеже  $\begin{array}{c|cccc} & 1 & i & j & 2 \\ (1 2 j) & 2 & i & 1 & j \\ (1 2 i) & i & 1 & 2 & j \\ (1 j 2) & i & j & 1 & 2 \end{array}$ , значи  $1 \rightarrow i, i \rightarrow j, j \rightarrow 1$  и  $2 \rightarrow 2$ .

$$3) (1 \ i \ 2) = (1 \ 2 \ i)(1 \ 2 \ i) .$$

Значи всеки троен цикъл се представя в произведение на елементи от вида  $(12k)$  за  $k = 1, 2, \dots, n$ .

□

**Задача 2.51.** Да се докаже, че:

$$а) S_1 = A_1 \cong \mathbb{C}_1.$$

**Решение.** Очевидно  $S_1 = A_1 = \{id\} \cong \langle 1 \rangle = \mathbb{C}_1$ .

□

$$б) A_2 \cong \mathbb{C}_1.$$

**Решение.**  $A_2 = \{id\} \cong \langle 1 \rangle = \mathbb{C}_1$ .

□

$$в) S_2 \cong \mathbb{C}_2.$$

**Решение.**  $S_2 = \{id, (1 \ 2)\}$  и  $(1 \ 2)^2 = id$ , значи  $S_2 = \langle (1 \ 2) \rangle \cong \langle -1 \rangle = \mathbb{C}_2$ .

□

$$г) A_3 \cong \mathbb{C}_3.$$

**Решение.**  $A_3 = \{id, (1 \ 2 \ 3), (1 \ 3 \ 2)\}$ . Освен това  $(1 \ 2 \ 3)^2 = (1 \ 3 \ 2)$  и  $(1 \ 2 \ 3)^3 = id$ , значи  $A_3 = \langle (123) \rangle \cong \mathbb{C}_3$  (понеже всяка циклична група от ред 3 е изоморфна на  $\mathbb{C}_3$ ).

□

$$д) S_3 \cong D_6.$$

**Решение.** Знаем, че

$$D_6 = \{a, b \mid a^3 = b^2 = e, b^{-1}ab = a^{-1}\}$$

и

$$S_3 = \{id, (1 \ 2), (1 \ 3), (2 \ 3), (1 \ 2 \ 3), (1 \ 3 \ 2)\},$$

като  $|D_3| = |S_3| = 6$ . Освен това  $(1 \ 2 \ 3)^3 = (1 \ 2)^2 = id$  и  $(1 \ 2)(1 \ 2 \ 3)(1 \ 2) = (2 \ 1 \ 3) = (1 \ 2 \ 3)^{-1}$ . От по-горните разсъждения се вижда, че изображението

$$\varphi : S_3 \rightarrow D_6, \quad \varphi(1 \ 2) = b, \varphi(1 \ 2 \ 3) = a$$

е изоморфизъм.

□



## Задачи за упражнение.

**Задача 2.52.** Нека  $\sigma = (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9 \ 10 \ 11 \ 12)$  е цикъл с дължина 12. За кои естествени числа  $i \in \mathbb{N}$ ,  $\sigma^i$  е също цикъл с дължина 12?

**Задача 2.53.** Нека  $\tau = (1\ 2)(3\ 4)(5\ 6)(7\ 8)(9\ 10)$ . Съществува ли цикъл  $\sigma$  с дължина  $n$  ( $n \geq 10$ ), такъв че  $\tau = \sigma^k$  за някое  $k \in \mathbb{N}$ ?

**Задача 2.54.** Докажете, че ако  $p$  е просто число, един елемент  $\sigma \in S_n$  има ред  $p$  тогава и само тогава, когато  $\sigma$  е произведение на независими цикли с дължина  $p$ . Вярно ли е това, когато  $p$  не е просто?

**Задача 2.55.** Нека  $n, m \in \mathbb{N}$  са такива, че  $n > m$ . Намерете броят на циклите с дължина  $m$  в  $S_n$ .

**Задача 2.56.** Намерете броят на пермутациите в  $S_n$  ( $n \geq 4$ ), които се представят в произведение на две независими транспозиции.

**Задача 2.57.** Намерете всички естествени числа  $n$ , за които групата  $S_7$  съдържа елемент от ред  $n$ .

**Задача 2.58.** Докажете, че подгрупата на  $S_4$ , породена от  $(1\ 2)$  и  $(1\ 2)(3\ 4)$  е нециклична група от ред 4.

**Задача 2.59.** Докажете, че подгрупата на  $S_4$ , породена от  $(1\ 2)$  и  $(1\ 3\ 2\ 4)$  е изоморфна на диедралната група  $D_8$  от ред 8.

**Задача 2.60.** Докажете, че  $S_4 = \langle (1\ 2\ 3\ 4), (1\ 2\ 4\ 3) \rangle$ .

## 2.4. Съседни класове. Теорема на Лагранж.

### Дефиниция 2.18: Съседен клас

Нека  $(G, \cdot)$  е група и  $H \leq G$  е нейна подгрупа. Множеството

$$gH = \{gh \mid h \in H\}$$

наричаме **ляв съседен клас** на  $G$  по подгрупата  $H$ . Множеството

$$Hg = \{hg \mid h \in H\}$$

се нарича **десен съседен клас** на  $G$  по  $H$ .

Някои основни свойства:

- 1) Всяко  $g \in G$ ,  $g \in gH$  (всеки елемент на  $G$  принадлежи на някой съседен клас).
- 2)
 
$$g_1H = g_2H \Leftrightarrow g_1^{-1}g_2 \in H;$$

$$g_1H = g_2H \Leftrightarrow g_1 \in g_2H.$$
- 3)  $H \leq G$  е единственият клас, който е подгрупа.
- 4) За всеки  $g_1, g_2 \in G$ ,  $g_1H = g_2H$  или  $g_1H \cap g_2H = \emptyset$  (два съседни класа или

съвпадат, или не се пресичат).

5) Ако  $|H| < \infty$ , то  $|gH| = |H| = |Hg|$ .

### Дефиниция 2.19

Броят на левите (десните) съседни класове на  $G$  по  $H$  наричаме **индекс** на  $G$  по  $H$  и бележим с  $|G : H|$ .

### Теорема 2.20: Теорема на Лагранж

Нека  $G$  е крайна група и  $H \leq G$ . Тогава

$$|G| = |G : H| \cdot |H|.$$



**Задача 2.61.** Намерете броя на съседните класове на  $G$  по  $H$ .

а)  $G = \mathbb{Z}$ ,  $H = n\mathbb{Z}$ .

**Решение.**  $\mathbb{Z}$  е адитивна група, значи съседните класове са от вида

$$g + H = \{g + n\mathbb{Z} \mid g \in \mathbb{Z}\} = \bar{g},$$

където  $\bar{g}$  са остатъците по модул  $n$ . Оттук  $|\mathbb{Z} : n\mathbb{Z}| = n$ .

Друг начин да видим това е следният. От свойствата по-рано знаем, че

$$z_1 + H = z_2 + H \Leftrightarrow z_1 - z_2 \in H \Leftrightarrow n \mid z_1 - z_2 \Leftrightarrow z_1 \equiv z_2 \pmod{n}.$$

Значи различните леви съседни класове са  $z + H$  за различните по модул  $n$  числа  $z$ , тоест са  $H, 1 + H, \dots, n - 1 + H$ . Така  $|\mathbb{Z} : n\mathbb{Z}| = n$ . □

б)  $G = m\mathbb{Z}$ ,  $H = n\mathbb{Z}$  и  $m \mid n$ .

**Решение.** Пак използваме характеристиката на съседните класове. Нека  $z_1, z_2 \in m\mathbb{Z}$ . Тогава

$$\begin{aligned} mz_1 + H = mz_2 + H &\Leftrightarrow mz_1 - mz_2 = m(z_1 - z_2) \in n\mathbb{Z} \\ &\Leftrightarrow n \mid m(z_1 - z_2) \quad \left( m \mid n \Rightarrow n = km \right) \\ &\Leftrightarrow k \mid z_1 - z_2 \\ &\Leftrightarrow z_1 \equiv z_2 \pmod{\left( \frac{n}{m} = k \right)}. \end{aligned}$$

Значи  $G = m\mathbb{Z} = H \cup 1 + H \cup 2 + H \cup \dots \cup \frac{n}{m} - 1 + H$  и  $|G : H| = \frac{n}{m}$ . □

в)  $G = \mathbb{R}^*, H = \mathbb{R}^+$ .

**Решение.** Понеже  $\mathbb{R}^* = \mathbb{R}^+ \cup (-1)\mathbb{R}^+$ , то  $|\mathbb{R}^* : \mathbb{R}^+| = 2$ . □

г)  $G = \text{GL}_n(F), H = \text{SL}_n(F)$ .

**Решение.** Нека  $A_1, A_2 \in \text{GL}_n(F)$ . Тогава

$$\begin{aligned} A_1 H &= A_2 H && \Leftrightarrow A_1^{-1} A_2 \in H \\ &\Leftrightarrow \det(A_1^{-1} A_2) = 1 && \Leftrightarrow \det(A_1^{-1}) \det(A_2) = 1 \\ &\Leftrightarrow \det(A_1) = \det(A_2). \end{aligned}$$

Така различните леви съседни класове са от вида  $AH$  и се определят от  $\det A$ . Понеже  $\det A$  може да приема всички стойности от  $F^* = F \setminus \{0\}$ , то индексът на общата линейна група по специалната подгрупа е  $|\text{GL}_n(F) : \text{SL}_n(F)| = |F^*|$ . □

д)  $G = S_n, H = A_n$ .

**Решение.** Понеже  $S_n = A_n \cup (1\ 2)A_n$ , то имаме два съседни класа и  $|S_n : A_n| = 2$ . □

**Задача 2.62.** Нека  $G$  е крайна група,  $H \leq G$  и  $g \in G$ . Докажете, че:

- а)  $|H|$  и  $|G : H|$  делят  $|G|$ ;
- б)  $|g|$  дели  $|G|$  и  $g^{|G|} = e$ .

**Решение.**

- а) Това следва ведната от теоремата на Лагранж 2.20.
- б) Понеже  $|g| = |\langle g \rangle|$ , тъй като  $|\langle g \rangle|$  дели  $|G|$  (от а), то и  $|g|$  дели  $|G|$ . Сега от задача 2.23 следва, че  $g^{|G|} = e$ . □

**Задача 2.63.** Нека  $G$  е крайна група и  $K, H$  са нейни подгрупи, за които  $K \leq H \leq G$ . Докажете, че  $|G : K| = |G : H| |H : K|$ .

**Решение.** Ще приложим многократно теоремата на Лагранж 2.20.

$$\begin{aligned} H \leq G &\Rightarrow |G : H| |H| = |G| \Rightarrow |G : H| = \frac{|G|}{|H|}, \\ K \leq G &\Rightarrow |G : K| |K| = |G| \Rightarrow |G : K| = \frac{|G|}{|K|}, \\ K \leq H &\Rightarrow |H : K| |K| = |H| \Rightarrow |H : K| = \frac{|H|}{|K|}. \end{aligned}$$

Значи

$$|G : H| |H : K| = \frac{|G|}{|H|} \cdot \frac{|H|}{|K|} = \frac{|G|}{|K|} = |G : K|.$$

□

**Задача 2.64.** Нека  $G$  е група от ред  $|G| = p$  - просто число. Докажете, че  $G \cong \mathbb{C}_p$  и  $G$  няма нетривиални подгрупи.

**Решение.** Нека  $G$  е таква група и  $g \in G, g \neq e$ . Тогава  $|g| = |\langle g \rangle| > 1$ . От задача 2.62 следва, че  $|\langle g \rangle| \mid |G| = p$  - просто, и понеже  $|\langle g \rangle| > 1$ , то  $|\langle g \rangle| = p$ . Значи  $\langle g \rangle = G$  и от Теорема 2.10 следва, че  $G \cong \mathbb{C}_p$ .  $\square$

Вярно е и обратното.

**Задача 2.65.** Нека  $G$  е нетривиална група, която няма нетривиални подгрупи. Докажете, че  $G \cong \mathbb{C}_p$  за някое  $p$ -просто

**Решение.** Нека  $g \in G, g \neq e$ . Значи  $\langle g \rangle \neq \{e\}$ . Понеже  $\langle g \rangle \leq G$ , то  $\langle g \rangle = G$  (по предположение  $G$  няма нетривиални, т.е. различни от  $\{e\}$  и  $G$ , подгрупи). Значи  $G$  е циклична и от Теорема 2.10 следва, че  $G \cong (\mathbb{Z}, +)$  или  $G \cong (\mathbb{C}_n, \cdot)$  за някое  $n \in \mathbb{N}$ . Тъй като групата  $(\mathbb{Z}, +)$  има нетривиални подгрупи (например  $2\mathbb{Z}$ ), то не може  $G \cong (\mathbb{Z}, +)$ . Значи  $G \cong (\mathbb{C}_n, \cdot)$  за някое  $n \in \mathbb{N}$ . Но ако  $n$  не е просто и  $m \neq 1, m$  дели  $n$ , то  $\mathbb{C}_m \leq \mathbb{C}_n$  е нетривиална подгрупа на  $\mathbb{C}_n$ . Значи  $n = p$  е просто и  $G \cong \mathbb{C}_p$ .  $\square$

**Задача 2.66.** Нека  $G$  е крайна група от нечетен ред. Да се докаже, че за всеки елемент  $g \in G$  съществува единствен елемент на  $G$ , да го означим с  $\sqrt{g}$ , такъв че  $(\sqrt{g})^2 = g$ . Това означава, че в групи от нечетен ред можем еднозначно да извличаме квадратен корен.

**Решение.** Нека  $|G| = 2m - 1$  за  $m \in \mathbb{N}$ . Първо ще докажем, че ако можем да извлечем квадратен корен, той е единствен. Нека  $a, b \in G$  са такива, че  $a^2 = b^2$ . Ще докажем, че тогава  $a = b$ . Наистина, от  $a^2 = b^2$  следва, че  $a^{2m} = b^{2m}$ . Но от задача 2.62 знаем, че  $a^{|G|} = a^{2m-1} = e$  и  $b^{2m-1} = e$ . Така

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 && \uparrow^m \\ a^{2m} &= b^{2m} \\ \underbrace{(a^{2m-1})}_e a &= \underbrace{(b^{2m-1})}_e b \\ a &= b. \end{aligned}$$

От друга страна, ако  $g \in G$ , то  $g^m \in G$  и  $(g^m)^2 = g^{2m} = g$ . Значи  $\sqrt{g} = g^m$ .  $\square$

**Задача 2.67.** Нека  $G$  е крайна група,  $K < G$  и  $|G : K| = p$  е просто число. Докажете, че  $K$  е максимална подгрупа на  $G$  (тоест  $K \neq G$  и  $\nexists H < G$ , такава че  $K \subsetneq H \subsetneq G$ ).

**Решение.** Нека  $H$  е подгрупа на  $G$ , за която  $K < H < G$ . Тогава от 2.63 следва, че  $|G : K| = |G : H| |H : K|$ . В частност  $|G : H|$  дели  $|G : K| = p$  - просто число. Значи

$$|G : H| = \begin{cases} 1 \Leftrightarrow G = H, \\ p \Leftrightarrow H = K. \end{cases}$$

Така или  $H = K$ , или  $H = G$ , откъдето  $K$  е максимална подгрупа на  $G$ .  $\square$

**Задача 2.68.** Нека  $G$  е крайна група от ред  $n$  и  $m \in \mathbb{N}$  е най-малкото число, такава, че за всяко  $g \in G, g^m = e$  ( $m$  се нарича показател на  $G$ ). Да се докаже, че:

- а)  $m$  е най-малкото общократно на редовете на елементите на  $G$  и  $m \mid n$ ;
- б) ако  $G$  е абелева,  $G$  има елемент от ред  $m$ ;
- в) ако  $G$  е абелева, то  $G$  е циклична тогава и само тогава, когато  $m = n$ .

**Решение.**

- а) Нека за всяко  $g_i \in G$  да означим редът на  $g_i$  с  $r_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ . Понеже  $g_i^m = e$ , то от задача 2.23 следва, че  $r_i \mid m$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ . Значи  $m$  е общо кратно на редовете на елементите на  $G$ . По условие  $m$  е най-малкото число с такова свойство, значи  $m$  е НОК на редовете на елементите на  $G$ . При това, понеже  $g_i^{|G|} = e$  за всяко  $i = 1, 2, \dots, n$ , то  $m \leq n = |G|$ . Сега, от  $g_i^n = e$  и задача 2.23 следва, че  $r_i = |g_i|$  дели  $n$ , за всяко  $i = 1, 2, \dots, n$ . Значи  $n$  също е общо кратно на редовете на елементите на  $G$  и значи  $m \mid n$  (понеже  $m$  е НОК).
- б) Да припомним, че от задача 2.24 знаем, че ако  $a, b \in G$  комутират и имат редове съответно  $r$  и  $s$ , то в  $G$  има елемент от ред  $[r, s]$ . Сега,  $|g_i| = r_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$  и  $m = [r_1, r_2, \dots, r_n]$ . Твърдението се получава с индукция по  $n$ , използвайки, че

$$[r_1, \dots, r_n] = [[r_1, \dots, r_{n-1}], r_n].$$

- в)  $\Rightarrow$  Ако  $G$  е циклична, то  $G = \langle a \rangle$  за някое  $a \in G$  с  $|a| = n$ . Значи  $n \mid m$ , но понеже  $m \leq n$ , то  $n = m$ .
- $\Leftarrow$  Ако  $m = n$ , то от б) следва, че в  $G$  има елемент  $g \in G$  от ред  $|g| = m = n$ . Но тогава  $|\langle g \rangle| = n = |G|$  и следователно  $G = \langle g \rangle$ , тоест  $G$  е циклична.

□

**Задача 2.69.** Да се докаже, че крайната абелева група  $G$  е циклична, тогава и само тогава, когато:

- а) за всяко  $d \in \mathbb{N}$ , такова че  $d \mid |G|$ , уравнението  $x^d = e$  има точно  $d$  решения в  $G$ ;
- б) за всяко  $d \in \mathbb{N}$ , такова че  $d \mid |G|$ ,  $G$  има единствена подгрупа от ред  $d$ .

**Решение.** Нека  $|G| = n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

- а)  $\Rightarrow$  Ако  $G$  е циклична,  $G \cong \mathbb{C}_n$  и без ограничение на общността ще считаме, че  $G = \mathbb{C}_n$ . Нека  $d$  е естествен делител на реда  $n$  на групата  $G$ . От формулите на Моавър знаем, че  $x^d = 1$  има точно  $d$  решения в  $\mathbb{C}$ , които се дават с формулата

$$z_i = \cos \frac{2\pi i}{d} + i \sin \frac{2\pi i}{d}, \quad i = 0, 1, \dots, d-1.$$

Понеже  $d \mid n$ , то  $n = n_1 d$  и за всяко  $i = 1, \dots, d$ ,  $(z_i)^n = (z_i^d)^{n_1} = 1$ , следователно  $z_i \in \mathbb{C}_n$ . Така в  $\mathbb{C}_n$  има точно  $d$  решения на уравнението  $x^d = 1$ .

- $\Leftarrow$  Нека за всеки естествен делител  $d$  на  $n$ , уравнението  $x^d = e$  има  $d$  решения в  $G$ . Нека  $m$  е показателят на  $G$ . Тогава  $m \mid n$  и значи уравнението  $x^m = e$  има точно  $m$  решения в  $G$ . Но за всяко  $g \in G$ ,  $g^m = 1$  и значи уравнението има  $|G| = n$  решения. Значи  $m = n$  и от задача 2.68 - в), следва, че  $G$  е циклична.

б)  $\Rightarrow$ ) Ако  $G$  е циклична, то  $G = \mathbb{C}_n$  и ако  $d \mid n$ , то  $\mathbb{C}_d$ , и само тя, е нейна подгрупа от ред  $d$ .

$\Leftarrow$ ) Нека за всеки естествен делител  $d$  на  $n$ ,  $G$  има единствена подгрупа от ред  $d$ . Нека  $m$  е показателят на  $G$ . Тогава от задача 2.68 б) знаем, че в  $G$  има елемент  $a$  от ред  $m$ . Тогава  $|\langle a \rangle| = m$  и значи  $H = \langle a \rangle$  е единствената подгрупа на  $G$  от ред  $m$ . Нека  $b \in G$ ,  $|b| = k$ . Тогава  $\langle b \rangle$  е подгрупа на  $G$  от ред  $k$ , като по предположение тя е единствена подгрупа на  $G$  от този ред. Сега, понеже  $m$  е показателят на  $G$ , то  $m$  се дели на реда на всеки елемент на  $G$ . В частност,  $k \mid m$  и следователно цикличната група  $H = \langle a \rangle$  има подгрупа  $K \leq H$  от ред  $k$ . Но тогава  $K \leq G$  е подгрупа на  $G$  от ред  $k$  и следователно  $K = \langle b \rangle$ . В частност,  $b \in \langle a \rangle$ . Тъй като  $b$  беше произволен елемент на  $G$ , следва, че  $G = \langle a \rangle$  и следователно  $G$  е циклична.

□

**Задача 2.70.** Докажете, че:

- а)  $K_4 = \{id, (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$  е абелева подгрупа на  $A_4$  (тя се нарича **група на Клайн**);
- б)  $A_4$  няма подгрупи от ред 6, въпреки, че  $6 \mid |A_4| = 12$ .

**Решение.**

- а) Нека  $a = (1\ 2)(3\ 4)$ ,  $b = (1\ 3)(2\ 4)$  и  $c = (1\ 4)(2\ 3)$ . Понеже  $a, b$  и  $c$  са от ред 2, то от задача 2.27 следва, че  $K_4$  е абелева (ако изобщо е група). Ще докажем, че  $K_4$  е затворена относно операциите. Първо ще проверим, че  $ab \in K_4$ . Наистина,

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline (1\ 3)(2\ 4) & 3 & 4 & 1 & 2 \\ (1\ 2)(3\ 4) & 4 & 3 & 2 & 1 \end{array}, \text{ тоест } 1 \rightarrow 4, 4 \rightarrow 1 \text{ и } 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 2, \text{ значи } ab = (1\ 4)(2\ 3) = c.$$

Аналогично се проверява, че  $ac = b$  и  $bc = a$ . Както отбелязахме,  $a, b$  и  $c$  са от ред 2, значи  $a^{-1} = a$ ,  $b^{-1} = b$  и  $c^{-1} = c$ . Така  $K_4 \leq A_4$ .

- б) Нека да допуснем, че  $H \leq A_4$ ,  $|H| = 6$  е подгрупа на алтернативната група от ред 6. Тогава  $|A_4 : H| = \frac{12}{6} = 2$ . Нека  $\rho \in A_4$  е произволен троен цикъл. Значи 2 от множествата  $\rho, \rho H$  и  $\rho^2 H$  съвпадат. Така

$$1) \ H = \rho^i H \Leftrightarrow \rho^i \in H \Leftrightarrow \rho \in H, \ i = 1, 2;$$

$$2) \ \rho H = \rho^2 H \Leftrightarrow \rho^{-1} \rho^2 = \rho \in H.$$

И в двата случая получихме, че  $\rho \in H$ . Но  $\rho$  беше произволен троен цикъл, значи всеки троен цикъл е елемент на  $H$ . Но тройните цикли в  $A_4$  са  $2C_4^3 = 8$ , противоречие.

□

Чрез следващите няколко задачи ще дадем пълна характеристика на групите от ред, не по-голям от 7.

**Задача 2.71.** Докажете, че с точност до изоморфизъм от ред 4 има точно две групи -  $K_4$  и  $\mathbb{C}_4$ .

**Решение.** Нека  $G$  е група от ред 4 и  $g \in G \setminus \{e\}$ . Ако  $|g| = 4$ , то  $\langle g \rangle = G$  и  $G \cong \mathbb{C}_4$ . Нека за всяко  $g \in G \setminus \{e\}$ ,  $|g| \neq 4$ . Тогава, от теоремата на Лагранж следва, че  $|g| = 2$ . Значи всеки неединичен елемент на  $G$  е от ред 2 и значи  $G$  е абелева (от задача 2.27). Значи  $G = \{e, a, b, c\}$ , като  $ab = c$  (ако  $ab = a$ ,  $b = e$ , ако  $ab = b$ , то  $a = e$  - противоречие). Аналогично  $ac = b$  и  $bc = a$ . Значи  $G \cong K_4$ .  $\square$

**Задача 2.72.** Докажете, че от ред 6 има, с точност до изоморфизъм, точно две групи -  $D_6$  и  $\mathbb{C}_6$ .

**Решение.** Нека  $G$  е група от ред  $|G| = 6$ . Ако съществува  $g \in G$  от ред  $|g| = 6$ , то  $G = \langle g \rangle \cong \mathbb{C}_6$ . Нека в  $G$  няма елемент от ред 6. Понеже редът на групата  $G$  е четен, от задача 2.25 следва, че в  $G$  съществува елемент  $b$  от ред 2. Ако всеки елемент  $g \in G \setminus \{e\}$  е от ред 2, то ако  $a \neq b$  са два различни елемента от ред 2,  $G$  съдържа подгрупата  $\{e, a, b, ab\} \cong K_4$ , но тя е от ред 4 - противоречие. Значи в  $G$  не всеки елемент е от ред 2. Значи в  $G$  има елемент от ред, различен от 1, 2, 6, тоест съществува  $a \in G$ ,  $|a| = 3$ . Нека  $H = \langle a \rangle$ , тогава  $b \notin H$  (понеже елементите в  $H$  са от ред 1 и 3). Следователно  $G = H \cup Hb$  (понеже  $|G : H| = \frac{6}{3} = 2$  и  $b \notin H$ ). Така получихме, че групата  $G$  е от вида  $G = \{e, a, a^2, b, ab, a^2b\}$ . При това,  $ba \in Hb$ . Наистина, ако допуснем, че  $ba \in H$ , то  $ba = a^k$  за някое  $k \in \{0, 1, 2\}$  и значи  $b = a^{k-1}$  - противоречие. Следователно  $ba \in Hb = \{b, ab, a^2b\}$ .

1сл. Ако  $ba = b$ , то  $a = e$  - противоречие.

2сл. Ако  $ba = ab$ , то елементите  $a, b$  комутират и са от взаимно прости редове, от задача 2.24 а) получваме, че  $|ab| = [2, 3] = 6$ . Значи  $G$  е циклична, противоречие.

Следователно  $ba = a^2b$ , или  $bab^{-1} = a^2 = a^{-1}$ . Следователно за групата  $G$  имаме, че  $G = \langle a, b \mid a^3 = b^2 = e, bab^{-1} = a^{-1} \rangle$ , тоест  $G \cong D_6$ .  $\square$

Използвайки задача 2.64, понеже числата 2, 3, 5, 7 са прости, следва, че от тези редове имаме само групите  $\mathbb{C}_2, \mathbb{C}_3, \mathbb{C}_5, \mathbb{C}_7$ . Комбинирайки с резултатите в задачи 2.71 и 2.72, получаваме следната

### Теорема 2.21

С точност до изоморфизъм, всички групи от ред по-малък или равен на 7 са  $\mathbb{C}_1, \mathbb{C}_2, \mathbb{C}_3, \mathbb{C}_4, K_4, \mathbb{C}_5, \mathbb{C}_6, D_6 \cong S_3, \mathbb{C}_7$ .

**Задача 2.73.** Да се докаже, че всяка неабелева група от ред 8 е изоморфна на  $Q_8$  или  $D_8$ .

**Решение.** Нека  $G$  е неабелева група от ред  $|G| = 8$ . В  $G$  няма елемент от ред 8, понеже иначе  $G$  ще е циклична и значи абелева. Освен това, не всеки неединичен елемент на  $G$  е от ред 2, в противен случай от задача 2.27 следва, че  $G$  е абелева. Ако  $a \in G \setminus \{e\}$  е такъв, че  $|a| \neq 2$ , то  $|a| = 4$ . Наистина, от теоремата на Лагранж 2.20 следва, че възможностите за ред на елемент в  $G$  са 1, 2, 4 и 8, и отхвърлихме останалите възможности. Така имаме,

че  $H = \langle a \rangle \leq G$ , като  $|H| = 4$  и  $|G : H| = \frac{|G|}{|H|} = 2$ . Следователно, ако  $b \in G \setminus H$ , то  $H \neq Hb$  и значи

$$G = H \cup Hb = \{e, a, a^2, a^3, b, ab, a^2b, a^3b\}.$$

При това елементът  $b^{-1}ab \notin Hb$ . Наистина, ако допуснем противното, то

$$b^{-1}ab \in Hb \Rightarrow b^{-1}ab = a^k b \quad \text{за някое } k \in \{0, 1, 2, 3\}$$

$$b^{-1}ab = a^k b$$

$$b^{-1}a = a^k \quad / \cdot a^{-1}$$

$$b^{-1} = a^{k-1} \Rightarrow b^{-1} \in \langle a \rangle, \text{ противоречие.}$$

При това, от задача 2.22 знаем, че  $|b^{-1}ab| = |a| = 4$ . Тъй като  $b^{-1}ab \in \langle a \rangle$ , то следва, че  $b^{-1}ab = a^{-1} = a^3$  или  $b^{-1}ab = a$  (понеже  $a$  и  $a^3$  са единствените елементи от ред 4 в  $\langle a \rangle$ ). Ако  $b^{-1}ab = a$ , то  $ab = ba$  и значи  $G$  е абелева, противоречие. Значи  $b^{-1}ab = a^{-1} = a^3$ .

Ако  $|b| = 2$ , то  $G \cong D_8$  (ясно е от горното и общия вид на  $D_8$ ).

Нека  $|b| = 4$ . Имаме, че  $b^2 \notin Hb$ . Наистина, ако  $b^2 = a^k b$  за някое  $k \in \{0, 1, 2, 3\}$ , то  $b = a^k$  и  $b \in \langle a \rangle$  - противоречие, понеже  $b \notin \langle a \rangle$ . Значи  $b^2 \in \langle a \rangle$  и  $|b| = 4$ , значи  $|b^2| = 2$ . В  $\langle a \rangle$  единствения елемент от ред 2 е  $a^2$ , значи  $b^2 = a$ . Нека  $c = ab$ . От  $b^{-1}ab = a^{-1}$  следва, че  $ab = ba^{-1}$ . Значи  $c^2 = (ab)^2 = \underbrace{ab}_{ba^{-1}} ab = ba^{-1}ab = b^2$ . Ясно е, че  $ab \neq a$  и

$ab \neq b$  (иначе  $a$  или  $b$  са единичен елемент, противоречие). Сега,  $ca = \underbrace{ab}_{ba^{-1}} a = ba^{-1}a = b$  и

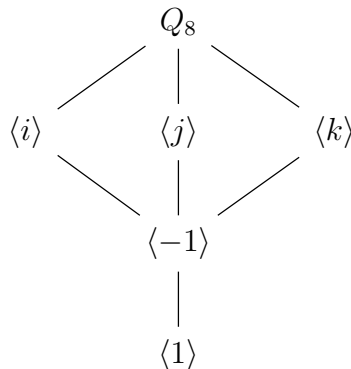
$bc = b \underbrace{ab}_{ba^{-1}} = \underbrace{b^2}_{a^2} a^{-1} = a^2 a^{-1} = a$ . Оттук изображението

$$a \mapsto i, \quad b \mapsto j, \quad c \mapsto k, \quad e \mapsto 1, \quad a^2 \mapsto -1$$

е изоморфизъм между  $G$  и  $Q_8$ . □

**Задача 2.74.** Да се определят подгрупите на  $Q_8$ .

**Решение.**  $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ . Тривиалните подгрупи са  $\{1\}$  и  $Q_8$ . Нетривиални са  $\langle -1 \rangle = \{-1, 1\} \cong \mathbb{C}_2$ ,  $\langle a \rangle = \{\pm 1, \pm a\} \cong \mathbb{C}_4$  за  $a \in \{i, j, k\}$ . Сега, ако  $a, b \in \{i, j, k\}$  и  $a \neq b$ , то  $ab \in \langle a, b \rangle$  и следователно  $i, j, k \in \langle a, b \rangle$ , откъдето  $\langle a, b \rangle = Q_8$ . Значи  $Q_8$  няма други подгрупи. Схемата на включванията между подгрупите е следната:



□

**Задача 2.75.** Да се определят подгрупите на  $D_8$ .

**Решение.**  $D_8 = \langle a, b \mid a^4 = b^2 = e, b^{-1}ab = a^{-1} \rangle = \{e, a, a^2, a^3, b, ab, a^2b, a^3b\}$ . Тривиалните подгрупи са  $\{e\}$  и  $D_8$ .

Елементът  $a \in D_8$  е от ред 4 и поражда подгрупа  $\langle a \rangle \cong \mathbb{C}_4$ .

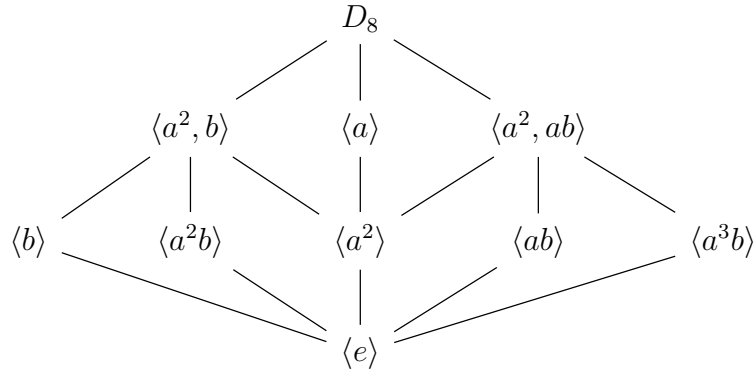
Елементите от ред 2 в  $D_8$  са  $a^2, b, ab, a^2b, a^3b$  и значи цикличните групи, породени от всеки от тях, са от ред 2 и са изоморфни на  $\mathbb{C}_2$ .

Ако вземем  $a$  и  $a^ib$  за някое  $i = 0, 1, 2, 3$ , то  $\langle a, a^ib \rangle = D_8$ .

Подгрупата, породена от  $a^2$  и  $b$  е  $\langle a^2, b \rangle = \{e, a^2, b, a^2b\} \cong K_4$ .

Подгрупата, породена от  $a^2$  и  $ab$  е  $\langle a^2, ab \rangle = \{e, a^2, ab, a^3b\} \cong K_4$ .

С това се изчерпват всички подгрупи на  $D_8$ . Схемата на техните включвания е следната:



□

**Задача 2.76.** Да се докаже, че за всеки естествен делител  $d$  на  $|S_4|$ ,  $S_4$  има подгрупа от ред  $d$ .

**Решение.** Редът на симетричната група  $S_4$  е  $|S_4| = 4! = 24$  и всички делители на реда на групата са 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 и 24.

Ред 1 Тривиалната подгрупа  $\{id\}$  е от ред 1.

Ред 2 Всяка транспозиция  $(i j)$  поражда група  $\langle (i j) \rangle \cong \mathbb{C}_2$  от ред 2.

Ред 3 Всеки троен цикъл  $(i j k)$  поражда група  $\langle (i j k) \rangle \cong \mathbb{C}_3$  от ред 3.

Ред 4 Всеки четворен цикъл  $(i j k l)$  поражда група  $\langle (i j k l) \rangle \cong \mathbb{C}_4$  от ред 4.

Ред 6 Групата  $S_3$  е подгрупа на  $S_4$  от ред  $|S_3| = 3! = 6$ .

Ред 8 Ще докажем, че подгрупата  $H = \langle (1 3), (1 2 3 4) \rangle$  е изоморфна на  $D_8$  и значи е от ред 8. Наистина,  $(1 2 3 4)^4 = (1 2)^2 = id$  и  $(1 3)^{-1}(1 2 3 4)(1 3) = (3 2 1 4) = (1 2 3 4)^3 = (1 2 3 4)^{-1}$ . Следователно  $H \cong D_8$  и значи е от ред 8.

Ред 12 Алтернативната група  $A_4 \leq S_4$  е от ред 12.

Ред 24 Тривиалната подгрупа  $S_4$  на  $S_4$  е от ред 24.

□



## Задачи за упражнение.

**Задача 2.77.** Нека  $G = \langle g \rangle$  е циклична група от ред  $n = 480 = 2^5 3^1 5^1$ ,  $H$  е подгрупа на  $G$ , а  $m$  е най-малкото естествено число, за което  $g^m \in H$ . За кои естествени числа  $m$

- а) индексът  $|G : H|$  на  $G$  по  $H$  се дели на 2;
- б) редът  $|H|$  на  $H$  се дели на 2;
- в) индексът  $|G : H|$  на  $G$  по  $H$  се дели на 2 и не се дели на 3;
- г) редът  $|H|$  на  $H$  се дели на 2 и не се дели на 3.

**Задача 2.78.** Нека  $G$  е крайна група,  $A, B$  са подмножества на  $G$ , такива че  $|A| + |B| > |G|$ . Докажете, че  $G = AB = \{ab \mid a \in A, b \in B\}$  (тук с  $|A|$  е означена мощността, тоест броят на елементите, на множеството  $A$ ).

**Задача 2.79.** Нека  $G$  е крайна група и  $A$  е подмножество на  $G$ , съдържащо повече от половината елементи на  $G$ ,  $|A| > \frac{|G|}{2}$ . Докажете, че всеки елемент на  $G$  може да се представи като произведение на два елемента от  $A$ .

**Задача 2.80.** Нека  $a, b$  са взаимно прости цели числа и  $p$  е просто. Нека

$$a^{2^n} + b^{2^n} \equiv 0 \pmod{p}$$

за някое  $n \in \mathbb{N}$ . Докажете, че  $2^{n+1}$  дели  $p - 1$ .

**Задача 2.81.** Една нетривиална абелева група  $G$  се нарича **делима**, ако за всяко  $g \in G$  и всяко  $k \in \mathbb{N}$ , съществува  $x \in G$ , такова че  $x^k = g$  (тук операцията в  $G$  е записана мултипликативно). Това означава, че  $G$  е делима точно когато всеки елемент има произволен  $k$ -ти корен в  $G$ .

- а) Докажете, че адитивната група на  $\mathbb{Q}$  е делима.
- б) Докажете, че никоя крайна абелева група не е делима.

**Задача 2.82.** Нека  $G$  е крайна група и  $p$  е просто делител на  $|G|$ . Нека  $S$  е множеството от наредените  $p$ -орки от елементи на  $G$ , чието произведение е  $e_G$ :

$$S = \{(x_1, x_2, \dots, x_p) \mid x_i \in G \text{ и } x_1 x_2 \dots x_p = e_G\}.$$

Дефинираме релация  $\sim$  върху  $S$  по следния начин: казваме, че  $\alpha \sim \beta$ , ако  $\beta$  е циклична пермутация на  $\alpha$ .

- а) Докажете, че  $S$  има  $|G|^{p-1}$  елемента и значи е от ред, делим на  $p$ .
- б) Докажете, че циклична пермутация на елемент от  $S$  е елемент от  $S$ .

- в) Докажете, че  $\sim$  е релация на еквивалентност в  $S$ .
- г) Докажете, че един клас на еквивалентност съдържа само един елемент тогава и само тогава, когато е от вида  $(x, x, \dots, x)$  с  $x^p = e_G$ .
- д) Докажете, че всеки клас на еквивалентност има или 1, или  $p$  елемента (тук използвайте, че  $p$  е просто). Заключете, че  $|G|^{p-1} = k + pd$ , където  $k$  е броят на класовете с 1 елемент и  $d$  е броят на класовете с  $p$  елемента.
- е) Понеже  $\{e_G, e_G, \dots, e_G\}$  е клас на еквивалентност с 1 елемент, заключете от д) че има неединичен елемент  $x \in G$ , за който  $x^p = e_G$ , тоест в  $G$  има елемент от ред  $p$  (покажете че  $p \mid k$  и значи  $k > 1$ ).

**Задача 2.83.** Нека  $G$  е абелева група от ред  $n = pq$ , където  $p$  и  $q$  са различни прости числа. Докажете, че  $G \cong \mathbb{Z}_n$ .

*Упътване:* Използвайте задача 2.82.

**Забележка.** Задача 2.83 може да се обобщи, но за целта ни трябва няколко означения и един важен резултат.

### Дефиниция 2.22

Казваме, че една група  $G$  е крайно породена, ако съществува крайно подмножество  $S$  на  $G$ , такова че  $G = \langle S \rangle$ .

За цяло неотрицателно число  $r$ , под  $\mathbb{Z}^r$  разбираме произведението на  $r$  копия на  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Z}^r = \underbrace{\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}}_r$ . Ако  $r = 0$ ,  $\mathbb{Z}^0 = \{1\}$  е тривиалната група.

### Теорема 2.23: Фундаментална теорема за крайнопородените абелеви групи<sup>6</sup>

Нека  $G$  е крайно породена абелева група. Тогава тя се разлага по следния начин

$$G \cong \mathbb{Z}^r \times \mathbb{Z}_{n_1} \times \mathbb{Z}_{n_2} \times \dots \times \mathbb{Z}_{n_t},$$

за някои цели числа  $r, n_1, \dots, n_t$ , за които:

- 1)  $r \geq 0$  и  $n_i \geq 2$  за всяко  $i = 1, \dots, t$ ;
- 2)  $n_{i+1} \mid n_i$  за  $1 \leq i \leq t-1$ .

При това разлагането на  $G$  е единствено.

**Задача 2.84.** Нека  $G$  е крайна абелева група от ред  $n$ , където  $n$  е произведение на различни прости числа (с кратност едно). Докажете, че  $G$  е изоморфна на групата  $\mathbb{Z}_n$ .

<sup>6</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Finitely\\_generated\\_abelian\\_group](https://en.wikipedia.org/wiki/Finitely_generated_abelian_group)

## 2.5. Нормални подгрупи. Факторгрупи. Теорема за хомоморфизмите.

### Дефиниция 2.24

Нека  $G$  е група и  $H$  е нейна подгрупа. Казваме, че  $H$  е **нормална**, ако за всяко  $g \in G$ ,  $gH = Hg$ . Означаваме с  $H \trianglelefteq G$ .

Нека  $H \trianglelefteq G$  и  $g \in G$ . От  $gH = Hg$  следва, че за всяко  $h_1 \in H$ ,  $gh_1 \in Hg$ . Тогава съществува  $h_2 \in H$ , такова че  $gh_1 = h_2g$ . Като умножим отляво с  $g^{-1}$ , получаваме

$$\begin{aligned} g^{-1} \cdot gh_1 &= g^{-1}h_2g \\ h_1 &= g^{-1}h_2g \in H. \end{aligned}$$

Тоест, ако  $H$  е нормална подгрупа на  $G$ , за всяко  $g \in G$ ,  $H$  е затворено относно взимане на спрегнатите с  $g$  елементи  $g^{-1}hg$  за всеки  $g \in G$ ,  $h \in H$ . Вярно е и обратното, ако  $H$  е подгрупа, която за всеки свой елемент съдържа и всичките му спрегнати, то  $H$  е нормална. Така получихме следната важна характеристика:

### Твърдение 2.25

Нека  $H \leq G$ . Подгрупата  $H$  е нормална подгрупа на  $G$  тогава и само тогава, когато за всеки  $g \in G$  и  $h \in H$ ,  $g^{-1}hg \in H$ .

Сега ще дефинираме изключително важното понятие факторгрупа.

### Дефиниция 2.26

Нека  $G$  е група и  $H \trianglelefteq G$  е нейна нормална подгрупа. С  $G/H$  ще означаваме множеството на всички леви (десни) съседни класове на  $G$  по  $H$ . За  $a \in G$  вместо  $aH$  ще пишем  $\bar{a}$ . В  $G/H$  дефинираме операция  $\bar{a}\bar{b} := \overline{ab}$ . Тогава  $G/H$  е група, която се нарича **факторгрупа** на  $G$  по  $H$ . Ако  $G$  е крайна, то  $|G/H| = |G : H|$ .

### Дефиниция 2.27

Нека  $G_1, G_2$  са групи и  $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$  е хомоморфизъм. Множеството

$$\text{Ker } \varphi = \{g \in G_1 \mid \varphi(g) = e_{G_2}\}$$

се нарича ядро на  $\varphi$ , а множеството

$$\text{Im } \varphi = \{\varphi(g) \mid g \in G_1\}$$

се нарича образ на  $\varphi$ .

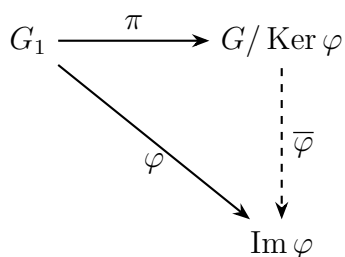
**Твърдение 2.28**

Ако  $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$  е хомоморфизъм на групи, то  $\text{Ker } \varphi$  е подгрупа на  $G_1$ , а  $\text{Im } \varphi$  е подгрупа на  $G_2$ .

**Теорема 2.29: Теорема за хомоморфизмите**

Нека  $G_1$  и  $G_2$  са групи, и  $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$  е хомоморфизъм. Тогава  $\text{Ker } \varphi \trianglelefteq G_1$  и  $G_1 / \text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi$ .

Тази теорема е полезна, когато се опитваме да доказваме изоморфизъм между факторгрупа и група. За да докажем, че  $G/K \cong H$ , трябва да конструираме хомоморфизъм  $\varphi : G \rightarrow H$ , за който  $\text{Ker } \varphi = K$  и  $\text{Im } \varphi = H$ . За да се сетим как изглежда този хомоморфизъм, е удобно да интерпретираме доказателството на Теорема 2.29 със следната диаграма (тук  $\pi$  е естественият хомоморфизъм, съпоставящ на всеки елемент неговия съседен клас):



За да се “сетим” какво е изображението  $\varphi$ , разглеждаме кога два съседни класа съвпадат, за да съставим изображението  $\overline{\varphi}$ .

Често в условието на задача от тип  $G/K \cong H$  присъства и “докажете, че  $K$  е нормална подгрупа на  $G$ ”. Няма нужда това да се доказва директно, понеже от Теорема за хомоморфизмите следва, че  $\text{Ker } \varphi \trianglelefteq G$ .



**Задача 2.85.** Докажете, че подгрупата  $H$  на  $G$  е нормална.

а)  $G$  - абелева група,  $H$  - произволна нейна подгрупа.

**Решение.** Ако  $G$  е абелева, то за всяко  $g \in G$ ,  $gH = Hg$  са равни поелементно ( $gh = hg$ ) и значи  $H \trianglelefteq G$ . □

б)  $G = \text{GL}_n(\mathbb{R})$ ,  $H = \text{SL}_n(\mathbb{R})$ .

**Решение.** Ще използваме Твърдение 2.25. Нека  $A \in G$ ,  $B \in H$ . Трябва да проверим, че  $A^{-1}BA \in H = \text{SL}_n(\mathbb{R})$ , тоест че  $\det(A^{-1}BA) = 1$ . От линейната алгебра знаем, че

$$\det(A^{-1}BA) = \det(A^{-1}) \det(B) \det(A) = \frac{1}{\det(A)} \det(A) \det(B) = \det(B) = 1.$$

Значи  $H$  е нормална подгрупа на  $G$ . □

в)  $G = S_n$ ,  $H = A_n$ .

**Решение.** Пак ще използваме Твърдение 2.25. Нека  $\rho \in S_n$  и  $\sigma \in A_n$ . Тогава пермутацията  $\sigma$  се разлага в произведение на независими цикли  $\sigma = (i_1 \dots i_k) \dots (j_1 \dots j_s)$ . От задача 2.47 следва, че  $\rho^{-1}\sigma\rho = (\rho(i_1) \dots \rho(i_k)) \dots (\rho(j_1) \dots \rho(j_s))$  и тази пермутация е със същата четност като  $\sigma$ , тоест пак е елемент на  $A_n$ . Значи  $A_n$  е нормална подгрупа на  $S_n$ .  $\square$

Да отбележим, че в) се получава и като следствие от следната задача.

**Задача 2.86.** Докажете, че ако  $H \leq G$  е подгрупа с индекс  $|G : H| = 2$ , то  $H \trianglelefteq G$  (тоест всяка подгрупа с индекс 2 е нормална).

**Решение.** Понеже  $|G : H| = 2$ , то имаме 2 съседни класа на  $G$  по  $H$ . При това, за  $g \in G$ ,  $gH = H = Hg$  тогава и само тогава, когато  $g \in H$ . Нека сега  $g \in G, g \notin H$ . Тогава  $G = H \cup gH$ . Значи

$$gH = G \setminus H. \quad (2.1)$$

Но броят на левите и десните класове е един и същ, и аналогично имаме, че  $G = H \cup Hg$  и

$$Hg = G \setminus H. \quad (2.2)$$

От 2.1 и 2.2 следва, че  $gH = Hg$ , значи  $H$  е нормална.  $\square$

**Задача 2.87.** Да се намерят нормалните подгрупи на  $Q_8$ .

**Решение.** Ясно е, че  $\{1\}, Q_8 \trianglelefteq Q_8$ . От задача 2.74 знаем, че нетривиалните подгрупи на  $Q_8$  са  $\langle a \rangle \cong \mathbb{C}_4$  за  $a = i, j, k$  и  $\langle -1 \rangle \cong \mathbb{C}_2$ . Понеже за  $a = i, j, k$ ,  $|Q_8 : \langle a \rangle| = \frac{8}{4} = 2$ , то от задача 2.86 следва, че  $\langle i \rangle, \langle j \rangle, \langle k \rangle \trianglelefteq Q_8$ . Сега, за  $\langle -1 \rangle$ , ако  $a \in \{\pm i, \pm j, \pm k\}$ , то  $a(-1)a^{-1} = -aa^{-1} = -1 \in \langle -1 \rangle$  и  $a.1.a^{-1} = 1 \in \langle -1 \rangle$ . Значи  $\langle -1 \rangle \trianglelefteq Q_8$ .  $\square$

В тази задача видяхме, че всяка подгрупа на  $Q_8$  е нормална, но  $Q_8$  не е абелева.

**Задача 2.88.** Да се определят нормалните подгрупи на  $S_3$ .

**Решение.** Ясно е, че тривиалните подгрупи са нормални. Ако  $H = \langle (1 \ 2 \ 3) \rangle = \langle (1 \ 3 \ 2) \rangle$ , то  $|S_3 : H| = 2$  и значи  $H$  е нормална. Нека  $K = \langle (1 \ 2) \rangle$  или  $\langle (1 \ 3) \rangle$  или  $\langle (2 \ 3) \rangle$ . Тогава

$$\begin{aligned} (1 \ 2 \ 3)(1 \ 2)(1 \ 3 \ 2) &= (2 \ 3) \notin \langle (1 \ 2) \rangle, \\ (1 \ 2 \ 3)(1 \ 3)(1 \ 3 \ 2) &= (2 \ 1) \notin \langle (2 \ 3) \rangle, \\ (1 \ 2 \ 3)(2 \ 3)(1 \ 3 \ 2) &= (2 \ 3) \notin \langle (3 \ 1) \rangle. \end{aligned}$$

Значи  $K \not\trianglelefteq S_3$ .  $\square$

**Задача 2.89.** Нека  $G$  е група и  $A, B \leq G$  са нейни нормални подгрупи,  $A \trianglelefteq G$  и  $B \trianglelefteq G$ . Нека освен това  $A \cap B = \{e\}$ . Докажете, че  $ab = ba$  за всяко  $a \in A$  и  $b \in B$ .

**Решение.** Ще използваме, че  $ab = ba \Leftrightarrow a^{-1}b^{-1}ab = e$ . Ще разгледаме елемента  $a^{-1}b^{-1}ab$  и ще докажем, че той е в сечението на  $A$  и  $B$  (елементът  $a^{-1}b^{-1}ab$  се нарича комутатор на  $a$  и  $b$ , и се означава с  $[a, b]$ ).

$$B \trianglelefteq G \Rightarrow a^{-1}b^{-1}a \in B \Rightarrow \underbrace{a^{-1}b^{-1}a}_{\in B} \underbrace{b}_{\in B} \in B$$

$$A \trianglelefteq G \Rightarrow b^{-1}ab \in A \Rightarrow \underbrace{a^{-1}}_{\in A} \underbrace{b^{-1}ab}_{\in A} \in A.$$

Значи  $a^{-1}b^{-1}ab \in A \cap B = \{e\}$ , следователно  $a^{-1}b^{-1}ab = e$  и значи  $ab = ba$  за всеки  $a \in A$  и  $b \in B$ .  $\square$

**Задача 2.90.** Нека  $G$  е група и  $A, B \leq G$  са подгрупи на  $G$  и  $AB = \{ab \mid a \in A, b \in B\}$ . Докажете, че:

- а) ако една от двете подгрупи  $A$  или  $B$  е нормална, то множеството  $AB$  е подгрупа на  $G$ .

**Решение.** Ще решим задачата, когато  $B \trianglelefteq G$ . Разсъжденията за  $A \trianglelefteq G$  са напълно аналогични. Нека  $B \trianglelefteq G$ . Тогава за всяко всяко  $g \in G$ ,  $gB = Bg$ . В частност, ако  $a \in A, b \in B$ , то от  $aB = Ba$  следва, че  $ab = b'a$  за някое  $b' \in B$ .

Нека  $a_1b_1, a_2b_2 \in AB$ . Тогава

$$a_1 \underbrace{b_1a_2}_{=a_2b'_1} b_2 = \underbrace{a_1a_2}_{\in A} \underbrace{b'_1b_1}_{\in B} \in AB.$$

Освен това, ако  $ab \in AB$ , то  $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = a^{-1}b'$  за някое  $b' \in B$ . Значи  $(ab)^{-1} \in AB$  и следователно  $AB \leq G$ .  $\square$

- б) Ако и двете подгрупи  $A, B$  са нормални, то и  $AB$  е нормална подгрупа на  $G$ .

**Решение.** Ще докажем че с всеки свой елемент,  $AB$  съдържа и всичките му спрегнати. Нека  $ab \in AB$  и  $g \in G$ . Тогава

$$g^{-1}abg = g^{-1}a(gg^{-1})bg = \underbrace{g^{-1}ag}_{\in A(A \trianglelefteq G)} \underbrace{g^{-1}bg}_{\in B(B \trianglelefteq G)} \in AB.$$

Следователно  $AB \trianglelefteq G$ .  $\square$

**Задача 2.91.** Нека  $G$  е подгрупа на симетричната група  $S_n$  и  $G$  съдържа нечетна пермутация. Да се докаже, че  $G$  има нормална подгрупа с индекс 2.

**Решение.** Понеже произведението на две нечетни пермутации е четна пермутация, то в  $G$  има четна пермутация (по условие в  $G$  има нечетна пермутация, можем да вземем произведението ѝ със себе си). Нека  $H = G \cap A_n$  е подмножеството на  $G$ , състоящо се от всички четни пермутации в  $G$ . Вече отбелязахме, че  $H$  е непразно. Нещо повече,  $H$  е подгрупа на  $G$ , понеже е сечение на групи. Нека сега  $\sigma \in G \setminus H$ , тоест  $\sigma$  е нечетна пермутация, и  $\rho \in H$ . Тогава  $\sigma^{-1}\rho\sigma \in H$ , понеже спрегнатата пермутация има същия цикличен строеж и значи има същата четност. Следователно  $H \trianglelefteq G$ .

Сега, ако  $\sigma, \rho$  са нечетни пермутации, то  $\sigma^{-1}\rho \in H$  е четна и следователно  $\sigma H = \rho H$ . Следователно  $G = H \cup \rho H$ ,  $\rho \in G \setminus H$  (по условие има поне една нечетна пермутация  $\rho \in G$ ). Следователно  $|G : H| = 2$ .  $\square$

**Задача 2.92.** Нека  $G$  е група и  $Z(G) := \{a \in G \mid ag = ga \text{ за всяко } g \in G\}$  ( $Z(G)$  се нарича **център** на  $G$ ). Докажете, че:

а)  $Z(G)$  е абелева подгрупа на  $G$  и  $Z(G) = G$  тогава и само тогава, когато  $G$  е абелева.

**Решение.** Ще докажем, че центърът  $Z(G)$  на групата  $G$  е затворен относно произведение на елементи и взимане на обратни. За всяко  $a, b \in Z(G)$  и всяко  $g \in G$ ,  $ag = ga$  и  $bg = gb$ . Значи

$$(ab)g = a(bg) \stackrel{b \in Z(G)}{=} (ag)b \stackrel{a \in Z(G)}{=} g(ab).$$

Следователно  $ab \in Z(G)$ . Освен това, ако  $a \in Z(G)$  и  $g \in G$ , то

$$a^{-1}g = (g^{-1}a)^{-1} \stackrel{a \in Z(G)}{=} (ag^{-1})^{-1} = ga^{-1}.$$

Следователно  $a^{-1} \in Z(G)$  и така  $Z(G) \leq G$ . Ясно е, че  $Z(G)$  е абелева. Освен това  $Z(G) = G \Leftrightarrow ab = ba$  за всеки  $a, b \in G$ , тоест тогава и само тогава, когато  $G$  е абелева.  $\square$

б)  $Z(G)$  и всяка подгрупа на  $Z(G)$  са нормални.

**Решение.** За всеки  $a \in G$  и  $g \in Z(G)$ ,  $ag = ga$  и следователно  $aZ(G) = Z(G)a$ , т.е.  $Z(G) \trianglelefteq G$ . Аналогично се доказва, че ако  $H \leq Z(G)$ , то  $H \trianglelefteq G$ .  $\square$

**Задача 2.93.** Да се намери центърът на групата  $G$ .

а)  $G = Q_8$ .

**Решение.** Очевидно  $-1, 1 \in Z(Q_8)$ . Знаем, че елементите от  $\{\pm i, \pm j, \pm k\}$  не комутират един с друг. Значи  $Z(Q_8) = \langle -1 \rangle = \{-1, 1\} \cong \mathbb{C}_2$ .  $\square$

б)  $G = S_n$ .

**Решение.** Нека  $\rho \in Z(S_n)$  и  $\sigma \in S_n$ , като  $\sigma = (i_1 \dots i_k) \dots (j_1 \dots j_s)$  е разлагането на  $\sigma$  в произведение на независими цикли. Тогава

$$\rho\sigma = \sigma\rho \Leftrightarrow \rho^{-1}\sigma\rho = \sigma \Leftrightarrow (\rho(i_1) \dots \rho(i_k)) \dots (\rho(j_1) \dots \rho(j_s)) = (i_1 \dots i_k) \dots (j_1 \dots j_s) = \sigma$$

за всяка пермутация  $\sigma \in S_n$ . Това е възможно единствено когато  $\rho = id$  и значи  $Z(S_n) = \{id\}$ .  $\square$

в)  $G = A_n$ .

**Решение.** Решението е аналогично на б),  $Z(A_n) = \{id\}$ .  $\square$

г)  $G = GL_n(\mathbb{F})$  ( $\mathbb{F} = \mathbb{Q}, \mathbb{R}$  или  $\mathbb{C}$ ).

**Решение.** От линейната алгебра знаем, че една матрица  $C \in M_n(\mathbb{F})$  комутира с всички матрици от  $M_n(\mathbb{F})$  тогава и само тогава, когато  $C = \lambda E_n$  за някое  $\lambda \in \mathbb{F}$  ( $C$  е скалярна матрица). В случая  $\lambda \neq 0$  и значи  $Z(GL_n(\mathbb{F})) = \{\lambda E_n \mid \lambda \in \mathbb{F}^*\}$ .  $\square$

д)  $G = D_{2n}$ .

**Решение.**  $D_{2n} = \langle a, b \mid a^n = b^2 = 1, b^{-1}ab = a^{-1} \rangle$ . Ще докажем, че  $g \in Z(D_{2n})$  тогава и само тогава, когато  $ga = ag$  и  $gb = bg$ .

$\Rightarrow$ ) Ако  $g \in Z(D_{2n})$ , то  $gh = hg$  за всяко  $h \in D_{2n}$ . В частност, за  $h = a$ ,  $ga = ag$  и за  $h = b$ ,  $gb = bg$ .

$\Leftarrow$ ) Нека  $ga = ag$  и  $gb = bg$ . Тогава за всяко  $i = 1, \dots, n-1$ ,

$$ga^i = gaa^{i-1} = aga^{i-1} = a^2ga^{i-2} = \dots = a^i g.$$

Понеже всеки елемент  $h \in D_{2n}$  е от вида  $a^i b^j$ ,  $0 \leq i < n$ ,  $0 \leq j \leq 1$ . Значи  $gh = ga^i b^j = a^i gb^j = a^i b^j g = hg$  и следователно  $g \in Z(D_{2n})$ .

Сега ще намерим всички елементи на  $D_{2n}$ , комутиращи с порождащите  $a$  и  $b$ .

Ако  $g = a^k$ , то  $g$  комутира с  $a$ . Сега ще проверим кога  $g$  комутира и с  $b$ :

$$gb = a^k b = ba^{-k} = ba^k \Leftrightarrow k \equiv -k \pmod{n},$$

тоест  $2k = n$ , значи  $n$  е четно. Тогава  $a^{\frac{n}{2}} \in Z(D_{2n})$ .

Ако  $g = a^k b$ , то  $ag = a^{k+1}b$  и  $ga = a^k ba = a^k a^{-1}b = a^{k-1}b$ . Но  $a^{k+1}b = a^{k-1}b \Leftrightarrow a^{k+1} = a^{k-1} \Leftrightarrow a^2 = e$ . Но това е възможно само за групата  $D_4$ , която е изоморфна на групата на Клайн (от задача 2.71). Но тази група е абелева и значи центърът на групата съвпада с цялата група.

Окончателно получихме, че  $Z(D_{2n}) = \begin{cases} \langle a^{\frac{n}{2}} \rangle & n\text{-четно, } n \neq 2, \\ \{e\} & n\text{-нечетно,} \\ D_{2n} & n = 2. \end{cases}$  □

**Задача 2.94.** Нека  $G$  е група от ред  $2p$  за  $p$  - просто,  $p > 2$ . Докажете, че  $G$  е изоморфна или на  $\mathbb{C}_{2p}$ , или на  $D_{2p}$ .

**Решение.** Нека  $G$  е група от ред  $2p$ . Ако  $p = 2$  е ясно. Нека  $p \neq 2$ . Ако  $a \in G$ , то  $a$  може да има ред  $1, 2, p, 2p$  (от теоремата на Лагранж). Ако  $a$  има ред  $2p$ , то  $G$  е циклична и е изоморфна на  $\mathbb{C}_{2p}$ . Нека в  $G$  няма елемент от ред  $2p$ . Ако в  $G$  всеки неединичен елемент е от ред  $2$ , то тя е абелева (от задача 2.27) и ако  $a, b \in G$  са два различни елемента от ред  $2$ , то  $G$  има подгрупа  $\{e, a, b, ab\}$ , която е от ред  $4$ , което е противоречие с теоремата на Лагранж. Значи в  $G$  има елемент от ред  $p$ , нека го означим с  $a$ . Освен това групата е от четен ред, значи в нея съществува елемент от ред  $2$  (задача 2.25). Нека това е  $b$ . Но тогава  $b \notin \langle a \rangle$  (понеже  $2$  не дели реда на групата  $\langle a \rangle$ ). Индексът на групата  $\langle a \rangle$  е  $2$  (понеже е  $\frac{|G|}{|\langle a \rangle|} = \frac{2p}{p} = 2$ ). Значи тя е нормална (задача 2.86). Да разгледаме съседните класове на  $G$  по  $\langle a \rangle$ . Те са  $\langle a \rangle$  и  $\langle a \rangle b$ . Значи  $G = \{e, a, a^2, \dots, a^{p-1}, b, ab, \dots, a^{p-1}b\}$ . Значи  $G = \langle a, b \rangle$  (всеки елемент на групата е от вида  $a^k b^s$ ). Остава да докажем, че  $bab^{-1} = a^{-1}$ . Имаме, че  $\langle a \rangle$  е нормална, значи  $bab = bab^{-1} \in \langle a \rangle$ . Следователно  $bab^{-1} = a^k$ . Значи  $a = ba^k b$  и

$$a^{k^2} = (a^k)^k = (bab^{-1})^k = ba^k b^{-1} = bba b^{-1} b^{-1} = a.$$

Значи  $a^{k^2-1} = e$  и следователно  $p = |a| \mid k^2 - 1 = (k-1)(k+1)$ . Но  $p$  е просто и  $0 \leq |k| \leq p-1$ , значи  $k = 1$  или  $k = -1$ . Ако  $k = 1$ , то  $bab^{-1} = a$  и значи  $ab = ba$ . Но тогава от задача 2.24 следва, че  $|ab| = 2p$  и  $G$  - циклична, а ние вече отхвърлихме този случай. Значи  $bab^{-1} = a^{-1}$  и следователно

$$G = \langle a, b \mid a^p = b^2 = e, bab^{-1} = a^{-1} \rangle$$

е изоморфна на  $D_{2p}$ . □

**Забележка.** Има алтернативен начин да решим задачата. Той е следния. Процедираме по същия начин, докато стигнем до частта, в която трябва да докажем, че  $bab^{-1} = a^{-1}$ . За целта пак забелязваме, че понеже  $\langle a \rangle$  е нормална, то  $bab = bab^{-1} \in \langle a \rangle$ . Значи  $bab = a^i$ . Ако  $i \neq -1$ , то като умножим по  $a$  отлясно,  $(ba)^2 = baba = a^{i+1}$ . Оттук за нечетните степени  $(ba)^{2k+1} = ba(ba)^{2k} = ba(a^{i+1})^k = ba^j$  за някое  $j$ . При това  $ba^j \in b\langle a \rangle \neq \langle a \rangle$  и в частност  $ba^j \neq e$ , понеже  $e \in \langle a \rangle$ . Но това означава, че  $(ba)^p \neq e$ , понеже  $p$  е нечетно. Сега, тъй като  $|ba| \in \{2, p, 2p\}$  (от теоремата на Лагранж) и по предположението, че  $i \neq -1$ , то  $|ab| \neq 2, p$ . Значи  $|ba| = 2p$  и  $G$  е циклична, а ние отхвърлихме това, противоречие. Следователно  $i = -1$  и така  $G = \langle a, b \mid a^p = b^2 = e, bab^{-1} = a^{-1} \rangle \cong D_{2p}$ .

Тази задача обобщава задачи 2.71 и 2.72.

**Задача 2.95.** Да се намери факторгрупата:

а)  $\mathbb{Z}_n := \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .

**Решение.** По същество ние решихме тази подточка в задача 2.61, като там намерихме съседните класове. Значи  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{n\mathbb{Z} = \bar{0}, 1 + n\mathbb{Z} = \bar{1}, \dots, n-1 + n\mathbb{Z} = \overline{n-1}\}$ . □

б)  $m\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ,  $m, n \in \mathbb{N}$ ,  $m \mid n$ .

**Решение.** Пак от задача 2.61,  $m\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{\frac{n}{m}-1}\}$  □

в)  $\mathbb{R}^*/\mathbb{R}^+$ .

**Решение.**  $\mathbb{R}^*/\mathbb{R}^+ = \{\mathbb{R}^+ = \bar{1}, (-1)\mathbb{R}^+ = \overline{-1}\}$ . □

г)  $S_n/A_n$ ,  $n \geq 2$ .

**Решение.**  $S_n/A_n = \{A_n, (1\ 2)A_n\} = \{\overline{id}, \overline{(1\ 2)}\}$ . □

д)  $A_4/K_4$ .

**Решение.** Първо ще видим, че  $K_4$  е нормална подгрупа на  $A_4$ . Най-лесният начин да видим това е да използваме задача 2.22, в която видяхме, че спрягането не променя реда на елементите. В нашата задача, ако  $\rho \in A_n$  и  $\sigma \in K_4$ , то

$$|\rho^{-1}\sigma\rho| = |\sigma| = 2$$

и понеже  $\rho^{-1}\sigma\rho \in A_n$ , единствените четни пермутации от ред 2 в  $A_4$  са точно елементите на групата на Клайн. Значи  $\rho^{-1}\sigma\rho \in K_4$  и следователно  $K_4 \trianglelefteq A_4$ .

Знаем, че  $|A_4| = 12$  и  $|K_4| = 4$ . Тогава  $A_4/K_4 \cong \mathbb{C}_3$ . Сега ще намерим в явен вид как изглежда факторгрупата. Нека  $\sigma_1, \sigma_2 \in A_4 \setminus K_4$ , тоест  $\sigma_1, \sigma_2$  са тройни цикли (понеже елементите на  $A_4$  са групата на Клайн и 8 тройни цикъла). Тогава

$$\sigma_1 K_4 = \sigma_2 K_4 \Leftrightarrow \sigma_1^{-1}\sigma_2 \in K_4.$$

Два тройни цикъла от  $A_4$  могат да имат 2 или 3 общи елемента.

Ако имат два, те могат да са в еднакъв, или обратен ред.

Ако  $\sigma_1 = (i j k)$ ,  $\sigma_2 = (j i l)$  (тоест са в обратен ред), то  $\sigma_1^{-1} = (j i k)$  и имаме, че

$\sigma_1^{-1}\sigma_2 = (l i)(j k)$ . Наистина, 
$$\begin{array}{c|cccc} & i & j & k & l \\ \hline (j i l) & l & i & k & j \\ (j i k) & l & k & j & i \end{array}, l \mapsto i, i \mapsto l \text{ и } j \mapsto k, k \mapsto j. \text{ Така}$$

$\sigma_1^{-1}\sigma_2 \in K_4$  и следователно  $(i j k)K_4 = (j i l)K_4$ .

Ако  $\sigma_1 = (j i k)$ ,  $\sigma_2 = (j i l)$  (тоест са в еднакъв ред), то  $\sigma_1^{-1} = (i j k)$  и значи

$$\begin{array}{c|cccc} & i & j & k & l \\ \hline (j i l) & l & i & k & j \\ (i j k) & l & j & i & k \end{array}, \text{ тоест } \sigma_1^{-1}\sigma_2 = (l i k) \notin K_4. \text{ Значи } (j i k)K_4 \neq (j i l)K_4.$$

Оттук можем веднага да кажем, че  $A_4/K_4 = \{\overline{id}, \overline{(1\ 2\ 3)}, \overline{(1\ 2\ 4)}\}$  (или някои други цикли с дължина 3, различаващи се по един елемент).

Интересно е все пак да видим кога съседните класове на тройни цикли с едни и същи участващи елементи съвпадат.

Ако  $\sigma_1 = (i j k) = \sigma_2$ , е ясно, че  $\sigma_1^{-1}\sigma_2 = id \in K_4$ .

Ако  $\sigma_1 = (i j k)$  и  $\sigma_2 = (j i k) = \sigma_1^{-1} = \sigma_1^2$  и  $\sigma_1^{-1}\sigma_2 = \sigma_1 = (i j k) \notin K_4$ , значи  $(i j k)K_4 \neq (i j k)^2K_4$ .

Така друг начин да получим съседните класове на  $A_4$  по  $K_4$  е чрез произволен троен цикъл  $\sigma$ ,  $A_4/K_4 = \{K_4, \sigma K_4, \sigma^2 K_4\}$ .  $\square$

**Задача 2.96.** Нека  $G$  е група и  $H \leq Z(G)$  (в частност може  $H = Z(G)$ ). Да се докаже, че ако  $G/H$  е циклична, то  $G$  е абелева.

**Решение.** Нека  $H \leq Z(G)$  и  $G/H$  е циклична,  $G/H = \langle gH \rangle = \{H, gH, g^2H, \dots, g^kH, \dots\}$ . Значи  $G = H \cup gH \cup g^2H \cup \dots \cup g^kH \cup \dots$ . Всеки елемент  $a \in G$  лежи в някои съседен клас, значи  $a = g^s h_s$  за някои  $s \in \mathbb{N}$  и  $h_s \in H \leq Z(G)$ . Нека  $x, y \in G$ ,  $x = g^i h_1$ ,  $y = g^j h_2$  за  $h_1, h_2 \in H \leq Z(G)$ . Значи

$$xy = g^i h_1 g^j h_2 \underset{h_1 \in Z(G)}{=} g^i g^j h_1 h_2 = g^{i+j} h_1 h_2 \underset{h_2 \in Z(G)}{=} g^j g^i h_2 h_1 \underset{h_2 \in Z(G)}{=} g^j h_2 g^i h_1 = yx.$$

Значи  $xy = yx$  за всеки  $x, y \in G$ , тоест  $G$  е абелева група.  $\square$

**Задача 2.97.** Да се докаже, че:

а)  $Q_8/Z(Q_8) \cong K_4$ .

**Решение.**

1н. В задача 2.93 видяхме, че  $Z(Q_8) = \langle -1 \rangle = \{\pm 1\}$ . Значи

$$|Q_8/Z(Q_8)| = |Q_8 : Z(Q_8)| = \frac{|Q_8|}{|Z(Q_8)|} = \frac{8}{2} = 4.$$

От ред 4 имаме точно две групи (задача 2.71) -  $\mathbb{C}_4$  и  $K_4$ . Ако  $Q_8/Z(Q_8) \cong \mathbb{C}_4$ , то от задача 2.96 следва, че  $Q_8$  е абелева - противоречие. Значи  $Q_8/Z(Q_8) \cong K_4$ .

2н. Можем да докажем това и директно, без да използваме предишни задачи. Нека  $a, b \in Q_8$ . Тогава  $aZ(Q_8) = bZ(Q_8) \Leftrightarrow a^{-1}b \in Z(Q_8) \Leftrightarrow a = b$  или  $a = -b$ . Значи съседните класове на 1 и  $-1$ ,  $i$  и  $-i$ ,  $j$  и  $-j$ ,  $k$  и  $-k$  съвпадат. Следователно

$$Q_8/Z(Q_8) = \{\underbrace{Z(Q_8)}_{\bar{1}}, \underbrace{iZ(Q_8)}_{\bar{i}}, \underbrace{jZ(Q_8)}_{\bar{j}}, \underbrace{kZ(Q_8)}_{\bar{k}}\}.$$

Имаме, че  $\bar{i}^2 = \bar{j}^2 = \bar{k}^2 = \bar{1}$ . От релациите в  $Q_8$  се получава, че  $\bar{i}\bar{j} = \bar{j}\bar{i} = \bar{k}$ ,  $\bar{i}\bar{k} = \bar{k}\bar{i} = \bar{j}$  и  $\bar{j}\bar{k} = \bar{k}\bar{j} = \bar{i}$ . Това е точно структурата на  $K_4$  и следователно  $Q_8/Z(Q_8) \cong K_4$ .  $\square$

б)  $D_8/Z(D_8) \cong K_4$ .

**Решение.** Пак можем да решим задачата по два начина, аналогично на а). Ще направим това само по първия, като решението е напълно аналогично. В задача 2.93 д) видяхме, че  $Z(D_8) = \langle a^2 \rangle = \{e, a^2\}$ . Значи  $|D_8/Z(D_8)| = 4$ . По същите съображения както в а),  $D_8/Z(D_8) \cong K_4$ .  $\square$

в)  $S_4/K_4 \cong S_3$ .

**Решение.** Понеже  $|K_4| = 4$ , то  $|S_4/K_4| = \frac{24}{4} = 6$ . От ред 6 имаме точно две групи (задача 2.72) -  $\mathbb{C}_6$  и  $S_3$ . Понеже  $S_4$  не е абелева, не може  $S_4/K_4 \cong \mathbb{C}_4$ . Значи  $S_4/K_4 \cong S_3$ .  $\square$

**Задача 2.98.** Докажете, че  $\mathbb{C}^*/\mathbb{R}^* \cong \mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ .

**Решение.** Ще проверим кога съседните класове на две ненулеви комплексни числа съвпадат. Нека  $z_1, z_2 \in \mathbb{C}^*$ . Тогава

$$z_1\mathbb{R}^* = z_2\mathbb{R}^* \Leftrightarrow z_1^{-1}z_2 \in \mathbb{R}^* \Leftrightarrow \overline{z_1^{-1}z_2} = z_1^{-1}z_2 \Leftrightarrow \overline{z_1}^{-1}\overline{z_2} = z_1^{-1}z_2 \Leftrightarrow \frac{z_1}{\overline{z_1}} = \frac{z_2}{\overline{z_2}}.$$

Тук използвахме, че едно комплексно число е реално тогава и само тогава, когато съвпада с комплексно спрегнатото си. Нека

$$\varphi: \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{U}, \quad \varphi(z) := \frac{z}{\overline{z}}.$$

За да приложим Теорема за хомоморфизмите 2.29, трябва да проверим три неща - дали  $\varphi$  е хомоморфизъм, дали е върху и дали ядрото му е точно  $\mathbb{R}^*$ .

\varphi - хомоморфизъм? Нека  $z_1, z_2 \in \mathbb{C}^*$ . Тогава

$$\varphi(z_1 z_2) = \frac{z_1 z_2}{\overline{z_1 z_2}} = \frac{z_1 z_2}{\overline{z_1} \overline{z_2}} = \frac{z_1}{\overline{z_1}} \frac{z_2}{\overline{z_2}} = \varphi(z_1) \varphi(z_2).$$

Значи  $\varphi$  е хомоморфизъм.

\varphi - върху? Нека  $a \in \mathbb{U}$ , тогава  $a = \cos \alpha + i \sin \alpha$  за  $0 \leq \alpha < 2\pi$ . Трябва да намерим  $z \in \mathbb{C}^*$ , такова че  $\varphi(z) = a$ . Нека  $z = \cos x + i \sin x \in \mathbb{C}^*$ . Тогава

$$\begin{aligned} \varphi(z) &= a \\ \frac{\cos x + i \sin x}{\cos x - i \sin x} &= \cos \alpha + i \sin \alpha \end{aligned}$$

$$\frac{\cos x + i \sin x}{\cos(-x) + i \sin(-x)} = \cos \alpha + i \sin \alpha$$

$$\cos(2x) + i \sin(2x) = \cos \alpha + i \sin \alpha$$

Значи за  $x = \frac{\alpha}{2}$ ,  $\varphi\left(\cos \frac{\alpha}{2} + i \sin \frac{\alpha}{2}\right) = a$  и значи  $\varphi$  е върху.

Ker  $\varphi = \mathbb{R}^*$ ? Ядрото на Ker  $\varphi$  е

$$\text{Ker } \varphi = \left\{ z \in \mathbb{C}^* \mid \frac{z}{\bar{z}} = 1 \right\} = \{ z \in \mathbb{C}^* \mid z = \bar{z} \} = \mathbb{R}^*.$$

Следователно, от Теорема за хомоморфизмите 2.29,

$$\mathbb{C}^* / \text{Ker } \varphi = \mathbb{C}^* / \mathbb{R}^* \cong \mathbb{U} = \text{Im } \varphi.$$

□

**Задача 2.99.**  $\mathbb{C}^* / \mathbb{U} \cong \mathbb{R}^+$  - групата на положителните реални числа относно умножение.

**Решение.** Процедираме по същия начин както в предната задача. Нека  $z_1, z_2 \in \mathbb{C}^*$ . Тогава

$$z_1 \mathbb{U} = z_2 \mathbb{U} \Leftrightarrow z_1^{-1} z_2 \in \mathbb{U} \Leftrightarrow |z_1^{-1} z_2| = 1 \Leftrightarrow |z_1| = |z_2|.$$

Нека

$$\varphi : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{R}^*, \quad \varphi(z) = |z|.$$

Пак трябва да проверим същите три неща.

$\varphi$  - хомоморфизъм? Нека  $z_1, z_2 \in \mathbb{C}^*$ . Тогава

$$\varphi(z_1 z_2) = |z_1 z_2| = |z_1| |z_2| = \varphi(z_1) \varphi(z_2).$$

Така  $\varphi$  е хомоморфизъм.

$\varphi$  - върху? Ако  $r \in \mathbb{R}^+$ , то  $r \in \mathbb{C}^*$  и  $\varphi(r) = |r| = r$ , значи  $\text{Im } \varphi = \mathbb{R}^+$ .

Ker  $\varphi = \mathbb{U}$ ? Ядрото на  $\varphi$  е

$$\text{Ker } \varphi = \{ z \in \mathbb{C}^* \mid |z| = 1 \} = \mathbb{U}.$$

От теорема за хомоморфизмите получаваме, че

$$\mathbb{C}^* / \text{Ker } \varphi = \mathbb{C}^* / \mathbb{U} \cong \mathbb{R}^+ = \text{Im } \varphi.$$

□

**Задача 2.100.** Докажете, че  $\mathbb{U} / \mathbb{C}_n \cong \mathbb{U}$ .

**Решение.** Нека  $z_1, z_2 \in \mathbb{U}$ . Тогава

$$z_1 \mathbb{C}_n = z_2 \mathbb{C}_n \Leftrightarrow z_1^{-1} z_2 \in \mathbb{C}_n \Leftrightarrow (z_1^{-1} z_2)^n = 1 \Leftrightarrow (z_1^{-1})^n z_2^n = 1 \Leftrightarrow z_1^n = z_2^n.$$

Нека

$$\varphi : \mathbb{U} \rightarrow \mathbb{U}, \quad \varphi(z) = z^n.$$

$\varphi$  - хомоморфизъм? Нека  $z_1, z_2 \in \mathbb{U}$ . Тогава

$$\varphi(z_1 z_2) = (z_1 z_2)^n = z_1^n z_2^n = \varphi(z_1) \varphi(z_2).$$

Значи  $\varphi$  е хомоморфизъм.

$\varphi$  - върху? Нека  $z \in \mathbb{U}$ . Значи  $|z| = 1$  и следователно  $z = \cos \alpha + i \sin \alpha$  за  $\alpha \in [0, 2\pi)$ . Тогава  $x = \cos \frac{\alpha}{n} + i \sin \frac{\alpha}{n} \in \mathbb{U}$  и

$$\varphi(x) = x^n = \left( \cos \frac{\alpha}{n} + i \sin \frac{\alpha}{n} \right)^n = \cos \alpha + i \sin \alpha = z,$$

значи  $\varphi$  е върху.

$\text{Ker } \varphi = \mathbb{C}_n$ ? Тук лесно се вижда, че

$$\text{Ker } \varphi = \{z \in \mathbb{U} \mid z^n = 1\} = \mathbb{C}_n.$$

От теорема за хомоморфизмите получаваме, че

$$\mathbb{U} / \text{Ker } \varphi = \mathbb{U} / \mathbb{C}_n \cong \mathbb{U} = \text{Im } \varphi.$$

□

**Задача 2.101.** Нека  $G = \left\{ \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Q}^*, c \in \mathbb{Q} \right\}$ . Да се докаже, че

$$N = \left\{ \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{Q}^*, c \in \mathbb{Q} \right\} \text{ и } H = \left\{ \begin{pmatrix} b^{-2} & c \\ 0 & b \end{pmatrix} \mid b \in \mathbb{Q}^*, c \in \mathbb{Q} \right\}$$

са нормални подгрупи на  $G$  и  $G/N \cong \mathbb{Q}^*$ ,  $G/H \cong \mathbb{Q}^*$ .

**Решение.** Няма да доказваме, че  $N, H \trianglelefteq G$ , а ще използваме теорема за хомоморфизмите, като ще получим групите  $N, H$  като ядро на хомоморфизми. Освен това, ще ни трябва формулата за обратна матрица. Да припомним, ако  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  е обратима матрица,

$$\text{то } A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Първо ще докажем, че  $G/N \cong \mathbb{Q}^*$ . За да дефинираме хомоморфизъм, проверяваме кога два съседни класа съвпадат. Нека  $A_i = \begin{pmatrix} a_i & c_i \\ 0 & b_i \end{pmatrix} \in G$ ,  $i = 1, 2$ . Тогава

$$A_1 N = A_2 N \Leftrightarrow A_1^{-1} A_2 \in N \Leftrightarrow \frac{1}{a_1 b_1} \begin{pmatrix} b_1 & -c_1 \\ 0 & a_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & c_2 \\ 0 & b_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{a_1 b_1} \begin{pmatrix} b_1 a_2 & * \\ 0 & a_1 b_2 \end{pmatrix} \in N.$$

Не пресметнахме елементът  $*$ , понеже той не влияе на това кога една матрица е от подгрупата  $N$ . Значи  $A_1 N = A_2 N \Leftrightarrow \begin{pmatrix} b_1 a_2 \\ a_1 b_1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{a_1 b_2}{a_1 b_1} \Leftrightarrow \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_2}{b_1} \Leftrightarrow a_2 b_2 = a_1 b_1$ .

Нека

$$\varphi : G \rightarrow \mathbb{Q}^*, \quad \varphi(A) = \varphi \left[ \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix} \right] = ab = \det(A).$$

$\varphi$  - хомоморфизъм? Понеже  $\varphi(A) = \det(A)$ , от линейната алгебра знаем, че  $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ , тоест  $\varphi$  е хомоморфизъм.

$\varphi$  - върху? Нека  $q \in \mathbb{Q}^*$ . Тогава  $A = \begin{pmatrix} q & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G$  и  $\varphi(A) = q$ , значи  $\varphi$  е върху.

$\text{Ker } \varphi = N$ ? Една матрица  $A \in G$  е в ядрото на  $\varphi$  тогава и само тогава, когато

$$\varphi(A) = \varphi \left[ \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix} \right] = ab = 1 \Leftrightarrow ab = 1 \Leftrightarrow b = a^{-1} \Leftrightarrow A \in N.$$

Значи от теорема за хомоморфизмите получаваме, че  $N = \text{Ker } \varphi \trianglelefteq G$  и

$$G/\text{Ker } \varphi = G/N \cong \mathbb{Q}^* = \text{Im } \varphi.$$

Сега ще докажем, че  $G/H \cong \mathbb{Q}^*$ . Пак проверяваме кога два съседни класа съвпадат, като използваме сметките от предната част:

$$A_1H = A_2H \Leftrightarrow A_1^{-1}A_2 \in H \Leftrightarrow \frac{1}{a_1b_1} \begin{pmatrix} b_1a_2 & * \\ 0 & a_1b_2 \end{pmatrix} \in H.$$

Значи

$$A_1H = A_2H \Leftrightarrow \frac{b_1a_2}{a_1b_1} = \left( \frac{a_1b_2}{a_1b_1} \right)^{-2} \Leftrightarrow \frac{a_2}{a_1} = \frac{b_1^2}{b_2^2} \Leftrightarrow a_1b_1^2 = a_2b_2^2.$$

Нека

$$\psi : G \rightarrow \mathbb{Q}^*, \quad \psi \left( \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix} \right) = ab^2.$$

$\psi$  - хомоморфизъм? Нека  $A_i = \begin{pmatrix} a_i & c_i \\ 0 & b_i \end{pmatrix} \in G$ ,  $i = 1, 2$ . Тогава

$$\begin{aligned} \psi(A_1A_2) &= \psi \left[ \begin{pmatrix} a_1 & c_1 \\ 0 & b_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & c_2 \\ 0 & b_2 \end{pmatrix} \right] = \psi \left[ \begin{pmatrix} a_1a_2 & * \\ 0 & b_1b_2 \end{pmatrix} \right] = a_1a_2(b_1b_2)^2 = \\ &= (a_1b_1^2)(a_2b_2^2) = \psi \left[ \begin{pmatrix} a_1 & c_1 \\ 0 & b_1 \end{pmatrix} \right] \psi \left[ \begin{pmatrix} a_2 & c_2 \\ 0 & b_2 \end{pmatrix} \right] = \psi(A_1)\psi(A_2). \end{aligned}$$

Значи  $\psi$  е хомоморфизъм.

$\psi$  - върху? Ако  $q \in \mathbb{Q}^*$ , то  $\psi \left[ \begin{pmatrix} q & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] = q$  и значи  $\psi$  е върху.

$\text{Ker } \psi = H$ ? Ядрото на  $\psi$  е

$$\text{Ker } \psi = \left\{ \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix} \in G \mid ab^2 = 1 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix} \in G \mid a = b^{-2} \right\} = H.$$

От теорема за хомоморфизмите получаваме, че  $H = \text{Ker } \psi \trianglelefteq G$  и

$$G/\text{Ker } \psi = G/H \cong \mathbb{Q}^* = \text{Im } \psi.$$

□

**Задача 2.102.** Нека  $G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Q}, a \neq 0 \right\}$ . Докажете, че:

- а)  $G$  е група относно умножението на матрици. Да се намерят центъра  $Z(G)$  на  $G$  и всички елементи и подгрупи на  $G$  от краен ред.

**Решение.** Ще докажем, че  $G \leq \text{GL}_2(\mathbb{Q})$ . Ако  $A_i = \begin{pmatrix} a_i & b_i \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G$ ,  $i = 1, 2$ , то

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 a_2 & a_1 b_2 + b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G.$$

Ако  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G$ , то

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} a^{-1} & -ba^{-1} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G.$$

Следователно  $G \leq \text{GL}_2(\mathbb{Q})$ . Сега ще намерим центъра  $Z(G)$ :

$$Z(G) = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G \mid \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} A = A \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ за всяко } A \in G \right\}.$$

Една матрица  $\begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in Z(G)$  тогава и само тогава, когато за всяка  $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G$ ,

$$bx + y = ay + b \Leftrightarrow b(x - 1) = y(a - 1).$$

Тъй като това равенство трябва да е изпълнено за всяко  $b \in \mathbb{Q}$  и  $a \in \mathbb{Q}^*$ , за  $a = 1$  получаваме  $b(x - 1) = 0$  за всяко  $b \in \mathbb{Q}$ , тоест  $x = 1$ . Значи  $y(a - 1) = 0$  за всяко  $a$ , тоест  $y = 0$ . Следователно  $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E$  и така  $Z(G) = \{E\}$ .

Сега за елементите от краен ред,  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G$ , за които съществува  $n \in \mathbb{N}$ , такова че  $A^n = E$ . По индукция се вижда, че  $A^n = \begin{pmatrix} a^n & b(a^{n-1} + a^{n-2} + \dots + a + 1) \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  и  $A^n = E$  тогава и само тогава, когато

$$\begin{cases} a^n = 1 \\ b(a^{n-1} + \dots + a + 1) = 0 \end{cases}.$$

1сл.  $n$ -четно, тогава  $a = \pm 1$ . Ако  $a = 1$ , то  $b = 0$  и  $A = E$ . Ако  $a = -1$ , то  $b(1 - 1 + 1 - 1 + \dots + 1 - 1) = b \cdot 0 = 0$  за всяко  $b \in \mathbb{Q}$ . Така  $A = \begin{pmatrix} -1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  и  $|A| = 2$ .

2сл.  $n$ -нечетно, тогава  $a = 1$  и  $nb = 0$ , откъдето  $b = 0$ , значи  $A = E$ .

Подгрупи от краен ред са  $\{E\}$  и  $\left\langle \begin{pmatrix} -1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle \cong \mathbb{C}_2$ . Ако имаме друга група от краен

ред, то тя съдържа елементи само от краен ред, тоест  $E$  и елементи от вида  $A = \begin{pmatrix} -1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

Ако  $C = \begin{pmatrix} -1 & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  е друг такъв елемент,  $AC = \begin{pmatrix} 1 & b-c \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ , то по индукция се вижда, че  $(AC)^n = \begin{pmatrix} 1 & (b-c)^n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ . Така или  $A = C$ , или  $AC$  е от безкраен ред. Значи  $G$  няма други крайни подгрупи.

□

б)  $M = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{Q}^* \right\}$  е максимална подгрупа на  $G$  и  $M \cong \mathbb{Q}^*$ .

**Решение.** Ясно е, че  $M$  е подгрупа на  $G$ . Ще докажем, че е максимална. Да допуснем, че съществува  $K \leq G$ , такава че  $M < K \leq G$ . Нека  $A_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in K \setminus M$ . Тогава  $b_1 \neq 0$ . Нека  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G \setminus M$  (значи  $b \neq 0$ ). Ще докажем, че съществуват матрици  $X, Y \in M < K$ , такива че  $XA_1Y = A$ , откъдето ще следва, че  $A \in K$  и  $G = K$  (по-точно, всяко  $A \in G$ ,  $A \in K$ , откъдето  $G \leq K$  и значи съвпадат).

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a_1xy & b_1x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1xy = a \\ b_1x = b \end{cases}. \end{aligned}$$

Тази система има решение  $\begin{cases} x = b_1^{-1}b \\ y = (a_1x)^{-1}a = (a_1b_1^{-1}b)^{-1}a = b^{-1}b_1a_1^{-1}a \end{cases}$ . Значи  $M$  е максимална подгрупа. За да докажем, че  $M$  е изоморфна на  $\mathbb{Q}^*$ , да разгледаме изображението

$$\varphi : M \rightarrow \mathbb{Q}^*, \quad \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mapsto a.$$

Очевидно  $\varphi$  е биекция, ще проверим че е хомоморфизъм:

$$\varphi \left[ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] = \varphi \left[ \begin{pmatrix} ab & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] = ab = \varphi \left[ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \varphi \left[ \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right].$$

Следователно  $\varphi$  е хомоморфизъм и  $M \cong \mathbb{Q}^*$ .

□

в)  $H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid b \in \mathbb{Q} \right\}$  е нормална подгрупа на  $G$ ,  $H \cong \mathbb{Q}$  и  $G/H \cong \mathbb{Q}^*$ .

**Решение.** Тази подточка е лесна и е оставена за упражнение. Разгледайте изображението

$$\varphi : G \rightarrow \mathbb{Q}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mapsto a.$$

□

г) всяка подгрупа на  $G$ , която съдържа  $H$ , е нормална.

**Решение.** За всеки  $A, B \in G$ , имаме, че комутаторът  $[A, B] = A^{-1}B^{-1}AB \in H$ . Наистина,

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \left[ \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right]^{-1} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (a_1a_2)^{-1} & -(a_2b_1 + b_2)(a_1a_2)^{-1} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1a_2 & a_1b_2 + b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad t = (a_1b_2 + b_1 - a_2b_1 + b_2)(a_1a_2)^{-1} \in \mathbb{Q}. \end{aligned}$$

Значи за всеки  $A, B \in G$ ,  $[A, B] \in H$ .

Нека сега  $H \subseteq K < G$ . За всеки  $C \in K$  и  $A \in G$ ,

$$A^{-1}CA = C(\underbrace{C^{-1}A^{-1}CA}_{[C,A]}) = C[C, A] \in K.$$

Значи  $K \triangleleft G$ . □

д) всяка неединична нормална погрупа на  $G$  съдържа  $H$ .

**Решение.** Нека  $\{E\} \neq N \trianglelefteq G$ . За всеки  $X \in N, Y \in G$ ,  $[X, Y] = X^{-1} \underbrace{Y^{-1}XY}_{\in N \trianglelefteq G} \in N$ . Но от г)  $[X, Y] \in N$ , откъдето  $[X, Y] \in N \cap H$ . Ако  $N \cap H = \{E\}$ , то  $X^{-1}Y^{-1}XY = E$  и значи  $XY = YX$  за всеки  $X \in N, Y \in G$ . Следователно  $N \leq Z(G)$ , но от а)  $Z(G) = \{E\}$  - противоречие. Така  $N \cap H \neq \{E\}$  и значи съществува неединична матрица  $S \in N \cap H$ .

Нека сега  $T_1, T_2 \in H$  са неединични матрици,  $T_i = \begin{pmatrix} 1 & t_i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $i = 1, 2$ . Ще докажем, че съществува  $A \in G$ , такава че  $T_1 = A^{-1}T_2A$ . Наистина, матрицата  $A = \begin{pmatrix} t_1^{-1}t_2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  е такава:

$$\begin{pmatrix} t_1^{-1}t_2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & t_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_1^{-1}t_2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_1t_2^{-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_1^{-1}t_2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & t_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Сега от  $S \in N \cap H$  следва, че за всяко  $T \in H$ ,  $T = A^{-1}SA$  за  $A \in G$ . Но  $N \trianglelefteq G$  и  $S \in N$ , следователно  $A^{-1}SA = T \in N$ . Така  $H \leq N$ . □



## Задачи за упражнение.

**Задача 2.103.** Докажете, че ако  $G$  е крайна група и  $H$  е нейна подгрупа с  $|G : H| = 2$ , то  $H$  съдържа всички елементи на групата  $G$  от нечетен ред.

Задача 2.103 може да бъде обобщена по следния начин:

**Задача 2.104.** Ако  $G$  е крайна група и  $N \trianglelefteq G$  е нейна нормална подгрупа, то всеки елемент на  $G$  от ред, взаимно прост с  $|G : N|$  принадлежи на  $N$ . В частност, ако  $N$  има индекс 2, тя съдържа всички елементи на  $G$  от нечетен ред.

**Задача 2.105.** Нека  $m, n \in \mathbb{N}$  и  $m \mid n$ . Докажете, че  $m\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/\frac{n}{m}\mathbb{Z}$ .

**Задача 2.106.** Докажете, че  $\mathbb{C}^*/\mathbb{R}^+ \cong \mathbb{U}$ .

**Задача 2.107.** Нека  $G$  е (безкрайна) абелева група и  $H$  е множеството на елементите на  $G$  от краен ред. Да се докаже, че  $H$  е подгрупа на  $G$  и факторгрупата  $G/H$  няма неединични елементи от краен ред.

**Задача 2.108.** Дадени са множествата от матрици

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} e^x & 0 \\ y & e^{3x} \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\}, H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ y & 1 \end{pmatrix} \mid y \in \mathbb{R} \right\}.$$

Да се докаже, че:

- а)  $G$  е група относно обичайното умножение на матрици;
- б)  $H \triangleleft G$ ,  $H \cong \mathbb{R}$  и  $G/H \cong \mathbb{R}$ .

**Задача 2.109.** Нека  $G = \mathbb{R}^3$ . В  $G$  е въведена бинарна операция

$$(a_1, b_1, c_1) \circ (a_2, b_2, c_2) = (a_1 + a_2, b_1 + a_1c_2 + b_2, c_1 + c_2).$$

Докажете, че:

- а)  $(G, \circ)$  е група;
- б)  $H = \{(0, b, 0) \mid b \in \mathbb{R}\}$  е нормална подгрупа на  $G$  и  $H \cong (\mathbb{R}, +)$ ;
- в)  $G/H \cong (\mathbb{R}^2, +)$ .

**Задача 2.110.** Нека  $G$  е група и  $H$  е нейна подгрупа, такава, че за всяко  $g \in G$ ,  $g^2 \in H$ . Докажете, че  $H$  е нормална.

**Задача 2.111.** Нека  $G$  е крайна група от ред 21 и  $K$  е крайна група от ред 49. Нека  $G$  няма нормална подгрупа от ред 3. Определете всички хомоморфизми  $\varphi : G \rightarrow H$ .

**Задача 2.112.** Нека  $G$  е крайна група от ред  $n$  и нека  $p$  е най-малкото просто число, което дели  $n$ . Докажете, че всяка подгрупа с индекс  $p$  е нормална подгрупа на  $G$ .

*Упътване:* Разгледайте действието на  $G$  върху левите съседни класове на  $G/H$  с леви умножения и разгледайте изображението, което се поражда от това действие, от  $G$  в  $S_p$ .

**Задача 2.113.** Нека  $G$  е крайна група и  $N$  е нормална подгрупа на  $G$ . Нека редът  $n$  на  $N$  е взаимно прост с индекса  $|G : N| = m$ .

- а) Докажете, че  $N = \{a \in G \mid a^n = e\}$ ;
- б) Докажете, че  $N = \{b^m \mid b \in G\}$ .

**Задача 2.114.** Нека  $G$  е крайна група и  $N$  е нейна абелева нормална подгрупа. Нека  $\text{Aut}(N)$  е групата от всички автоморфизми (тоест изоморфизми  $\varphi : N \rightarrow N$ ) на  $N$ . Нека редовете на  $G/N$  и  $\text{Aut}(N)$  са взаимно прости. Докажете, че  $N$  се съдържа в центъра на  $G$ .

*Упътване:* За всяко  $g \in G$ , разгледайте изображението  $\varphi_g : N \rightarrow N$ ,  $\varphi_g(n) = gng^{-1}$ , и докажете, че то е автоморфизъм на  $N$ . Докажете, че изображението  $\varphi : G \rightarrow \text{Aut}(N)$ ,  $g \mapsto \varphi_g$  е хомоморфизъм.

**Задача 2.115.** Нека  $G$  е крайна група от ред  $p \cdot q$  за прости (не задължително различни) числа  $p, q$ . Докажете, че или  $G$  е абелева, или нейният център  $Z(G)$  съдържа само единичния елемент.

**Задача 2.116.** Нека  $G$  е крайна група от четен ред  $2n$  и точно половината елементи на  $G$  са от четен ред. Нека елементите на  $G$  от нечетен ред образуват подгрупа  $H$  на  $G$ . Докажете, че  $H$  е нормална абелева подгрупа на  $G$  от нечетен ред.

**Задача 2.117.** Нека  $G$  е абелева група и  $\varphi : G \rightarrow \mathbb{Z}$  е сюрективен хомоморфизъм. Докажете, че  $G \cong \text{Ker } \varphi \times \mathbb{Z}$  (тук  $\times$  е директното произведение, дефинирано в задача 2.16).

На английски теоремата за хомоморфизмите 2.29 е известна като “First Isomorphism Theorem”, което предполага съществуването и на други подобни теореми.

**Задача 2.118** (Second Isomorphism Theorem). Нека  $G$  е група,  $S$  е подгрупа на  $G$  и  $N$  е нормална подгрупа на  $G$ . Докажете, че:

- а) Множеството  $SN = \{sn \mid s \in S, n \in N\}$  е подгрупа на  $G$ .
- б)  $N \trianglelefteq SN$ .
- в)  $S \cap N \trianglelefteq S$ .
- г)  $(SN)/N \cong S/(S \cap N)$ .

**Задача 2.119** (Third Isomorphism Theorem). Нека  $G$  е група и  $H$  и  $K$  са нейни нормални подгрупи, такива че  $H \leq K$ . Докажете, че тогава  $K/H \trianglelefteq G/H$  и

$$(G/H)/(K/H) \cong G/K.$$

**Задача 2.120** (Fourth (Lattice) Isomorphism Theorem). Нека  $G$  е група и  $N$  е нейна нормална подгрупа. Тогава съществува биективно съответствие между множеството от подгрупи  $A$  на  $G$ , съдържащи  $N$ , и множеството от подгрупи  $\bar{A} = A/N$  на  $G/N$ . В частност, всяка подгрупа на  $\bar{G} = G/N$  е от вида  $A/N$  за някоя подгрупа  $A$  на  $G$ , съдържаща  $N$  (по-точно, праобразът на естествения хомоморфизъм от  $G$  към  $G/N$ ). Тази биекция има следните свойства: за всеки  $A, B \leq G$  с  $N \leq A$  и  $N \leq B$ ,

- а)  $A \leq B$  тогава и само тогава, когато  $\bar{A} \leq \bar{B}$ ;
- б) ако  $A \leq B$ , то  $|B : A| = |\bar{B} : \bar{A}|$ ;
- в)  $\langle \bar{A}, \bar{B} \rangle = \overline{\langle A, B \rangle}$ ;
- г)  $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ ;
- д)  $A \trianglelefteq G$  тогава и само тогава, когато  $\bar{A} \trianglelefteq \bar{G}$ .

*Упътване:* Докажете, че праобразът на подгрупа на  $G/N$  е подгрупа на  $G$ .

## 2.6. Действие на група върху множество.

### Дефиниция 2.30: Действие на група върху множество

Нека  $G$  е група и  $X$  е множество. **Действие на групата  $G$  върху множеството  $X$**  наричаме всяко изображение  $G \times X \rightarrow X$ ,  $(g, x) \mapsto gx$ , за което са изпълнени следните две аксиоми:

- 1) ако  $e \in G$  е неутралния елемент на  $G$ , то за всяко  $x \in X$ ,  $ex = x$ ;
- 2) за всеки  $g, h \in G$  и всяко  $x \in X$ ,  $(gh)x = g(hx)$ .

### Дефиниция 2.31: Стабилизатор

Нека групата  $G$  действа върху множеството  $X$ . Нека  $x \in X$ . **Стабилизатор** на  $x$  в групата  $G$  наричаме множеството  $\text{St}_G(x) = \{g \in G \mid gx = x\}$ .

### Твърдение 2.32

Нека групата  $G$  действа върху множеството  $X$ . Тогава за всяко  $x \in X$ ,  $\text{St}_G(x)$  е подгрупа на групата  $G$ .

### Дефиниция 2.33: Орбита

Нека групата  $G$  действа върху множеството  $X$ . Нека  $x \in X$ . Под **орбита** на  $x$  ще разбираме множеството  $O_G(x) = \{gx \mid g \in G\}$ .

Орбитата на елемент  $x \in X$  в  $G$  се означава още и с  $O(x)$  или  $G_x$ .

### Твърдение 2.34

Нека групата  $G$  действа върху множеството  $X$ . За  $x, y \in X$ , релацията  $x \sim y \Leftrightarrow y \in O(x)$  е релация на еквивалентност. Множеството  $X$  се представя като непресичащо се обединение на орбити (класове на еквивалентност)

$$X = O(x_1) \cup O(x_2) \cup \dots \cup O(x_k).$$

### Теорема 2.35

Нека  $X$  е множество и  $G$  е група, действаща върху  $X$ . Тогава:

- 1) ако  $x, y \in X$  и  $y \in O(x)$ , тоест  $y = gx$  за някое  $g \in G$ , то  $\text{St}_G(y) = g \text{St}_G(x) g^{-1}$ ;
- 2) ако  $|G| < \infty$ , то за всяко  $x \in X$ ,  $|O(x)| = |G : \text{St}_G(x)|$ ,  $|O(x)| \mid |G|$  и

$$|X| = \sum_{i=1}^k |O(x_i)| = \sum_{i=1}^k |G : \text{St}_G(x_i)|.$$

Един важен пример за действие на група върху множество е действието на групата  $G$  върху себе си чрез **спрягане**,  $gx := gxg^{-1}$ . Тогава орбитите на елементите се наричат **класове спрягнати елементи** и се означават със  $Z_G(x)$ , а стабилизаторът се нарича **централизатор**. Да отбележим, че в този случай класовете спрягнати елементи на  $x \in X$  се състоят от всички елементи  $y \in X$ , които комутират с  $x$ . В този случай формулата за класовете придобива вида

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^k |G : Z_G(x_i)|.$$



**Задача 2.121.** Нека  $M$  е множеството на всичките осем тройни цикъла  $(i j k)$  от  $S_4$ , а  $K_4$  е групата на Клайн. Докажете, че:

а) Изображението  $K_4 \times M \rightarrow M$ ,  $(\sigma, (i j k)) \mapsto \sigma(i j k)\sigma^{-1}$  е действие на групата  $K_4$  върху множеството  $M$ ;

б)  $(i j k)$  и  $(i k j)$  са от различни орбити спрямо това действие;

в) Произведението  $(a b c)(i j k)$  на два тройни цикъла от  $S_4$  принадлежи на групата на Клайн  $K_4$  тогава и само тогава, когато  $(a b c)$  и  $(i j k)$  са от различни орбити относно разглежданото действие.

**Решение.**

а) Ако  $id \in K_4$ , то за всеки троен цикъл  $(i j k) \in S_4$  имаме  $id(i j k)id^{-1} = (i j k)$ . Освен това, за произволни  $\sigma, \rho \in K_4$  и  $(i j k) \in S_4$ ,

$$(\sigma\rho, (i j k)) = (\sigma\rho)(i j k)(\sigma\rho)^{-1} = \sigma(\rho(i j k)\rho^{-1})\sigma^{-1} = (\sigma, (\rho, (i j k))).$$

Следователно зададеното изображение е действие на групата  $K_4$  върху множеството  $M$ .

б) Ще пресметнем орбитата на елемента  $(i j k)$ . За целта ще запишем елементите на  $K_4$  във вида  $K_4 = \{id, (i j)(k l), (i k)(j l), (i l)(j k)\}$ . Имаме:

$$\begin{aligned} id(i j k)id^{-1} &= (i j k), \\ ((i j)(k l))(i j k)((i j)(k l))^{-1} &= (j i l), \\ ((i k)(j l))(i j k)((i k)(j l))^{-1} &= (k l i), \\ ((i l)(j k))(i j k)((i l)(j k))^{-1} &= (l k j). \end{aligned}$$

Така

$$O((i j k)) = \{(i j k), (i l j), (i k l), (l k j)\}.$$

Аналогично

$$O((i k j)) = \{(i k j), (i j l), (i l k), (l j k)\}.$$

Така виждаме, че  $(i j k)$  и  $(i k j)$  са в различни орбити.

в) Забелязваме, че в орбитата на  $(i j k)$  участват самия елемент  $(i j k)$  и тройни цикли с два общи с  $(i j k)$  елемента, но в обратен ред. Ясно е, че  $(i j k)^2 = (i k j) \notin K_4$ . Ако имаме друг елемент от орбитата на  $(i j k)$ , то аналогично на 2.95 - д),

$$\begin{array}{c|cccc} & i & j & k & l \\ \hline (i j k) & j & k & i & l \\ (i l j) & i & k & l & j \end{array}$$

и значи  $(i j k)(i l j) = (j k l) \notin K_4$ . Аналогично се вижда за произведение на произволни два елемента от орбитата на  $(i j k)$ . От друга страна, ако вземем елемент от различна орбита, то той е от орбитата на  $O((i k j))$  (понеже имаме две орбити с по 4 елемента всяка). Там са обратният елемент на  $(i j k)$ , както и тройните цикли с два

обща елемента с  $(i j k)$  в същия ред. За тях имаме  $\begin{array}{c|cccc} & i & j & k & l \\ \hline (i j k) & j & k & i & l \\ (i j l) & l & k & j & i \end{array}$  и произведението

им е  $(i j k)(i j l) = (i l)(j k) \in K_4$ . Значи произведението на тройни цикли от една орбита е троен цикъл, а произведението на елементи от две различни орбити - елемент на  $K_4$ .  $\square$

**Задача 2.122.** Нека  $G$  е група с 9 елемента, която действа върху множество  $X$  с 8 елемента. Да се докаже, че това действие оставя неподвижен поне един елемент на множеството  $X$ .

**Решение.** Ако имаме действие на групата  $G$  върху множеството  $X$ , то от теорема 2.35, за всяко  $x \in X$ ,  $|O(x)| \mid |G| = 9$ . Значи възможните дължини на орбити са с 1, 3 или 9 елемента. Понеже  $X$  е множество с 8 елемента, не може да имаме орбита с дължина 9. От твърдение 2.34 получаваме, че  $|X| = 8 = m \cdot 1 + n \cdot 3$ . Оттук единствените възможности са  $m = 8, n = 0$ ,  $m = 5, n = 1$  и  $m = 2, n = 3$ . И в трите случая имаме (поне една) орбита с дължина 1, тоест неподвижен елемент.  $\square$

**Задача 2.123.** Да се намери броят на всички различни действия на групата  $S_3$  върху множество  $X$  с четири елемента.

**Решение.** От лекции знаем, че действието на група  $G$  върху крайно множество  $X$  задава хомоморфизъм  $\varphi : G \rightarrow S_{|X|}$  (понеже всеки елемент  $g \in G$  задава пермутация на елементите на  $X$  като  $\{gx_1, \dots, gx_n\}$ ). Значи е достатъчно да определим всички хомоморфизми  $\varphi : S_3 \rightarrow S_4$ . Да отбележим, че от задача 2.48 знаем, че  $S_3 = \langle (1 2), (1 2 3) \rangle$ . Образът на един хомоморфизъм от  $S_3$  в коя да е група се определя еднозначно от образа на пораздащите елементи. Значи, ако  $\varphi : S_3 \rightarrow S_4$  е хомоморфизъм, достатъчно е да знаем образите  $\varphi(1 2)$  и  $\varphi(1 2 3)$ . Ще използваме, че ако  $\varphi : G \rightarrow H$  е хомоморфизъм и  $g \in G$  е от краен ред  $|g| = k$ , то  $|\varphi(g)| \mid |g| = k$ . Наистина,  $\varphi(g)^k = \varphi(g^k) = \varphi(e) = e$  и значи  $|\varphi(g)| \mid k$  (задача 2.23). Да се върнем към текущата задача. Нека означим  $\sigma = (1 2)$  и  $\rho = (1 2 3)$ . Тогава редът на  $\varphi(\rho)$  трябва да е 1 или 3. Аналогично редът на  $\varphi(\sigma)$  трябва да е 1 или 2, значи  $\varphi(\sigma)$  може да бъде или идентитета, или някой от елементите от ред 2 в  $S_4$ , които са 9 на брой (задача 2.44).

Ако редът на  $\varphi(\rho)$  е равен на 1, то  $\varphi(\rho) = id$  и имаме 10 различни възможности за  $\varphi(\sigma)$ , тоест имаме 10 различни хомоморфизма.

Ако пък редът на  $\varphi(\rho)$  е 3, то  $\varphi(\rho) = (i j k)$ , което ограничава възможностите за  $\varphi(\sigma)$ . Наистина,  $\sigma\rho = (2 3)$ , откъдето не може  $\varphi(\sigma) = id$ . Ако  $\varphi(\sigma)$  пермутира елементът  $l$ , който не участва в записа на  $\varphi(\rho)$ , то б.о.о.  $\varphi(\sigma)(l) = i$ . Значи  $\varphi(\sigma\rho)(l) = \varphi(\sigma)\varphi(\rho)(l) = \varphi(\sigma)(l) =$

$i$ . Но  $\sigma\rho = (1\ 2)(1\ 2\ 3) = (2\ 3)$  е от ред 2 и значи образът му  $\varphi(\rho\sigma)$  е от ред 1 или 2. Но тъй като мести  $l$ , не е от ред 1, значи е от ред 2. Следователно  $\varphi(\sigma\rho)(i) = l$ , тоест  $\varphi(\sigma)(j) = l$ . Следователно  $\varphi(1\ 2)$  има свойството, че  $j \mapsto l \mapsto i$ , което означава, че редът на  $\varphi(1\ 2)$  е най-малко 3, което е противоречие. Следователно  $\varphi(1\ 2)$  е пермутация на два от елементите  $i, j, k$ , б.о.о.  $\varphi(1\ 2) = (i\ j)$ . Остава да преброим всички такива изображения. Имаме 8 възможности за образа  $(i\ j\ k)$  на  $(1\ 2\ 3)$  (всички тройни цикли в  $S_4$  и 3 възможности да изберем елемент, който остава непроменен под действието на  $\varphi(1\ 2)$ ). Значи имаме  $8 \cdot 3 = 24$  такива хомоморфизма.

Общо имаме 34 възможности. □

**Забележка.** Задачата може да се реши и с теорема за хомоморфизмите, използвайки, че ако  $\varphi : S_3 \rightarrow S_4$  е хомоморфизъм, то  $\text{Im } \varphi \cong S_3 / \text{Ker } \varphi$  и  $\text{Ker } \varphi$  е нормална подгрупа на  $S_3$ , тоест  $\text{Ker } \varphi = \{id, \}$ ,  $A_3$  или  $S_3$ . От тук могат да се разгледат случаи и да се получат всички изображения.



## Задачи за упражнение.

**Задача 2.124.** Да се докаже, че всяко действие на група  $G$  ред 7 върху множество  $X$  с 2014 елемента оставя неподвижни поне 5 елемента от  $X$ .

**Задача 2.125.** Да се определи броят на всички възможни действия на  $S_3$  върху множество с 3 елемента.

**Задача 2.126.** Да се определи броят на всички възможни действия на диедралната група  $D_8$  с 8 елемента върху множество  $X$  с 3 елемента.

**Задача 2.127.** Да се даде пример за действие на  $S_3$  върху множество с 5 елемента, което не оставя неподвижен нито един елемент на множеството.

**Задача 2.128.** Да се докаже, че групата на кватернионите  $Q_8$  е изоморфна на подгрупа на симетричната група  $S_8$ , но не е изоморфна на подгрупа на  $S_n$  за  $n \in \mathbb{N}^+$ ,  $n \leq 7$ .

## Глава 3

# Пръстени

### 3.1. Определение, примери и основни свойства на пръстени.

*“Cause if you liked it then you should have put a ring on it.” - Beyoncé*

#### Дефиниция 3.1: Пръстен

Нека  $R$  е непразно множество, в което са дефинирани две бинарни операции  $+$  и  $\cdot$ . Казваме, че  $(R, +, \cdot)$  е **пръстен**, ако  $(R, +)$  е абелева група и за всеки  $a, b, c \in R$ ,

- 1) Умножението е асоциативно, тоест

$$(ab)c = a(bc);$$

- 2) Операциите умножение и събиране са дистрибутивни, тоест

$$(a + b)c = ac + bc,$$

$$c(a + b) = ca + cb.$$

#### Дефиниция 3.2

Нека  $(R, +, \cdot)$  е пръстен.

- Абелевата група  $(R, +)$  ще означаваме с  $R^+$  и ще наричаме **адитивна** група на пръстена  $R$ . Неутралният елемент на  $R^+$  означаваме с  $0_R$  или само  $0$ .
- Ако в  $R$  съществува неутрален относно умножението  $\cdot$  елемент  $1_R$  или само  $1$ , то казваме, че  $R$  е **пръстен с единица**.
- Ако за всеки  $a, b \in R$ ,  $ab = ba$ , то  $R$  се нарича **комутативен пръстен**.
- Ако  $R$  е пръстен с единица, с  $R^*$  означаваме множеството на всички елементи на  $R$ , които са обратими относно умножението. Тогава  $R^*$  е група относно умножението, която се нарича **мултипликативна** група на пръстена  $R$ .

- Ако  $R$  е пръстен с единица и всеки ненулев елемент на  $R$  има обратен относно умножението елемент, то  $R$  се нарича **тяло** (това означава, че  $R^* = R \setminus \{0\}$ ). Ако  $R$  е комутативно тяло,  $R$  се нарича **поле**.
- Едно непразно подмножество  $M$  на пръстен  $(R, +, \cdot)$  се нарича **подпръстен**, ако  $(M, +, \cdot)$  е пръстен.
- Едно непразно подмножество  $K$  на поле  $(R, +, \cdot)$  се нарича **подполе**, ако  $(K, +, \cdot)$  е поле.

За подпръстени и подпола има следната удобна характеристика:

### Твърдение 3.3

Нека  $(R, +, \cdot)$  е пръстен. Тогава

- ако  $M$  е непразно подмножество на  $R$ ,  $M$  е подпръстен тогава и само тогава, когато за всеки  $a, b \in M$ ,  $a - b \in M$  и  $ab \in M$ .
- ако  $R$  е поле и  $K$  е непразно подмножество на  $R$ , то  $K$  е подполе на  $R$  тогава и само тогава, когато  $a, b \in K$ ,  $a - b \in K$  и  $ab \in K$  и всяко  $a \in K$ ,  $a \neq 0$ ,  $a^{-1} \in K$ .

### Дефиниция 3.4: Хомоморфизъм на пръстени

Нека  $R$  и  $R'$  са пръстени, и  $\varphi : R \rightarrow R'$  е изображение. Казваме, че  $\varphi$  е **хомоморфизъм на пръстени**, ако за всеки  $a, b \in R$  следва, че

$$\begin{aligned}\varphi(a + b) &= \varphi(a) + \varphi(b), \\ \varphi(ab) &= \varphi(a)\varphi(b).\end{aligned}$$

Ако  $\varphi$  е хомоморфизъм и биекция, то  $\varphi$  се нарича **изоморфизъм**.

Ако  $\varphi : R \rightarrow R'$  е хомоморфизъм, то  $\varphi(0_R) = 0_{R'}$ ,  $\varphi(-a) = -\varphi(a)$ . Ако пръстените  $R$  и  $R'$  имат единици, то  $\varphi(1_R) = 1_{R'}$ .

### Дефиниция 3.5: Делители на нула

Нека  $R$  е пръстен и  $a \in R \setminus \{0\}$ . Казваме, че  $a$  е делител на 0, ако съществува  $b \in R$ ,  $b \neq 0$ , такъв че  $ab = 0$ .



**Задача 3.1.** Кои от множествата  $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ :

- не са пръстени?

**Решение.**  $\mathbb{N}$  не е пръстен, понеже  $(\mathbb{N}, +)$  не е група. Всички други множества са пръстени.  $\square$

б) не са полета?

**Решение.**  $\mathbb{N}$  не е пръстен, значи не е и поле.  $\mathbb{Z}$  е пръстен, но не е поле, понеже мултипликативната група на  $\mathbb{Z}$  е  $\{-1, 1\}$ , тоест не всички ненулеви елементи са обратими. Останалите множества са полета.  $\square$

**Задача 3.2.** Докажете, че следните множества са пръстени. Кой от тях са полета?

а)  $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$  (или  $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ , където  $d$  не е точен квадрат).

**Решение.** Ще докажем, че  $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$  е подпръстен на  $\mathbb{R}$ . Нека  $a_1 + b_1\sqrt{2}, a_2 + b_2\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ . Тогава

$$\begin{aligned}(a_1 + b_1\sqrt{2}) - (a_2 + b_2\sqrt{2}) &= \underbrace{(a_1 + a_2)}_{\in \mathbb{Z}} + \underbrace{(b_1 - b_2)\sqrt{2}}_{\in \mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]; \\(a_1 + b_1)(a_2 + b_2\sqrt{2}) &= \underbrace{(a_1a_2 + 2b_1b_2)}_{\in \mathbb{Z}} + \underbrace{(a_1b_2 + b_1a_2)}_{\in \mathbb{Z}} \sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}].\end{aligned}$$

Следователно  $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] \leq \mathbb{R}$  и значи е пръстен. Дали е поле? Не, защото (например)  $2 \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ , но обратният му елемент в  $\mathbb{R}$  е  $\frac{1}{2}$  и  $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ .  $\square$

б)  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$  (или  $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ , където  $d$  не е точен квадрат).

**Решение.** Аналогично на а) се доказва, че  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \leq \mathbb{R}$ . Дали  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  е поле? Ще проверим дали всеки ненулев елемент в  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  има обратен в  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ . Нека вземем произволен ненулев елемент  $a + b\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ , значи  $(a, b) \neq (0, 0)$ . Търсим негов обратен  $c + d\sqrt{2}$ , такъв че  $(a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2}) = (ac + 2bd) + (bc + ad)\sqrt{2} = 1$ . Това ни дава следната система

$$\begin{cases} ac + 2bd = 1 \\ bc + ad = 0 \end{cases},$$

която ще решим с формули на Крамер <sup>1</sup>:

$$c = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2b \\ 0 & a \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & 2b \\ b & a \end{vmatrix}} = \frac{a}{a^2 - 2b^2} \text{ и } d = \frac{\begin{vmatrix} a & 1 \\ b & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & 2b \\ b & a \end{vmatrix}} = \frac{-b}{a^2 - 2b^2}.$$

Ако  $(a, b) \neq (0, 0)$ , то  $a^2 - b^2 \neq 0$ . Наистина, ако  $a^2 = 2b^2$ , то  $\frac{a^2}{b^2} = \left(\frac{a}{b}\right)^2 = 2$ , значи  $\left|\frac{a}{b}\right| = \sqrt{2} \in \mathbb{Q}$  - противоречие. Следователно  $c, d \in \mathbb{Q}$  и така  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  е поле.  $\square$

**Задача 3.3.** Кой от следните подмножества на  $M_n(\mathbb{F})$  - матричния пръстен с коефициенти от  $\mathbb{F}$  - поле, образуват подпръстен?

а)  $S_1 = \{A \in M_n(\mathbb{F}) \mid A^t = A\}$  - множеството на симетричните матрици.

<sup>1</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Cramer's\\_rule](https://en.wikipedia.org/wiki/Cramer's_rule)

**Решение.** Умножението на симетрични матрици не винаги дава симетрична матрица. Например  $\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 & 19 \\ 23 & 26 \end{pmatrix}$ , като това лесно повдигаме до случая на матрици с размерност  $n \times n$  чрез

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 & \cdots & 0 \\ 5 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 & \cdots & 0 \\ 4 & 3 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 & 19 & 0 & \cdots & 0 \\ 23 & 26 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \notin S_1.$$

Значи множеството на симетричните матрици не образува подпръстен на  $M_n(\mathbb{F})$ .  $\square$

$$6) S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \mid a_{i1} \in \mathbb{F}, i = 1, \dots, n \right\}.$$

**Решение.** Трябва да проверим дали  $S_2$  е затворено относно изваждане и умножение.

$$\begin{pmatrix} a'_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a'_{21} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a'_{n1} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a''_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a''_{21} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a''_{n1} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a'_{11} - a''_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a'_{21} - a''_{21} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a'_{n1} - a''_{n1} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \in S_2,$$

$$\begin{pmatrix} a'_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a'_{21} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a'_{n1} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a''_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a''_{21} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a''_{n1} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a'_{11}a''_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a'_{21}a''_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a'_{n1}a''_{11} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \in S_2.$$

Значи  $S_2$  е пръстен.  $\square$

**Задача 3.4.** Докажете, че множеството

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \{a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Q}\}$$

е поле. Нека  $\theta = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ . Да се докаже, че

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\theta) = \{a + b\theta + c\theta^2 + d\theta^3 \mid a, b, c, d \in \mathbb{Q}\}.$$

**Решение.** Директно се вижда, че  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$  е подпръстен на  $\mathbb{R}$ . Ще проверим, че е поле. За целта, ако  $g = a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ , то можем да го запишем във вида  $\underbrace{(a + b\sqrt{2})}_{\alpha} + \underbrace{(c + d\sqrt{2})}_{\beta} \sqrt{3} = \alpha + \beta\sqrt{3}$ . Значи  $g^{-1} = (\alpha + \beta\sqrt{3})^{-1} = \frac{\alpha - \beta\sqrt{3}}{\alpha^2 - 3\beta^2}$  (намерихме този

обратен както в задача 3.2 б). Сега, понеже  $\alpha^2 - 3\beta^2 \neq 0$ , то  $\frac{\alpha}{\alpha^2 - 3\beta^2}, \frac{-\beta}{\alpha^2 - 3\beta^2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ .

Значи  $g^{-1} = \frac{\alpha}{\alpha^2 - 3\beta^2} + \frac{-\beta}{\alpha^2 - 3\beta^2} \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ . Следователно  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$  е поле.

За  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\theta)$ , ще докажем, че  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \subseteq \mathbb{Q}(\theta)$  и  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \supseteq \mathbb{Q}(\theta)$ .

$\supseteq$   $\sqrt{2} + \sqrt{3} = \theta \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ , следователно  $\mathbb{Q}(\theta) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ .

$\subseteq$  За обратното включване, ще докажем, че  $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6} \in \mathbb{Q}(\theta)$ .

$$\theta^2 = 5 + 2\sqrt{6}, \text{ значи } \sqrt{6} = \frac{1}{2}\theta^2 - \frac{5}{2} \text{ и така } \sqrt{6} \in \mathbb{Q}(\theta).$$

$$\theta^3 = (\sqrt{2} + \sqrt{3})^3 = 11\sqrt{2} + 9\sqrt{3} \text{ и } \theta = \sqrt{2} + \sqrt{3}, \text{ откъдето}$$

$$\theta^3 - 9\theta = 2\sqrt{2} \text{ и } \sqrt{2} = \frac{1}{2}\theta^3 - \frac{9}{2}\theta \in \mathbb{Q}(\theta) \text{ и}$$

$$\theta^3 - 11\theta = 2\sqrt{3} \text{ и } \sqrt{3} = -\frac{1}{2}\theta^3 + \frac{11}{2}\theta \in \mathbb{Q}(\theta).$$

Следователно  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \subseteq \mathbb{Q}(\theta)$  и така  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\theta)$ .

□

**Задача 3.5.** Нека  $\mathbb{H}$  е четиримерно линейно пространство над  $\mathbb{R}$  с базис  $1, i, j, k$ . Реалното число  $r$  ще отъждествяваме с елемента  $r \cdot 1 \in \mathbb{H}$  и ще считаме, че  $\mathbb{R} \subset \mathbb{H}$ . Дефинираме умножение на базисните елементи както в групата на кватернионите (задача 2.10). Дефинираме умножение на два произволни елемента така, че елементите на  $\mathbb{R}$  да комутират с  $i, j, k$  и да бъдат изпълнени дистрибутивните закони. Да се докаже, че  $\mathbb{H}$  е некомутативно тяло (нарича се **тяло на кватернионите**).

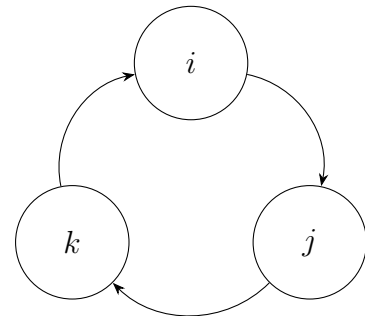
**Решение.**  $\mathbb{H} = \{a + bi + cj + dk \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$ . По условие  $\mathbb{H}$  е линейно пространство, значи е абелева група относно  $+$ . По-точно, операцията събиране е дефинирана по следния начин. Нека  $a + bi + cj + dk, r + si + tj + vk \in \mathbb{H}$ . Тогава

$$(a + bi + cj + dk) + (r + si + tj + vk) = (a + r) + (b + s)i + (c + t)j + (d + v)k \in \mathbb{H}.$$

Умножението е дефинирано по следния начин.

$$\begin{aligned} (a + bi + cj + dk)(r + si + tj + vk) = & (ar - bs - ct - dv) \\ & + (as + br + cv - dt)i \\ & + (at + cr + ds - bv)j \\ & + (av + dr + bt - cs)k. \end{aligned}$$

Умножението е просто разкриване на скоби, като вземем предвид умножението на елементите от групата на кватернионите. Да припомним, че то се помнеше най-лесно чрез следната кръгова диаграма. Умноженията по часовниковата стрелка бяха с  $+$ , а обратно на нея - със знак  $-$ . Проверките за дистрибутивни и асоциативни закони са директни (и досадни), така че ще ги пропуснем. Единичен елемент на  $\mathbb{H}$  е  $1 + 0i + 0j + 0k$ . Така  $\mathbb{H}$  е пръстен с единица. За да докажем, че  $\mathbb{H}$  е тяло, трябва да проверим, че всеки ненулев елемент има обратен. Нека  $(a + bi + cj + dk) \in \mathbb{H} \neq 0$ . Тогава  $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \neq 0$  и



$$(a + bi + cj + dk)^{-1} = \frac{1}{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}(a - bi - cj - dk)$$

(директно се проверява, че  $(a+bi+cj+dk)(a-bi-cj-dk) = a^2+b^2+c^2+d^2$ ). Значи  $\mathbb{H}$  е тяло. То е некомулативно, понеже умножението на базисните елементи не е комулативно.  $\square$

**Задача 3.6.** Да се реши уравнението  $x^2 = -1$  в тялото на кватернионите  $\mathbb{H}$ .

**Решение.** Нека  $x = a + bi + cj + dk$ . Тогава  $x^2 = a^2 - b^2 - c^2 - d^2 + 2a(bi + cj + dk) = -1$  ни дава системата

$$\begin{cases} a^2 - b^2 - c^2 - d^2 = -1 \\ ab = ac = ad = 0 \end{cases}.$$

Ако  $a \neq 0$ , то от второто уравнение получаваме, че  $b = c = d = 0$ . Тогава от първото уравнение следва, че  $a^2 = -1$ , но  $a \in \mathbb{R}$  - противоречие. Значи  $a = 0$ . Следователно  $b^2 + c^2 + d^2 = 1$ . Значи всяко  $x \in \mathbb{H}$ ,  $x = bi + cj + dk$  и  $b^2 + c^2 + d^2 = 1$  е решение на  $x^2 = -1$ .  $\square$

**Задача 3.7.** Изоморфни ли са полетата  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  и  $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ ?

**Решение.** Не са изоморфни, понеже уравнението  $x^2$  има решение в  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ , но няма решение в  $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ . По-точно, ако  $\varphi : \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{3})$  е изоморфизъм, то  $\varphi(1) = 1$  и значи  $\varphi(2) = \varphi(1+1) = \varphi(1) + \varphi(1) = 2$ . Така  $2 = \varphi(2) = \varphi(\sqrt{2}^2) = \varphi(\sqrt{2})\varphi(\sqrt{2})$ . Така получихме, че  $x^2 = 2$  има решение в  $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ . Ще покажем, че това е невъзможно. Наистина, ако  $x = a + b\sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{3})$ , то  $x^2 = a^2 + 3b^2 + 2ab\sqrt{3} = 2$  тогава и само тогава, когато

$$\begin{cases} 2ab = 0 \\ a^2 + 3b^2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \text{ или } b = 0 \\ a^2 + 3b^2 = 2 \end{cases}.$$

1) Ако  $a = 0$ , то  $3b^2 = 2$  и  $b = \pm\sqrt{\frac{2}{3}} \notin \mathbb{Q}$ .

2) Ако  $b = 0$ , то  $a^2 = 2$  и  $a = \pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ .

Следователно  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \not\cong \mathbb{Q}(\sqrt{3})$ .  $\square$

**Задача 3.8.** Нека  $d$  е фиксирано цяло число, което не е точен квадрат. Да се докаже, че множеството  $R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ db & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Q} \right\}$  е поле, изоморфно на  $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ .

*Доказателство.* Първо ще проверим, че  $R$  е пръстен. За целта ще докажем, че  $R$  е подпръстен на  $M_2(\mathbb{Q})$ . Ясно е, че  $R$  е непразно множество. Нека  $A_i = \begin{pmatrix} a_i & b_i \\ db_i & a_i \end{pmatrix} \in R$ ,  $i = 1, 2$ . Тогава  $A_1 - A_2 = \begin{pmatrix} a_1 - a_2 & b_1 - b_2 \\ d(b_1 - b_2) & a_1 - a_2 \end{pmatrix} \in R$  и  $A_1 A_2 = \begin{pmatrix} a_1 a_2 + db_1 b_2 & a_1 b_2 + b_2 a_1 \\ d(b_1 a_2 + a_1 b_2) & a_1 a_2 + db_1 b_2 \end{pmatrix} \in R$ . Значи  $R$  е подпръстен на пръстена на  $2 \times 2$  матриците с рационални коефициенти. Ще докажем, че  $R \cong \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ , откъдето ще следва и че  $R$  е поле. Нека

$$\varphi : R \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{d}), \quad \begin{pmatrix} a & b \\ db & a \end{pmatrix} \mapsto a + b\sqrt{d}.$$

$\varphi$  - хомоморфизъм? Нека  $A_i = \begin{pmatrix} a_i & b_i \\ db_i & a_i \end{pmatrix} \in R$ ,  $i = 1, 2$ . Тогава

$$\begin{aligned}
\varphi(A_1 + A_2) &= \varphi \left[ \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ db_1 & a_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ db_2 & a_2 \end{pmatrix} \right] = \varphi \left[ \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ d(b_1 + b_2) & a_1 + a_2 \end{pmatrix} \right] \\
&= (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\sqrt{d} = (a_1 + b_1\sqrt{d}) + (a_2 + b_2\sqrt{d}) \\
&= \varphi \left[ \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ db_1 & a_1 \end{pmatrix} \right] + \varphi \left[ \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ db_2 & a_2 \end{pmatrix} \right] = \varphi(A_1) + \varphi(A_2)
\end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned}
\varphi(A_1 A_2) &= \varphi \left[ \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ db_1 & a_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ db_2 & a_2 \end{pmatrix} \right] = \varphi \left[ \begin{pmatrix} a_1 a_2 + db_1 b_2 & a_1 b_2 + b_2 a_1 \\ d(b_1 a_2 + a_1 b_2) & a_1 a_2 + db_1 b_2 \end{pmatrix} \right] \\
&= a_1 a_2 + b_1 b_2 d + (a_1 b_2 + b_1 a_2)\sqrt{d} = (a_1 + b_1\sqrt{d})(a_2 + b_2\sqrt{d}) \\
&= \varphi \left[ \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ db_1 & a_1 \end{pmatrix} \right] \varphi \left[ \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ db_2 & a_2 \end{pmatrix} \right] = \varphi(A_1)\varphi(A_2).
\end{aligned}$$

Значи  $\varphi$  е хомоморфизъм.

$\varphi$  - биекция?

 Първо ще проверим, че  $\varphi$  е влагане. Имаме, че

$$\varphi \left[ \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ db_1 & a_1 \end{pmatrix} \right] = \varphi \left[ \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ db_2 & a_2 \end{pmatrix} \right] \Leftrightarrow a_1 + b_1\sqrt{d} = a_2 + b_2\sqrt{d} \Leftrightarrow a_1 = a_2 \text{ и } b_1 = b_2.$$

Значи  $\varphi$  е влагане. За да проверим, че е върху, нека  $a + b\sqrt{d} \in \mathbb{Q}(\sqrt{d})$ . Тогава  $a, b \in \mathbb{Q}$  и значи  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ da & b \end{pmatrix} \in R$  е такава, че  $\varphi(A) = a + b\sqrt{d}$ . Значи  $\varphi$  е върху. Следователно  $\varphi$  е изоморфизъм и  $R \cong \mathbb{Q}(\sqrt{d})$  е поле.  $\square$

**Задача 3.9.** Нека  $R = \{a, b, c, d\}$  е пръстен с дадената по-долу таблица за събиране. Да се попълни таблицата за умножение на  $R$ .

| + | a | b | c | d |   | * | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a | b | c | d | и | a | a | a | a |   |
| b | b | c | d | a |   | b | a | b | • | • |
| c | c | d | a | b |   | c | a | • | • | c |
| d | d | a | b | c |   | d | a | d | c | • |

**Решение.** Нека номерираме неизвестните елементи по следния начин

| * | a | b        | c        | d        |
|---|---|----------|----------|----------|
| a | a | a        | a        | a        |
| b | a | b        | <b>1</b> | <b>2</b> |
| c | a | <b>3</b> | <b>4</b> | c        |
| d | a | d        | c        | <b>5</b> |

таблицата за събиране имаме, че  $c = b + b$ , значи  $bc = b(b + b) = bb + bb = b + b = c$ . Значи **1** = c. Аналогично,  $cb = (b + b)b = c$  и така **3** = c.

Освен това,  $d = b + c$  и значи  $bd = b(b + c) = bb + bc = b + c = d$ , така **2** = d.

$c = b + b$ , значи  $cc = c(b + b) = cb + cb = c + c = a$ , откъдето **4** = a.

Накрая,  $d = b + c$ , откъдето  $dd = (b + c)d = bd + cd = d + c = b$ , значи **5** = b. Попълнената

таблица изглежда по следния начин

| $*$ | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| $a$ | $a$ | $a$ | $a$ | $a$ |
| $b$ | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ |
| $c$ | $a$ | $c$ | $a$ | $c$ |
| $d$ | $a$ | $d$ | $c$ | $b$ |

□

**Задача 3.10.** Да се намерят всички необратими елементи и делители на 0 в  $\mathbb{Z}_n$ .

**Решение.** Ще докажем, че един елемент  $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$  е обратим  $\Leftrightarrow (a, n) = 1$ .

$\Rightarrow$ ) Нека  $\bar{a}$  е обратим, значи съществува  $\bar{x} \in \mathbb{Z}_n$  с  $\bar{a}\bar{x} = \bar{1}$ , значи  $ax - 1 = bn$  за някое  $b \in \mathbb{Z}$ , откъдето  $ax + bn = 1$ . Ако  $(a, n) = k$ , то  $k \mid a, k \mid n$  и значи  $k \mid 1$ , тоест  $k = 1$ .

$\Leftarrow$ ) Нека сега  $(a, n) = 1$ . Тогава от твърждеството на Безу 1.5 знаем, че ще съществуват  $x, b \in \mathbb{Z}$ , такива че  $ax + bn = 1$ . Значи  $\bar{a}\bar{x} = \bar{a}.x = \bar{1}$ , откъдето  $\bar{a}$  е обратим.

Значи необратимите елементи на  $\mathbb{Z}_n$  са  $\bar{a}$ , за които  $(a, n) = d > 1$ . Значи  $|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$ .

Сега ще намерим делителите на 0. Търсим елементи  $\bar{a} \neq \bar{0}$ , за които съществува  $\bar{b} \neq \bar{0}$  с  $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$ . Имаме, че  $\bar{a}\bar{b} = \bar{0} \Leftrightarrow ab = kn$  за някое  $k \in \mathbb{Z}$ . Значи  $n \mid ab$ . Ако  $(a, n) = 1$ , то от  $n \mid ab$  и Лема 1.6 следва, че  $n \mid b$ , тоест  $\bar{b} = \bar{0}$  - противоречие. Аналогично, ако  $(b, n) = 1$ , то  $\bar{a} = \bar{0}$ .

Сега ще докажем, че един ненулев елемент  $\bar{a}$  е делител на нула тогава и само тогава, когато  $(a, n) = d > 1$ . Наистина, правата посока видяхме по-горе. Сега ще докажем обратното, че ако  $(a, n) = d > 1$ , то  $\bar{a}$  е делител на нула. Наистина, ако  $(a, n) = d > 1$ , то  $d \mid n$  и значи  $b = \frac{n}{d} \in \mathbb{Z}$ , като  $\bar{b} \neq \bar{n} = \bar{0}$ . Така получаваме, че

$$a \frac{n}{d} = \frac{a}{d} n \equiv 0 \pmod{n}.$$

Значи  $\bar{a}$  е делител на  $\bar{0}$  в  $\mathbb{Z}_n$ .

□

**Задача 3.11.** Нека  $\mathbb{F}$  е поле и  $A \in M_n(\mathbb{F})$ . Да се докаже, че  $A$  е делител на 0 тогава и само тогава, когато  $\det A = 0$ .

**Решение.**

$\Rightarrow$ ) Нека  $A$  е делител на 0, значи съществува  $B \in M_n(\mathbb{F}) \setminus \{0\}$ . Ако допуснем, че  $\det A \neq 0$ , то  $A$  е обратима и значи съществува  $A^{-1}$ . Така получаваме

$$\begin{aligned} A^{-1} \cdot AB &= 0 \\ \underbrace{(A^{-1}A)}_{E_n} B &= 0 \\ B &= 0, \end{aligned}$$

което е противоречие. Значи  $\det A = 0$ .

$\Leftarrow$ ) Нека сега  $\det A = 0$ . Ще докажем, че  $A$  е делител на 0. Понеже  $\det A = 0$ , то системата

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ има ненулево решение } x. \text{ Нека } B = \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ x & x & \cdots & x \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix}. \text{ Тогава } B \neq 0$$

и  $AB = 0$ , значи  $A$  е делител на 0.

□

**Задача 3.12.** Нека  $R$  е пръстен, в който за всяко  $x \in R$  е в сила  $x^2 = x$ . Да се докаже, че  $R$  е комутативен пръстен и за всяко  $x \in R$  е в сила  $2x = 0$  ( $R$  се нарича **булев пръстен**).

**Решение.** Нека  $x, y \in R$ . Тогава

$$x + y = (x + y)^2 = x^2 + xy + yx + y^2 = x + xy + yx + y.$$

Значи  $xy + yx = 0$ . При  $y = x$  получаваме  $x^2 + x^2 = x + x = 2x = 0$ . Значи  $x = -x$  за всяко  $x \in R$ . Сега,  $xy = -yx = yx$ , значи  $R$  е комутативен пръстен. □

**Задача 3.13.** Нека  $(R, +, \cdot)$  е пръстен с 1. В  $R$  дефинираме нови операции  $\oplus$  и  $\odot$  по правилото  $a \oplus b = a + b - 1$ ,  $a \odot b = a + b - ab$ . Да се докаже, че  $(R, \oplus, \odot)$  е пръстен, изоморфен на първоначалния.

**Решение.** Ясно е, че  $\oplus$  и  $\odot$  са бинарни операции. Ще проверим, че аксиомите за пръстен са изпълнени.

- 1) Асоциативност на  $\oplus$ : за всеки  $a, b, c \in R$ ,

$$\begin{aligned} (a \oplus b) \oplus c &= (a + b - 1) \oplus c = a + b + c - 2, \\ a \oplus (b \oplus c) &= a \oplus (b + c - 1) = a + b + c - 2. \end{aligned}$$

Значи  $\oplus$  е асоциативна операция.

- 2) Съществува неутрален относно събирането елемент: трябва да покажем, че в  $R$  съществува елемент  $\mathcal{O}$ , такъв че за всяко  $a \in R$ ,  $a \oplus \mathcal{O} = \mathcal{O} \oplus a = a$ . Нека  $0$  е неутралният елемент относно събирането в първоначалния пръстен. Значи търсим елемент, за който  $a \oplus \mathcal{O} - 1 = a$ , тоест  $\mathcal{O} - 1 = 0$  или  $\mathcal{O} = 1$ . Значи  $1$  е нулев елемент относно  $\oplus$ .

- 3) Трябва да докажем, че всеки елемент  $a \in R$  има обратен относно  $\oplus$  елемент, тоест съществува  $x \in R$ , за който  $a \oplus x = x \oplus a = \mathcal{O} = 1$ . Тоест търсим елемент  $x$ , такъв че  $a + x - 1 = 1$ , значи  $x = 2 - a$ . Така  $(R, \oplus)$  е група.

- 4) За всеки  $a, b \in R$ ,  $a \oplus b = a + b - 1 = b + a - 1 = b \oplus a$ , значи  $(R, \oplus)$  е абелева.

- 5) Асоциативност на  $\odot$ . Нека  $a, b, c \in R$ . Тогава

$$\begin{aligned} (a \odot b) \odot c &= (a + b - ab) \odot c = a + b + c - ab - ac - bc + abc \\ a \odot (b \odot c) &= a \odot (b + c - bc) = a + b + c - ab - ac - bc + abc. \end{aligned}$$

Значи  $\odot$  е асоциативна операция.

6) Дистрибутивни закони. Нека  $a, b, c \in R$ . Тогава:

$$(a \oplus b) \odot c = (a + b - 1) \odot c = a + b + c - 1 - ac - bc + c,$$

$$a \odot c \oplus b \odot c = (a + c - ac) \oplus (b + c - bc) = a + b + 2c - ac - bc - 1$$

и

$$a \odot (b \oplus c) = a \odot (b + c - 1) = a + b + c - 1 - ab - ac + a,$$

$$a \odot b \oplus a \odot c = (a + b - ab) \oplus (a + c - ac) = 2a + b + c - ab - ac - 1.$$

Значи  $(R, \oplus, \odot)$  е пръстен.

7) Дали  $(R, \oplus, \odot)$  има единица? Ще проверим, че съществува  $x$ , такова че всяко  $a \in R$ ,  $x \odot a = a \odot x = a$ . Искаме

$$\cancel{a} + x - xa = \cancel{a} = \cancel{a} + x - ax \Leftrightarrow x(1 - a) = 0 = (1 - a)x \text{ за всяко } a \in R,$$

значи  $x = 0$  е единичен елемент на  $R$  относно  $\odot$ .

Нека сега  $\varphi : (R, +, \cdot) \rightarrow (R, \oplus, \odot)$  е хомоморфизъм. Тогава  $\varphi(1) = 0$  и  $\varphi(0) = 1$ . Това ни навежда на мисълта да разгледаме изображението  $\varphi(a) = 1 - a$ .

\varphi - хомоморфизъм? Нека  $a, b \in R$ . Тогава

$$\begin{aligned} \varphi(a + b) &= 1 - (a + b) \text{ и } \varphi(a) \oplus \varphi(b) = 1 - a + 1 - b - 1 = 1 - a - b; \\ \varphi(ab) &= 1 - (ab) \text{ и } \varphi(a) \odot \varphi(b) = 1 - a + 1 - b + (1 - a)(1 - b) \\ &= 2 - a - b - 1 + a + b - ab = 1 - ab. \end{aligned}$$

Значи  $\varphi$  е хомоморфизъм на пръстени.

\varphi - биекция? Ако  $a, b \in R$ , то

$$\varphi(a) = \varphi(b) \Leftrightarrow 1 - a = 1 - b \Leftrightarrow a = b.$$

Така  $\varphi$  е влягане. Сега ще проверим, че е върху. Нека  $a \in R$ , тогава  $1 - a \in R$  и  $\varphi(1 - a) = 1 - (1 - a) = a$ , откъдето  $\varphi$  е върху, значи биекция и следователно изоморфизъм. Значи  $(R, +, \cdot) \cong (R, \oplus, \odot)$ . □



## Задачи за упражнение.

**Задача 3.14.** Нека  $M = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$ . Докажете, че  $M$  е поле, изоморфно на полето на комплексните числа  $\mathbb{C}$ .

**Задача 3.15.** Нека  $N = \left\{ \begin{pmatrix} a+bi & c+di \\ -c+di & a-bi \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}, i^2 = -1 \right\}$ . Докажете, че  $N$  е тяло, изоморфно на  $\mathbb{H}$ .

**Задача 3.16.** Нека  $R$  е пръстен с  $1 \neq 0$  и  $a, b \in R$  са такива, че  $ab = 1$ . Докажете, че ако  $a$  не е делител на 0, то  $ba = 1$ .

**Задача 3.17.**

- а) Докажете, че ако  $F$  е поле, то  $F$  няма делители на 0.  
 б) Докажете, че ако  $R$  и  $S$  са пръстени, то  $R \times S$  никога не е поле (произведение на пръстени се дефинира аналогично на това на групи в задача 2.16)

**Задача 3.18.** Нека  $R = \{a, b, c, d\}$  е пръстен с дадената по-долу таблица за събиране. Да се попълни таблицата за умножение на  $R$ .

| + | a | b | c | d |   | * | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a | b | c | d |   | a | a | a | a |   |
| b | b | a | d | c | и | b | a | b | • | • |
| c | c | d | a | b |   | c | a | • | • | c |
| d | d | c | b | a |   | d | a | b | c | • |

**Задача 3.19.** Нека  $X$  е непразно множество и  $R = 2^X$  е множеството от подмножествата на  $X$ . Докажете, че:

- а)  $(R, \cap, \cup)$  не е пръстен.  
 б)  $R$ , заедно със симетричната разлика  $A + B := A \Delta B = (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A})$  и сечение  $A \cap B$  е пръстен. Проверете дали  $R$  е комутативен и дали има единица.

**Задача 3.20.** Определете всички хомоморфизми  $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ .

**Задача 3.21.** Определете всички хомоморфизми  $\varphi : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$

**Задача 3.22.** Нека  $p$  е просто. Докажете, че съществува некомутативен пръстен с  $p^2$  елемента.

**Задача 3.23.** Нека  $R$  е пръстен с  $p$  елемента за  $p$  - просто. Докажете, че ако в  $R$  има поне едно ненулево умножение,  $R \cong (\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ .

**Задача 3.24.** Нека  $R$  е пръстен, в който за всеки  $x, y \in R$ ,  $xy = \pm yx$ . Докажете, че или  $R$  е комутативен пръстен, или  $xy = -yx$  за всеки  $x, y \in R$ .

*Упътване:* За фиксиран елемент  $a \in R$  разгледайте множествата  $C_a = \{x \in R \mid xa = ax\}$  и  $D_a = \{x \in R \mid xa = -ax\}$ . Докажете, че  $R = D_a$  или  $R = C_a$ . След това разгледайте множествата  $U = \{a \in R \mid C_a = R\}$  и  $V = \{a \in R \mid D_a = R\}$  и докажете, че  $R = U$  или  $R = V$ .

**Задача 3.25.** Нека  $R$  е краен пръстен, такъв че поне един негов елемент не е делител на 0. Докажете, че:

- а)  $R$  е пръстен с 1.  
 б) ако  $b \in R$  няма обратен относно умножението елемент, то  $b$  е делител на 0.

## 3.2. Характеристика на поле.

### Дефиниция 3.6

Характеристика на поле  $F$  е най-малкото естествено число  $p$ , за което  $p \cdot 1 = 0$ . Означаваме с  $\text{char}(F) = p$ . Ако не съществува такова число, то казваме, че полето има характеристика 0.

### Твърдение 3.7

Характеристиката на всяко поле е или просто число  $p$ , или 0.



**Задача 3.26.** Да се докаже, че характеристиката на всяко крайно поле е различна от 0. Да се даде пример за безкрайно поле с характеристика, различна от 0.

**Решение.** Да допуснем, че  $F$  е крайно поле с характеристика  $\text{char } F = 0$ . Тогава за всяко  $n$ ,  $n = n \cdot 1 \in F$  и значи  $F$  съдържа безкрайното множество  $\{1, 2 \cdot 1, 3 \cdot 1, \dots\}$  - противоречие.

Пример за безкрайно поле с крайна характеристика  $p$  е например

$$\mathbb{Z}_p(x) = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \mid f(x), g(x) \in \mathbb{Z}_p[x], g(x) \neq 0 \right\},$$

полето на рационалните функции с коефициенти от  $\mathbb{Z}_p$ . □

**Задача 3.27.** Нека  $F$  е поле,  $a \in F$ ,  $n \in \mathbb{Z}$  и  $na = 0_F$ . Да се докаже, че:

- а) ако  $\text{char } F = 0$ , то  $a = 0_F$  или  $n = 0$ ;
- б) ако  $\text{char } F = p$ , то  $a = 0_F$  или  $p \mid n$ .

**Решение.**

- а) За всяко  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $n = n \cdot 1_F \in F$ . Нека  $a \in F$  и  $na = n \cdot 1_F a = 0_F$ . Понеже  $F$  е поле, то  $F$  няма делители на нула, значи  $n = n \cdot 1_F = 0$  или  $a = 0_F$ . Оттук  $n = 0$  или  $a = 0_F$ .
- б) Ако  $\text{char } F = p$ , аналогично на а) получаваме, че от  $na = n \cdot 1_F a = 0_F$  следва, че  $a = 0_F$  или  $n \cdot 1_F = 0$ . Ако  $a = 0_F$  сме готови. Нека  $n \cdot 1_F = 0$ . Тогава, ако разделим  $n$  на  $p$  с частно и остатък, следва  $n = qp + r$  с  $0 \leq r < p$  и значи  $0_F = n \cdot 1_F = (qp + r) \cdot 1_F = \underbrace{qp \cdot 1_F}_0 + r \cdot 1_F = r \cdot 1_F$ . Понеже  $r < p$ , то следва, че  $r = 0$  (характеристиката е най-малкото число, за което  $q \cdot 1_F = 0_F$ ). Значи  $p \mid n$ .

□

**Задача 3.28.** Нека  $F$  е поле,  $\text{char } F = p > 0$  и  $a, b \in F$ . Да се докаже, че  $(a + b)^p = a^p + b^p$ . По-общо,  $(a + b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n}$ .

**Решение.** Ще използваме Нютоновия бином. Да припомним,  $(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$ .

В нашия случай,

$$(a + b)^p = a^p + \underbrace{\binom{p}{1} a^{p-1} b + \dots + \binom{p}{p-1} a b^{p-1}}_{\equiv 0 \pmod{p}} + b^p = a^p + b^p.$$

Всичките биномни коефициенти се делят на  $p$ . Наистина, нека  $N = \binom{p}{r}$  за  $1 \leq r \leq p-1$ .

Тогава  $N = \binom{p}{r} = \frac{p!}{r!(p-r)!}$  и  $p! = Nr!(p-r)!$ . Значи  $p$  дели поне едно от числата  $N, r!, (p-r)!$ . Но  $p \nmid (p-r)! = (p-r)(p-r-1)\dots 1$ , понеже не дели нито един от множителите, и не дели  $r$ , понеже  $1 \leq r \leq p-1$ . Значи  $p \mid N$ . Така всички биномни коефициенти са нула и получаваме желаното твърдение.

За втората част, ще докажем твърдението с индукция по  $n$ . За база ползваме а) и нека за  $n-1$  е вярно, че  $(a + b)^{p^{n-1}} = a^{p^{n-1}} + b^{p^{n-1}}$ . Тогава

$$(a + b)^{p^n} = \left[ (a + b)^{p^{n-1}} \right]^n \stackrel{\text{и.п.}}{=} \left[ a^{p^{n-1}} + b^{p^{n-1}} \right]^n \stackrel{\text{а)}}{=} a^{p^n} + b^{p^n}.$$

□

**Задача 3.29.** Нека  $F$  е крайно поле с характеристика  $p$ . Да се докаже, че за всеки елемент  $a \in F$  уравнението  $x^p = a$  има единствено решение в  $F$  (тоест в поле с характеристика  $p$  еднозначно можем да извличаме  $p$ -ти корен).

**Решение.** Първо ще докажем единственост. Нека допуснем, че съществуват  $x, y \in F$ , за които  $x^p = y^p = a$ . Това е възможно единствено ако  $x^p - y^p = 0$ . Но от задача 3.28,  $x^p - y^p = x^p + (-1)^p y^p$ . Доста често полета с характеристика 2 се държат различно, както ще видим и по-долу<sup>2</sup>. Ще разгледаме два случая.

$p = 2$  Тогава за всяко  $x \in F$ ,  $x + x = 2x = 0$  и значи  $x = -x$  (тоест в поле с характеристика 2 няма знак  $-$ ). Тогава  $(x - y)^2 = x^2 + y^2 = x^2 - y^2 = 0$ , откъдето  $x - y = 0$  (защото в поле нямаме делители на 0) и следователно  $x = y$ , противоречие.

$p \neq 2, p > 2$  Тогава  $(x - y)^p = x^p - y^p = 0$  и в поле нямаме делители на 0, значи  $x - y = 0$ , тоест  $x = y$ , което отново е противоречие.

Ние доказахме нещо повече, а именно че изображението  $x \mapsto x^p$  е инекция от  $F$  в  $F$ . Но  $F$  е крайно, значи това изображение е и сюрективно, тоест е биекция. □

**Забележка.** Ако  $F$  не е крайно поле, горното не е вярно. Например в  $F(t)$  - рационалните функции над поле  $F$  с характеристика  $p = 2$ ,  $t$  няма квадратен корен.

<sup>2</sup>Както виждаме и от това решение, в полета с характеристика няма знак  $-$ , което води до разлики с другите полета.

**Задача 3.30.** Нека  $F$  е крайно поле с  $n$  елемента и  $x_1, \dots, x_{n-1}$  са всички ненулеви елементи на  $F$ . Да се докаже равенството  $x_1 x_2 \dots x_{n-1} + 1 = 0$ .

**Решение.** Нека  $F$  е крайно поле и  $F^* = F \setminus \{0\}$  е мултипликативната група на  $F$ . Тя се разбива на двойки елементи  $x_i, x_i^{-1}$  от различни елементи, произведението на които е 1. Изключение правят елементите, за които  $x_i^2 = 1$ , тоест тези, които сами са обратни на себе си. Това е еквивалентно на  $(x_i - 1)(x_i + 1) = 0$ . Отново ще разгледаме два случая според характеристиката на полето.

Ако  $\text{char } F = 2$ , то  $x_i - 1 = x_i + 1$  и от  $(x_i + 1)^2 = 0$  следва  $x_i + 1 = 0$ , тоест  $x_i = -1 = 1$ . Значи  $x_1 \dots x_{n-1} + 1 = 1 + 1 = 0$ .

Ако  $\text{char } F = p > 2$ , то от  $(x_i - 1)(x_i + 1) = 0$  следва, че  $x_i - 1 = 0$  или  $x_i + 1 = 0$  (понеже в  $F$  няма делители на нула). Значи  $x_i = 1$  и  $x_i = -1 \neq 1$  са единствените елементи, които са обратни на себе си. Така  $x_1 \dots x_n + 1 = -1 + 1 = 0$ .  $\square$

**Забележка.** Ако  $F = \mathbb{Z}_p$ , получаваме теоремата на Уилсън: Ако  $p$  е просто,

$$(p-1)! + 1 \equiv 0 \pmod{p}.$$

**Задача 3.31.** Нека  $F$  е крайно поле с характеристика  $\text{char } F = p$ . Да се докаже, че  $|F| = p^n$  за някое  $n \in \mathbb{N}$ .

**Решение.** Понеже  $\text{char } F = p$ , то  $F$  притежава единствено просто подполе  $K < F$ , като  $K \cong \mathbb{Z}_p$  и можем да считаме, че  $K = \mathbb{Z}_p$ . При това  $F$  има естествена структура на линейно пространство над  $K = \mathbb{Z}_p$ . Нека  $\dim_{\mathbb{Z}_p} F = n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Нека  $v_1, \dots, v_n$  е базис на  $F$ . Тогава всяко  $w \in F$ ,  $w = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$ . При това възможностите за тези координати са  $\underbrace{p \cdot p \cdot \dots \cdot p}_n = p^n$ . Значи  $|F| = p^n$ .  $\square$

**Задача 3.32.** Нека  $F$  е крайно поле с характеристика  $p$  и  $F^{*2} = \{x^2 \mid x \in F^*\}$ . Да се докаже, че  $F^{*2}$  е подгрупа на  $F^*$  и  $F^{*2} = F^*$  при  $p = 2$ ,  $|F^{*2}| = \frac{1}{2} |F^*|$  при  $p > 2$ .

**Решение.** Ясно е, че  $F^{*2}$  се съдържа в  $F^*$ . Проверката, че  $F^{*2}$  е подгрупа на  $F^*$  е директна и ще я оставим за упражнение.

- 1)  $p = 2$ . Тогава от задача 3.31 следва, че  $|F| = 2^n$  за някое  $n \in \mathbb{N}$ . Значи  $|F^*| = 2^n - 1$ . От теоремата на Лагранж 2.20 следва, че за всяко  $x \in F^*$ ,  $x^{2^n-1} = 1$ , значи (като умножим с  $x$  двете страни)  $x^{2^n} = x$ , откъдето  $x = (x^{2^{n-1}})^2 \in F^{*2}$ . Следователно  $F^{*2} = F^*$ .
- 2) Нека  $p > 2$ . Тогава за всеки  $x, y \in F^*$ ,  $x^2 = y^2 \Leftrightarrow x^2 - y^2 = 0 \Leftrightarrow (x - y)(x + y) = 0$ . Но  $F$  е поле и няма ненулеви делители на нула, значи  $x = y$  или  $x = -y \neq y$  (ако  $y = -y$ , то  $2y = 0$  и значи  $\text{char } F = 2$ -противоречие). Значи  $|F^{*2}| = \frac{1}{2} |F^*|$ .

$\square$

**Задача 3.33.** Да се построи поле с 4 елемента и да се докаже, че всеки две такива полета са изоморфни.

*Доказателство.* Ако  $F$  е поле с 4 елемента,  $\text{char } F = 2$  и  $|F^*| = 3$ , значи  $F^* \cong \mathbb{C}_3$  (от задача 2.64). Следователно съществува елемент  $a \in F^*$ , такъв че  $|a| = 3$  и  $\langle a \rangle = F^*$  и  $F = \{0, 1, a, a^2\}$ . Ще попълним таблиците на така конструираното поле и ще видим, че това става по единствен начин. Адитивната група  $F^+$  на полето  $F$  е от ред 4 и значи е изоморфна на  $K_4$  или  $\mathbb{C}_4 \cong \mathbb{Z}_4$ . Но в  $\mathbb{Z}_4$  има делители на 0,  $\bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{0}$ . Значи  $F^+ \cong K_4$ .

Понеже  $a^3 = 1$ , то  $a^3 - 1 = (a - 1)(a^2 + a + 1) = 0$ . Но  $F$  е поле и  $a \neq 1$ , значи  $a^2 + a + 1 = 0$ . Понеже  $F$  има характеристика  $\text{char } F = 2$ , то за всяко  $x \in F$ ,  $x = -x$  и от  $a^2 + a + 1 = 0$  получаваме  $a^2 = a + 1$ ,  $a = a^2 + 1$  и  $1 = a + a^2$ . Таблиците са както следва:

$$\begin{array}{c|cccc} + & 0 & 1 & a & a^2 \\ \hline 0 & 0 & 1 & a & a^2 \\ 1 & 1 & 0 & a^2 & a \\ a & a & a^2 & 0 & 1 \\ a^2 & a^2 & a & 1 & 0 \end{array} \quad \text{и} \quad \begin{array}{c|cccc} * & 0 & 1 & a & a^2 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & a & a^2 \\ a & 0 & a & a^2 & 1 \\ a^2 & 0 & a^2 & 1 & a \end{array}.$$

□

**Задача 3.34.** Нека  $p$  е просто число. Да се построи поле с  $p^2$  елемента.

*Доказателство.* Идеята е да подходим аналогично на това как строим  $\mathbb{C}$  над  $\mathbb{R}$  или  $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$  над  $\mathbb{Q}$ .

Ако  $p = 2$ , това е предната задача.

Нека  $p > 2$ . Ако  $F$  е поле с  $p^2$  елемента, то простото подполе  $K < F$  е  $K = \mathbb{Z}_p$ . Нека  $\mathbb{Z}_p^{*2} = \{x^2 \mid x \in \mathbb{Z}_p^*\}$ . Понеже  $p > 2$ , от задача 3.32 знаем, че съществува  $\alpha \in \mathbb{Z}_p^* \setminus \mathbb{Z}_p^{*2}$  (тоест  $\alpha$  не е точен квадрат). Нека  $F = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Z}_p\}$ . Тогава  $|F| = p^2$ . Въвеждаме операции  $\oplus$  и  $\odot$  по следния начин. За всеки  $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in F$  полагаме

$$\begin{aligned} (a_1, b_1) \oplus (a_2, b_2) &= (a_1 + a_2, b_1 + b_2); \\ (a_1, b_1) \odot (a_2, b_2) &= (a_1 a_2 + \alpha b_1 b_2, a_1 b_2 + a_2 b_1) \end{aligned}$$

(по същество елементите са  $a + \sqrt{\alpha}b$  и операциите са стандартните аритметични операции).

Проверката за аксиомите за поле е директна и ще я пропуснем. Ще отбележим, че нулев елемент е  $(0, 0)$ , единичен елемент е  $(1, 0)$ . Обратният на ненулев елемент  $(a, b)$  е  $\left(\frac{a}{a^2 - \alpha b^2}, \frac{-b}{a^2 - \alpha b^2}\right)$ ;  $K = \{(a, 0) \mid a \in \mathbb{Z}_p\} \cong \mathbb{Z}_p$ ,  $\beta = (0, 1) \in F \setminus K$ ,  $\beta^2 = (\alpha, 0) \in K$ . □

**Задача 3.35.** Нека  $F$  е краен ненулев пръстен без ненулеви делители на нула. Да се докаже, че  $F$  е тяло.

**Решение.** Трябва да докажем, че  $F$  има двустранна единица и всеки ненулев елемент е обратим. Нека  $F^* = F \setminus \{0\} = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ <sup>3</sup> е множеството от всички ненулеви елементи на  $F$  и  $a \in F^*$  е произволен ненулев елемент. Ако  $a_i a = a_j a$ , то  $(a_i - a_j)a = 0$  и понеже нямаме ненулеви делители на 0<sup>4</sup>, то  $a_i - a_j = 0$  или  $a_i = a_j$ . Аналогично ако  $a a_i = a a_j$ ,

<sup>3</sup>Тук си позволяваме малко своеволие при означението на това множество, тъй като не знаем, че то е мултипликативната група на  $F$ . Ще докажем, че това означение има смисъл.

<sup>4</sup>Тоест в пръстен без делители на нула можем да съкращаваме.

то  $a_i = a_j$ . Значи умножението с ненулев елемент  $a$  отляво (или от дясно) е биекция в множеството  $F^*$ . Значи

$$F^* = \{aa_1, aa_2, \dots, aa_n\} = \{a_1a, a_2a, \dots, a_na\}.$$

Понеже  $a \in F^*$ , то  $a_i a = a$  за някое  $1 \leq i \leq n$ . Ако умножим отляво с някое произволно  $a_j \in F$ , получаваме  $a_j a_i a = a_j a$ , откъдето  $a_j a_i = a_j$ . Значи  $a_i$  е дясна единица в  $F$ . Значи  $aa_i = a$  (понеже  $a_i$  е дясна единица). Като умножим отляво с  $a_j \in F^*$  получаваме  $a_j a_i a = a_j a \Rightarrow a_i a_j = a_j$ . Значи  $a_i$  е и лява единица, значи е единица в  $F$ ,  $a_i = 1$ .

Сега, от равенството на множествата  $\{aa_1, aa_2, \dots, aa_n\} = \{a_1a, a_2a, \dots, a_na\}$  и понеже  $1 \in F^*$ , то съществуват  $a_s, a_t \in F^*$ , такива че  $a_s a = 1 = aa_t$ . Получаваме, че

$$\begin{aligned} a \setminus \quad a_s a = 1 & \Rightarrow aa_s a = a, \\ aa_t = 1 \quad / .a & \Rightarrow aa_t a = a. \end{aligned}$$

Значи  $aa_s a = aa_t a$ , откъдето като съкратим на ненулевия елемент  $a$  и от двете страни, получаваме  $a_s = a_t$ . Значи  $a_s = a_t$  е обратен елемент на  $a$ . Но  $a$  беше произволен, значи всеки ненулев елемент има обратен, тоест  $F$  е тяло.  $\square$

**Забележка.** Защо ни трябва двустранна единица? Нека  $S = \{e, f\}$ ,  $e \star f = f \star f = f$ ,  $f \star e = e \star e = e$  и събирането е дефинирано чрез  $e + f = f + e = f$ ,  $e + e = e$  и  $f + f = e$ . Тогава всеки елемент е лява единица (от  $e \star f = f$  и  $f \star e = e$ ). Но  $f \star e = e$ , значи  $e$  не е дясна единица. Също,  $e \star f = f$ , значи  $f$  не е дясна единица.

**Забележка.** Резултатът от тази задача може да се продължи още. Теоремата на Ведербърн <sup>5</sup> гласи, че всяко крайно тяло е поле.

**Задача 3.36.** Нека  $p$  е просто и  $F$  е пръстен с  $p$  елемента и ненулево умножение. Да се докаже, че  $F$  е поле, изоморфно на  $\mathbb{Z}_p$ .

**Решение.** Да разгледаме адитивната група  $F^+ = (F, +)$  на  $F$ . Тя има  $p$  елемента и значи е циклична (задача 2.64), тоест  $F^+ = \langle a \rangle = \{0, a, 2a, \dots, (p-1)a\} \cong (\mathbb{Z}_p, +)$ . Ясно е, че

$$(ka)(la) = (kl)a^2 = (lk)a^2 = (la)(ka)$$

(разкриваме скоби), значи  $F$  е комутативен пръстен. Ако допуснем, че  $a^2 = 0$ , то за всеки два елемента  $ka, la \in F$ ,  $(ka)(la) = (kl)a^2 = 0$ , значи това е пръстен с нулево умножение, което е противоречие с условието. Значи  $a^2 = sa$  за някое  $1 \leq s \leq p-1$ . Понеже  $p$  е просто и  $(s, p) = 1$ , то съществува  $t$ ,  $1 \leq t \leq p-1$ , за което  $st \equiv 1 \pmod{p}$ . Понеже  $F^+$  се поражда от всеки ненулев елемент, то  $b = ta$  също поражда  $F^+$  и  $F^+ = \langle b \rangle = \{0, b, 2b, \dots, (p-1)b\}$ . Тогава  $(sa)b = (sa)(ta) = (st)a^2 = a^2 = sa$ . Оттук, ако  $ka \in F$ , то

$$bka = taka = tka^2 = tksa = \underbrace{(ts)}_1 ka = ka.$$

Значи  $b$  е единичен елемент,  $b = 1_F$ . Остава да видим, че всеки елемент от  $F \setminus \{0\}$  е обратим. Ненулевите елементи на  $F = \langle b \rangle$  са от вида  $xb$  за  $(x, p) = 1$  (т.е.  $x \not\equiv 0 \pmod{p}$ ).

<sup>5</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Wedderburn%27s\\_little\\_theorem](https://en.wikipedia.org/wiki/Wedderburn%27s_little_theorem)

Значи съществува  $y$ , такова че  $xy \equiv 1 \pmod{p}$ . Оттук  $xb y b = xy b^2 = b^2 = b$  ( $b^2 = b$ , понеже  $b$  е единичен елемент). Значи  $y b$  е обратен на  $x b$ . Следователно  $F$  е поле с  $p$  елемента и характеристика  $p$ , тоест  $F \cong \mathbb{Z}_p$ .  $\square$



## Задачи за упражнение.

**Задача 3.37.** Нека  $F$  е крайно поле. Докажете, че всеки елемент на  $F$  може да се представи като сума на два квадрата.

**Задача 3.38.** Нека  $F$  е поле с характеристика  $p$  и  $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $a \in F$ . Докажете, че  $A^p = E_n$  и матрицата не се диагонализира над  $F$  ако  $a \neq 0$ .

Следната задача е алтернативен начин да бъде дефинирана характеристика на поле.

**Задача 3.39.** Нека  $K$  е поле и  $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow K$  е хомоморфизъм.

- Докажете, че ядрото  $\text{Кег } \varphi$  на  $\varphi$  е прост идеал. Ако  $\varphi$  е влягане, казваме, че  $K$  има характеристика 0.
- Ако  $\text{Кег } \varphi \neq 0$ , докажете, че  $\text{Кег } \varphi$  се поражда от просто число  $p$ . Тогава казваме, че  $K$  има характеристика  $p$ .

**Задача 3.40.** Нека  $F$  е поле, за което всеки елемент е идемпотентен (тоест за всяко  $x \in F$ ,  $x^2 = x$ ). Докажете, че  $\text{char}(F) = 2$ .

## 3.3. Идеали. Факторпръстени. Теорема за хомоморфизмите на пръстени.

*“Разни хора, разни идеали.” - Алеко Константинов*

### Дефиниция 3.8: Идеал

Нека  $R$  е пръстен и  $I \subseteq R$  е непразно подмножество на  $R$ . Казваме, че  $I$  е **ляв (десен) идеал**, ако:

- за всеки  $a, b \in I$ ,  $a - b \in I$ ;
- за всяко  $a \in I$  и всяко  $r \in R$ ,  $ra \in I$  ( $ar \in I$ ).

Ако  $I$  е едновременно ляв и десен идеал, то  $I$  се нарича **двустранен идеал** или просто **идеал**. Означаваме с  $I \trianglelefteq R$ .

**Дефиниция 3.9: Факторпръстен**

Нека  $R$  е пръстен и  $I \trianglelefteq R$  е идеал. Тогава  $I \leq (R, +)$  и значи е дефинирана фактор-групата  $R/I$  с елементи  $\bar{a} = a + I$ ,  $a \in R$ . В  $R/I$  дефинираме умножение  $\bar{a}\bar{b} := \overline{ab}$ . С тази операция  $R/I$  е пръстен, който наричаме **факторпръстен**.

**Теорема 3.10: Теорема за хомоморфизмите на пръстени**

Нека  $R_1$  и  $R_2$  са пръстени и  $\varphi : R_1 \rightarrow R_2$  е хомоморфизъм. Тогава  $\text{Ker } \varphi \trianglelefteq R_1$ ,  $\text{Im } \varphi \leq R_2$  и  $R/\text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi$ .



**Задача 3.41.** Нека  $R$  е комутативен пръстен с 1,  $X \subseteq R$ . Да се докаже, че множеството

$$(X) = \{x_1r_1 + \dots + x_nr_n \mid n \in \mathbb{N}, r_i \in R, x_i \in X, i = 1, \dots, n\}$$

е идеал на  $R$ , съдържащ  $X$ . Ако  $X = \{x_1, \dots, x_t\}$  е крайно множество, означаваме с  $(X) = (x_1, \dots, x_t)$ . При  $t = 1$  този идеал се нарича **главен**.

**Решение.** Нека

$$\begin{aligned} a &= x_1r_1 + \dots + x_kr_k + x_{j_1}r_{j_1} + \dots + x_{j_s}r_{j_s}, \\ b &= x_1l_1 + \dots + x_kl_k + x_{t_1}r_{t_1} + \dots + x_{t_m}r_{t_m} \end{aligned}$$

са два елемента от  $R$ , като първо записваме общите участващи  $x_i$ , ако има такива. Тогава

$$\begin{aligned} a - b &= x_1(r_1 - l_1) + \dots + x_k(r_k - l_k) \\ &\quad + x_{j_1}r_{j_1} + \dots + x_{j_s}r_{j_s} \\ &\quad + x_{t_1}(-r_{t_1}) + \dots + x_{t_m}(-r_{t_m}) \in (X). \end{aligned}$$

Ако  $a = x_1r_1 + \dots + x_nr_n \in (X)$  и  $r \in R$ , то

$$ar = (x_1r_1 + \dots + x_nr_n)r = x_1(r_1r) + \dots + x_n(r_nr) \in (X).$$

Значи  $(X) \trianglelefteq R$ . Ако  $x \in X$ , то  $x = x.1 \in (X)$ , откъдето  $X \subseteq (X)$ . □

**Задача 3.42.** Нека  $R$  е пръстен с 1 и  $I \trianglelefteq R$ . Да се докаже, че  $I = R$  тогава и само тогава, когато  $I$  съдържа обратим елемент.

**Решение.**

$\Rightarrow$ ) Нека  $I = R$ . Значи  $1 \in I$  и  $1 \in R^*$ .

$\Leftarrow$ ) Нека  $a \in I$  е обратим елемент, значи  $a^{-1} \in R$ . Тогава  $\underset{R}{\overset{R}{a^{-1}}} \cdot \underset{I}{\overset{I}{a}} = 1 \in I$ . От тук за всяко

$r \in R$ ,  $\underset{R}{\overset{R}{r.1}} \in I$ , значи  $I = R$ .

□

**Задача 3.43.** Да се опишат идеалите и подпръстените на  $R = \{a, b, c, d\}$  - пръстен със следните операции:

$$\begin{array}{c|cccc} + & a & b & c & d \\ \hline a & a & b & c & d \\ b & b & a & d & c \\ c & c & d & a & b \\ d & d & c & b & a \end{array} \quad \text{и} \quad \begin{array}{c|cccc} \cdot & a & b & c & d \\ \hline a & a & a & a & a \\ b & a & b & c & d \\ c & a & c & c & a \\ d & a & d & a & d \end{array}.$$

**Решение.** Забелязваме, че  $a = 0_R$ . Всеки подпръстен и идеал на  $R$  е подгрупа на  $R^+$  и значи съдържа  $a$ . От теоремата на Лагранж 2.20 следва, че всяка подгрупа на адитивната група на  $R$  е от ред, делищ  $|R| = 4$ . Значи кандидатите за идеали и подпръстени са:

- 1) множеството с 1 елемент - нулевият, тоест  $\{a\}$ , което е идеал;
- 2) множеството с 4 елемента  $R$ , което е също идеал;
- 3) двueleментните множества, съдържащи  $a$ , това са  $\{a, b\}$ ,  $\{a, c\}$  и  $\{a, d\}$ .

От таблиците за събиране виждаме, че и трите множества удовлетворяват условията за подгрупа на  $(R, +)$ , тоест обратният на, съответно,  $b, c, d$  е в множеството ( $-b = b$ ,  $-c = c$  и  $-d = d$ ). Ще проверим кои от тези множества са идеали. Гледаме таблицата за умножение, трябва множествата да издържат умножения с всички елементи на пръстена. Тоест, трябва в редовете и стълбовете на участващите елементи в множеството да има само елементи от множеството. Също забелязваме, че пръстенът е комутативен и  $b = 1_R$ .

За множеството  $\{a, b\}$  имаме, че  $b.b = b$ ,  $cb = c$  и  $db = d$ , значи не е идеал (понеже  $d, c \notin \{a, b\}$ ). Но това множество е подпръстен, понеже е затворено относно операциите, понеже  $a + b, ab, bb, aa \in \{a, b\}$ . Така  $\{a, b\} \leq R$ , но  $\{a, c\} \not\leq R$ .

За множествата  $\{a, c\}$  и  $\{a, d\}$ , в съответните стълбове на елементите имаме само елементи от множествата, значи са идеали. Значи  $\{a, c\}, \{a, d\} \leq R$ . □

**Задача 3.44.** Да се опишат идеалите и факторпръстените на  $\mathbb{Z}_n = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$

**Решение.** Нека  $I \leq \mathbb{Z}_n$ . Тогава  $I \leq (\mathbb{Z}_n, +) = \langle \bar{1} \rangle$  и значи  $I$  е циклична подгрупа на адитивната подгрупа на  $\mathbb{Z}_n$ . Всичките подгрупи са от вида  $\langle \bar{k} \rangle$ , където  $k \mid n$ , където  $1 \leq k \leq n$ . Идеалите са точно  $(\bar{k})$ , понеже  $(\bar{k}) = \langle \bar{k} \rangle$  (като множества) и за всеки  $\overline{ak}, \overline{bk} \in (\bar{k})$ ,

$$\overline{ak} - \overline{bk} = \overline{a-k} \bar{k} = \overline{a-b} \bar{k} = \overline{(a-b)k} \in (\bar{k})$$

и за  $\bar{r} \in \mathbb{Z}_n$ ,  $\overline{ka} \in (\bar{k})$ ,

$$\overline{ra} = \overline{(rk)a} \in (\bar{k}).$$

Значи  $(\bar{k}) \leq \mathbb{Z}_n$ .

Факторпръстените са

$$\mathbb{Z}_n / (\bar{k}) = \{(\bar{k}), \bar{1} + (\bar{k}), \dots, \overline{k-1} + (\bar{k})\} \cong \mathbb{Z}_k.$$

□

**Задача 3.45.** Да се намерят всички естествени числа  $n > 1$ , за които множеството от всички необратими елементи на  $\mathbb{Z}_n$  е идеал на  $\mathbb{Z}_n$ .

**Решение.** От задача 3.10 знаем, че един елемент  $\bar{k} \in \mathbb{Z}_n$  е необратим тогава и само тогава, когато  $(k, n) = d > 1$ . Нека  $M = \{\bar{k} \in \mathbb{Z}_n \mid (k, n) > 1\}$ . Ще проверим за кои  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n > 1$  е изпълнено  $M \triangleleft \mathbb{Z}_n$ .

- 1) Нека  $n$  има (поне) два различни прости делителя  $p, q$ . Тогава  $\bar{p}, \bar{q} \in M$ . От  $(p, q) = 1$  следва, че съществуват  $u, v \in \mathbb{Z}$ , за които  $up + vq = 1$  (твърждение на Безу 1.5). В  $\mathbb{Z}_n$  това равенство дава  $\bar{1} = \overline{up + vq} = \underbrace{\bar{u}\bar{p}}_{\in M} + \underbrace{\bar{v}\bar{q}}_{\in M} \in M$ . Значи  $\bar{1} \in M$ , откъдето  $M = \mathbb{Z}_n$ .

В частност,  $M$  трябва да съдържа обратим елемент, противоречие.

- 2) Нека  $n = p^t$  за някое просто  $p$ . Тогава  $M = \{\bar{k} \in \mathbb{Z}_n \mid 0 \leq k \leq n-1, p \mid k\}$  и значи  $M = (\bar{p}) \trianglelefteq \mathbb{Z}_n$ .

**Забележка.** В тази задача имаме следното: всеки собствен (тоест различен от  $\{\bar{0}\}, \mathbb{Z}_n$ ) идеал  $I$  на  $\mathbb{Z}_n$  съдържа само необратими елементи, тоест  $I \subseteq M$ . Така  $M$  е и максимален<sup>6</sup> идеал на  $\mathbb{Z}_n$ .

Например в  $\mathbb{Z}_8$ , множеството на всички необратими елементи е  $(\bar{2})$  - максимален идеал. Другият собствен идеал е  $(\bar{4}) \subset (\bar{2})$ .

□

**Задача 3.46.** Нека  $R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$  и  $I = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid b \in \mathbb{Z} \right\}$ . Да се докаже, че  $R$  е комутативен пръстен с единица,  $I \triangleleft R$  и  $R/I \cong \mathbb{Z}$ .

**Решение.** Ще докажем, че  $R \leq M_2(\mathbb{Z})$ , тоест ще проверим, че за всеки  $A_1, A_2 \in R$ ,  $A_1 - A_2, A_1 A_2 \in R$ . Нека  $A_i = \begin{pmatrix} a_i & b_i \\ 0 & a_i \end{pmatrix} \in R$ ,  $i = 1, 2$ . Тогава

$$A_1 - A_2 = \begin{pmatrix} a_1 - a_2 & b_1 - b_2 \\ 0 & a_1 - a_2 \end{pmatrix} \in R \text{ и } A_1 A_2 = \begin{pmatrix} a_1 a_2 & a_1 b_2 + a_2 b_1 \\ 0 & a_1 a_2 \end{pmatrix} \in R.$$

Значи  $R \leq M_2(\mathbb{Z})$ . Както и при групи, няма да доказваме, че  $I$  е идеал на  $R$ , а ще го получим като следствие на Теоремата за хомоморфизмите 3.10, построявайки хомоморфизъм  $R \rightarrow \mathbb{Z}$ . За да дефинираме изображението  $\varphi$ , разглеждаме съседните класове на  $(R, +)$  по  $I$ :  $A_1 + I = A_2 + I \Leftrightarrow A_1 - A_2 \in I$ , тоест  $\begin{pmatrix} a_1 - a_2 & b_1 - b_2 \\ 0 & a_1 - a_2 \end{pmatrix} \in I \Leftrightarrow a_1 = a_2$ . Нека

$$\varphi : R \rightarrow \mathbb{Z}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mapsto a.$$

ϕ - хомоморфизъм? Нека  $A_1, A_2 \in R$  са матриците, дефинирани по-горе. Тогава

$$\varphi(A_1 + A_2) = \varphi \left[ \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ 0 & a_1 + a_2 \end{pmatrix} \right] = a_1 + a_2 = \varphi(A_1) + \varphi(A_2),$$

<sup>6</sup>Един идеал  $I \triangleleft R$  се нарича максимален, ако не съществува идеал  $J \triangleleft R$ , такъв че  $M \subsetneq J \subsetneq R$ .

$$\varphi(A_1 A_2) = \varphi \left[ \begin{pmatrix} a_1 a_2 & a_1 b_2 + a_2 b_1 \\ 0 & a_1 a_2 \end{pmatrix} \right] = a_1 a_2 = \varphi(A_1) \varphi(A_2).$$

Значи  $\varphi$  е хомоморфизъм на пръстени.

$\varphi$  - върху? Ако  $a \in \mathbb{Z}$ , то  $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \in R$  и  $\varphi(A) = a$ , значи  $\varphi$  е върху.

$\text{Ker } \varphi = I$ ? Ако  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \in R$ , то  $\varphi(A) = a = 0 \Leftrightarrow A \in I$ . Значи  $\text{Ker } \varphi = I$ .

От теорема за хомоморфизмите получаваме, че  $\text{Ker } \varphi = I \trianglelefteq R$  и

$$R / \text{Ker } \varphi = R / I \cong \mathbb{Z} = \text{Im } \varphi.$$

□

**Задача 3.47.** Нека  $R$  е множеството от всички реалнозначни функции, дефинирани в интервала  $[0, 1]$ . Да се докаже, че  $R$  е комутативен пръстен с единица относно обичайните поточкови операции. Нека  $M = \{f \in R \mid f(a) = 0\}$ ,  $a \in [0, 1]$  - фиксирана точка. Докажете, че  $M \trianglelefteq R$  и  $R/M \cong \mathbb{R}$ .

**Решение.** Проверката, че  $R$  е пръстен, ще оставим за упражнение (тя е директна). За да дефинираме изображението  $\varphi : R \rightarrow \mathbb{R}$ , проверяваме кога два съседни класа на  $R$  по  $M$  съвпадат. Нека  $f(x), g(x) \in R$ . Тогава

$$f(x) + M = g(x) + M \Leftrightarrow f(x) - g(x) \in M \Leftrightarrow (f - g)(a) = f(a) - g(a) = 0 \Leftrightarrow f(a) = g(a).$$

Нека

$$\varphi : R \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) \mapsto f(a).$$

$\varphi$  - хомоморфизъм? Ако  $f(x), g(x) \in R$ , то

$$\begin{aligned} \varphi(f(x) + g(x)) &= (f + g)(a) = f(a) + g(a), \\ \varphi(f(x)g(x)) &= (fg)(a) = f(a)g(a). \end{aligned}$$

Значи  $\varphi$  е хомоморфизъм.

$\varphi$  - върху? Ако  $r \in \mathbb{R}$  е реално число, то константната функция  $f(x) = r$ , всяко  $x \in [0, 1]$  принадлежи на  $R$  и  $\varphi(f(x)) = r$ , откъдето  $\varphi$  е върху.

$\text{Ker } \varphi = M$ ? Една функция  $f(x) \in \mathbb{R}$  е в  $\text{Ker } \varphi$  тогава и само тогава, когато

$$\varphi(f(x)) = f(a) = 0,$$

тоест тогава и само тогава, когато  $f(x) \in M$ . Значи  $\text{Ker } \varphi = M$ .

От теорема за хомоморфизмите получаваме, че  $\text{Ker } \varphi = M \trianglelefteq R$  и

$$R / \text{Ker } \varphi = R / M \cong \mathbb{R} = \text{Im } \varphi.$$

□

**Задача 3.48.** Нека  $A$  е пръстен,  $K \trianglelefteq A$ ,

$$R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a, b \in A \right\} \text{ и } I = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a \in K, b \in A \right\}.$$

Да се докаже, че  $R$  е пръстен,  $I \triangleleft R$  и  $R/I \cong A/K$ .

**Решение.** Проверката, че  $R$  е пръстен, е аналогична на задача 3.46 и ще я пропуснем.

За да дефинираме изображението  $\varphi$ , разглеждаме съседните класове на  $(R, +)$  по  $I$ . Нека  $A_i = \begin{pmatrix} a_i & b_i \\ 0 & a_i \end{pmatrix} \in R$ ,  $i = 1, 2$ . Тогава

$$A_1 + I = A_2 + I \Leftrightarrow A_1 - A_2 \in I \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_1 - a_2 & b_1 - b_2 \\ 0 & a_1 - a_2 \end{pmatrix} \in I \Leftrightarrow a_1 - a_2 \in K \Leftrightarrow a_1 + K = a_2 + K.$$

Нека

$$\varphi : R \rightarrow A/K, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mapsto a + K.$$

$\varphi$  - хомоморфизъм? Нека  $A_1, A_2 \in R$  са матриците, дефинирани по-горе. Тогава

$$\begin{aligned} \varphi(A_1 + A_2) &= \varphi \left[ \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ 0 & a_1 + a_2 \end{pmatrix} \right] = (a_1 + a_2) + K \stackrel{K \trianglelefteq A}{=} (a_1 + K) + (a_2 + K) \\ &= \varphi(A_1) + \varphi(A_2), \\ \varphi(A_1 A_2) &= \varphi \left[ \begin{pmatrix} a_1 a_2 & a_1 b_2 + a_2 b_1 \\ 0 & a_1 a_2 \end{pmatrix} \right] = (a_1 a_2) + K \stackrel{K \trianglelefteq A}{=} (a_1 + K)(a_2 + K) \\ &= \varphi(A_1) \varphi(A_2). \end{aligned}$$

Значи  $\varphi$  е хомоморфизъм на пръстени.

$\varphi$  - върху? Ако  $a + K \in A/K$ , то  $a \in A$  и  $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \in R$  и  $\varphi(A) = a + K$ , значи  $\varphi$  е върху.

Кер  $\varphi = I$ ? Ако  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \in R$ , то  $\varphi(A) = a + K = K \Leftrightarrow a \in K$ . Значи Кер  $\varphi = I$ .

От теорема за хомоморфизмите получаваме, че Кер  $\varphi = I \trianglelefteq R$  и

$$R/\text{Кер } \varphi = R/I \cong A/K = \text{Им } \varphi.$$

□

**Задача 3.49.** Нека  $R = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ ,  $I \trianglelefteq R$ ,  $I = (3 + 2\sqrt{3})$ . Да се докаже, че  $I = \{a + b\sqrt{3} \in R \mid a \equiv 0 \pmod{3}\}$  и  $R/I \cong \mathbb{Z}_3$ .

**Решение.** Нека  $A = \{a + b\sqrt{3} \in R \mid a \equiv 0 \pmod{3}\}$ .

Първо ще докажем, че  $I = (3 + 2\sqrt{3}) \subseteq A$ .

Тъй като  $I$  е главният идеал, породен от  $3 + 2\sqrt{3}$ , значи елементите му са от вида

$$(x + y\sqrt{3})(3 + 2\sqrt{3}) = (3x + 6y) + (2x + 3y)\sqrt{3}$$

и  $3x + 6y \equiv 0 \pmod{3}$  за всеки  $x, y \in \mathbb{Z}$ , откъдето  $I \subseteq A$ .

Сега ще докажем обратното включване,  $A \subseteq I$ . Нека  $a + b\sqrt{3} \in A$ , значи  $a \equiv 0 \pmod{3}$ . Ще намерим елемент  $x + y\sqrt{3} \in R$ , за който

$$(x + y\sqrt{3})(3 + 2\sqrt{3}) = 3x + 6y + (2x + 3y)\sqrt{3} = a + b\sqrt{3}.$$

Така ще докажем, че  $a + b\sqrt{3} \in (3 + 2\sqrt{3}) = I$ . За целта трябва да решим системата

$$\begin{cases} 3x + 6y = a \\ 2x + 3y = b \end{cases}.$$

Тя има решение

$$x = \frac{\begin{vmatrix} a & 6 \\ b & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{3a - 6b}{-3} = 2b - a \in \mathbb{Z}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 3 & a \\ 2 & b \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{3b - 2a}{-3} = 2 \cdot \frac{a}{3} - b,$$

и понеже  $a \equiv 0 \pmod{3}$ , то  $\frac{a}{3} \in \mathbb{Z}$  и значи  $y \in \mathbb{Z}$ .

Значи  $A \subseteq I$  и така  $A = I$ .

Това представяне на идеала  $I$  ни навежда на мисълта да разгледаме изображението

$$\varphi : R \rightarrow \mathbb{Z}_3, \quad \varphi(a + b\sqrt{3}) = a \pmod{3} = \bar{a}.$$

$\varphi$  - хомоморфизъм? Нека  $a_1 + b_1\sqrt{3}, a_2 + b_2\sqrt{3} \in R$ . Тогава

$$\begin{aligned} \varphi\left((a_1 + b_1\sqrt{3}) + (a_2 + b_2\sqrt{3})\right) &= \varphi\left((a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\sqrt{3}\right) = \overline{a_1 + a_2} \\ &= \bar{a}_1 + \bar{a}_2 = \varphi\left(a_1 + b_1\sqrt{3}\right) + \varphi\left(a_2 + b_2\sqrt{3}\right), \\ \varphi\left((a_1 + b_1\sqrt{3})(a_2 + b_2\sqrt{3})\right) &= \varphi\left(a_1a_2 + 3b_1b_2 + (b_1a_2 + a_1b_2)\sqrt{3}\right) = \overline{a_1a_2 + 3b_1b_2} \\ &= \overline{a_1a_2} + \underbrace{\overline{3b_1b_2}}_{=0} = \overline{a_1a_2} = \bar{a}_1 \bar{a}_2 = \varphi\left(a_1 + b_1\sqrt{3}\right)\varphi\left(a_2 + b_2\sqrt{3}\right). \end{aligned}$$

Значи  $\varphi$  е хомоморфизъм.

$\varphi$  - върху? Ако  $\bar{a} \in \mathbb{Z}_3$ , то  $a \in \mathbb{Z}$  и  $\varphi(a + 0\sqrt{3}) = \bar{a}$ , откъдето  $\varphi$  е върху.

Кер  $\varphi = I$ ? За ядрото на  $\varphi$  имаме

$$\text{Кер } \varphi = \{a + b\sqrt{3} \in R \mid \varphi(a + b\sqrt{3}) = \bar{a} = 0\} = \{a + b\sqrt{3} \in R \mid a \equiv 0 \pmod{3}\} = A = I.$$

От теорема за хомоморфизмите получаваме, че  $R/\text{Кер } \varphi = R/I \cong \mathbb{Z}_3 = \text{Im } \varphi$ . □



## Задачи за упражнение.

**Задача 3.50.** Докажете изоморфизмът  $\mathbb{Z}/(\bar{k}) \cong \mathbb{Z}_k$  от задача 3.44 с теорема за хомоморфизмите.

**Задача 3.51.** Формулирайте и докажете аналози на задачи 2.118, 2.119 и 2.120 за пръстени.

**Задача 3.52.** Нека  $I$  е множеството на всички матрици от  $M_2(\mathbb{Z})$ , които имат само четни елементи. Да се докаже, че  $I \trianglelefteq M_2(\mathbb{Z})$  и  $M_2(\mathbb{Z})/I \cong M_2(\mathbb{Z}_2)$ .

**Задача 3.53.** Нека  $R = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$  и  $I = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z}, n \mid a \right\}$ .

Да се докаже, че  $R$  е комутативен пръстен с единица,  $I \triangleleft R$  и  $R/I \cong \mathbb{Z}_n$ .

**Задача 3.54.** Нека  $R = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ ,  $I \trianglelefteq R$ ,  $I = (3 + \sqrt{2})$ . Да се докаже, че  $I = \{a + b\sqrt{2} \in R \mid a - 3b \equiv 0 \pmod{7}\}$  и  $R/I \cong \mathbb{Z}_7$ .

**Задача 3.55.** Един пръстен се нарича **локален**, ако има единствен максимален идеал.

- Докажете, че един пръстен  $R$  е локален, тогава и само тогава, когато множеството от необратими елементи на  $R$  е идеал на  $R$ .
- Нека  $R$  е пръстен с единица и  $M$  е максимален идеал на  $R$ . Докажете, че ако всеки елемент от  $1 + M$  е обратим, то  $R$  е локален пръстен.

В задача 3.10 видяхме, че всеки елемент в  $\mathbb{Z}_n$  е или делител на 0, или обратим. Това не е в сила за всички пръстени (например в  $\mathbb{Z}$  това не е вярно, понеже само 0 е делител на 0 в  $\mathbb{Z}$ , а обратимите елементи на  $\mathbb{Z}$  са само 1, -1). Следващата задача дава клас от пръстени с това свойство.

**Задача 3.56.** Един пръстен  $R$  се нарича **артинов**<sup>7</sup>, ако всяка намаляваща редица от идеали  $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots$  на  $R$  се стабилизира. Докажете, че ако един пръстен е артинов, то в него всеки елемент е или делител на 0, или обратим.

## 3.4. Пръстени.

**Задача 3.57.** Нека  $p$  е просто,

$$R = \left\{ \frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{Z}, (m, n) = 1, p \nmid n \right\} \text{ и } M = \left\{ \frac{m}{n} \in R \mid p \mid m \right\}.$$

- Да се докаже, че  $R$  е пръстен с единица и  $M \trianglelefteq R$ .

<sup>7</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Artinian\\_ring](https://en.wikipedia.org/wiki/Artinian_ring)

- б) Да се намерят обратимите елементи на  $R$  и да се докаже, че всеки собствен идеал на  $R$  се съдържа в  $M$  (тоест  $M$  е максимален идеал).
- в) Да се докаже, че  $R/M \cong \mathbb{Z}_p$ .

**Решение.**

- а) Ще докажем, че  $R < \mathbb{Q}$ . Ако  $\frac{m_1}{n_1}, \frac{m_2}{n_2} \in R$ ,  $p \nmid n_1, p \nmid n_2$ , то

$$\frac{m_1}{n_1} - \frac{m_2}{n_2} = \frac{m_1 n_2 - m_2 n_1}{n_1 n_2} \in R,$$

понеже  $p \nmid n_1 n_2$  (ако числителят и знаменателят не са взаимно прости, съкращаваме дробта на  $d = (m_1 n_2 - m_2 n_1, n_1 n_2)$ ). Също,

$$\frac{m_1}{n_1} \frac{m_2}{n_2} = \frac{m_1 m_2}{n_1 n_2} \in R,$$

понеже  $p \nmid n_1 n_2$ . Ако дробта е съкратима, съкращаваме числителя и знаменателя на най-големия им общ делител. Значи  $R < \mathbb{Q}$ . Ясно е, че  $R$  е комутативен пръстен с единичен елемент  $1 = \frac{1}{1}$ . Това, че  $M \subseteq R$  ще получим като следствие от теорема за хомоморфизмите.

- б) Един елемент  $\frac{m}{n} \in R$  е обратим, тогава и само тогава, когато  $\left(\frac{m}{n}\right)^{-1} = \frac{n}{m} \in R$ , тоест тогава и само тогава, когато  $p \nmid m$ . Така всеки обратим елемент  $\frac{m}{n} \in R \setminus M$ . Значи  $M$  съдържа всички необратими елементи.
- в) За да видим как да дефинираме изображение  $\varphi : R \rightarrow \mathbb{Z}_p$ , проверяваме кога два съседни класа на  $R$  по  $M$  съвпадат. Нека  $\frac{m_1}{n_1}, \frac{m_2}{n_2} \in R$ . Тогава

$$\begin{aligned} \frac{m_1}{n_1} + M = \frac{m_2}{n_2} + M &\Leftrightarrow \frac{m_1}{n_1} - \frac{m_2}{n_2} \in M \Leftrightarrow p \mid m_1 n_2 - m_2 n_1 \\ &\Leftrightarrow m_1 n_2 \equiv m_2 n_1 \pmod{p} \Leftrightarrow m_1 n_1^{-1} \equiv m_2 n_2^{-1} \pmod{p}. \end{aligned}$$

Нека

$$\varphi : R \rightarrow \mathbb{Z}_p, \quad \varphi\left(\frac{m}{n}\right) = \overline{mn^{-1}}.$$

\varphi - хомоморфизъм? Нека  $\frac{m_1}{n_1}, \frac{m_2}{n_2} \in R$ . Тогава

$$\begin{aligned} \varphi\left(\frac{m_1}{n_1} + \frac{m_2}{n_2}\right) &= \varphi\left(\frac{m_1 n_2 + m_2 n_1}{n_1 n_2}\right) = \overline{(m_1 n_2 + m_2 n_1)((n_1 n_2)^{-1})} \\ &= \overline{m_1 n_1^{-1} + m_2 n_2^{-1}} = \overline{m_1 n_1^{-1}} + \overline{m_2 n_2^{-1}} = \varphi\left(\frac{m_1}{n_1}\right) + \varphi\left(\frac{m_2}{n_2}\right), \\ \varphi\left(\frac{m_1}{n_1} \cdot \frac{m_2}{n_2}\right) &= \varphi\left(\frac{m_1 m_2}{n_1 n_2}\right) = \overline{m_1 m_2 (n_1 n_2)^{-1}} = \overline{m_1 n_1^{-1} m_2 n_2^{-1}} \end{aligned}$$

$$= \overline{m_1 n_1^{-1}} \overline{m_2 n_2^{-1}} = \varphi \left( \frac{m_1}{n_1} \right) \varphi \left( \frac{m_2}{n_2} \right).$$

Така проверихме, че  $\varphi$  е хомоморфизъм.

$\varphi$  - върху? Нека  $\bar{a} \in \mathbb{Z}_p$ , тогава  $\frac{a}{1} \in R$  и  $\varphi \left( \frac{a}{1} \right) = \bar{a}$ , откъдето  $\varphi$  е върху.

$\text{Ker } \varphi = M$ ? Ядрото на  $\varphi$  е

$$\begin{aligned} \text{Ker } \varphi &= \left\{ \frac{m}{n} \in R \mid \varphi \left( \frac{m}{n} \right) = \overline{mn^{-1}} = \overline{m} \cdot \overline{n^{-1}} = \bar{0} \right\} \\ &= \left\{ \frac{m}{n} \in R \mid \overline{m} = \bar{0} \right\} = \left\{ \frac{m}{n} \in R \mid p \mid m \right\} = M. \end{aligned}$$

Тук използвахме, че от  $p \nmid n$  следва  $\overline{n^{-1}} \neq \bar{0}$  и понеже  $\mathbb{Z}_p$  е поле, то в  $\mathbb{Z}_p$  няма делители на  $\bar{0}$ . Значи от  $\overline{mn^{-1}} = \bar{0}$  следва  $\overline{m} = \bar{0}$ .

От теорема за хомоморфизмите получаваме, че  $\text{Ker } \varphi = M \trianglelefteq R$  и

$$R / \text{Ker } \varphi = R / M \cong \mathbb{Z}_p = \text{Im } \varphi.$$

□

**Задача 3.58.** Нека  $m, n \in \mathbb{Z}$ ,  $m, n \neq 0$ . Да се докаже, че:

а)  $(m) + (n) = \left( (m, n) \right);$

б)  $(m) \cap (n) = \left( [m, n] \right);$

в)  $(m)(n)^8 = (mn).$

**Решение.**

а) Нека  $d = (m, n)$ . От твърдението на Безу 1.5 следва, че съществуват  $u, v \in \mathbb{Z}$ , такива че  $mu + nv = d$ . Така  $d \in (m) + (n)$  и значи  $(d) \subseteq (m) + (n)$ . Обратно, ако  $m = dm_1$  и  $n = nd_1$ , то за всеки елемент  $rm + sn \in (m) + (n)$  имаме  $rm + sn = rm_1d + sn_1d = (rm_1 + sn_1)d \in (d)$ . Значи  $(m) + (n) \subseteq (d)$  и следователно  $(m) + (n) = (d)$ .

б) За всяко  $a \in \mathbb{Z}$ ,

$$a \in (m) \cap (n) \Leftrightarrow a \in (m) \text{ и } a \in (n) \Leftrightarrow m \mid a \text{ и } n \mid a \Leftrightarrow [m, n] \mid a \Leftrightarrow a \in \left( [m, n] \right).$$

в) За всяко  $a \in (m)(n)$ ,  $a = i_1 j_1 + \dots + i_k j_k$ , където  $i_s \in (m)$ ,  $j_s \in (n)$ . Значи  $i_s = l_s m$ ,  $j_s = t_s n$  и така

$$a = mn(l_1 t_1 + \dots + l_k t_k) \in (mn).$$

Обратно, за всяко  $b \in (mn)$ ,  $b = mnt$  за някое  $t \in \mathbb{Z}$  и  $b = (m.1)(n).t \in (m)(n)$ . Значи двете множества съвпадат и  $(m)(n) = (mn)$ .

---

<sup>8</sup>Ако  $R$  е пръстен,  $I, J \trianglelefteq R$  са идеали на  $R$ , под произведение на идеалите  $IJ$  разбираме множеството  $IJ = \{i_1 j_1 + \dots + i_k j_k \mid k \in \mathbb{N}, i_s \in I, j_s \in J, s = 1, \dots, k\}$ .

□

**Дефиниция 3.11: Нилпотентен елемент**

Нека  $R$  е пръстен. Един елемент  $x \in R$  се нарича нилпотентен, ако съществува  $n \in \mathbb{N}$ , такова че  $x^n = 0$ .

Например  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  и значи  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  е нилпотентен елемент в  $M_3(\mathbb{R})$ .

**Задача 3.59.** Нека  $R$  е комутативен пръстен с 1 и  $N(R)$  е множеството от всичките му нилпотентни елементи. Да се докаже, че  $N(R) \trianglelefteq R$  и в  $R/N(R)$  няма ненулеви нилпотентни елементи. Идеалът  $N(R)$  се нарича **нилрадикал** на  $R$ .

**Решение.** Понеже  $0 \in N(R)$ , то  $N(R) \neq \emptyset$ . Нека  $x, y \in N(R)$ . Тогава съществуват  $n, m \in \mathbb{N}$ , такива че  $x^n = y^m = 0$ . Ще докажем, че  $x - y \in N(R)$  и за всяко  $r \in R$ ,  $rx \in N(R)$ .

От нютоновия бином имаме, че

$$(x - y)^{n+m-1} = \sum_{k=0}^{n+m-1} \binom{n+m-1}{k} x^{n+m-1-k} (-1)^k (-y)^k. \quad (3.1)$$

Ако  $0 \leq k \leq m-1$ , то  $n+m-1-k \geq n$  и значи  $x^{n+m-1-k} = 0$ . Ако  $k > m-1$ , то  $y^k = 0$ . Значи от формула 3.1 получаваме, че  $(x - y)^{n+m-1} = 0$ . Значи  $x - y \in N(R)$ .

Ако  $r \in R, x \in N(R)$ , то  $(rx)^n = r^n x^n = 0$  и значи  $rx \in N(R)$ . Така  $N(R) \trianglelefteq R$ .

За втората част, трябва да докажем, че в  $R/N(R)$  няма ненулеви нилпотентни елементи. Нека  $\bar{x} \in R/N(R)$  и за някое  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\bar{x}^n = \bar{0}$ . Значи  $x^n \in N(R)$  и следователно съществува  $m \in \mathbb{N}$ , такова че  $(x^n)^m = x^{nm} = 0$ . Но така получихме, че  $x \in N(R)$  и следователно  $\bar{x} = \bar{0}$ . □

**Задача 3.60.** Нека  $R$  е комутативен пръстен с единица и  $I \trianglelefteq R$ . Нека

$$r(I) := \{x \in R \mid \exists n \in \mathbb{N}, x^n \in I\}.$$

Да се докаже, че  $r(I)$  е идеал на  $R$ , съдържащ  $I$  и  $N(R/I) = r(I)/I$ . Идеалът  $r(I)$  се нарича **радикал** на идеала  $I$ . Означава се също и с  $\sqrt{I}$ . Очевидно  $r(0) = N(R)$ .

**Решение.** За всяко  $a \in I, a = a^1 \in I$ , откъдето  $a \in r(I)$  и значи  $I \subseteq r(I)$ . Доказателството, че  $r(I) \trianglelefteq R$  е напълно аналогично на това от задача 3.59 за  $N(R) \trianglelefteq R$ .

Сега ще докажем, че  $N(R/I) = r(I)/I$ . Имаме, че

$$\bar{x} \in N(R/I) \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}, \bar{x}^n = \bar{0} \in R/I \Leftrightarrow x^n \in I \Leftrightarrow x \in r(I) \Leftrightarrow \bar{x} \in r(I)/I.$$

□

**Задача 3.61.** Нека  $R$  е комутативен пръстен с 1 и

$$J(R) = \{a \in R \mid 1 - ax \text{ е обратим елемент за всяко } x \in R\}.$$

Да се докаже, че  $J(R) \trianglelefteq R$  и  $N(R) \subseteq J(R)$ . Идеалът  $J(R)$  се нарича **радикал на Дже-кълбсън**<sup>9</sup>.

*Доказателство.* Нека  $a, b \in J(R)$  и  $x \in R$  е произволен елемент на пръстена. Трябва да докажем, че  $1 - (a - b)x$  е обратим. Понеже  $a \in J(R)$  и  $x \in R$ , то  $1 - ax$  е обратим, тоест съществува елемент  $r \in R^*$ , такъв че  $(1 - ax)r = 1$ . Понеже  $x(-r) \in R$  и  $b \in J(R)$ , то  $1 - bx(-r)$  е обратим и значи съществува  $s \in R^*$ , такъв че  $(1 - bx(-r))s = 1$ . Като умножим първото равенство със  $s$  и го добавим към второто

$$\begin{array}{l} (1 - ax)r = 1, \\ (1 - bx(-r))s = 1 \end{array} \downarrow \cdot s$$

получаваме

$$\begin{aligned} (1 - ax)rs + (1 - bx(-r))s &= 1 + s, \\ rs - axrs + s + bxrs &= 1 + s \\ rs(1 - (a - b)x) &= 1. \end{aligned}$$

Значи  $1 - (a - b)x$  е обратим и тъй като  $x$  беше произволен елемент на пръстена  $R$ , следва че  $a - b \in J(R)$ .

Нека сега  $a \in J(R)$  и  $y \in R$ . Ще докажем, че  $ya \in J(R)$ . Нека  $x \in R$  е произволен. Тогава  $yx \in R$  и от  $a \in J(R)$  следва, че  $1 - a(yx) = 1 - (ya)x$  е обратим. Значи  $ya \in J(R)$ , откъдето  $J(R) \trianglelefteq R$ .

Сега ще докажем, че  $N(R) \subseteq J(R)$ . Нека  $a \in N(R)$ , тогава  $a^n = 0$  за някое  $n \in \mathbb{N}$ . За произволно  $x \in R$  имаме, че  $(1 - a^n x^n) = 1 - 0 = 1$ . Значи

$$1 = 1 - a^n x^n = (1 - ax)(1 + ax + a^2 x^2 + \dots + a^{n-1} x^{n-1}).$$

Следователно  $1 - ax$  е обратим и така  $a \in J(R)$ . С това доказахме, че  $N(R) \subseteq J(R)$ .  $\square$

**Задача 3.62.** Нека  $n = p_1^{k_1} \dots p_s^{k_s}$  е каноничното разлагане на естественото число  $n \in \mathbb{N}$  в произведение на прости множители. Да се докаже, че:

а) За  $I = (n)$ ,  $I \trianglelefteq \mathbb{Z}$ ,  $r(I) = (p_1 p_2 \dots p_s)$ ;

б)  $N(\mathbb{Z}_n) = (\overline{p_1} \overline{p_2} \dots \overline{p_s}) = J(\mathbb{Z}_n)$ .

В частност, за  $k_1 = \dots = k_s = 1$ ,  $r(I) = I$  и  $N(\mathbb{Z}_n) = J(\mathbb{Z}_n) = (\overline{0})$ .

**Решение.**

а) Имаме, че

$$a \in r(I) \Leftrightarrow \exists m \in \mathbb{N}, \text{ такова че } a^m \in I = (n) \Leftrightarrow n = p_1^{k_1} \dots p_s^{k_s} \mid a^m.$$

Ще докажем, че  $\exists m \in \mathbb{N}$ , такова че  $n = p_1^{k_1} \dots p_s^{k_s} \mid a^m$  тогава и само тогава, когато  $p_1 \dots p_s \mid a$ . Наистина, ако  $p_1^{k_1} \dots p_s^{k_s} \mid a^m$  за някое  $m \in \mathbb{N}$ , то за всяко  $i = 1, \dots, s$ ,

<sup>9</sup>Радикалът на Джекълбсън може да се дефинира алтернативно като сечението на всички максимални идеали в един пръстен.

$p_i \mid a^m$  и понеже  $p_i$  е просто, то  $p_i \mid a$ . Понеже числата  $p_1, \dots, p_s$  са прости, от тук следва  $p_1 \dots p_s \mid a$ . Обратно, ако  $p_1 \dots p_s \mid a$ , то  $p_1^{k_1} \dots p_s^{k_s} \mid a^{k_1 \dots k_s}$ . Полагаме  $m = k_1 \dots k_s$  и задачата е решена.

б) Аналогично на а),

$$\begin{aligned} \bar{x} \in N(\mathbb{Z}_n) &\Leftrightarrow \exists m \in \mathbb{N}, \text{ такова че } \bar{x}^m = \bar{0} \Leftrightarrow n = p_1^{k_1} \dots p_s^{k_s} \mid x^m \\ &\Leftrightarrow p_1 \dots p_s \mid x \Leftrightarrow \bar{x} \in (\bar{p}_1 \dots \bar{p}_s). \end{aligned}$$

Значи  $N(\mathbb{Z}_n) = (\bar{p}_1 \dots \bar{p}_s) \subseteq J(\mathbb{Z}_n)$ . Остава да докажем, че  $J(\mathbb{Z}_n) \subseteq N(\mathbb{Z}_n)$ . Нека  $\bar{a} \in J(\mathbb{Z}_n)$ . Ако допуснем, че за някое  $1 \leq i \leq s$ ,  $p_i \nmid a$ , то от твърдението на Безу следва, че съществува  $x \in \mathbb{Z}$ , такова че  $ax \equiv 1 \pmod{p_i}$ . Значи  $(1 - ax, n) > 1$ . Но това ни дава, че  $\bar{1} - \bar{a}\bar{x}$  е необратим в  $\mathbb{Z}_n$  - противоречие. Следователно

$$J(\mathbb{Z}_n) = N(\mathbb{Z}_n) = (\bar{p}_1 \dots \bar{p}_s).$$

□



## Задачи за упражнение.

**Задача 3.63.** Нека  $R$  е пръстен с единица и  $a, b \in R$  са такива, че  $ab = 1$  и  $ba \neq 1$ .

а) Докажете, че  $1 - ba$  е идемпотентен, тоест  $(1 - ba)^2 = 1 - ba$ .

б) Докажете, че  $b^n(1 - ba)$  е нилпотентен за всяко  $n \in \mathbb{N}$ .

в) Докажете, че в  $R$  има безброй много нилпотентни елементи.

**Задача 3.64.** Нека  $R$  комутативен пръстен и  $f : R \rightarrow R$  е хомоморфизъм на пръстени. Нека  $K$  е произволно подмножество на  $R$ . Полагаме

$$\sqrt{K} = \{x \in R \mid \exists n \in \mathbb{N}, x^n \in K\}$$

да бъде радикалът на  $K$ , дефиниран в задача 3.60. Нека с  $f(K)$  означим образа на  $K$  под действието на  $f$ ,

$$f(K) = \{y \in R \mid \exists x \in K, f(x) = y\},$$

а с  $f^{-1}(K)$  означим праобраза на  $K$  под действието на  $f$ ,

$$f^{-1}(K) = \{x \in R \mid \exists y \in K, y = f(x)\}.$$

Ако  $I \triangleleft R$  е идеал на  $R$ , докажете, че:

а)  $f(\sqrt{I}) \subseteq \sqrt{f(I)}$ .

б)  $\sqrt{f^{-1}(I)} = f^{-1}(\sqrt{I})$ .

в) Ако  $f$  е върху и  $\text{Ker}(f) \subseteq I$ , то  $f(\sqrt{I}) = \sqrt{f(I)}$ .

**Задача 3.65.** Нека  $R$  е пръстен. Два идеала  $I, J \trianglelefteq R$  се наричат **комаксимални**, ако  $I + J = R$ . Докажете, че ако  $R$  е комутативен пръстен с 1 и  $I, J \trianglelefteq R$  са комаксимални идеали, то за всеки  $m, n \in \mathbb{N}$ ,  $I^n$  и  $J^m$  са също комаксимални.

**Задача 3.66.** Нека  $R$  е комутативен пръстен с 1. Един идеал  $P \trianglelefteq R$  се нарича **прост**, ако от  $xy \in P$  за  $x, y \in R$ , следва  $x \in P$  или  $y \in P$ . Той се нарича **примарен**, ако от  $xy \in P$  следва  $x \in P$  или  $y^m \in P$  за някое  $m \in \mathbb{N}$ .

- а) Докажете, че всеки прост идеал  $P$  на  $R$  е примарен.
- б) Докажете, че ако  $P$  е прост идеал и  $x^n \in P$  за някое  $x \in R$  и  $n \in \mathbb{N}$ , то  $x \in P$ .
- в) Докажете, че ако  $P$  е прост идеал, то  $\sqrt{P} = P$  (тук  $\sqrt{P}$  е радикалът от задача 3.60).
- г) Ако  $Q$  е примарен идеал, докажете, че радикалът  $\sqrt{Q}$  е прост идеал.

**Задача 3.67.**

- а) Докажете, че ако  $K$  е поле, което съдържа област на цялост  $D$ , то  $K$  съдържа поле, изоморфно на полето от частни  $F$  на  $D$ .
- б) Нека  $D$  е област на цялост и  $a, b \in D$ . Нека  $a^n = b^n$  и  $a^m = b^m$  за взаимно прости естествени числа  $m, n$ . Докажете, че  $a = b$ .

**Задача 3.68.** Нека  $R$  е пръстен, в който от  $xy = 0$  следва  $x = 0$  или  $y = 0$ . Докажете, че ако за  $a, b \in R$  имаме  $a^n = b^n$  и  $a^m = b^m$  за взаимно прости естествени числа  $m, n$ , то  $a = b$ .

# Глава 4

## Полиноми

### 4.1. Полиноми

Нека  $\mathbb{F}$  е поле, с  $\mathbb{F}[x]$  означаваме полиномиалния пръстен на полиномите на променливата  $x$  с коефициенти от полето  $F$ .

#### Теорема 4.1: Теорема за деление с частно и остатък

Нека  $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$ ,  $\deg f(x) = m$ ,  $\deg g(x) = n$  и  $m < n$ . Тогава съществуват полиноми  $q(x), r(x) \in \mathbb{F}[x]$ , такива че

$$g(x) = q(x)f(x) + r(x),$$

където  $\deg q(x) = m - n$ ,  $\deg r(x) < n$ .

Както и в теория на числата, казваме, че  $f(x)$  **дели**  $g(x)$  и пишем  $f(x) \mid g(x)$ , ако остатъкът при делението на  $g(x)$  с  $f(x)$  е нула.

Как делим полиноми? Делим старшите коефициенти на двата полинома и вадим от този с по-висока степен този от по-ниска, умножен с това частно. Така получаваме полином от строго по-малка степен. Продължаваме същия процес докато получим полином от степен, по-ниска от тази на делителя. Ще илюстрираме това с пример.

**Задача 4.1.** Разделете полиномите  $f(x) = 6x^3 - 2x^2 + x + 3$ ,  $g(x) = x^2 - x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$  с частно и остатък.

**Решение.**

$$\begin{array}{r} 6x^3 - 2x^2 + x + 3 \quad \Big| \quad x^2 - x + 1 \\ \underline{6x^3 - 6x^2 + 6x} \phantom{+ 3} \\ \phantom{6x^3 - } 4x^2 - 5x + 3 \\ \phantom{6x^3 - } \underline{4x^2 - 4x + 4} \\ \phantom{6x^3 - } \phantom{4x^2 - } -x - 1 \end{array}$$

$$\text{Значи } 6x^3 - 2x^2 + x + 3 = \underbrace{(6x + 4)}_{q(x)}(x^2 - x + 1) + \underbrace{(-x - 1)}_{r(x)}.$$

□

Дълготното деление на полиноми с частно и остатък е на практика същото както делението

с частно и остатък при цели числа. По аналогичен начин дефинираме понятията НОД, алгоритъм на Евклид, твърждение на Безу.

### Дефиниция 4.2

Нека  $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$ . Казваме, че полиномът  $d(x) \in \mathbb{F}[x]$  е **най-голям общ делител (НОД)** на  $f(x)$  и  $g(x)$ , ако  $d(x) \mid f(x)$ ,  $d(x) \mid g(x)$  и за всеки полином  $d_1(x) \in \mathbb{F}[x]$ , такъв че  $d_1(x) \mid f(x)$  и  $d_1(x) \mid g(x)$ ,  $d_1(x) \mid d(x)$ . Означаваме с  $d(x) = (f(x), g(x))$

**Забележка.** Ако  $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$  са такива, че  $f(x) \mid g(x)$  и  $g(x) \mid f(x)$ , то  $f(x) = ag(x)$ , където  $a \in \mathbb{F}^*$ . Това има и аналог за числата, там най-голям общ делител е определен с точност до умножение с  $-1$ , понеже  $\mathbb{Z}^* = \{\pm 1\}$ . В частност, два полинома са взаимно прости, ако  $(f(x), g(x)) = a$ ,  $a \in \mathbb{F}^*$ .

Алгоритъмът на Евклид за намиране на най-голям общ делител е същият както и при целите числа:

Нека  $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$ ,  $\deg f(x) > \deg g(x)$ .

$$\begin{aligned} & f(x) = g(x)q_1(x) + r_1(x), & \deg r_1(x) < \deg g(x), \\ \text{ако } r_1(x) \neq 0, & g(x) = r_1(x)q_2(x) + r_2(x), & \deg r_2(x) < \deg r_1(x), \\ \text{ако } r_2(x) \neq 0, & r_1(x) = r_2(x)q_3(x) + r_3(x), & \deg r_3(x) < \deg r_2(x), \\ & \dots \\ \text{ако } r_{n-1}(x) \neq 0, & r_{n-2}(x) = r_{n-1}(x)q_n(x) + r_n(x), & \deg r_n(x) < \deg r_{n-1}(x), \\ \text{ако } r_n(x) \neq 0, & r_{n-1}(x) = r_n(x)q_{n+1}(x) + r_{n+1}(x), & r_{n+1}(x) = 0. \end{aligned}$$

Тогава  $r_n(x) = (f(x), g(x))$ .

### Теорема 4.3

Нека  $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$  и  $d(x) = (f(x), g(x))$ . Тогава съществуват полиноми  $u(x), v(x) \in \mathbb{F}[x]$ , такива че

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = d(x).$$

Полиномите  $u(x), v(x)$  намираме от алгоритъма на Евклид чрез заместване (както и при целите числа).

### Дефиниция 4.4

Един полином  $f(x) \in F[x]$  наричаме **неразложим над  $\mathbb{F}$** , ако не съществуват полиноми  $g(x), h(x) \in F[x]$ , такива че  $0 < \deg g(x) < \deg f(x)$ ,  $0 < \deg h(x) < \deg f(x)$  и  $f(x) = g(x)h(x)$ .

**Задача 4.2.** Да се намери  $d(x) = (f(x), g(x))$  и полиноми  $u(x), v(x)$ , за които

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = d(x).$$

а)  $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$ ,  $g(x) = x^2 - x + 2 \in \mathbb{Q}[x]$ .

**Решение.** Делим  $f(x)$  на  $g(x)$  с частно и остатък:

$$\begin{array}{r} x^3 + x^2 + x + 1 \mid x^2 - x + 2 \\ \underline{x^3 - x^2 + 2x} \phantom{+ 1} \\ 2x^2 - x + 1 \\ \underline{2x^2 - 2x + 4} \\ x - 3 \end{array}$$

Значи  $x^3 + x^2 + x + 1 = \underbrace{(x+2)}_{q_1(x)}(x^2 - x + 2) + \underbrace{x-3}_{r_1(x)}$ . Сега делим  $g(x)$  на  $r_1(x)$ :

$$\begin{array}{r} x^2 - x + 2 \mid x - 3 \\ \underline{x^2 - 3x} \phantom{+ 2} \\ 2x + 2 \\ \underline{2x - 6} \\ 8 \end{array}$$

□

Значи  $x^2 - x - 2 = (x+2)(x-3) + 8$  и значи  $(f(x), g(x)) = 8$  (понеже  $8 \in \mathbb{Q}^*$ , можем да считаме, че  $(f(x), g(x)) = 1$ ).

За да намерим полиномите от твърдеството на Безу, изразяваме и заместваем остатъците от уравненията, които получихме, връщайки се на обратно. Двете уравнения са:

$$\begin{aligned} x^3 + x^2 + x + 1 &= (x+2)(x^2 - x + 2) + x - 3 \\ x^2 - x - 2 &= (x+2)(x-3) + 8 \end{aligned}$$

Връщайки се наобратно, получаваме

$$\begin{aligned} 8 &= x^2 - x + 2 - (x+2)(x-3) \\ &= x^2 - x + 2 - (x+2)(x^3 + x^2 + x + 1 - (x+2)(x^2 - x + 2)) \\ &= (x^2 - x + 2)(1 + (x+2)^2) - (x+2)(x^3 + x^2 + x + 1) \\ &= \underbrace{(x^2 + 4x + 5)}_{v(x)} \underbrace{(x^2 - x + 2)}_{g(x)} - \underbrace{(x+2)}_{u(x)} \underbrace{(x^3 + x^2 + x + 1)}_{f(x)}. \end{aligned}$$

$$6) f(x) = \overline{3}x^5 + x^4 + \overline{3}x^3 + \overline{4}, g(x) = \overline{2}x^4 + \overline{2}x^3 + \overline{2}x + \overline{3} \in \mathbb{Z}_5[x].$$

**Решение.** Първо делим  $f(x)$  на  $g(x)$  с частно и остатък:

$$\begin{array}{r} \overline{3}x^5 + x^4 + \overline{3}x^3 \phantom{+ 4} + \overline{4} \mid \overline{2}x^4 + \overline{2}x^3 + \overline{2}x + \overline{3} \\ \underline{\overline{3}x^5 + \overline{3}x^4 \phantom{+ 4} + \overline{3}x^2 + \overline{2}x} \phantom{+ 4} \\ -\overline{2}x^4 + \overline{3}x^3 - \overline{3}x^2 - \overline{2}x + \overline{4} \\ \underline{-\overline{2}x^4 - \overline{2}x^3 \phantom{- 3} - \overline{2}x - \overline{3}} \\ -\overline{3}x^2 \phantom{+ 4} + \overline{2} \end{array}$$

Значи  $q_1(x) = \overline{4}x - \overline{1}$  и  $r_1(x) = -\overline{3}x^2 + \overline{2} = \overline{2}x^2 + \overline{2}$ . Делим  $g(x)$  на  $r_1(x)$  с частно и остатък:

$$\begin{array}{r}
- \frac{\bar{2}x^4 + \bar{2}x^3}{\bar{2}x^4} + \frac{\bar{2}x + \bar{3}}{\bar{2}x^2} \Big| \frac{\bar{2}x^2}{x^2 +} + \frac{\bar{2}}{x - \bar{1}} \\
\hline
- \frac{\bar{2}x^3 - \bar{2}x^2 + \bar{2}x + \bar{3}}{\bar{2}x^3} + \frac{\bar{2}x}{\bar{2}x} \\
\hline
- \frac{-\bar{2}x^2}{-\bar{2}x^2} + \frac{\bar{3}}{-\bar{2}} \\
\hline
\bar{0}
\end{array}$$

□

Значи  $(f(x), g(x)) = r_1(x) = -\bar{3}x^2 + \bar{1}$ . При това, като изразим остатъка от първото деление, получаваме  $-\bar{3}x^2 + \bar{1} = f(x) - (4x - \bar{1})g(x)$ . Можем да направим  $r_1(x)$  унитарен (тоест със старши коефициент  $\bar{1}$ ) като умножим това равенство с обратния на  $-\bar{3} = \bar{2}$  в  $\mathbb{Z}_5$ , тоест с  $\bar{3}$ :

$$x^2 + \bar{3} = \bar{3}f(x) - (\bar{2}x - \bar{3})g(x).$$

Така  $d(x) = x^2 + \bar{3}$ ,  $u(x) = \bar{3}$  и  $v(x) = \bar{2}x + \bar{2}$ .

**Задача 4.3.** Намерете полинома  $f(x) = x^3 + px + q \in \mathbb{Z}[x]$ , ако той се дели на  $x^2 - 3x + 2$ .

**Решение.**

$$\begin{array}{r}
- \frac{x^3}{x^3 - 3x^2 +} + \frac{px +}{2x} \quad q \Big| \frac{x^2 - 3x + 2}{x + 3} \\
\hline
- \frac{3x^2 + (p - 2)x +}{3x^2 -} \quad q \\
\hline
\frac{9x +}{(p + 7)x + (q - 6)}
\end{array}$$

Значи  $p = -7$  и  $q = 6$ .

□

**Задача 4.4.** Нека  $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$  и  $u(x), v(x) \in \mathbb{F}[x]$  са такива, че

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x)).$$

Да се намери  $(u(x), v(x))$ .

**Решение.** Нека  $(f(x), g(x)) = d(x)$ , тогава  $f(x) = f_1(x)d(x)$ ,  $g(x) = g_1(x)d(x)$ . Като разделим равенството от условието на  $d(x)$ , получаваме:

$$\begin{aligned}
u(x)f(x) + v(x)g(x) &= d(x) \quad / : d(x) \\
u(x)f_1(x) + v(x)g_1(x) &= 1.
\end{aligned}$$

Ако  $s(x) = (u(x), v(x))$ , то  $s(x) \mid u(x)$ ,  $s(x) \mid v(x)$  и значи  $s(x) \mid f_1(x) + v(x)g_1(x) = 1$ . Следователно  $s(x) \in \mathbb{F}^*$ , откъдето  $u(x)$  и  $v(x)$  са взаимно прости. □

**Задача 4.5.** Нека  $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$  са неконстантни полиноми. Да се докаже, че:

- а) ако  $(f(x), g(x)) = 1$ , то съществуват еднозначно определени полиноми  $u(x), v(x) \in \mathbb{F}[x]$ , такива че  $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$  и  $\deg u(x) \leq \deg g(x) - 1$ ,  $\deg v(x) \leq \deg f(x) - 1$ ;

- б) ако  $(f(x), g(x)) = d(x)$ , то съществуват еднозначно определени полиноми  $u(x), v(x) \in \mathbb{F}[x]$ , такива че  $u(x)f(x) + v(x)g(x) = d(x)$  и

$$\deg u(x) \leq \deg g(x) - \deg d(x) - 1, \deg v(x) \leq \deg f(x) - \deg d(x) - 1.$$

**Решение.**

- а) Нека  $(f(x), g(x)) = 1$ . От тъждеството на Безу 4.3 знаем, че съществуват полиноми  $u_1(x), v_1(x) \in \mathbb{F}[x]$ , такива че  $u_1(x)f(x) + v_1(x)g(x) = 1$ . Делим  $u_1(x)$  с частно и остатък на  $g(x)$  и  $v_1(x)$  с частно и остатък на  $f(x)$ :

$$\begin{aligned} u_1(x) &= q_1(x)g(x) + u(x), & \deg u(x) &\leq \deg g(x) - 1, \\ v_1(x) &= q_2(x)f(x) + v(x), & \deg v(x) &\leq \deg f(x) - 1. \end{aligned}$$

Тогава имаме, че

$$\begin{aligned} u_1(x)f(x) + v_1(x)g(x) &= (q_1(x)g(x) + u(x))f(x) + (q_2(x)f(x) + v(x))g(x) \\ &= f(x)g(x)(q_1(x) + q_2(x)) + u(x)f(x) + v(x)g(x). \end{aligned}$$

Следователно

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1 - f(x)g(x)(q_1(x) + q_2(x)). \quad (4.1)$$

Ще сравним степените на полиномите в това уравнение:

$$\begin{aligned} \deg u(x)f(x) &= \deg u(x) + \deg f(x) \leq \deg g(x) + \deg f(x) - 1, \\ \deg v(x)g(x) &= \deg v(x) + \deg g(x) \leq \deg f(x) + \deg g(x) - 1, & \text{следователно} \\ \deg (u(x)f(x) + v(x)g(x)) &\leq \deg f(x) + \deg g(x) - 1. \end{aligned}$$

Но  $\deg (f(x)g(x)) = \deg f(x) + \deg g(x) > \deg f(x) + \deg g(x) - 1$  и за да имаме равенство между степените на двете страни в уравнение 4.1 трябва  $q_1(x) + q_2(x) = 0$ . Следователно

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1,$$

като  $u(x), v(x)$  удовлетворяват условията за степените.

- б) Аналогично на а), разглеждаме тъждеството на Безу

$$u_1(x)f(x) + v_1(x)g(x) = d(x)$$

и делим двете страни на  $d(x) = (f(x), g(x))$  и получаваме  $u_1(x)f_1(x) + v_1(x)g_1(x) = 1$ . Прилагаме а) и сме готови.

□

**Задача 4.6.** За кои цели неотрицателни числа  $m, n, p$  полиномът  $g(x)$  дели полинома  $f(x)$ .

- а)  $g(x) = x^2 + x + 1$ ,  $f(x) = x^{3m+2} + x^{3n+1} + x^{3p}$ .

**Решение.** Нека  $h(x) = x^3 - 1 = (x - 1)\underbrace{(x^2 + x + 1)}_{g(x)} = (x - 1)g(x)$ . Значи

$$g(x) \mid x^3 - 1.$$

Удобно е да ползваме следното означение, аналогично с модулните сравнения в теория на числата:

$$x^3 \equiv 1 \pmod{g(x)}.$$

Значи

$$f(x) = x^{3m}x^2 + x^{3n}x + x^{3p} \equiv x^2 + x + 1 \equiv 0 \pmod{g(x)}.$$

Така  $g(x) \mid f(x)$  за всеки  $m, n, p \in \mathbb{N}$ . □

$$\text{б) } g(x) = x^2 - x + 1, f(x) = x^{3m+2} - x^{3n+1} + x^{3p}, \text{ char } \mathbb{F} \neq 2.$$

**Решение.** Нека  $h(x) = x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1) = (x + 1)g(x)$ , значи  $g(x) \mid x^3 + 1$  и следователно

$$x^3 \equiv -1 \pmod{g(x)}.$$

Значи

$$f(x) = x^{3m}x^2 - x^{3n}x + x^{3p} \equiv (-1)^m x^2 - (-1)^n x + (-1)^p 1 \equiv 0 \pmod{g(x)}.$$

Значи

$$f(x) \equiv \pm g(x) \pmod{g(x)} \Leftrightarrow \begin{cases} (-1)^m = 1 \\ (-1)^n = 1 \\ (-1)^p = 1 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} (-1)^m = -1 \\ (-1)^n = -1 \\ (-1)^p = -1 \end{cases},$$

тоест  $m, n, p$  са с еднаква четност. □

**Задача 4.7.** Да се докаже, че  $(x^m - 1, x^n - 1) = x^{(m,n)} - 1$ .

**Решение.** Нека  $f(x) = x^m - 1, g(x) = x^n - 1, d = (m, n), h(x) = x^d - 1$  и  $\rho(x) = (f(x), g(x))$ . Ще докажем, че  $\rho(x) \mid h(x)$  и  $h(x) \mid \rho(x)$ .

Първо ще докажем, че  $h(x) \mid \rho(x)$ , тоест  $\rho \equiv 0 \pmod{h(x)}$ . Понеже  $d = (m, n)$ , то  $m = dm_1$  и  $n = dn_1$ . Тогава, понеже  $x^d \equiv 1 \pmod{h(x)}$ , то следва, че

$$x^{dm_1} = x^m \equiv 1 \pmod{h(x)} \quad \text{и} \quad x^{dn_1} = x^n \equiv 1 \pmod{h(x)}.$$

Следователно  $f(x) \equiv g(x) \equiv 0 \pmod{h(x)}$ , тоест  $h(x) \mid f(x)$  и  $h(x) \mid g(x)$ , откъдето

$$h(x) \mid (f(x), g(x)) = \rho(x).$$

Сега ще видим, че  $\rho(x) \mid h(x)$ . От  $d = (m, n)$  и тъждеството на Безу следва, че съществуват  $u, v \in \mathbb{Z}$ , такива че  $um + vn = d$ . Понеже и двете числа  $m, n \geq 0$ , и  $d \leq m, d \leq n$  следва, че числата  $u, v$  са с различен знак. Без ограничение можем да считаме, че  $u > 0$  и  $v \leq 0$ . Тогава имаме, че

$$x^{mu} \equiv 1 \pmod{\rho(x)} \quad \text{и} \quad x^{-nv} \equiv 1 \pmod{\rho(x)}.$$

Следователно

$$1 \equiv x^{mu} = x^{d-vn} = x^d x^{-vn} \equiv x^d \pmod{\rho(x)}.$$

Така  $x^d \equiv 1 \pmod{\rho(x)}$  и значи  $\rho(x) \mid x^d - 1 = h(x)$ .  $\square$

**Задача 4.8.** Нека  $\mathbb{F}$  е поле. Да се докаже, че в  $\mathbb{F}[x]$  има безбройно много неразложими полиноми.

**Решение.** Идеята е напълно аналогична на доказателството на теоремата на Евклид за простите числа. Да допуснем, че неразложимите полиноми са краен брой -  $f_1(x), \dots, f_n(x)$ . Нека  $f(x) = f_1(x) \dots f_n(x) + 1$ . Тогава  $f(x)$  е разложим. Нека  $f_i(x) \mid f(x)$ , тогава, понеже  $f_i(x) \mid f_1(x) \dots f_n(x)$ , то  $f_i(x) \mid f(x) - f_1(x) \dots f_n(x) = 1$ . Значи  $f_i(x) \in \mathbb{F}^*$ . Това означава, че в  $\mathbb{F}[x]$  няма неразложими полиноми, но това е противоречие, защото за всяко поле, линейните функции  $ax + b, a \in \mathbb{F}^*$  са неразложими.  $\square$

**Задача 4.9.** Нека  $p$  е просто. Да се докаже, че броят на неразложимите полиноми от вида  $x^2 + ax + b \in \mathbb{Z}_p[x]$  е равен на  $\frac{p(p-1)}{2}$ .

**Решение.** Ще намерим броят на неразложимите, като намерим всички полиноми от този вид и извадим от него броят на разложимите. Всички полиноми от вида  $x^2 + ax + b$  са  $p^2$  на брой (имаме  $p$  възможности за  $a$  и  $p$  възможности за  $b$ ). Разложимите са:

1) полиномите от първа степен с двукратен корен,  $f = (x - \alpha)^2$ , които са  $p$  на брой;

2) произведението на два полинома от първа степен с различни корени:  $(x - \alpha)(x - \beta)$ .

Те са  $\frac{p(p-1)}{2}$  на брой ( $p$  възможности за  $\alpha$ ,  $p-1$  за  $\beta$  и делим на две, понеже  $(x - \alpha)(x - \beta) = (x - \beta)(x - \alpha)$ ).

Значи общо неразложимите са  $p^2 - p - \frac{p(p-1)}{2} = \frac{p(p-1)}{2}$ .  $\square$

**Задача 4.10.** Докажете, че  $\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2) \cong \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ .

**Решение.** От теорията знаем, че ако  $f(x) \in \mathbb{F}[x]$  е неразложим полином, то  $\mathbb{F}[x]/(f(x))$  е поле (в което полиномът има корен). Ще използваме теорема за хомоморфизмите. За целта, проверяваме кога два съседни класа съвпадат. Нека  $f_1(x), f_2(x) \in \mathbb{Q}[x]$ . Тогава

$$f_1(x) + (x^2 - 2) = f_2(x) + (x^2 - 2) \Leftrightarrow f_1(x) - f_2(x) \in (x^2 - 2) \Leftrightarrow (x^2 - 2) \mid f_1(x) - f_2(x),$$

тоест когато  $f_1(x)$  и  $f_2(x)$  имат един и същ остатък при деление на  $(x^2 - 2)$ .

Остатъкът при деление на  $f(x)$  е от степен по-малка или равна на 1. Така

$$\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2) = \{ax + b + (x^2 - 2) \mid a, b \in \mathbb{Q}\}.$$

Нека

$$\varphi : \mathbb{Q}[x] \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \quad \varphi(f(x)) = f(\sqrt{2}).$$

$\varphi$  - хомоморфизъм? Ако  $f_1(x), f_2(x) \in \mathbb{Q}[x]$ , то

$$\varphi(f_1(x) + f_2(x)) = (f_1 + f_2)(\sqrt{2}) = f_1(\sqrt{2}) + f_2(\sqrt{2}) = \varphi(f_1(x)) + \varphi(f_2(x)),$$

$$\varphi(f_1(x)f_2(x)) = (f_1f_2)(\sqrt{2}) = f_1(\sqrt{2})f_2(\sqrt{2}) = \varphi(f_1(x))\varphi(f_2(x)).$$

Значи  $\varphi$  е хомоморфизъм.

$\varphi$  - върху? Ясно е, че  $\text{Im } \varphi = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ , понеже всяко  $a\sqrt{2} + b \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$  е образ на полинома  $ax + b \in \mathbb{Q}[x]$ .

$\text{Ker } \varphi = (x^2 - 2)$ ? Нека  $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ , тогава

$$f(x) = ax + b + q(x)(x^2 - 2).$$

Значи

$$f(x) \in \text{Ker } \varphi \Leftrightarrow f(\sqrt{2}) = a\sqrt{2} + b = 0 \Leftrightarrow a = b = 0 \Leftrightarrow f(x) \in (x^2 - 2).$$

Така  $\text{Ker } \varphi = (x^2 - 2)$ .

От теорема за хомоморфизмите получаваме, че

$$\mathbb{Q}[x]/\text{Ker } \varphi = \mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2) \cong \mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \text{Im } \varphi.$$

□

**Задача 4.11.** Докажете, че  $\mathbb{Z}_2[x]/(x^2 + x + \bar{1})$  е поле с 4 елемента и съставете таблици за умножение и събиране.

**Решение.** Полиномът  $f(x) = x^2 + x + \bar{1}$  е неразложим над  $\mathbb{Z}_2$ , понеже  $f(\bar{0}) = \bar{1}$  и  $f(\bar{1}) = \bar{1}$ . Така той няма корен в  $\mathbb{Z}_2$  и понеже е от втора степен, той е неразложим. Следователно  $\mathbb{Z}_2[x]/(x^2 + x + \bar{1})$  е поле. Както в предната задача,

$$\mathbb{Z}_2/(x^2 + x + \bar{1}) = \{ax + b + (f(x)) \mid a, b \in \mathbb{Z}_2\}.$$

Остатъците са  $\bar{0} + (f(x)) = (f(x))$ ,  $\bar{1} + (f(x))$ ,  $x + (f(x))$  и  $x + \bar{1} + (f(x))$ . За удобство ще ги означим (с известна манипулация на означенията) с  $\bar{0}$ ,  $\bar{1}$ ,  $\bar{x}$  и  $\overline{x + \bar{1}}$ . Сега ще попълним таблиците за събиране и умножение, като внимаваме, че тези операции са “по модул  $f(x)$ ”.

| +                        | $\bar{0}$                | $\bar{1}$                | $\bar{x}$                | $\overline{x + \bar{1}}$ |   | +                        | $\bar{0}$ | $\bar{1}$                | $\bar{x}$                | $\overline{x + \bar{1}}$ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| $\bar{0}$                | $\bar{0}$                | $\bar{1}$                | $\bar{x}$                | $\overline{x + \bar{1}}$ | и | $\bar{0}$                | $\bar{0}$ | $\bar{0}$                | $\bar{0}$                | $\bar{0}$                |
| $\bar{1}$                | $\bar{1}$                | $\bar{0}$                | $\overline{x + \bar{1}}$ | $\bar{x}$                |   | $\bar{1}$                | $\bar{0}$ | $\bar{1}$                | $\bar{x}$                | $\overline{x + \bar{1}}$ |
| $\bar{x}$                | $\bar{x}$                | $\overline{x + \bar{1}}$ | $\bar{0}$                | $\bar{1}$                |   | $\bar{x}$                | $\bar{0}$ | $\bar{x}$                | $\overline{x + \bar{1}}$ | $\bar{1}$                |
| $\overline{x + \bar{1}}$ | $\overline{x + \bar{1}}$ | $\bar{x}$                | $\bar{1}$                | $\bar{0}$                |   | $\overline{x + \bar{1}}$ | $\bar{0}$ | $\overline{x + \bar{1}}$ | $\bar{1}$                | $\bar{x}$                |

Таблицата за събиране е сравнително лесна, отчитайки, че  $\mathbb{Z}_2$  има характеристика 2.

За тази за умножение, например

$$\overline{x + \bar{1}} \overline{x + \bar{1}} = x^2 + \bar{2}x + \bar{1} + (f(x)) = f(x) - x + (f(x)) = \bar{x}.$$

Аналогично попълваме и останалите елементи.

Интересно е също да видим кой е коренът на полинома  $x^2 + x + \bar{1}$  в това поле (такъв трябва да има от теорията). Имаме, че

$$\begin{aligned} f(\overline{x+1}) &= \overline{x+1}^2 + \overline{x+1} + \bar{1} = \bar{x}^2 + \bar{x} + \bar{1} = \bar{0}, \\ f(\bar{x}) &= \bar{x}^2 + \bar{x} + \bar{1} = \overline{x^2 + x + 1} = \bar{0}. \end{aligned}$$

Следователно полиномът се разлага като  $f(x) = (x - \bar{x})(x - \overline{x+1})$ .

Този начин на конструкция на поле с 4 елемента е друго решение на задача 3.33.

□

\* \* \*

### Задачи за упражнение.

**Задача 4.12.** Да се намери най-големият общ делител  $d$  на полиномите

$$f = x^2 + \bar{4}x + \bar{6} \quad \text{и} \quad g = \bar{3}x^2 + \bar{2}x + \bar{3}$$

с коефициенти от полето  $\mathbb{Z}_7$  и полиноми  $u$  и  $v$ , за които  $uf + vg = d$ .

**Задача 4.13.** Да се намери полиномът  $f(x) = x^3 + px + q$ ,  $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ , който при деление с  $x^2 + 3x + 2$  дава остатък  $2x + 3$ .

**Задача 4.14.** Намерете броят на неразложимите над  $\mathbb{Z}_p$  полиноми от вида  $x^3 + ax^2 + bx + c$ .

**Задача 4.15.** Докажете, че  $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$ .

**Задача 4.16.** Докажете, че  $\mathbb{Z}_3[x]/(x^3 - x - 1)$  е поле с 27 елемента.

**Задача 4.17.** Нека  $P = \left\{ \begin{pmatrix} a & \bar{2}b \\ \bar{5}b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z}_7 \right\}$ .

а) Да се докаже, че  $P$  е поле.

б) Да се намери броят на елементите на  $P$ .

в) Да се докаже, че  $P \cong \mathbb{Z}_7[x]/(x^2 - \bar{3})$ .

**Задача 4.18.** Нека  $f(x) \in F[x]$  е полином от степен  $n \geq 1$  и нека означим с  $\overline{g(x)}$  елементите на  $F[x]/(f(x))$ . Докажете, че разглеждано като линейно пространство над  $F$ ,  $F[x]/(f(x))$  има базис  $\bar{1}, \bar{x}, \dots, \overline{x^{n-1}}$  и в частност  $\dim_F F[x]/(f(x)) = n$ .

**Задача 4.19.** Нека  $S$  е множество,  $R$  е пръстен и  $f : S \rightarrow R$  е биективно изображение. За всеки  $x, y \in S$  дефинираме

$$x + y = f^{-1}(f(x) + f(y)) \quad \text{и} \quad xy = f^{-1}(f(x)f(y)).$$

Проверете дали с тези операции  $S$  е пръстен.

**Задача 4.20.** Нека  $R$  е комутативен пръстен. Изображението  $D : R \rightarrow R$  се нарича деривация, ако за всеки  $x, y \in R$ ,  $D(x + y) = D(x) + D(y)$  и  $D(xy) = D(x)y + xD(y)$ . Ако  $D_1, D_2$  са две деривации, полагаме  $[D_1, D_2] = D_1 \circ D_2 - D_2 \circ D_1$ . Докажете, че  $[D_1, D_2]$  е също деривация.

## 4.2. Корени на полиномите.

*“In real life, I assure you, there is no such thing as algebra.” – Fran Lebowitz.*

### Дефиниция 4.5

Ако  $K$  е поле и  $F < K$  е негово подполе, то казваме, че  $K$  е **разширение** на  $F$ . Ако  $f(x) \in F[x]$ ,  $\alpha \in K$ , то казваме, че  $\alpha$  е **корен** на  $f(x)$ , ако  $f(\alpha) = 0$ .

### Теорема 4.6

Нека  $f(x) \in F[x]$ ,  $\deg f(x) > 0$ . Тогава съществува разширение на полето  $K$ , в което  $f(x)$  има корен.

Нека  $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$ ,  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  - всички корени на  $f(x)$  в подходящо разширение. Тогава

$$f(x) = a_0(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_n).$$

Като разкрием скобите и приравним коефициентите, получаваме:

### Теорема 4.7: Формули на Виет<sup>1</sup>

$$\left| \begin{array}{l} \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = -\frac{a_1}{a_0} \\ \alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \dots + \alpha_{n-1}\alpha_n = \frac{a_2}{a_0} \\ \vdots \\ \alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n = (-1)^n \frac{a_n}{a_0} \end{array} \right. .$$

\* \* \*

**Задача 4.21.** При каква зависимост между коефициентите на полинома  $f(x) = x^3 + px^2 + qx + r$  между корените  $x_1, x_2, x_3$  съществува зависимостта:

а)  $x_1 + x_2 = x_3$ .

**Решение.** Формулите на Виет ни дават

$$\left| \begin{array}{ll} x_1 + x_2 + x_3 = -p & (1) \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = q & (2) \\ x_1x_2x_3 = -r & (3) \end{array} \right. .$$

<sup>1</sup>Формулите на Виет са важни. Те са необходимо, но не и достатъчно условие за взимане на изпита по Алгебра.

Заместваме условието  $x_1 + x_2 = x_3$  в (1). Получаваме

$$\begin{aligned}\underbrace{x_1 + x_2}_{x_3} + x_3 &= -p, \\ 2x_3 &= -p, \\ x_3 &= -\frac{p}{2}.\end{aligned}$$

Понеже  $x_3$  е корен, то  $0 = f(x_3) = f\left(-\frac{p}{2}\right)$ , тоест

$$\begin{aligned}-\frac{p^3}{8} + p\frac{p^2}{4} - q\frac{p}{2} + r &= 0 \quad /.8 \\ -p^3 + 2p^3 - 4pq + 8r &= 0 \\ p^3 - 4pq + 8r &= 0\end{aligned}$$

Значи получихме условието  $\boxed{p^3 - 4pq + 8r = 0}$ . Това условие изкарахме при предположение, че корените на полинома изпълняват зависимостта  $x_1 + x_2 = x_3$ . Значи това условие е необходимо, трябва да проверим дали е и достатъчно.

Нека  $p^3 - 4pq + 8r = 0$ . Ще докажем, че тогава  $x_1 + x_2 = x_3$ . Наистина, от тази зависимост директно се вижда, че  $f\left(-\frac{p}{2}\right) = 0$  (връщайки се на обратно по предната част). Значи  $-\frac{p}{2} = x_3$  е корен на полинома  $f(x)$ . Сега от първата формула на Виет,

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + x_3 &= -p, \\ x_1 + x_2 - \frac{p}{2} &= -p, \\ x_1 + x_2 &= -\frac{p}{2} = x_3.\end{aligned}$$

Значи корените удовлетворяват зависимостта  $x_1 + x_2 = x_3$ .

Имаме потенциален проблем с горното решение, ако  $\text{char } F = 2$ . Тогава, замествайки условието  $x_1 + x_2 = x_3$  в първата формула на Виет (1), получаваме  $2x_3 = p$ , тоест  $0 = p$ . Обратно, ако  $p = 0$ , от  $x_1 + x_2 + x_3 = p = 0$  следва  $x_1 + x_2 = -x_3 = x_3$  и значи корените удовлетворяват зависимостта в условието на задачата..

□

б)  $x_1x_2 = x_3$

**Решение.** Формулите на Виет са

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = -p & (1) \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = q & (2) \\ x_1x_2x_3 = -r & (3) \end{cases}.$$

Ако  $x_1x_2 = x_3$ , то от (3) следва  $x_3^2 = -r$ , а от (1):  $x_1 + x_2 = -p - x_3$ . Сега от (2):

$$\underbrace{x_1x_2}_{x_3} + x_1x_3 + x_2x_3 = q,$$

$$\begin{aligned}
x_3 + \underbrace{(x_1 + x_2)}_{-p-x_3} &= q, \\
-p x_3 + x_3 - x_3^2 &= q, \\
x_3(1-p) &= q + \underbrace{x_3^2}_{-r} = q - r.
\end{aligned}$$

Ако  $p \neq 1$ , то  $x_3 = \frac{q-r}{1-p} = x_1 x_2$ . Значи от (3):  $x_1 x_2 x_3 = \frac{(q-r)^2}{(1-p)^2} = -r$ , откъдето получаваме  $\boxed{(q-r)^2 + r(1-p)^2 = 0}$ . Ако  $p = 1$ , то  $q = r$  и това условие отново е изпълнено.

Обратно, нека  $(q-r)^2 + r(1-p)^2 = 0$ . Ще докажем, че съществува  $x_3$ , такъв че  $f(x_3) = 0$  и  $x_3^2 = -r$ . Оттук и (3)  $x_1 x_2 x_3 = -r = x_3^2$  и значи  $x_1 x_2 = -r$ . От условието  $(q-r)^2 + r(1-p)^2 = 0$  получаваме  $r = -\frac{(q-r)^2}{(1-p)^2}$ . Сега

$$\begin{aligned}
f(\sqrt{-r}) &= -r\sqrt{-r} + p(-r) + q\sqrt{-r} + r \\
&= \sqrt{-r}(q-r) + r(1-p) \\
&= \sqrt{\frac{(q-r)^2}{(1-p)^2}}(q-r) - \frac{(q-r)^2}{(1-p)^2}(1-p) \\
&= \frac{(q-r)^2}{1-p} - \frac{(q-r)^2}{1-p} = 0.
\end{aligned}$$

□

**Задача 4.22.** Да се намерят стойностите на параметъра  $\lambda \in \mathbb{C}$ , за които между два от корените  $x_1$  и  $x_2$  на  $f(x) = x^3 - 5x^2 + 8x + \lambda \in \mathbb{C}[x]$  съществува зависимост  $x_1 + x_2 = x_1 x_2$ .

**Решение.** Формулите на Виет ни дават

$$\left| \begin{array}{ll} x_1 + x_2 + x_3 = 5 & (1) \\ x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3 = 8 & (2) \\ x_1 x_2 x_3 = -\lambda & (3) \end{array} \right. .$$

Нека  $x_1 + x_2 = x_1 x_2$ . Тогава от (2) получаваме

$$\begin{aligned}
(x_1 + x_2)x_3 + \underbrace{x_1 x_2}_{x_1+x_2} &= 8 \\
(x_1 + x_2)x_3 + x_1 + x_2 &= 8 \\
(x_1 + x_2)\left(\underbrace{1 + x_3}_{6-(x_1+x_2)}\right) &= 8 \\
\underbrace{(x_1 + x_2)}_s (6 - (x_1 + x_2)) &= 8 \\
6s &= s^2 - 8 = 0 \\
s^2 - 6s + 8 &= 0 \\
(s-2)(s-4) &= 0.
\end{aligned}$$

Ако  $s = 2$ , то  $x_1 + x_2 = 2$  и  $x_3 = 5 - (x_1 + x_2) = 3$ , откъдето  $\lambda = -x_1x_2x_3 = -6$ . Ако  $s = 4$ , то  $x_1 + x_2 = 4$ ,  $x_3 = 5 - 4 = 1$  и значи  $\lambda = -4 \cdot 1 = -4$ .

Трябва да проверим и обратната посока. Нека  $\lambda \in \{-4, -6\}$ . Ще докажем, че корените удовлетворяват зависимостта  $x_1x_2 = x_1 + x_2$ .

Нека  $\lambda = -4$ , тогава  $f(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$ . Ще проверим за корен на полинома чрез схема на Хорнер<sup>2</sup>:

|   |   |    |   |    |
|---|---|----|---|----|
|   | 1 | -5 | 8 | -4 |
| 1 | 1 | -4 | 4 | 0  |

Това ни дава, че 1 е корен, и получените коефициенти са коефициентите на полинома, разделен с  $x - 1$ :  $f(x) = (x - 1)(x^2 - 4x + 4)$ . Оттук  $x_3 = 1$  и  $x_1 = x_2 = 2$ , откъдето  $x_1 + x_2 = x_1x_2$ .

Ако  $\lambda = -6$ , то  $f(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 6$ . Пак чрез схема на Хорнер намираме корен:

|   |   |    |   |    |
|---|---|----|---|----|
|   | 1 | -5 | 8 | -6 |
| 3 | 1 | -2 | 2 | 0  |

Значи  $x_3 = 3$  е корен и  $f(x) = (x - 3)(x^2 - 2x + 2)$ . За  $x^2 - 2x + 2$  от формули на Виет получаваме, че  $x_1 + x_2 = 2$  и  $x_1x_2 = 2$ , тоест  $x_1 + x_2 = x_1x_2$ .  $\square$

**Задача 4.23.** Да се намерят стойностите на параметъра  $\lambda \in \mathbb{C}$ , за които между два от корените  $x_1$  и  $x_2$  на  $f(x) = x^4 - x^3 + \lambda x^2 - x - 6 \in \mathbb{C}[x]$  съществува зависимостта  $x_1 + x_2 = 1$ .

**Решение.** Формулите на Виет са

$$\left\{ \begin{array}{ll} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 & (1) \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4 = \lambda & (2) \\ x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_1x_3x_4 + x_2x_3x_4 = 1 & (3) \\ x_1x_2x_3x_4 = -6 & (4) \end{array} \right.$$

Ако  $x_1 + x_2 = 1$ , то от (1) следва  $x_3 + x_4 = 0$ . Сега, от (3) получаваме, че

$$x_1x_2 \underbrace{(x_3 + x_4)}_0 + (x_1 + x_2)x_3x_4 = 1,$$

следователно  $x_3x_4 = 1$ . Сега от (4),  $x_1x_2 = -6$ . Замествайки получените в (2), получаваме:

$$\begin{aligned} \underbrace{x_1x_2}_{-6} + \underbrace{x_3x_4}_1 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_1x_3 &= \lambda \\ -5 + (x_1 + x_2)x_4 + (x_1 + x_2)x_3 &= \lambda \\ -5 + (x_1 + x_2) \underbrace{(x_3 + x_4)}_0 &= \lambda. \end{aligned}$$

Следователно  $\lambda = -5$ .

<sup>2</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Horner%27s\\_method](https://en.wikipedia.org/wiki/Horner%27s_method)

Обратно, нека  $\lambda = -5$ , тогава  $f(x) = x^4 - x^3 - 5x^2 - x - 6$ . Кандидатите за цели корени на полинома са делителите на свободния коефициент  $-6$ , тоест  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6 \in \mathbb{Z}$ . Проверяваме със схема на Хорнер кои от тях са корени:

|    |   |    |   |    |    |
|----|---|----|---|----|----|
|    | 1 | -1 | 5 | -1 | -6 |
| -2 | 1 | -3 | 1 | -3 | 0  |
| 3  | 1 | 0  | 1 | 0  |    |

Значи  $f(x) = (x+2)(x-3)(x^2+1) = (x+2)(x-3)(x-i)(x+i)$ . Така  $x_1 = -2, x_2 = 3$  и  $x_1 + x_2 = 1$ .  $\square$

**Задача 4.24.** За кои стойности на параметрите  $p, q$  полиномът  $f(x) = x^4 - 8x^3 + px^2 + qx + 8$  има четири корена, удовлетворяващи условията  $5x_1 + 5x_2 = 3x_3 + 3x_4$  и  $x_1^2 x_2^2 = x_3 x_4$ , ако тези корени са:

- а) реални;
- б) комплексни.

**Решение.**

- а) Формулите на Виет ни дават

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8 & (1) \\ x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_1 x_4 + x_2 x_3 + x_2 x_4 + x_3 x_4 = p & (2) \\ x_1 x_2 x_3 + x_1 x_2 x_4 + x_1 x_3 x_4 + x_2 x_3 x_4 = -q & (3) \\ x_1 x_2 x_3 x_4 = 8 & (4) \end{cases}.$$

Ако  $5x_1 + 5x_2 = 3x_3 + 3x_4$ , то  $x_3 + x_4 = \frac{5}{3}(x_1 + x_2)$  и като заместим в (1) получаваме  $\frac{8}{3}(x_1 + x_2) = 8$ , значи  $x_1 + x_2 = 3$  и  $x_3 + x_4 = 5$ .

От (2) имаме, че

$$\begin{aligned} p &= x_1 x_2 + x_3 x_4 + x_1 x_3 + x_1 x_4 + x_2 x_3 + x_2 x_4 \\ &= x_1 x_2 + \underbrace{x_3 x_4}_{(x_1 x_2)^2} + \underbrace{(x_1 + x_2)}_3 \underbrace{(x_3 + x_4)}_5 \\ &= 15 + x_1 x_2 + (x_1 x_2)^2. \end{aligned}$$

Сега от (3) получаваме, че

$$\begin{aligned} -q &= \underline{x_1 x_2 x_3} + \underline{x_1 x_2 x_4} + \underline{x_1 x_3 x_4} + \underline{x_2 x_3 x_4} \\ &= x_1 x_2 \underbrace{(x_3 + x_4)}_5 + x_3 x_4 \underbrace{(x_1 + x_2)}_3 \\ &= 5x_1 x_2 + 3(x_1 x_2)^2. \end{aligned}$$

От (4) следва, че  $8 = (x_1 x_2)^3$ . Понеже решенията са реални, то  $x_1 x_2 = 2$ , откъдето  $q = -22$  и  $p = 21$ . Така  $f(x) = x^4 - 8x^3 + 21x^2 - 22x + 8$ . Обратно, ако  $f(x)$  е от този вид, със схема на йорнер намираме:

|   |   |    |    |     |   |
|---|---|----|----|-----|---|
|   | 1 | -8 | 21 | -22 | 8 |
| 1 | 1 | -7 | 14 | -8  | 0 |
| 1 | 1 | -6 | 8  | 0   |   |
| 2 | 1 | 4  | 0  |     |   |
| 4 | 1 | 0  |    |     |   |

Значи  $f(x) = (x-1)^2(x-2)(x-4)$  и корените му са 1 (двукратен), 2 и 4. Значи  $x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 1, x_4 = 4$  и  $(1.2)^2 = 4$ , значи  $(x_1x_2)^2 = x_3x_4$ . Освен това  $x_1 + x_2 = 3$ ,  $x_3 + x_4 = 5$  и  $5(x_1 + x_2) = 3(x_3 + x_4)$ .

- б) Нека сега корените са комплексни числа. Решението на а) не зависи от това до момента, в който казахме, че от  $(x_1x_2)^3 = 8$  следва, че  $x_1x_2 = 2$ . В комплексните числа то има решения  $x_1x_2 \in \{2, 2\omega_3, 2\omega_3^2\}$ , където  $\omega_3 = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$  е трети корен на единицата. Случаят, когато  $x_1x_2 = 2$  е а). Ще разгледаме случаите  $x_1x_2 = -1 + i\sqrt{3}$  и  $x_1x_2 = -1 - i\sqrt{3}$ .

Третите корени на единицата, различни от 1, са корените на  $\frac{z^3 - 1}{z - 1} = 0$ , тоест на  $z^2 + z + 1 = 0$ . Значи за тях  $z^2 = -z - 1$ . Следователно

$$\begin{aligned} \underbrace{(x_1x_2)^2}_y &= y^2 = (2\omega_3^i)^2 = -4\omega_3^i - 4 = -2(2\omega_3^i) - 4 \\ &= -2\underbrace{(x_1x_2)}_y - 4 = -2y - 4. \end{aligned}$$

Така получаваме уравнението  $y^2 + 2y + 4 = 0$ . Значи

$$\begin{aligned} p &= \underbrace{(x_1x_2)^2}_y + \underbrace{x_1x_2}_y + \underbrace{(x_1 + x_2)(x_3 + x_4)}_{15} = y^2 + y + 15 \\ &= \underbrace{y^2 + 2y + 4}_0 - y + 11 = -y + 11. \end{aligned}$$

Следователно, ако:

$$\begin{aligned} y &= -1 + i\sqrt{3}, \text{ то следва, че } p = 12 - i\sqrt{3}, \\ y &= -1 - i\sqrt{3}, \text{ то следва, че } p = 12 + i\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Освен това,

$$q = -3y^2 - 5y = -3\underbrace{(y^2 + 2y + 4)}_0 + y + 12 = y + 12,$$

откъдето ако:

$$\begin{aligned} y &= -1 + i\sqrt{3}, \text{ то следва, че } q = 11 + i\sqrt{3}, \\ y &= -1 - i\sqrt{3}, \text{ то следва, че } q = 11 - i\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Проверката, че така намерените стойности дават полином, изпълняващ условията, е оставена за упражнение.  $\square$

## Кратни корени.

### Дефиниция 4.8: Кратен корен

Един корен  $\alpha$  на  $f(x) \in F[x]$  се нарича  $k$ -кратен, ако  $f(x) = (x - \alpha)^k g(x)$ ,  $g \in F[x]$ ,  $g(\alpha) \neq 0$ .

### Теорема 4.9

Ако  $\text{char } F = 0$ , то  $f(x) \in F[x]$  има  $k$ -кратен корен  $\alpha$  тогава и само тогава, когато  $f(\alpha) = f'(\alpha) = \dots = f^{(k-1)}(\alpha) = 0$  и  $f^{(k)}(\alpha) \neq 0$ .  
Ако  $\text{char } F \neq 0$ , то  $f(x) \in F[x]$  има кратен корен тогава и само тогава, когато има общ корен с производната си.



**Задача 4.25.** Да се определи кратността на корена  $\alpha$  за полинома  $f(x) \in F[x]$ ,  $\text{char } F = 0$ .

а)  $\alpha = 2$ ,  $f(x) = x^5 - 5x^4 + 7x^3 - 2x^2 + 4x - 8$ .

**Решение.** Схема на Хорнер:

|   |   |    |    |    |   |    |
|---|---|----|----|----|---|----|
|   | 1 | -5 | 7  | -2 | 4 | -8 |
| 2 | 1 | -3 | 1  | 0  | 4 | 0  |
| 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | 0 |    |
| 2 | 1 | 1  | -1 | 0  |   |    |
| 2 | 1 | 3  | 5  |    |   |    |

Значи  $\alpha = 2$  е трикратен корен. □

б)  $\alpha = 1$ ,  $f(x) = x^{2n+1} - (2n+1)x^{n+1} + (2n+1)x^n - 1$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

**Решение.** Ще използваме Теорема 4.9:

$$\begin{aligned}
 f(1) &= 1 - (2n+1) + (2n+1) - 1 = 0; \\
 f'(x) &= (2n+1)x^{2n} - (2n+1)(n+1)x^n + (2n+1)nx^{n-1}, \\
 f'(1) &= 2n+1 - (2n+1)(n+1) + (2n+1)n \\
 &= (2n+1)(1 - (n+1) + n) = 0 \\
 f''(x) &= (2n+1)2nx^{2n-1} - (2n+1)(n+1)nx^{n-1} + (2n+1)n(n-1)x^{n-2}, \\
 f''(1) &= n(2n+1)[2 - (n+1) + n - 1] = 0; \\
 f'''(1) &= (2n+1)2n(2n-1) + (2n+1)(n+1)n(n-1) + (2n+1)n(n-1)(n-2) \\
 &= (2n+1)n[2(2n-1) - (n+1)(n-1) + (n-1)(n-2)] \\
 &= (2n+1)n[4n - 2 - n^2 + 1 + n^2 - 3n + 2]
 \end{aligned}$$

$$= (2n+1)n(n+1) > 0 \text{ за } n \in \mathbb{N}.$$

Значи 1 е трикратен корен.  $\square$

**Задача 4.26.** Да се намерят  $a, b \in F$ , за които 1 е двукратен корен на полинома  $f(x) = ax^{n+1} + bx^n + 1$ ,  $\text{char } F = 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

**Решение.** Аналогично на предната задача: 4

$$\begin{aligned} f(1) &= a + b + 1 = 0, \\ f'(x) &= a(n+1)x^n + bnx^{n-1}, \\ f'(1) &= a(n+1) + bn = 0, \\ f''(x) &= a(n+1)nx^{n-1} + bn(n-1), \\ f''(1) &= n(n+1)a + n(n-1)b \neq 0. \end{aligned}$$

Това ни дава системата

$$\begin{vmatrix} a + & b = -1 \\ (n+1)a + nb = & 0 \end{vmatrix}.$$

Нея ще решим, естествено, с формули на Крамер:

$$a = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & n \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ n+1 & n \end{vmatrix}} = \frac{-n}{-1} = n, \quad b = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ n+1 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ n+1 & n \end{vmatrix}} = \frac{n+1}{-1} = -n-1.$$

При това

$$f''(1) = (n+1)n^2 - n \underbrace{(n-1)(n+1)}_{n^2-1} = \cancel{n^3} + n^2 - \cancel{n^3} + n = n(n+1) > 0 \text{ за } n \in \mathbb{N}.$$

Значи за така намерените стойности на  $a$  и  $b$ , 1 е двукратен корен за  $f(x)$ .  $\square$

**Задача 4.27.** Да се намерят стойностите на параметъра  $\lambda$ , за които полиномът

$$f(x) = x^4 + \lambda x^3 + 27 \in \mathbb{C}[x]$$

има кратен корен.

**Решение.** Ако  $\alpha \in \mathbb{C}$  е кратен корен на  $f(x)$ , то

$$\begin{aligned} f(\alpha) &= \alpha^4 + \lambda\alpha^3 + 27 = 0, \\ f'(\alpha) &= 4\alpha^3 + 3\lambda\alpha^2 = 0 \Rightarrow \alpha^2(4\alpha + 3\lambda) = 0. \end{aligned}$$

Ако  $\alpha = 0$ , то  $f(0) = 27 \neq 0$  - противоречие, значи  $\alpha \neq 0$ . Следователно  $4\alpha + 3\lambda = 0$  и  $\alpha = -\frac{3\lambda}{4}$ . Като заместим, получаваме

$$f\left(-\frac{3\lambda}{4}\right) = \frac{81}{256}\lambda^4 - \frac{27}{64}\lambda^4 + 27 = 0 \quad / \cdot \frac{256}{27}$$

$$\begin{aligned} 3\lambda^4 - 4\lambda^4 + 256 &= 0 \\ \lambda^4 &= 256 = 4^4. \end{aligned}$$

Понеже  $\lambda \in \mathbb{C}$ , имаме 4 възможности,  $\lambda_{1,2} = \pm 4$ ,  $\lambda_{3,4} = \pm 4i$ . □

**Задача 4.28.** Да се намерят стойностите на параметрите  $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ , за които полиномът

$$f(x) = 3x^5 - 5\lambda x^4 + 5\mu x - 3 \in \mathbb{C}[x]$$

има трикратен корен.

**Решение.** Нека  $\alpha$  е трикратен корен на  $f(x)$ . Тогава

$$\begin{aligned} f(\alpha) &= 3\alpha^5 - 5\lambda\alpha^4 + 5\mu\alpha - 3 = 0, \\ f'(\alpha) &= 15\alpha^4 - 20\lambda\alpha^3 + 5\mu = 0, \\ f''(\alpha) &= 60\alpha^3 - 60\lambda\alpha^2 = 0 \Rightarrow \alpha^2(\alpha - \lambda) = 0, \\ f'''(\alpha) &= 180\alpha^2 - 120\lambda\alpha \neq 0. \end{aligned}$$

Така получаваме условието  $\alpha^2(\alpha - \lambda) = 0$ . Ако  $\alpha = 0$ , то  $f(0) = -3 \neq 0$ , което е противоречие. Значи  $\alpha = \lambda$ . Тогава

$$\begin{aligned} f'(\lambda) &= 15\lambda^4 - 20\lambda^4 + 5\mu = 0 \Rightarrow \mu = \lambda^4, \\ f(\lambda) &= 3\lambda^5 - 5\lambda^5 + 5\lambda^5 - 3 = 0 \Rightarrow \lambda^5 = 1. \end{aligned}$$

Така  $\lambda_k = \cos \frac{2k\pi}{5} + i \sin \frac{2k\pi}{5}$ ,  $k = 0, \dots, 4$  (от формулите на Моавър) и понеже  $\lambda_1^k = \lambda_k$ , то  $\mu_k = \lambda_k^4 = \lambda_{5-k}$ . □

**Задача 4.29.** Нека  $\text{char } F = 0$ . Докажете, че полиномът  $f(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$  няма кратни корени.

**Решение.** Да допуснем, че  $\alpha$  е кратен корен на  $f(x)$ . Тогава:

$$\begin{aligned} f(\alpha) &= 1 + \frac{\alpha}{1!} + \frac{\alpha^2}{2!} + \dots + \frac{\alpha^n}{n!}, \\ f'(\alpha) &= 1 + \frac{\alpha}{1!} + \frac{\alpha^2}{2!} + \dots + \frac{\alpha^{n-1}}{(n-1)!}. \end{aligned}$$

Значи  $0 = f(\alpha) - f'(\alpha) = \frac{\alpha^n}{n!}$ , откъдето  $\alpha = 0$ . Но  $f(0) = 1$ , противоречие. Значи  $f(x)$  няма кратен корен. □

**Задача 4.30.** Да се намери остатъкът при делението на  $x^n + 5$  с  $x^3 + 10x^2 + 25x$  (в  $\mathbb{Q}$ ).

**Решение.** Делим  $x^n + 5$  на  $x^3 + 10x^2 + 25x$  с частно и остатък:

$$x^n + 5 = p(x)(x^3 + 10x^2 + 25x) + ax^2 + bx + c, \quad a, b, c \in \mathbb{Q}, \quad p(x) \in \mathbb{Q}[x].$$

При  $x = 0$  получаваме  $\boxed{c = 5}$ . Освен това,

$$x^3 + 10x^2 + 25x = x(x^2 + 10x + 25) = x(x + 5)^2.$$

Значи

$$\begin{aligned}x^n + 5 &= p(x)x(x+5)^2 + ax^2 + bx + 5, \\x^n &= p(x)x(x+5)^2 + ax^2 + bx \quad (*).\end{aligned}$$

Като положим  $x = -5$ , получаваме  $25a - 5b = (-5)^n$ . Ако разделим (\*) на  $x$ , получаваме

$$x^{n-1} = p(x)(x+5)^2 + ax + b,$$

диференцираме и получаваме

$$(n-1)x^{n-2} = p'(x)(x+5)^2 + 2(x+5)p(x) + a.$$

Полагаме  $x = -5$  и намираме  $a = (n-1)(-5)^{n-2}$ , откъдето

$$-5b = (-5^n) - 25(n-1)(-5)^{n-2}$$

. Значи или  $b = -(n-2)(-5)^{n-1}$ . Така остатъкът е

$$(n-1)(-5)^{n-2}x^2 - (n-2)(-5)^{n-1}x + 5.$$

□



## Задачи за упражнение.

**Задача 4.31.** Да се намерят стойностите на параметъра  $\lambda \in \mathbb{C}$ , за които между два от корените  $x_1$  и  $x_2$  на  $f(x) = x^4 - x^3 + \lambda x^2 - x + 6 \in \mathbb{C}[x]$  съществува зависимостта  $x_1 + x_2 = 1$ .

**Задача 4.32.** Намерете всички  $c \in \mathbb{Z}_3$ , за които  $\mathbb{Z}_3[x]/(x^3 + cx^2 + 1)$  е поле.

**Задача 4.33.**

- а) Нека  $F$  е поле и  $K$  е разширение на  $F$ ,  $F \leq K$ . Нека  $\varphi$  е автоморфизъм на  $K$  (изоморфизъм  $K \rightarrow K$ ), който оставя на място всички елементи от  $F$  (за всяко  $a \in F$ ,  $\varphi(a) = a$ ). Нека  $f(x) \in F[x]$ . Докажете, че ако  $a \in K$  е корен на  $f(x)$ , то и  $\varphi(a)$  е корен на  $f(x)$ .
- б) Докажете, че  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$  няма автоморфизми, различни от идентитета.
- в) Докажете, че ако  $m$  е естествено число, което не е точен квадрат и  $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$  са такива, че  $\alpha + \beta\sqrt{m}$  е корен на полином  $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$ , то  $\alpha - \beta\sqrt{m}$  е също корен на  $p(x)$ .

### 4.3. Полиноми над основните числови полета.

*“A mathematician is a blind man in a dark room looking for a black cat which isn’t there.” - Charles Darwin*

Какво знаем за неразложимите полиноми над различните числови полета?

Над  $\mathbb{C}$  неразложими са само полиномите от първа степен.

Над  $\mathbb{R}$  неразложими са полиномите от първа степен и полиномите от втора степен с отрицателна дискриминанта.

Над  $\mathbb{Q}$  има неразложими полиноми от произволна степен.

#### Теорема 4.10

Ако един полином  $g(x) \in \mathbb{Z}[x]$  е разложим над  $\mathbb{Q}$ , то той е разложим и над  $\mathbb{Z}$ . Значи един полином  $g \in \mathbb{Z}$  е разложим над  $\mathbb{Q}$  тогава и само тогава, когато е разложим над  $\mathbb{Z}$ .

#### Теорема 4.11: Критерий на Айзенщайн

Нека  $f(x) = a_0x^n + \dots + a_n \in \mathbb{Z}[x]$  и съществува просто число  $p$ , такова че:

- 1)  $p \nmid a_0$ ;
- 2)  $p \mid a_1, \dots, p \mid a_n$ ;
- 3)  $p^2 \nmid a_n$ .

Тогавя  $f(x)$  е неразложим над  $\mathbb{Q}$ .



**Задача 4.34.** Да се разложи над  $\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$  на неразложими множители полиномът  $f(x)$ :  
а)  $f(x) = x^4 + 16$ .

**Решение.** Имаме, че

$$\begin{aligned} f(x) &= x^4 + 16 = x^4 + 4^2 = (x^2)^2 + 4^2 \\ &= (x^2)^2 + 8x^2 + 4^2 - 8x^2 = (x^2 + 4)^2 - (2\sqrt{2}x)^2 \\ &= (x^2 - 2\sqrt{2}x + 4)(x^2 + 2\sqrt{2}x + 4). \end{aligned}$$

От тук следва, че полиномът е неразложим над  $\mathbb{Q}$ . И двата полинома, които получихме, имат дискриминанта  $D = 8 - 4 \cdot 4 = -8 < 0$ , значи са неразложими над  $\mathbb{R}$ , тоест това

е разлагането на полинома в произведение на неразложими множители над  $\mathbb{R}$ . Сега, за корените на тези полиноми имаме:

$$\begin{aligned}x_{1,2} &= \frac{2\sqrt{2} \pm \sqrt{-8}}{2} = \frac{2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}i}{2} = \sqrt{2} \pm \sqrt{2}i, \\x_{3,4} &= \frac{-2\sqrt{2} \pm \sqrt{-8}}{2} = \frac{-2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}i}{2} = -\sqrt{2} \pm \sqrt{2}i.\end{aligned}$$

Така  $f(x)$  се разлага над  $\mathbb{C}$  по следния начин:

$$f(x) = (x - \sqrt{2} + \sqrt{2}i)(x - \sqrt{2} - \sqrt{2}i)(x + \sqrt{2} + \sqrt{2}i)(x + \sqrt{2} - \sqrt{2}i).$$

□

$$б) f(x) = x^5 + x^3 + x^2 + 1.$$

**Решение.** Имаме, че:

$$\begin{aligned}f(x) &= x^5 + x^3 + x^2 + 1 = x^3(x^2 + 1) + x^2 + 1 = (x^2 + 1)(x^3 + 1) \\&\quad \downarrow \text{неразл. над } \mathbb{R} \\&= (x^2 + 1)(x + 1)(x^2 - x + 1) \quad (\text{това е разлагането над } \mathbb{R} \text{ и } \mathbb{Q}) \\&\quad \downarrow \\&\quad D = -3, \quad x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{-3}}{2} \\&= (x - i)(x + i)(x + 1) \left(x - \frac{1 + i\sqrt{3}}{2}\right) \left(x - \frac{1 - i\sqrt{3}}{2}\right).\end{aligned}$$

□

**Задача 4.35.** Нека  $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n \in \mathbb{Z}[x]$ ,  $\alpha = \frac{r}{s} \in \mathbb{Q}$ ,  $r, s \in \mathbb{Z}$ ,  $(r, s) = 1$  и  $\alpha$  е корен на  $f(x)$ . Да се докаже, че:

а)  $r \mid a_n$ ,  $s \mid a_0$ . В частност, ако  $a_0 = 1$ , то  $\alpha \in \mathbb{Z}$ .

б)  $r - ms \mid f(m)$  за всяко  $m \in \mathbb{Z}$  ( $r - ms \neq 0$ ).

**Решение.**

а) Ако  $\alpha = \frac{r}{s}$  е корен на  $f(x)$ , то имаме, че :

$$\begin{aligned}f(\alpha) &= a_0 \frac{r^n}{s^n} + a_1 \frac{r^{n-1}}{s^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{r}{s} + a_n = 0 \quad /.s^n \\a_0 r^n + a_1 r^{n-1} s + \dots + a_{n-1} r s^{n-1} + a_n s^n &= 0 \\a_n s^n &= - \underbrace{(a_0 r^n + a_1 r^{n-1} s + \dots + a_{n-1} r s^{n-1})}_{\text{дели се на } r},\end{aligned}$$

следователно  $r \mid a_n s^n$  и понеже  $(r, s) = 1$ , то  $r \mid a_n$ . Аналогично  $s \mid a_0 r^n$  и понеже  $(r, s) = 1$ , то  $s \mid a_0$ .

- б) Ще докажем, че  $r - ms \mid f(m)$  за всяко  $m \in \mathbb{Z}$ . Можем да запишем полинома  $f(x)$  във вида

$$f(x) = c_0(x - m)^n + c_1(x - m)^{n-1} + \dots + c_{n-1}(x - m) + c_n.$$

Тук  $c_0 = a_0$ , а останалите коефициенти  $c_1, \dots, c_{n-1} \in \mathbb{Z}$ , като не е важно как точно изглеждат. Тогава  $f(m) = c_n$ . Ако  $\alpha = \frac{r}{s}$  е корен на  $f(x)$ , то  $f(\alpha) = f\left(\frac{r}{s}\right) = 0$ , значи

$$\begin{aligned} c_0 \left(\frac{r}{s} - m\right)^n + c_1 \left(\frac{r}{s} - m\right)^{n-1} + \dots + c_{n-1} \left(\frac{r}{s} - m\right) + f(m) &= 0 \quad /.s^n \\ \underbrace{c_0(r - sm)^n + c_1s(r - sm)^{n-1} + \dots + c_{n-1}s^{n-1}(r - sm)}_{\text{дели се на } r - sm} + s^n f(m) &= 0, \end{aligned}$$

откъдето  $r - sm \mid s^n f(m)$ . Понеже  $(r, s) = 1$ , то  $(r - sm, s) = 1$ . За да се убедим в това, ще докажем, че за всеки  $a, b, c \in \mathbb{Z}$  имаме  $(a - bc, b) = (a, b)$ . Наистина, ако  $d \mid a - bc, d \mid b$ , то  $d \mid a - bc + cb = a$  и значи  $d \mid a, d \mid b$ . Обратно, ако  $d \mid a, d \mid b$ , то  $d \mid a - cb$ . Да се върнем към нашата задача, понеже  $r - sm \mid s^n f(m)$  и  $(r - sm, s) = 1$ , то  $r - sm \mid f(m)$ .

□

**Задача 4.36.** Да се разложи над  $\mathbb{Q}$  на неразложими множители полиномът  $f(x)$ .

а)  $f(x) = 2x^3 + 6x^2 - 3x - 4$ .

**Решение.** Понеже полиномът  $f(x)$  е от трета степен, то той е разложим точно когато има корен. Съгласно задача 4.35 знаем какви са кандидатите за рационални корени на  $f(x)$ . Старшият коефициент е 2 и неговите делители са  $\pm 1, \pm 2$ . Свободният коефициент е  $-4$  и неговите делители са  $\pm 1, \pm 2, \pm 4$ . Образоваме всевъзможните частни на делителите на свободния коефициент върху делителите на старшия коефициент и получаваме следните кандидати за корени:  $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm \frac{1}{2}$ . Ще проверим чрез схема на Хорнер дали те наистина са корени.

|                |   |    |                 |                 |
|----------------|---|----|-----------------|-----------------|
|                | 2 | 6  | -3              | -4              |
| 1              | 2 | 8  | 5               | 1               |
| -1             | 2 | 4  | -7              | 3               |
| 2              | 2 | 10 | 17              | -55             |
| -2             | 2 | 2  | -7              | 17              |
| 4              | 2 | 14 | 49              | 192             |
| -4             | 2 | -2 | 5               | -24             |
| $\frac{1}{2}$  | 2 | 7  | $\frac{1}{2}$   | $-\frac{11}{2}$ |
| $-\frac{1}{2}$ | 2 | 5  | $-\frac{11}{2}$ | $\frac{3}{2}$   |

Това означава, че  $f(x)$  няма рационални корени и значи е неразложим над  $\mathbb{Q}$ .

□

б)  $f(x) = x^5 - 2x^4 + 3x^3 - 3x^2 + 2x - 1$ .

**Решение.** Веднага забелязваме, че 1 е корен на полинома  $f(x)$ :

|   |   |    |   |    |   |    |
|---|---|----|---|----|---|----|
|   | 1 | -2 | 3 | -3 | 2 | -1 |
| 1 | 1 | -1 | 2 | -1 | 1 | 0  |

Значи  $f(x) = (x-1)\underbrace{(x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 1)}_{g(x)}$ . Понеже  $g(\pm 1) \neq 0$ , то  $g(x)$  няма рационални корени. Трябва да проверим дали  $g(x)$  не се разлага в произведение на два неразложими над  $\mathbb{Z}$  полинома (съгласно теорема 4.10 е достатъчно да докажем над  $\mathbb{Z}$ , а не  $\mathbb{Q}$ ).

Опитва ме се да решим

$$g(x) = x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 1 = (x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d),$$

$a, b, c, d \in \mathbb{Z}$  по метода на неопределените коефициенти. Сравняваме коефициентите пред съответните степени:

$$x^3 : -1 = c + a \quad (1)$$

$$x^2 : 2 = b + d + ac \quad (2)$$

$$x^1 : -1 = ad + bc \quad (3)$$

$$x^0 : 1 = bd \quad (4)$$

От (4) имаме, че  $bd = 1$ , значи  $b = d = 1$  или  $b = d = -1$ .

1 сл.  $b = d = -1$ , тогава от (3) получаваме  $a + c = 1$ , което е противоречие с (1), понеже  $a + c = -1$ .

2 сл.  $b = d = 1$ . Тогава от (2) получаваме  $2 = 2 + ac$ , значи  $ac = 0$ . Следователно  $a = 0$  и  $c = -1$  (или обратното, няма значение). Значи  $g(x) = (x^2 + 1)(x^2 - x + 1)$  (при  $a = -1$  и  $c = 0$  получаваме полиномите в обратен ред).

Следователно  $f(x) = (x-1)(x^2 + 1)(x^2 - x + 1)$ . □

в)  $f(x) = x^4 + 6x^2 + 8x + 9$ .

**Решение.** Първо ще проверим дали  $f(x)$  има корен в  $\mathbb{Z}$ . Кандидатите са делителите на свободния коефициент, тоест  $\pm 1, \pm 3, \pm 9$ . Веднага можем да отхвърлим положителните, понеже полиномът е само с положителни коефициенти. Да проверим за останалите със схема на Хорнер:

|    |   |    |    |     |   |
|----|---|----|----|-----|---|
|    | 1 | 0  | 6  | 8   | 9 |
| -1 | 1 | -1 | 7  | 1   | 8 |
| -3 | 1 | -3 | 15 | -37 | * |
| -9 | 1 | -9 | 27 | *   | * |

Не досметнахме числата на позициите \*, понеже е ясно, че те са големи и различни от 0. Значи  $f(x)$  няма корен в  $\mathbb{Z}$  (и  $\mathbb{Q}$ ). Ще проверим дали се представя в произведение на неразложими полиноми от втора степен. Нека за  $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$  имаме

$$f(x) = x^4 + 6x^2 + 8x + 9 = (x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d).$$

Сравняваме коефициентите пред съответните степени и получаваме

$$x^3 : 0 = c + a \quad \Rightarrow a = -c \quad (1)$$

$$x^2 : 6 = b + d + ac \quad \Rightarrow -c^2 + b + d = 6 \quad (2)$$

$$x^1 : 8 = ad + bc \quad \Rightarrow c(b - d) = 8 \quad (3)$$

$$x^0 : 9 = bd \quad \Rightarrow bd = 9 \quad (4)$$

От (3) следва, че  $b - d \neq 0$ , тоест  $b \neq d$ . Сега от (4) получаваме, че  $b = 9, d = 1$  или  $b = -9, d = -1$ .

1сл.  $b = 9, d = 1$ . Тогава  $c = 1$  и значи от (2),  $-1 + 9 + 1 = 6$ , тоест  $9 = 6$  - противоречие.

2сл.  $b = -9, d = -1$ . От (3) следваме, че  $c(-8) = 8$ , значи  $c = -1$ . Сега от (2)  $-c^2 + b + d = 6$ , тоест  $-1 - 9 - 1 = -11 = 6$ , противоречие.

Значи  $f(x)$  е неразложим над  $\mathbb{Z}$  и значи е неразложим и над  $\mathbb{Q}$ .  $\square$

**Задача 4.37.** Нека  $\alpha, \beta \in F, \alpha \neq 0$ . Да се докаже, че  $f(x) \in F[x]$  е неразложим над  $F$  тогава и само тогава, когато  $f(\alpha x + \beta)$  е неразложим над  $F$ .

**Решение.** Ще докажем, че изображението  $\varphi : F[x] \rightarrow F[x], \varphi(f(x)) = f(\alpha x + \beta)$  е изоморфизъм. Нека  $f(x) = a_0 x^n + \dots + a_n, g(x) = b_0 x^n + \dots + b_n \in F[x]$  (тук, ако  $f(x)$  и  $g(x)$  са от различни степени, позволяваме коефициентите да са 0).

$\varphi$ -хомоморфизъм?

1)

$$\begin{aligned} \varphi(f(x) + g(x)) &= \varphi((a_0 + b_0)x^n + \dots + (a_n + b_n)) \\ &= (a_0 + b_0)(\alpha x + \beta)^n + \dots + (a_n + b_n) \\ &= (a_0(\alpha x + \beta)^n + \dots + a_n) + (b_0(\alpha x + \beta)^n + \dots + b_n) \\ &= \varphi(f(x)) + \varphi(g(x)). \end{aligned}$$

2)

$$\begin{aligned} \varphi(f(x) \cdot g(x)) &= \varphi(a_0 b_0 x^{2n} + (a_1 b_0 + b_1 a_0) x^{2n-1} + \dots + (a_n + b_n)) \\ &= a_0 b_0 (\alpha x + \beta)^{2n} + (a_1 b_0 + b_1 a_0) (\alpha x + \beta)^{2n-1} + \dots + a_n b_n \\ &= (a_0 (\alpha x + \beta)^n + \dots + a_n) (b_0 (\alpha x + \beta)^n + \dots + b_n) \\ &= \varphi(f(x)) \varphi(g(x)). \end{aligned}$$

Значи  $\varphi$  е хомоморфизъм на пръстени.

$\varphi$ -биекция?

Ще докажем, че  $\varphi$  е биекция. За целта ще покажем, че съществува обратно изображение  $\psi : F[x] \rightarrow F[x]$ , такова че  $\varphi \circ \psi = \psi \circ \varphi = \text{id}$ . Нека

$$\psi : F[x] \rightarrow F[x], \quad \psi(f(x)) = f(\alpha^{-1}x - \alpha^{-1}\beta).$$

Тогава

$$\begin{aligned}\psi \circ \varphi(f(x)) &= \psi(f(\alpha x + \beta)) = f(\alpha^{-1}(\alpha x + \beta) - \alpha^{-1}\beta) \\ &= f(x + \cancel{\alpha^{-1}\beta} - \cancel{\alpha^{-1}\beta}) = f(x)\end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned}\varphi \circ \psi(f(x)) &= \varphi(f(\alpha^{-1}x - \alpha^{-1}\beta)) = f(\alpha(\alpha^{-1}x - \alpha^{-1}\beta) + \beta) \\ &= f(x - \beta + \beta) = f(x).\end{aligned}$$

Значи  $\varphi$  е биекция, откъдето  $\varphi$  е изоморфизъм.

Сега, ако  $f(x)$  е разложим над  $\mathbb{F}$ , то  $f(x) = g(x)h(x)$  и

$$f(\alpha x + \beta) = \varphi(g(x)h(x)) = \underbrace{g(\alpha x + \beta)}_{\in F[x]} \underbrace{h(\alpha x + \beta)}_{\in F[x]},$$

значи  $f(\alpha x + \beta)$  е разложим. Обратно, ако  $f(\alpha x + \beta) = t(x)s(x)$  е разложим над  $\mathbb{F}$ , то

$$f(x) = \psi(t(x)s(x)) = \underbrace{t(\alpha^{-1}x - \alpha^{-1}\beta)}_{\in F[x]} \underbrace{s(\alpha^{-1}x - \alpha^{-1}\beta)}_{\in F[x]},$$

откъдето  $f(x)$  е разложим. □

**Задача 4.38.** Докажете, че  $f(x) = x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 35x + 28$  е неразложим над  $\mathbb{Q}$  чрез неразложимост на  $f(x+a)$ .

**Решение.** Имаме, че

$$\begin{aligned}f(x+a) &= (x+a)^4 - 8(x+a)^3 + 24(x+a)^2 - 35(x+a) + 28 \\ &= x^4 + \underline{4x^3a} + \underline{6x^2a^2} + \underline{4xa^3} + \underline{a^4} - \underline{8x^3} - \underline{24x^2a} - \underline{24xa^2} \\ &\quad - \underline{8a^3} + \underline{24x^2} + \underline{48xa} + \underline{24a^2} - \underline{35x} - \underline{35a} + \underline{28} \\ &= x^4 + (4a-8)x^3 + (6a^2-24a+24)x^2 + (4a^3-24a-24a^2+48a-35)x \\ &\quad + (a^4+24a^2-35a+28-8a^3) \\ &= x^4 + 4(a-2)x^3 + 6(a-2)^2x^2 + (4(a-2)^3-3)x + (a-2)^4 - 3a + 12.\end{aligned}$$

При  $a = 2$  получаваме полинома  $f(x+2) = x^4 - 3x + 6 \in \mathbb{Z}[x]$ . Той е неразложим по критерия на Айзенщайн 4.11 за  $p = 3$ . Следователно, от задача 4.37 получаваме, че  $f(x)$  е неразложим над  $\mathbb{Z}$  и значи е неразложим над  $\mathbb{Q}$ . □

**Задача 4.39.** Нека  $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n \in \mathbb{Z}[x]$ ,  $p$  е просто число, за което  $p \nmid a_0$  и  $\bar{f}(x) = \bar{a}_0x^n + \bar{a}_1x^{n-1} + \dots + \bar{a}_n \in \mathbb{Z}_p[x]$ . Да се докаже, че ако  $\bar{f}(x)$  е неразложим над  $\mathbb{Z}_p$ , то  $f(x)$  е неразложим над  $\mathbb{Q}$ .

*Доказателство.* Ще докажем, че при направените предположения,  $f(x)$  е неразложим над  $\mathbb{Z}$ . Тогава, от Теорема 4.10 ще следва, че  $f(x)$  е неразложим над  $\mathbb{Q}$ .

Нека  $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_p$  е естественият хомоморфизъм от  $\mathbb{Z}$  върху  $\mathbb{Z}_p$ . Тогава  $\pi$  индуцира изображение  $\varphi : \mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{Z}_p[x]$ , такова че  $\varphi(f(x)) = \bar{f}(x)$ . Тогава  $\varphi$  е хомоморфизъм на пръстени и е върху. При това, понеже  $p \nmid a_0$ , то  $\varphi(f(x)) = \bar{f}(x)$  е ненулев полином от степен  $\deg f(x) = \deg \bar{f}(x)$ . Ако  $f(x) = g(x)h(x)$  е разложим, то  $\varphi(f(x)) = \varphi(g(x)h(x))$ , откъдето  $\bar{f}(x) = \bar{g}(x)\bar{h}(x)$  е разложим над  $\mathbb{Z}_p$   $\square$

**Задача 4.40.** Нека  $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$  е такъв, че  $f(0)$  и  $f(1)$  са нечетни. Докажете, че  $f(x)$  няма корен в  $\mathbb{Z}$ .

**Решение.** Нека допуснем, че  $r \in \mathbb{Z}$  е корен на  $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^{n-k}$ ,  $a_k \in \mathbb{Z}$ . Това означава, че  $\sum_{k=0}^n a_k r^{n-k} = 0$ .

- 1) Ако  $r$  е четно, то при редукция по  $\text{mod } 2$ , свободния коефициент  $a_n \equiv 0 \pmod{2}$ , което е противоречие, понеже  $a_n = f(0)$  е нечетно по условие.
- 2) Ако  $r$  е нечетно, то при редукция по  $\text{mod } 2$ , получаваме  $\sum_{k=0}^n a_k = f(1) \equiv 0 \pmod{2}$  - противоречие.

Значи  $f(x)$  няма корен в  $\mathbb{Z}$ .  $\square$

**Задача 4.41.** Докажете, че  $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$  е неразложим над  $\mathbb{Q}$ :

а)  $f(x) = 4x^4 + 3x^3 + 2x + 2$ .

**Решение.** Ще използваме редукционния критерий (задача 4.39) за  $p = 3$ . Получаваме  $\bar{f}(x) = x^4 + \bar{2}x + \bar{2} \in \mathbb{Z}_3[x]$ . Ще докажем, че той е неразложим. Нека първо проверим дали той има корен в  $\mathbb{Z}_3$ . Имаме, че  $\bar{f}(\bar{0}) = \bar{2} \neq \bar{0}$ ,  $\bar{f}(\bar{1}) = \bar{5} = \bar{2} \neq \bar{0}$  и  $\bar{f}(\bar{2}) = \bar{1} \neq \bar{0}$ . Значи  $\bar{f}(x)$  няма корен в  $\mathbb{Z}_3$ .

Ако допуснем, че  $\bar{f}(x) = x^4 + \bar{2}x + \bar{2} = (x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d)$ ,  $a, b, c, d \in \mathbb{Z}_3$ , то като сравним коефициентите пред съответните степени получаваме

$$x^3 : \bar{0} = c + a \quad (1)$$

$$x^2 : \bar{0} = b + d + ac \quad (2)$$

$$x^1 : \bar{2} = ad + bc \quad (3)$$

$$x^0 : \bar{2} = bd \quad (4)$$

От (4) следва, че  $b = \bar{1}$  и  $d = \bar{2}$  (или са разменени, няма значение, ако ги вземем в обратен ред ще разменим реда на получените полиноми в разлагането). Тогава от (2) следва, че  $ac + b + d = ac + 3 = ac = \bar{0}$ , а от (3) следва  $\bar{2}a + c = \bar{2}$ . Понеже  $ac = \bar{0}$  и  $\mathbb{Z}_3$  е поле, тоест няма делители на нулата, то  $a = \bar{0}$  или  $c = \bar{0}$ .

Ако  $a = \bar{0}$ , то от (1) следва, че  $c = \bar{0}$ , но това е противоречие с (3), понеже от там получаваме  $c = \bar{2}$ .

Ако пък  $c = \bar{0}$ , то  $a = \bar{0}$  (от (1)) и това е противоречие с (3), понеже получаваме  $\bar{2} = \bar{0}$ .

Следователно  $\bar{f}$  е неразложим в  $\mathbb{Z}_3$  и от задача 4.39  $f(x)$  е не разложим над  $\mathbb{Z}$  и значи е неразложим над  $\mathbb{Q}$  (теорема 4.10). □

б)  $f(x) = a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4$ ,  $a_i$  - нечетни,  $i = 0, 1, 2, 3, 4$ .

**Решение.** При редукция по модул 2 получаваме  $\bar{f}(x) = x^4 + x^3 + x^2 + \bar{1} \in \mathbb{Z}_2[x]$ . Той няма корен в  $\mathbb{Z}_2$ , понеже  $\bar{f}(\bar{0}) = \bar{1}$  и  $\bar{f}(\bar{1}) = \bar{1}$ . Ако допуснем, че

$$\bar{f}(x) = \bar{g}(x)\bar{h}(x)$$

за неразложими полиноми  $\bar{g}(x), \bar{h}(x) \in \mathbb{Z}_2[x]$ , то трябва  $\bar{f}(x) = \bar{g}(x) = x^2 + x + \bar{1}$ . Наистина, другите полиноми от втора степен в  $\mathbb{Z}_2[x]$  са  $x^2 + \bar{1} = (x + \bar{1})^2$  и  $x^2 + x = x(x + \bar{1})$ , които са разложими. Но

$$(x^2 + x + \bar{1})(x^2 + x + \bar{1}) = x^4 + 2x^3 + x^2 + \bar{1} = x^4 + x^2 + 1 \neq \bar{f}(x).$$

Следователно  $\bar{f}(x)$  е неразложим над  $\mathbb{Z}_2$  и следователно  $f(x)$  е неразложим над  $\mathbb{Z}$  (и над  $\mathbb{Q}$ ). □



## Задачи за упражнение.

**Задача 4.42.** Докажете, че полиномът  $x^4 + 10x + 5$  е неразложим над  $\mathbb{Q}$ .

**Задача 4.43.** Нека  $p$  е просто. Докажете, че полиномът

$$\Phi_p(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1} = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$$

е неразложим над  $\mathbb{Q}$  ( $\Phi_p(x)$  се нарича **циклотомичен полином**). За целта разгледайте  $\Phi_p(x+1)$  и докажете, че той е неразложим, и използвайте задача 4.37.

**Задача 4.44.** Докажете, че следните полиноми са неразложими над  $\mathbb{Z}[x]$ :

а)  $x^4 - 4x^3 + 6$ ;

б)  $x^6 + 30x^5 - 15x^3 + 6x - 120$ ;

в)  $x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 2x + 1$ ;

г)  $\frac{(x+2)^p - 2^p}{x}$ , където  $p > 2$  е просто число.

**Задача 4.45.** Докажете, че  $x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1$  е неразложим над  $\mathbb{Z}$  тогава и само тогава, когато  $n$  е просто.

**Задача 4.46** (Критерий на Айзенщайн). Нека  $P$  е прост идеал в област с еднозначно разлагане  $R$ . Нека  $f(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$  е полином в  $R[x]$  от степен  $n \geq 1$ . Нека  $a_n \notin P$ ,  $a_{n-1}, \dots, a_0 \in P$  и  $a_0 \notin P^2$ . Докажете, че  $f(x)$  е неразложим полином в  $F[x]$ , където  $F$  е полето от частни на  $R$ .

## 4.4. Симетрични полиноми.

### Дефиниция 4.12

Нека  $f(x_1, \dots, x_n) \in A[x_1, \dots, x_n]$  е полином на  $n$  променливи. Под **степен**  $\deg f$  на полинома  $f$  ще разбираме най-високата степен  $i_1 + \dots + i_n$  на моном (едночлен)  $u = ax_1^{i_1}x_2^{i_2}\dots x_n^{i_n}$  на  $f$ .

Понеже може различни мономи в записа на  $f$  да имат една и съща степен, ни трябва друг вид наредба.

### Дефиниция 4.13

Нека  $u = ax_1^{i_1}x_2^{i_2}\dots x_n^{i_n}$  и  $v = bx_1^{j_1}x_2^{j_2}\dots x_n^{j_n}$  са два монома. Те се наричат **подобни**, ако  $i_1 = j_1, \dots, i_n = j_n$ .

### Дефиниция 4.14: Лексикографска наредба

Нека  $u = ax_1^{i_1}x_2^{i_2}\dots x_n^{i_n}$  и  $v = bx_1^{j_1}x_2^{j_2}\dots x_n^{j_n}$  са неподобни мономи. Казваме, че  $u > v$ , ако съществува  $1 \leq k \leq n$ , такова че  $i_1 = j_1, \dots, i_{k-1} = j_{k-1}$  и  $i_k > j_k$ .

Например  $x_1 > x_2^2x_3 > x_2x_3^2$ . Чрез лексикографска наредба можем да дефинираме **старши моном** на полином  $f$  да бъде най-големият спрямо тази наредба моном в записа на  $f$ .

### Лема 4.15: Лема за старшия моном

Ако  $A$  е област и  $f, g \in A[x_1, \dots, x_n]$  са два ненулеви полинома, то старшия моном на произведението  $fg$  е произведението от старшите мономи на  $f$  и  $g$ .

### Дефиниция 4.16

Нека  $f \in A[x_1, \dots, x_n]$ . Ще казваме, че  $f$  е симетричен полином, ако за всяко  $\sigma \in S_n$ ,

$$f(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \dots, x_{\sigma(n)}).$$

Ще използваме следното означение. Ако  $ax_1^{i_1}\dots x_n^{i_n} \in A[x_1, \dots, x_n]$  е моном на  $n$  променливи, под  $\sum ax_1^{i_1}\dots x_n^{i_n}$  ще разбираме полинома

$$\sum_{\sigma \in S_n} ax_{\sigma(1)}^{i_1}\dots x_{\sigma(n)}^{i_n}.$$

Ние вече сме срещали следните примери за симетрични полиноми във формулите на Виет:

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= x_1 + \dots + x_n = \sum x_i, \\ \sigma_2 &= x_1x_2 + x_1x_3 + \dots + x_{n-1}x_n = \sum x_ix_j, \\ &\vdots\end{aligned}$$

$$\sigma_n = x_1 x_2 \dots x_n$$

Полиномите  $\sigma_1, \dots, \sigma_n$  се наричат **елементарни симетрични полиноми**.

### Теорема 4.17

Ако  $A$  е област и  $f \in A[x_1, \dots, x_n]$  е симетричен полином. Тогава съществува единствен полином  $g \in A[\sigma_1, \dots, \sigma_n]$ , такъв че

$$f(x_1, \dots, x_n) = g(\sigma_1, \dots, \sigma_n).$$

Ще споменем идеята на доказателството, понеже то е конструктивно и ни дава алгоритъм за намиране на полинома  $g$ :

Ако старшият моном на  $f$  е  $ax_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}$ , тогава  $k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_n$  (понеже  $f$  е симетричен). Да разгледаме полинома

$$\varphi = a\sigma_1^{k_1-k_2} \sigma_2^{k_2-k_3} \dots \sigma_{n-1}^{k_{n-1}-k_n} \sigma_n^{k_n}.$$

Старшият едночлен на  $\varphi$  е

$$ax_1^{k_1-k_2} (x_1 x_2)^{k_2-k_3} \dots (x_1 \dots x_{n-1})^{k_{n-1}-k_n} (x_1 \dots x_n)^{k_n} = ax_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}.$$

Тогава  $f - \varphi$  е симетричен полином, строго по-малък (лексикографски) от  $f$ , и разглеждаме него.



**Задача 4.47.** Да се изрази чрез елементарните симетрични полиноми  $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$  симетричната функция:

$$a) \sum = \sum x_1^4 x_2^2 = x_1^4 x_2^2 + x_1^4 x_3^2 + x_1^2 x_2^4 + x_1^2 x_3^4 + x_2^4 x_3^2 + x_2^2 x_3^4.$$

**Решение.** От теоремата, на старшия моном  $x_1^4 x_2^2 x_3^0$  отговаря полинома

$$x_1^4 x_2^2 x_3^0 \rightarrow \sigma_1^{4-2} \sigma_2^{2-0} \sigma_3^0 = \sigma_1^2 \sigma_2^2.$$

Сега търсим мономите  $x_1^{\beta_1} x_2^{\beta_2} x_3^{\beta_3}$ , за които

- 1)  $x_1^4 x_2^2 > x_1^{\beta_1} x_2^{\beta_2} x_3^{\beta_3}$ ,
- 2)  $\beta_1 \geq \beta_2 \geq \beta_3$ ,
- 3)  $\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 6$ .

Тоест, искаме да намерим всичките по-малки (лексикографски) едночлени от същата степен. Понеже полиномът е хомогенен (всички участващи мономи са от една и съща степен), той ще бъде линейна комбинация на симетричните полиноми, отговарящи на тези мономи. Възможните мономи са:

$$4 \quad 2 \quad 0 \quad \rightarrow \quad 1. \sigma_1^2 \sigma_2^2$$

$$\begin{array}{llll}
4 & 1 & 1 & \rightarrow A\sigma_1^{4-1}\sigma_2^{1-1}\sigma_3^1 = A\sigma_1^3\sigma_3 \\
3 & 3 & 0 & \rightarrow B\sigma_1^{3-3}\sigma_2^{3-0}\sigma_3^0 = B\sigma_2^3 \\
3 & 2 & 1 & \rightarrow C\sigma_1^{3-2}\sigma_2^{2-1}\sigma_3^1 = C\sigma_1\sigma_2\sigma_3 \\
2 & 2 & 2 & \rightarrow D\sigma_1^{2-2}\sigma_2^{2-2}\sigma_3^2 = D\sigma_3^2
\end{array}$$

Сега ще дадем конкретни стойности на променливите  $x_1, x_2, x_3$ , за да получим коефициентите на

$$\sum = \sigma_1^2\sigma_2^2 + A\sigma_1^3\sigma_3 + B\sigma_2^3 + C\sigma_1\sigma_2\sigma_3 + D\sigma_3^2.$$

Имаме, че

$$\begin{cases}
\sigma_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\
\sigma_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 \\
\sigma_3 = x_1x_2x_3
\end{cases}$$

Ако  $\sigma_3 = 0$ , но  $\sigma_1, \sigma_2 \neq 0$ , например за  $x_1 = x_2 = 1$  и  $x_3 = 0$ , то  $\sigma_1 = 2$ ,  $\sigma_2 = 1$  и

$$\sum x_1^4x_2^2 = 1 + 1 = 2^21^2 + B.1^3 = 4 + B,$$

откъдето  $B = -2$ . Ако  $\sigma_1 = 0$ , ще намерим коефициента  $D$ . Нека  $x_1 = x_2 = 1$ ,  $x_3 = -2$ , тогава  $\sigma_1 = 0$ ,  $\sigma_2 = -3$ ,  $\sigma_3 = -2$  и  $\sum = 1 + 1 + 2^2 + 2^2 + 2^4 + 2^4 = 2 + 8 + 32 = 42$ ,

$$42 = -2\sigma_2^3 + D\sigma_3^2 = (-2)(-3)^3 + D.4 = 4.D + 54,$$

значи  $D = -3$ . За да намерим  $A$ , нулираме  $\sigma_2$  така, че  $\sigma_1, \sigma_3 \neq 0$ . Например  $x_1 = x_2 = 2$ ,  $x_3 = -1$ . Тогава  $\sigma_1 = 3$ ,  $\sigma_2 = 0$ ,  $\sigma_3 = -4$  и  $\sum = 2^6 + 2^6 + 2^4 + 2^4 + 2^2 + 2^2 = 2^2.2(2^4 + 2^2 + 1) = 8.21 = 168$ . Значи

$$168 = A.3^3(-4) + (-3).16 \Rightarrow 108A = -216,$$

значи  $A = -2$ . Накрая, полагаме  $x_1 = x_2 = x_3 = 1$ , тогава  $\sigma_1 = 3$ ,  $\sigma_2 = 3$ ,  $\sigma_3 = 1$  и

$$\sum = 6 = 81 - 54 - 654 - 3 + 9C \Rightarrow 9C = 36,$$

значи  $C = 4$ . Така получаваме, че

$$\sum = \sigma_1^2\sigma_2^2 - 2\sigma_1^3\sigma_3 - 2\sigma_2^3 + 4\sigma_1\sigma_2\sigma_3 - 2\sigma_3^2.$$

□

$$6) \sum = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - 2x_1^2x_2 - 2x_1^2x_3 - 2x_2^2x_3 - 2x_1x_2^2 - 2x_1x_3^2 - 2x_2x_3^2.$$

**Решение.** Тук старшият едночлен е  $x_1^3$  и полиномът е хомогенен, процедираме както в подточка а).

$$\begin{array}{llll}
3 & 0 & 0 & \rightarrow 1.\sigma_1^{3-0}\sigma_2^{0-0}\sigma_3^0 = \sigma_1^3 \\
2 & 1 & 0 & \rightarrow A\sigma_1^{2-1}\sigma_2^{1-0}\sigma_3^0 = A\sigma_1\sigma_2 \\
1 & 1 & 1 & \rightarrow B\sigma_1^{1-1}\sigma_2^{1-1}\sigma_3^1 = B\sigma_3
\end{array}$$

Значи  $\Sigma = \sigma_1^3 + A\sigma_1\sigma_2 + B\sigma_3$ . Пак ще полагаме стойности на променливите, за да намерим коефициентите. Понеже

$$\begin{cases} \sigma_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ \sigma_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3, \\ \sigma_3 = x_1x_2x_3 \end{cases}$$

за  $x_1 = x_2 = 1, x_3 = 0$  получаваме  $\sigma_3 = 0, \sigma_2 = 1, \sigma_1 = 2$ , откъдето

$$\Sigma = 1 + 1 - 2 - 2 = 2^3 + 2.1.A,$$

значи  $A = -5$ . При  $x_1 = x_2 = x_3 = 1, \sigma_1 = 3 = \sigma_2, \sigma_3 = 1$  и

$$\Sigma = 3 - 2.6 = 3^3 + 3.3(-5) + B,$$

откъдето  $B = 9$ . Значи

$$\Sigma = \sigma_1^3 - 5\sigma_1\sigma_2 + 9\sigma_3.$$

□

$$\text{в) } \Sigma = \underbrace{\sum_1 x_1^3 x_2^2}_{\Sigma_1} - 2 \underbrace{\sum_2 x_1^2 x_2}_{\Sigma_2}.$$

**Решение.** Тук полиномът  $\Sigma$  не е хомогенен, затова го разделяме на два хомогенни полинома и провеждаме аналогични на предишните разсъждения за всеки един от тях.

За  $\sum_1$ : старшият моном е  $x_1^3 x_2^2$ , намираме по-малките мономи от същата степен:

$$\begin{array}{lll} 3 & 2 & 0 \rightarrow 1.\sigma_1^{3-2}\sigma_2^{2-0}\sigma_3^0 = \sigma_1\sigma_2^2 \\ 3 & 1 & 1 \rightarrow A\sigma_1^{3-1}\sigma_2^{1-1}\sigma_3^1 = A\sigma_1^2\sigma_2 \\ 2 & 2 & 1 \rightarrow B\sigma_1^{2-2}\sigma_2^{2-1}\sigma_3^1 = B\sigma_2\sigma_3 \end{array}$$

Значи  $\sigma_1 = \sigma_1\sigma_2^2 + A\sigma_1^2\sigma_2 + B\sigma_2\sigma_3$ . При  $x_1 = x_2 = 1, x_3 = -2, \sigma_1 = 0, \sigma_2 = -3, \sigma_3 = -2$  и

$$\sum_1 = 1 + 1 + 4 + 4 - 8 - 8 = -6 = 6B,$$

значи  $B = -1$ . При  $x_1 = x_2 = x_3 = 1, \sigma_1 = 3 = \sigma_2, \sigma_3 = 1$ ,

$$\sigma_1 = 6 = 27 + 9A - 3 \Rightarrow -18 = 9A,$$

така  $A = -2$ .

За  $\sum_2$ , понеже старшият моном е  $x_1^2 x_2$ , то

$$\begin{array}{lll} 2 & 1 & 0 \rightarrow 1.\sigma_1^{2-1}\sigma_2^{1-0}\sigma_3^0 = \sigma_1\sigma_2 \\ 1 & 1 & 1 \rightarrow C\sigma_1^{1-1}\sigma_2^{1-1}\sigma_3^1 = C\sigma_3 \end{array}$$

Така  $\sum_2 = \sigma_1\sigma_2 + C\sigma_3$ . Полагаме  $x_1 = x_2 = x_3 = 1$ , откъдето  $\sum_2 = 6 = 9 + C$  и значи  $C = -3$ . Следователно

$$\sum = \sigma_1\sigma_2^2 - 2\sigma_1^2\sigma_3 - \sigma_2\sigma_3 - 2\sigma_1\sigma_2 + 6\sigma_3.$$

□

$$\text{г) } \sum = (x_1 + x_2 + 1)(x_2 + x_3 + 1)(x_2 + x_3 + 1).$$

**Решение.** Понеже  $\sigma_1 = x_1 + x_2 + x_3$ , то

$$\begin{aligned} \sum &= (\sigma_1 - x_3 + 1)(\sigma_1 - x_2 + 1)(\sigma_1 - x_1 + 1) \\ &= \sigma_1^3 - \sigma_1^2(\underbrace{x_1 + x_2 + x_3}_{\sigma_1} - 3) + \sigma_1(\underbrace{x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3}_{\sigma_2} + 3) + 1 \\ &\quad - \underbrace{x_1x_2x_3}_{\sigma_3} - (\underbrace{x_1 + x_2 + x_3}_{\sigma_1}) + (\underbrace{x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3}_{\sigma_2}) \\ &= \cancel{\sigma_1^3} - \cancel{\sigma_1^3} + 3\sigma_1^2 + \sigma_1\sigma_2 + \underline{3\sigma_1} + 1 - \sigma_3 - \underline{\sigma_1} + \sigma_2 \\ &= 3\sigma_1^2 + \sigma_1\sigma_2 + 2\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3 + 1. \end{aligned}$$

□

$$\text{д) } \sum = \frac{1}{x_1 + x_2} + \frac{1}{x_1 + x_3} + \frac{1}{x_2 + x_3}.$$

**Решение.**

$$\begin{aligned} \sum &= \frac{1}{\sigma_1 - x_3} + \frac{1}{\sigma_1 - x_1} + \frac{1}{\sigma_1 - x_2} \\ &= \frac{(\sigma_1 - x_1)(\sigma_1 - x_2) + (\sigma_1 - x_2)(\sigma_1 - x_3) + (\sigma_1 - x_1)(\sigma_1 - x_3)}{(\sigma_1 - x_1)(\sigma_1 - x_2)(\sigma_1 - x_3)} = \frac{\sum_1}{\sum_2}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_1 &= (\sigma_1 - x_1)(\sigma_1 - x_2) + (\sigma_1 - x_2)(\sigma_1 - x_3) + (\sigma_1 - x_1)(\sigma_1 - x_3) \\ &= \sigma_1^2 - (x_1 + x_2)\sigma_1 + x_1x_2 + \sigma_1^2 - (x_1 + x_3)\sigma_1 + x_1x_3 + \sigma_1^2 - (x_2 + x_3)\sigma_1 + x_2x_3 \\ &= 3\sigma_1^2 - 2\sigma_1(\underbrace{x_1 + x_2 + x_3}_{\sigma_1}) + \underbrace{x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3}_{\sigma_2} \\ &= 3\sigma_1^2 - 2\sigma_1^2 + \sigma_2 = \sigma_1^2 + \sigma_2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_2 &= (\sigma_1 - x_1)(\sigma_1 - x_2)(\sigma_1 - x_3) \\ &= \sigma_1^3 - \sigma_1^2(\underbrace{x_1 + x_2 + x_3}_{\sigma_1}) + \sigma_1(\underbrace{x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3}_{\sigma_2}) - \underbrace{x_1x_2x_3}_{\sigma_3} \\ &= \cancel{\sigma_1^3} - \cancel{\sigma_1^3} + \sigma_1\sigma_2 - \sigma_3 = \sigma_1\sigma_2 - \sigma_3. \end{aligned}$$

Следователно

$$\sum = \frac{\sigma_1^2 + \sigma_2}{\sigma_1\sigma_2 - \sigma_3}.$$

□

**Задача 4.48.** Нека  $f(x) \in F[x]$  има старши коефициент 1 и корени  $x_1, x_2, \dots, x_n$ . Нека  $a \in F$  и  $f(a) \neq 0$ . Докажете, че:

$$\text{а) } \prod_{i=1}^n (a - x_i) = f(a).$$

**Решение.** Веднага се получава чрез заместване от това, че

$$f(x) = (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n).$$

□

$$\text{б) } \sum_{i=1}^n \frac{1}{a - x_i} = \frac{f'(a)}{f(a)}.$$

**Решение.** Имаме, че

$$f(x) = (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)$$

и

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x - x_2)(x - x_3) \dots (x - x_n) + (x - x_1)(x - x_3) \dots (x - x_n) + \dots + \\ &\quad (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_{n-1}) \\ &= \sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} (x - x_j), \end{aligned}$$

значи

$$f'(a) = \sum_{i=1}^n \prod_{j \neq i} (a - x_j) \Rightarrow \frac{f'(a)}{f(a)} = \sum_{i=1}^n \frac{\prod_{j \neq i} (a - x_j)}{\prod_{k=1}^n (a - x_k)} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{a - x_i}.$$

□

$$\text{в) } \sum_{i=1}^n \frac{1}{(a - x_i)^2} = \frac{(f'(a))^2 - f(a)f''(a)}{(f(a))^2}.$$

**Решение.** Диференцираме в б):

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{1}{a - x_i} &= \frac{f'(a)}{f(a)} \quad \Big/ \frac{d}{dx} \\ (-1) \sum_{i=1}^n \frac{1}{(a - x_i)^2} &= \frac{f(a)f''(a) - (f'(a))^2}{(f(a))^2} \quad \Big/ \cdot (-1) \\ \sum_{i=1}^n \frac{1}{(a - x_i)^2} &= \frac{(f'(a))^2 - f(a)f''(a)}{(f(a))^2}. \end{aligned}$$

□

**Задача 4.49.** Да се изрази чрез  $p$  и  $q$  (когато има смисъл) симетричната функция  $\sum$  от корените  $x_1, x_2, x_3$  на  $f(x) = x^3 + px + q$ .

$$\text{а) } \sum = (x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2)(x_1^2 + x_1x_3 + x_3^2)(x_2^2 + x_2x_3 + x_3^2).$$

**Решение.** Една опция за решаване на такъв тип задачи е разкриване на скоби и прилагане на основната теорема за симетрични полиноми, но обикновено има по-хитър начин.

Формулите на Виет дават

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 & (1) \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = p & (2) \\ x_1x_2x_3 = -q & (3) \end{cases}$$

От (1) следва  $x_3 = -x_1 - x_2$ . Като заместим в (2):  $x_1x_2 + x_3(x_1 + x_2) = p$ , то  $x_1x_2 - x_3^2 = p$  и значи  $x_3^2 = x_1x_2 - p$ . Ако умножим с  $x_3$ , получаваме  $x_3^3 = x_1x_2x_3 - px_3$ .

Допълваме един от множителите на  $\sum$  до точен квадрат:

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 &= x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 - x_1x_2 = (x_1 + x_2)^2 - x_1x_2 = \\ x_3^2 - x_1x_2 &= \frac{x_3^3 - x_1x_2x_3}{x_3} = \frac{\cancel{x_1x_2x_3} - px_3 - \cancel{x_1x_2x_3}}{x_3} = \frac{-p\cancel{x_3}}{\cancel{x_3}} = -p. \end{aligned}$$

Понеже разсъжденията за останалите множители са аналогични (от симетрия), то  $\sigma = (-p)^3 = -p^3$ .  $\square$

$$\text{б) } \sum = \frac{x_1}{(1+x_2)(1+x_3)} + \frac{x_2}{(1+x_1)(1+x_3)} + \frac{x_3}{(1+x_1)(1+x_2)}.$$

**Решение.** Имаме, че

$$\begin{aligned} \sum &= \frac{x_1}{(1+x_2)(1+x_3)} + \frac{x_2}{(1+x_1)(1+x_3)} + \frac{x_3}{(1+x_1)(1+x_2)} \\ &= \frac{x_1(1+x_1) + x_2(1+x_2) + x_3(1+x_3)}{(1+x_1)(1+x_2)(1+x_3)} \\ &= \frac{x_1 + x_1^2 + x_2 + x_2^2 + x_3 + x_3^2}{\underbrace{-(-1-x_1)(-1-x_2)(-1-x_3)}_{-f(-1)}} \\ &= \frac{\overbrace{x_1 + x_2 + x_3}^0 + \overbrace{(x_1 + x_2 + x_3)^2}^0 - 2\overbrace{(x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3)}^p}{-f(-1)} \\ &= \frac{-2p}{-f(-1)} = \frac{2p}{f(-1)} = \frac{2p}{q - p - 1}. \end{aligned}$$

$\square$

$$\text{в) } \sum = \frac{x_1^2}{1+x_1} + \frac{x_2^2}{1+x_2} + \frac{x_3^2}{1+x_3}.$$

**Решение.** Имаме, че

$$\frac{x_i^2}{1+x_i} = \frac{x_i^2 - 1 + 1}{1+x_i} = \frac{(x_i-1)(x_i+1)}{1+x_i} + \frac{1}{1+x_i} = x_i - 1 + \frac{1}{1+x_i}, i = 1, 2, 3.$$

Така

$$\begin{aligned} \sum &= \underbrace{x_1 + x_2 + x_3}_0 - 3 + \frac{1}{1+x_1} + \frac{1}{1+x_2} + \frac{1}{1+x_3} \\ &= -3 - \underbrace{\left( \frac{1}{-1-x_1} + \frac{1}{-1-x_2} + \frac{1}{-1-x_3} \right)}_{\frac{f'(-1)}{f(-1)}} \quad (\text{от задача 4.48}). \end{aligned}$$

Понеже  $f(-1) = q - p - 1$  и  $f'(-1) = 3 + p$ , то

$$\sum = -3 - \frac{3+p}{q-p-1} = \frac{-3q+3p+3-p}{q-p-1} = \frac{-3q+2p}{q-p-1}.$$

□

г)  $\sum \frac{x_1}{(1-x_1)^2}.$

**Решение.** Знаем, че

$$\begin{aligned} \frac{x}{(1-x)^2} &= \frac{A}{1-x} + \frac{B}{(1-x)^2}, \\ x &= A(1-x) + B. \end{aligned}$$

Като положим  $x = 1$ , получаваме  $B = 1$ . При  $x = 0$  намираме  $A = -1$ . Значи

$$\begin{aligned} \sum \frac{x_1}{(1-x_1)^2} &= -\sum \frac{1}{1-x_1} + \sum \frac{1}{(1-x_1)^2} \\ &= -\frac{f'(1)}{f(1)} + \frac{(f'(1))^2 - f(1)f''(1)}{f^2(1)}. \end{aligned}$$

□

д)  $\sum = \frac{x_1^2}{3x_2^2 - 7x_2x_3 + 3x_3^2} + \frac{x_2^2}{3x_1^2 - 7x_1x_3 + 3x_3^2} + \frac{x_3^2}{3x_1^2 - 7x_1x_2 + 3x_2^2}.$

**Решение.** Имаме, че

$$\frac{x_1^2}{3x_2^2 - 7x_2x_3 + 3x_3^2} = \frac{x_1^2}{3(\underbrace{x_2 + x_3}_{-x_1}) - 13x_2x_3} = \frac{x_1^2}{3x_1^2 - 13x_2x_3} \frac{x_1}{x_1} =$$

$$\begin{aligned} \frac{x_1^2}{3x_1^2 + \frac{13q}{x_1}} &= \frac{x_1^3}{3x_1^3 + 13q} & \left( f(x_1) = x_1^3 + px_1 + q = 0 \Rightarrow x_1^3 = -px_1 - q \right) \\ \frac{-px_1 - q}{-3px_1 + 10q} &= \frac{1}{3} \cdot \frac{-3px_1 - 3q}{-3px_1 + 10q} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \frac{13q}{-3px_1 + 10q} = \frac{1}{3} - \frac{13q}{9p} \cdot \frac{1}{\frac{10q}{3p} - x_1}. \end{aligned}$$

Ще използваме, че  $\sum_{i=1}^3 \frac{1}{a - x_i} = \frac{f'(a)}{f(a)}$  (от задача 4.48). Така

$$\sum = 1 - \frac{13q}{9p} \sum_{i=1}^3 \frac{1}{\frac{10q}{3p} - x_i} = 1 - \frac{13q}{9p} \cdot \frac{f' \left( \frac{10q}{3p} \right)}{f \left( \frac{10q}{3p} \right)}.$$

□

**Задача 4.50.** Да се намери полином от трета степен с комплексни коефициенти, който при деление с  $x^2 + 1$  дава остатък  $x + 4$  и за корените му е изпълнено

$$\begin{cases} \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} = -8 \\ \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \frac{1}{x_3^2} = 54 \end{cases}.$$

**Решение.** От теоремата за деление с частно и остатък, ако търсеният полином е  $f(x)$ , то

$$f(x) = (ax + b)(x^2 + 1) + x + 4 = ax^3 + ax + bx^2 + b + x + 4 = ax^3 + bx^2 + (a + 1)x + (b + 4).$$

Формулите на Виет ни дават

$$\begin{cases} \sigma_1 = -\frac{b}{a} \\ \sigma_2 = \frac{a + 1}{a} \\ \sigma_3 = -\frac{b + 4}{a} \end{cases}.$$

Сега от условието,

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} = \frac{x_2x_3 + x_1x_3 + x_1x_2}{x_1x_2x_3} = \frac{\sigma_2}{\sigma_3} = -8.$$

Като повдигнем първото уравнение в условието на втора степен, получаваме:

$$(-8)^2 = \left( \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} \right)^2 = \underbrace{\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \frac{1}{x_3^2}}_{54} + 2 \left( \frac{1}{x_1x_2} + \frac{1}{x_1x_3} + \frac{1}{x_2x_3} \right)$$

$$= 54 + 2 \frac{\sigma_1}{\sigma_3}.$$

Така получаваме, че  $\frac{\sigma_2}{\sigma_3} = -8$  и  $\frac{\sigma_1}{\sigma_3} = 5$ . Понеже  $\frac{\sigma_1}{\sigma_3} = \frac{b}{b+4} = 5$ , то

$$b = 5(b+4)$$

$$b = 5b + 20$$

$$4b = -20$$

$$b = -5.$$

Сега от  $\frac{\sigma_2}{\sigma_3} = -\frac{a+1}{b+4} = -8$  получаваме

$$a+1 = 8(b+4)$$

$$a+1 = -8$$

$$a = -9.$$

Значи търсеният полином е  $f(x) = -9x^3 - 5x^2 - 8x - 1$ .

□



## Задачи за упражнение.

**Задача 4.51.** Да се изрази чрез  $p$  и  $q$  симетричната функция

$$\frac{x_1^2}{7x_2^2 + 2x_3x_2 + 7x_3^2} + \frac{x_2^2}{7x_1^2 + 2x_2x_1 + 7x_2^2} + \frac{x_3^2}{7x_1^2 + 2x_3x_1 + 7x_3^2}$$

на корените  $x_1, x_2, x_3$  на полинома  $x^3 + px + q$ .

**Задача 4.52.** Да се намери полином от трета степен с комплексни коефициенти, който при деление с  $x^2 + 1$  дава остатък  $8x - 6$  и за корените му е изпълнено

$$\begin{cases} \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} = -1 \\ \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \frac{1}{x_3^2} = -13 \end{cases}.$$

**Задача 4.53.** Нека  $x + y + z = 3$ ,  $x^2 + y^2 + z^2 = 5$  и  $x^3 + y^3 + z^3 = 7$ . Пресметнете  $x^4 + y^4 + z^4$  и  $x^5 + y^5 + z^5$ .

**Задача 4.54.** Пресметнете  $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2$  и  $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_4^3$ , където  $x_1, x_2, x_3, x_4$  са корените на  $f(x) = (x-1)^2(x-2)^2 - 1$ .

**Задача 4.55.** Намерете полином от втора степен с корени  $x_1^3$  и  $x_2^3$ , където  $x_1, x_2$  са корените на полинома  $x^2 + 6x + 10$ .

**Задача 4.56.** Да се реши системата

$$\begin{cases} \frac{x^5 + y^5}{x^3 + y^3} = \frac{31}{7} \\ x^2 + xy + y^2 = 3 \end{cases}.$$

**Задача 4.57.** Нека  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  е полином с реални коефициенти,  $a \neq 0$  и означим корените му с  $x_1, x_2, x_3$ . Нека

$$\Delta(f)^3 := a^4(x_1 - x_2)^2(x_1 - x_3)^2(x_2 - x_3)^2.$$

Докажете, че:

- а)  $\Delta(f) = -27a^2d^2 + 18abcd - 4ac^3 - 4b^3d + b^2c^2$ ;
- б) полиномът  $f(x)$  има три различни реални корена тогава и само тогава, когато е изпълнено, че  $-27a^2d^2 + 18abcd - 4ac^3 - 4b^3d + b^2c^2 > 0$ .

---

<sup>3</sup> $\Delta(f)$  се нарича дискриминанта на полинома  $f(x)$ .